Capacitación profesional en computación
Tel 262-90-19. (6622) 78-32-48
www.pcstudiocursos.com

Microsoft Access

MANUAL DEL PARTICIPANTE

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 5

1.1 ALCANCE DEL CURSO 5
1.2 INTERFAZ DE ACCESS 5
1.3 USO DEL PANEL DE NAVEGACIÓN 7
1.4 VENTANAS SUPERPUESTAS O VENTANAS POR PESTAÑAS 8
1.5 CONFIGURACIÓN DE UBICACIONES DE CONFIANZA 8
1.6 PERSONALIZAR LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO 9

CAPÍTULO 2.- TEORÍA Y DISEÑO DE BASES DE DATOS 10

2.1 ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS? 10
2.2 OBJETOS DE UNA BASE DE DATOS EN MICROSOFT ACCESS 10
2.3 MODELO RELACIONAL DE BASES DE DATOS 12
2.4 CREACIÓN DE NUESTRA PRIMERA BASE DE DATOS EN ACCESS 13

CAPÍTULO 3.- TABLAS 15

3.1 TIPOS DE DATOS 15
3.2 USO DE UNA CLAVE PRIMARIA O PRINCIPAL 16
3.3 DISEÑO Y CREACIÓN DE LAS TABLAS 17
3.4 PROPIEDADES COMUNES DE LOS CAMPOS 19
3.5 PROPIEDADES DE LOS CAMPOS DE TIPO FECHA/HORA 20
3.6 LA PROPIEDAD TAMAÑO DE CAMPO 21
3.7 USO DEL ASISTENTE PARA BÚSQUEDAS EN UN CAMPO 22
3.8 PROTEGER LA ENTRADA DE DATOS MEDIANTE MÁSCARAS DE ENTRADA 25
3.9 PROTEGER LA ENTRADA DE DATOS MEDIANTE REGLAS DE VALIDACIÓN 28
3.10 USO DE CAMPOS CALCULADOS 29
3.11 CAPTURAR, BORRAR Y EDITAR DATOS EN UNA TABLA 30
3.12 BUSCAR Y REEMPLAZAR DATOS EN UNA TABLA 32
3.13 ORDENAR Y FILTRAR DATOS EN UNA TABLA 33

CAPÍTULO 4.- CONSULTAS 35

4.1 ANALIZANDO LAS CONSULTAS 35
4.2 CREAR, GUARDAR Y EJECUTAR UNA CONSULTA DE SELECCIÓN 35
4.3 ORDENACIÓN DE DATOS DENTRO DE UNA CONSULTA 37
4.4 AGREGAR CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA CAMPOS DE TEXTO 39
4.5 OPERADORES DE COMPARACIÓN PARA CRITERIOS DE CAMPOS NUMÉRICOS 39
4.6 AGREGAR CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA CAMPOS DE FECHA/HORA 40
4.7 USO DE COMODINES EN LOS CRITERIOS DE UNA CONSULTA 41
4.8 LOCALIZACIÓN DE REGISTROS VACÍOS: ES NULO 41
4.9 MÚLTIPLES CRITERIOS EN EL MISMO CAMPO: O 42
4.10 MÚLTIPLES CRITERIOS EN DIFERENTES CAMPOS: Y 43
4.11 USO DE LA VISTA SQL EN LAS CONSULTAS 44
4.12 AGREGAR CAMPOS CALCULADOS EN UNA CONSULTA 46
4.13 USO DE CAMPOS DE TEXTO EN CAMPOS CALCULADOS 48
4.14 CAMPOS CALCULADOS BASADOS EN CAMPOS DE TIPO FECHA/HORA 49
4.15 CÁLCULO DE LA EDAD CON UNA CONSULTA 50
4.16 CREACIÓN DE TOTALES EN UNA CONSULTA DE ACCESS (CONSULTAS DE TOTALES) 50

CAPÍTULO 5.- FORMULARIOS 53

5.1 USO DEL ASISTENTE PARA CREAR UN FORMULARIO 53

5.2 Creación rápida de un formulario 54
5.3 Ver, editar y borrar registros en un formulario 55
5.4 Agregar registros a través de un formulario 56
5.5 Buscar registros mediante un formulario 57
5.6 Ordenar y filtrar registros en un formulario 58
5.7 Vista Presentación y Vista Diseño en los formularios 60
5.8 Mejorar el aspecto de un formulario 61
5.9 Agregar campos a un formulario y controlar su alineación, tamaño y espaciado 63
5.10 Controlar el orden de tabulación de los campos o cualquier objeto en un formulario 65
5.11 Añadir imágenes a un formulario 66
5.12 Añadir campos calculados a un formulario 67

CAPÍTULO 6.- REPORTES (INFORMES) 69

6.1 Crear un reporte usando el asistente 69
6.2 Agrupación de campos usando el Asistente para informes 72
6.3 Creación rápida de reportes 74
6.4 Edición de un reporte generado con el asistente o con reporte rápido 75
6.5 Impresión o conversión de un reporte a PDF 77

CAPÍTULO 7.- BASES DE DATOS CON MÚLTIPLES TABLAS 79

7.1 Diseño de una base de datos con múltiples tablas 79
7.2 Relaciones entre tablas 80
7.3 Creación de relaciones en Access 81
7.4 Qué es la integridad referencial y porqué la necesitamos 83
7.5 Uso de hojas secundarias de datos (sub conjuntos de datos) 84
7.6 Consultas con múltiples tablas 85
7.7 Uso de más de una tabla en un formulario 87
7.8 Creación de reportes de múltiples tablas 91

CAPÍTULO 8.- NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS 93

8.1 Qué es la normalización de bases de datos 93
8.2 Normalizando un campo de base de datos de clientes 94

CAPÍTULO 9.- USO Y DISEÑO AVANZADO DE TABLAS 96

9.1 Uso de búsquedas en tablas de datos 96
9.2 Conversión de bases de datos de Access entre diferentes versiones 99
9.3 Introducción a los campos indexados 100
9.4 Uso de más de un campo como clave primaria, creación de claves compuestas 101
9.5 Creación e impresión de reportes de relaciones 103
9.6 Importación o vinculación de datos en Access desde Access 104
9.7 Importación o vinculación de datos desde Excel 107
9.8 Importación de datos desde archivos de texto 111

CAPÍTULO 10.- CONSULTAS DE SELECCIÓN AVANZADAS 114

10.1 Uso de más de una tabla en una consulta 114
10.2 Cambiando el tipo de combinación de los enlaces en las consultas 116
10.3 Unión de suma cartesiana o unión de producto cartesiano en las consultas 118
10.4 Uso de parámetros en las consultas 119
10.5 Consultas de tabla de referencias cruzadas 121

CAPÍTULO 11.- CONSULTAS DE ACCIÓN 124

11.1 Consultas de creación de tabla 124
11.2 Consultas de actualización para modificación de datos 126
11.3 Agregar registros a una tabla mediante Consultas de datos anexados 129
11.4 Uso de consultas de eliminación 130

CAPÍTULO 12.- USO Y DISEÑO AVANZADO DE FORMULARIOS 132

12.1 Creación de un formulario sin el asistente 132
12.2 Añadiendo un subformulario a un formulario 136
12.3 Añadir un cuadro combinado (combo box) a un formulario 139
12.4 Uso de un cuadro combinado como control de búsqueda 141
12.5 Agregar botones de comando a nuestros formularios 144
12.6 Creación de un formulario como Panel de Control o Menú Principal 145

CAPÍTULO 13.- USO Y DISEÑO AVANZADO DE REPORTES 148

13.1 Creación de un reporte en blanco sin el asistente 148
13.2 Ordenación de registros en un reporte 153
13.3 Agrupación dentro de un reporte 155
13.4 Agregar campos calculados en un reporte 157
13.5 Creación y uso de un subreporte 158
13.6 Añadiendo resúmenes a los grupos 161

CAPÍTULO 14.- EXPORTACIÓN DE DATOS A OTROS FORMATOS DE ARCHIVO 162

14.1 Exportar datos a Excel 162
14.2 Exportar datos a archivos de texto 163
14.3 Exportar datos a un archivo PDF 163
14.4 Exportar a otros formatos de archivo 164

CAPÍTULO 15.- CREACIÓN Y EJECUCIÓN DE MACROS 164

15.1 Procedimiento general para la creación de un macro 165
15.2 Asignar un macro a un botón 167

Capítulo 1.- Introducción

1.1 Alcance del curso

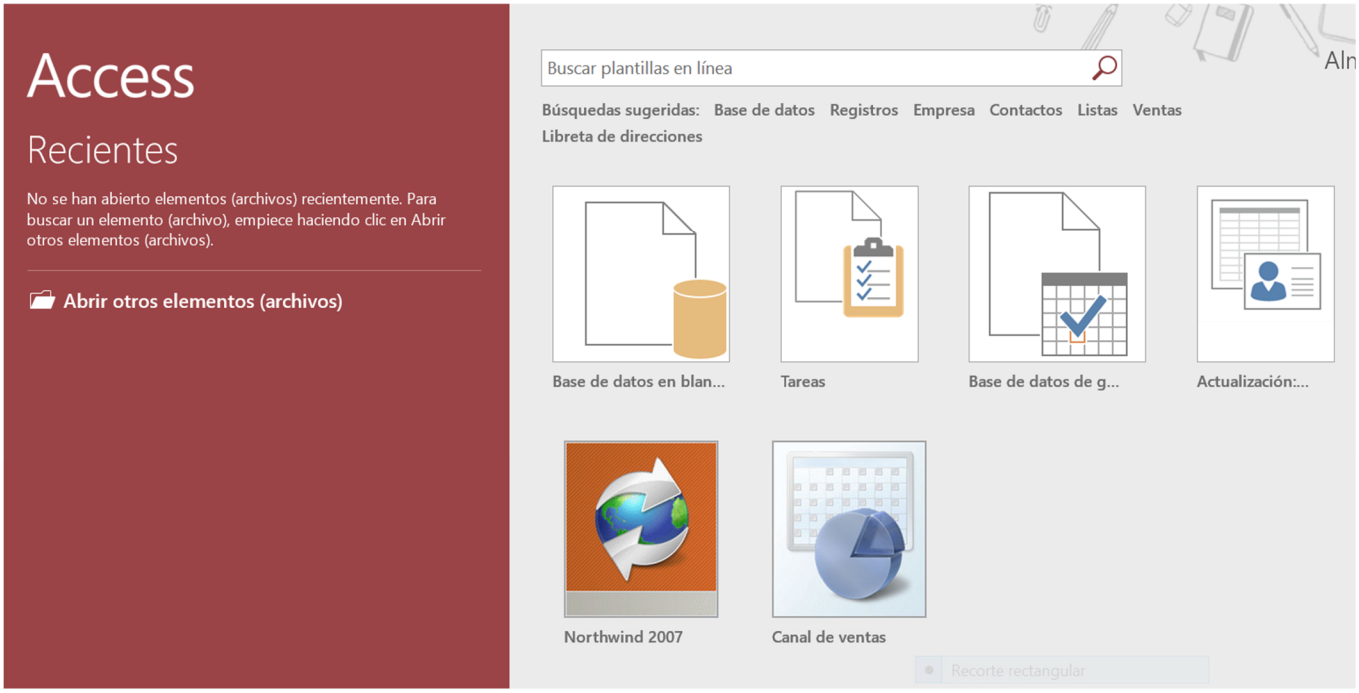
Este curso está diseñado para cualquier persona que desee aprender Access desde cero, o bien, para aquellas personas que necesitan mejorar sus habilidades en Access. Abarca temas desde teoría de bases de datos, diseño de bases de datos de forma manual y usando asistentes, tipos de datos, ordenación y filtros, uso de clave primaria en nuestras tablas, entre otras características. Además, se explicarán temas como la creación de consultas de selección y consultas de acción, creación y diseño de formularios, subformularios, reportes, subreportes mediante asistentes, así como de forma manual. También se abarcará la creación de formularios de menú para el control de la aplicación.

Si usted es usuario de Excel y solo ha manejado tablas de Excel, en este curso aprenderá a usar el modelo de bases de datos relacional (RDMS por sus siglas en inglés), es decir, aprenderemos a normalizar y crear sistemas de múltiples tablas enlazadas y relacionadas entre ellas. Veremos también el indexado de tablas para mejorar la velocidad de nuestras aplicaciones, así como importación y exportación de datos desde y hacia otros formatos de tablas, como Excel, por ejemplo.

En general, el objetivo del curso es aprender a manipular datos de forma más eficiente y poderosa desde Access, así como también, aprender a crear su propia aplicación de base de datos. **Los archivos de trabajo se encuentran en la carpeta correspondiente a cada capítulo**.

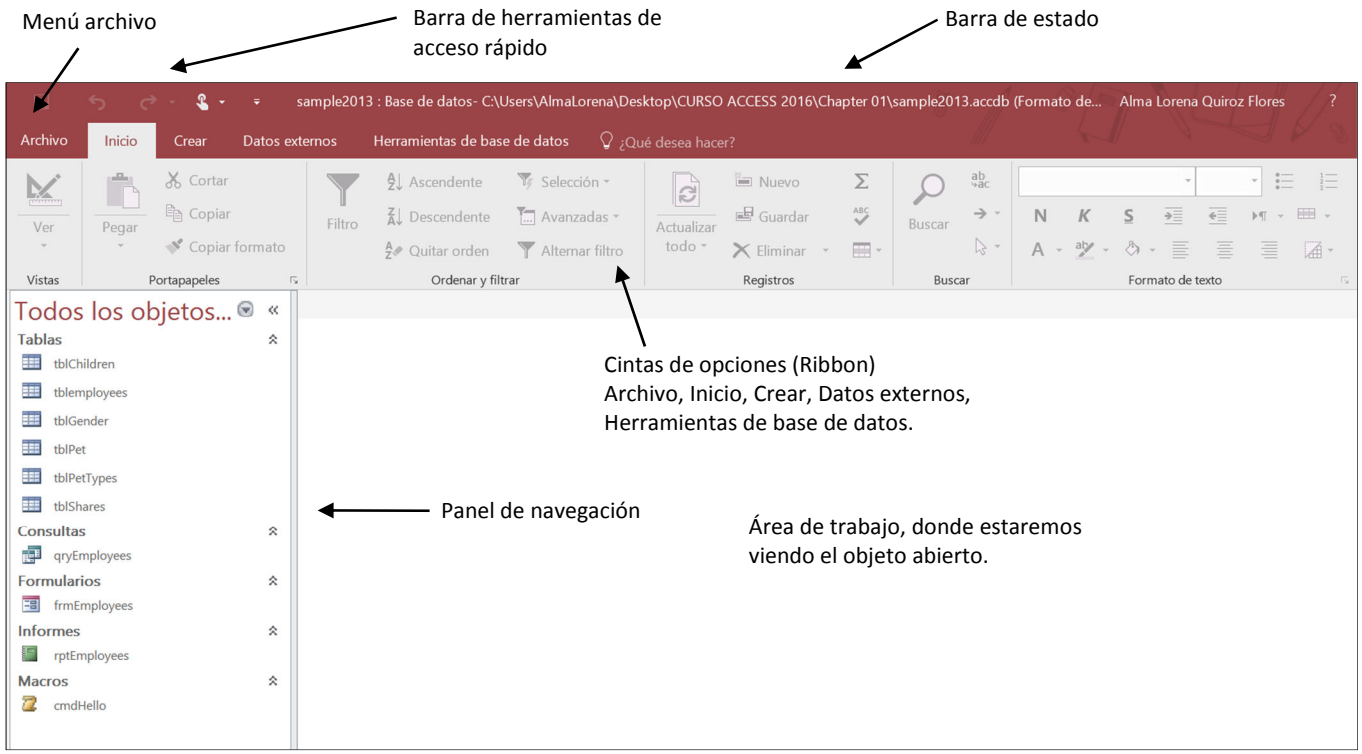
1.2 Interfaz de Access

Para entrar a Access, localice algún ícono de acceso en su escritorio, barra de tareas o en la búsqueda de Windows y de clic (o doble clic) sobre él para ejecutar el programa. Aparecerá el siguiente diálogo:



Al dar clic en el botón **Base de datos en blanco**, podremos crear un nuevo archivo de base de datos desde cero, o bien, si queremos abrir un archivo de base de datos existente, podemos buscar en el panel izquierdo en la lista de **Recientes**, o dar clic en la opción **Abrir otros elementos (archivos)** desde este mismo panel, para ir a buscar en alguna otra carpeta el archivo de base de datos que queremos abrir. Al abrir un archivo, o crear uno nuevo, aparecerá la interfaz general de Access. Para

analizar la interfaz, puede abrir el archivo sample2013.accdb que se encuentra en la carpeta Chapter 01, que, a su vez, está dentro de la carpeta de archivos de trabajo llamada CURSO ACCESS 2016.



Barra de estado: nos muestra información sobre la ruta de acceso y el nombre del archivo de base de datos que se encuentra abierto, así como el formato del archivo. La extensión de los archivos de Access es .accdb

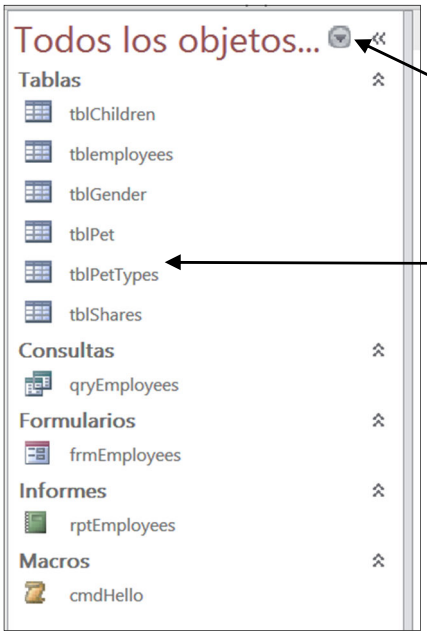
Menú de acceso rápido: contiene herramientas de uso frecuente, como deshacer, rehacer, guardar, etcétera. Además, podemos personalizarla dando clic en la pequeña flecha hacia abajo que se encuentra a su derecha.

Menú Archivo: al dar clic en este menú, podremos acceder a las típicas opciones de manejo de archivo, como Abrir, Guardar, Guardar como, Cerrar, etc. Además de que en la opción **Información** tenemos disponibles herramientas para reparación y compactación de nuestra base de datos, así como una herramienta para proteger nuestra base de datos con contraseña. También desde este menú tendremos acceso al menú **Opciones** de Access, desde el cual podremos manipular el comportamiento general del programa.

Cinta de opciones (Ribbon): es la cinta de opciones o Ribbon desde donde podremos acceder, mediante sus menús o pestañas, a las herramientas de creación y edición para nuestra base de datos, navegación, importación y exportación de datos, relaciones, etcétera. En pocas palabras, es desde aquí donde encontraremos las funciones o herramientas necesarias para trabajar con nuestra base de datos.

Panel de navegación: otra sección muy importante de nuestra interfaz es el Panel de navegación, ya que desde aquí podremos abrir y organizar todos los objetos de nuestra base de datos, como tablas, consultas, reportes, formularios, macros y módulos VBA.

1.3 Uso del Panel de navegación



Use este control para ocultar o mostrar el Panel de Navegación

Use este control para agrupar los objetos de la base de datos de distinta forma, o bien, para filtrar los objetos de la base datos.

De clic derecho sobre el nombre de un objeto para elegir entre varias opciones, como, por ejemplo, Eliminar, Cambiar Nombre, Copiar, Cortar, Abrir, Vista Diseño, etc.

Use estos controles para ocultar o mostrar el contenido de cada tipo de objeto, es decir, podrá expandir o contraer cada categoría de objetos.

Para abrir uno de los objetos de la base de datos, simplemente de doble clic sobre el objeto deseado, en el área de trabajo podremos ver el objeto abierto. Al abrir un objeto de nuestra base de datos, veremos como se habilitarán la gran mayoría de las herramientas de la cinta de opciones, éstas son sensibles al contexto, es decir, las herramientas que mostrarán serán relativas al objeto abierto o al objeto seleccionado en ese momento.

Vista de Uso o Vista Diseño: al abrir un objeto de nuestra base de datos con doble clic, éste se abrirá en la Vista de uso, es decir, listo para usar el objeto, como añadir un registro, filtrar, navegar en él, etcétera. En cambio, la Vista diseño nos permitirá hacer cambios en el diseño del objeto, como, por ejemplo, agregar campos a una tabla, cambiar formato de campo, mover elementos de un formulario, agregar botones en un formulario, reorganizar los elementos de un reporte, etcétera.

Si queremos abrir un objeto en modo de Vista Diseño, de clic derecho sobre él y elija la opción **Vista Diseño**. Si queremos cambiar a Vista diseño un objeto que se abrío previamente en Vista de uso (Vista Hoja de datos, Vista formulario, Vista Informes, etcétera), de clic en el menú **Inicio** y en el botón **Ver**, elija **Vista Diseño**.

Para cerrar un objeto: de clic derecho sobre la pestaña del objeto deseado y elija la opción **Cerrar**, también puede elegir **Cerrar todo** para cerrar todos los objetos abiertos. Otra forma, es dando doble clic sobre el nombre del objeto en el Panel de Navegación para activar la ventana del objeto y después damos clic en el botón cerrar (x) que aparecerá en la parte superior derecha de la ventana del objeto.

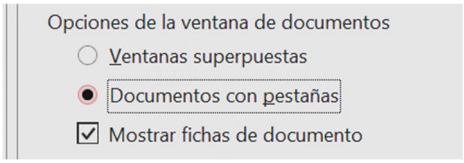
1.4 Ventanas superpuestas o ventanas por pestañas

Podremos cambiar la forma en que se muestran los objetos en nuestra área de trabajo, podemos configurar que se abran como ventanas normales superpuestas, una sobre otra, o bien, que se abra cada objeto en su propia pestaña, esta última opción es más recomendable ya que facilita el trabajo cuando tenemos muchos objetos abiertos. Para cambiar esta configuración el procedimiento es el siguiente:

a) Clic en el menú **Archivo → Opciones**

b) Clic en la categoría **Base de datos actual**

c) Elegir la opción deseada en el área **Opciones de la ventana de documentos**



1.5 Configuración de ubicaciones de confianza

Al abrir cualquier archivo de base de datos de Access, el programa nos mostrará la siguiente advertencia de seguridad:

Si damos clic en la opción **Habilitar contenido** tendremos acceso completo al archivo de ahora en adelante, es decir, si volvemos a abrir el archivo, Access ya lo tendrá agregado como archivo de confianza. Si queremos evitar que nos aparezca este mensaje de seguridad, tendremos que agregar las carpetas donde almacenamos nuestros archivos de bases de datos a **Ubicaciones de confianza**. El procedimiento es elsiguiente:

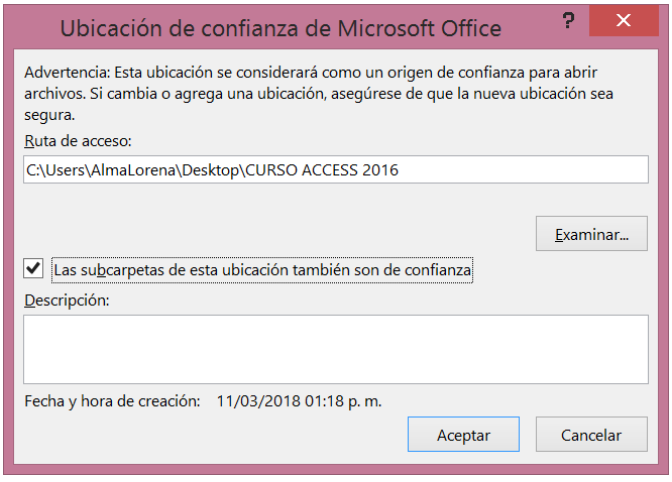
a) De clic en el menú **Archivo → Opciones**

b) De clic en la categoría **Centro de confianza** (del panel izquierdo) y luego clic en el botón **Configuración del centro de confianza** que aparece del lado derecho.

c) En el diálogo que aparece, de clic en la categoría **Ubicaciones de confianza**, luego de clic en el botón **Agregar nueva ubicación…**

d) A continuación de clic en el botón **Examinar,** elija la carpeta que desea agregar como ubicación de confianza y de clic en **Aceptar**.

e) Desde este mismo cuadro de diálogo, también active la casilla **Las subcarpetas de esta ubicación también son de confianza**.



f) De clic en **Aceptar** y de nuevo en **Aceptar** para salir de estas opciones. De ahora en adelante, todos los archivos que se encuentren dentro de esa carpeta y subcarpetas serán tomados como archivos de confianza por Access y nos dejará de mostrar la advertencia de seguridad.

Para eliminar una o varias carpetas como ubicación de confianza

a) De clic en el menú **Archivo → Opciones.**

b) De clic en la categoría **Centro de confianza** (del panel izquierdo) y luego clic en el botón **Configuración del centro de confianza** que aparece del lado derecho.

c) En el diálogo que aparece, de clic en la categoría **Ubicaciones de confianza.**

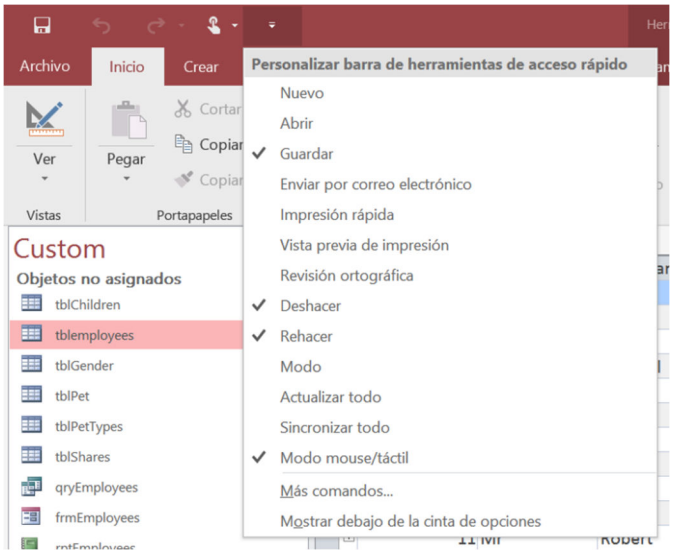
d) De la lista **Ubicaciones de usuario**, elija la ubicación que desea eliminar y de clic en el botón **Quitar**.

e) De clic en el botón **Aceptar** y de nuevo en **Aceptar** para salir de estas opciones.

NOTA: Puede agregar todas las ubicaciones de confianza que sean necesarias.

1.6 Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido

La barra de herramientas de acceso rápido se puede personalizar de manera muy sencilla, solo basta con dar clic en la pequeña flecha que se encuentra a su derecha para desplegar el menú de personalización.



Las opciones que están activas son las que tienen la marca de revisión activada.

Desde aquí podremos elegir las herramientas que aparezcan en la barra de acceso rápido, simplemente dando clic sobre la herramienta deseada. Si queremos deshabilitar alguna herramienta, solo debemos dar clic en el menú, y después dar clic en la herramienta seleccionada que se desea deshabilitar.

Si la herramienta que queremos habilitar en nuestra barra de herramientas de acceso rápido no se encuentra en la lista, de clic en la opción **Más comandos…** y desde el diálogo que aparece, seleccione la herramienta deseada, de clic en el botón **Agregar** y por último en el botón **Aceptar**.

En caso de que la herramienta no se encuentre en la lista, elija la opción **Todos los comandos**, desde la lista **Comandos disponibles en:** luego de clic sobre la herramienta deseada, que ya deberá aparecer en la lista, de clic en el botón **Agregar** y por último en **Aceptar**.

Con esto, ya deberán aparecer las herramientas o comando seleccionados en nuestra barra de herramientas de acceso rápido.

Capítulo 2.- Teoría y diseño de bases de datos

2.1 ¿Qué es una base de datos?

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos organizados pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos.

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD (del inglés database management system o DBMS), como por ejemplo, Microsoft Access, por que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática.

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de información y datos de empresas e instituciones públicas; También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental.

En el contexto de la informática, una base de datos está formada por muchos tipos de objetos, entre los que se encuentran las tablas, como las usadas en excel, que nos servirán como contenedores de la información. Pero además de las tablas, una base de datos se compone de otros tipos de objetos que nos permitirán usarla mucho más eficientemente, por ejemplo, formularios, reportes, macros, consultas, relaciones, etc.

Ventajas de la utilización de bases de datos digitales.

- Acceso mucho más rápido a la información
- Ocupan mucho menos espacio que una base de datos manual
- Organización y manipulación de la información de manera mucho más eficiente
- Acceso a la información desde cualquier parte a una sola base de datos

2.2 Objetos de una base de datos en Microsoft Access

Como se comentó anteriormente, una base de datos en Access, se compone de varios tipos de objetos que harán que nuestra base de datos funcione según nuestras necesidades. Esto objetos se describen a continuación:

Tablas: las tablas son los contenedores de información en la base de datos. Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos en una base de datos, es la forma en la que están organizados los datos. Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si quiere

almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se denomina normalización.

Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos equivalen a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada "Empleados" donde cada registro (fila) contiene información sobre un empleado distinto y cada campo (columna) contiene otro tipo de información como nombre, apellido, dirección, etc. Los campos deben designarse como un determinado tipo de datos, ya sea texto, fecha u hora, número o algún otro tipo.

Formularios: los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de datos de la tabla. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas.

Puede programar botones de comandos para determinar qué datos aparecen en el formulario, abrir otros formularios o informes, o ejecutar otras tareas. Por ejemplo, puede tener un formulario llamado "Formulario de cliente" en el que trabaja con los datos de los clientes. El formulario de cliente puede tener un botón que abra un formulario de pedido en el que puede especificar un pedido nuevo para el cliente.

Los formularios también le permiten controlar de qué manera otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. Por ejemplo, puede crear un formulario que muestre solo determinados campos y permita que se realicen únicamente ciertas operaciones. Esto ayuda a proteger los datos y a asegurarse de que los datos se especifican correctamente.

Informes: los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como: "¿Cuánto dinero recibimos de cada cliente este año?" o "¿En qué ciudades residen nuestros clientes?". A cada informe se le puede dar formato para presentar la información de la manera más legible posible.

Se puede ejecutar un informe por vez y siempre se reflejan los datos actuales de la base de datos. Generalmente, se les da formato a los informes para imprimirlos, pero también pueden verse en pantalla, exportarse a otro programa o enviarse como datos adjuntos en un correo electrónico.

Consultas: las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces no quiere ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para "filtrar" los datos y obtener solo los registros que quiere.

Ciertas consultas son "actualizables", es decir, puede modificar los datos de las tablas subyacentes mediante la hoja de datos de la consulta. Si está trabajando en una consulta actualizable, recuerde que los cambios se realizan en realidad, en las tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta.

Hay dos variedades básicas de consultas: consultas de selección y consultas de acción. Una consulta de selección simplemente recupera los datos y los pone a disposición para su uso. Puede ver los resultados de la consulta en la pantalla, imprimirlos o copiarlos al portapapeles. O bien, puede usar el resultado de la consulta como un origen de registro para un formulario o un informe.

Una consulta de acción, tal como el nombre lo indica, realiza una tarea con los datos. Las consultas de acción se pueden usar para crear tablas nuevas, agregar datos a las tablas existentes, o actualizar o eliminar datos.

Macros: las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de datos que realiza

manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo.

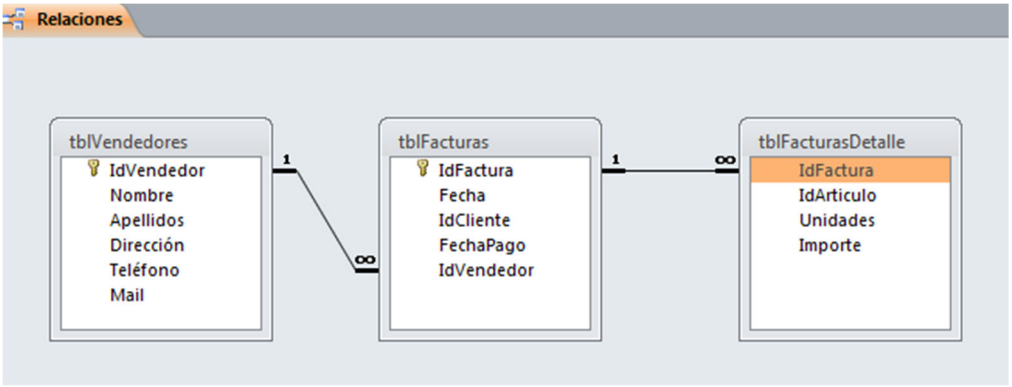
Módulos: Los módulos, como las macros, son objetos que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones de macro, los módulos se escriben en el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA). Un módulo es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad.

2.3 Modelo relacional de bases de datos

Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la base. En el modelo de bases de datos relacional, existen cuando menos, dos o más tablas relacionadas entre sí con alguno de los tipos de relación que se mencionarán a continuación.

Una base de datos relacional permite la utilización simultánea de datos de más de una tabla. Al hacer uso de relaciones, se evita la duplicidad de datos, ahorrando memoria y espacio en el disco, aumentando la velocidad de ejecución y facilitando al usuario el trabajo con tablas.

Para conseguir una correcta base de datos relacional es imprescindible realizar un estudio previo del diseño de la base de datos. Para poder relacionar tablas entre sí se deberá especificar un campo en común que contenga el mismo valor en las dos tablas y dicho campo será **clave principal** en una de ellas, se le llama **clave principal** a un campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada registro (fila) de una tabla. Las tablas se relacionan, cuando menos, de dos en dos, donde una de ellas será la tabla principal, es decir, de la que parte la relación y la otra será la tabla secundaria, es decir, el destino de la relación. Frecuentemente a la tabla principal se le llama “tabla padre” y a la secundaria “tabla hijo” (parent y child).



Tipos de relaciones.

Relación uno a uno: cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo: tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes municipios y otra con los datos de los Alcaldes, un municipio solo puede tener un alcalde y un alcalde lo será únicamente de una población.

Relación uno a varios: cuando un registro de una tabla (tabla principal) puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla (tabla secundaria) y un registro de la tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. Por ejemplo: tenemos dos tablas, una con los datos de los vendedores de una empresa y otra con los datos de las facturas emitidas por las ventas de los vendedores, cada vendedor puede tener más de una factura emitida pero cada factura solo puede estar relacionada con un vendedor.

Relación varios a varios: cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa. Por ejemplo: tenemos dos tablas, una con los datos de clientes de una empresa y otra con el catálogo de productos que se venden en la empresa, un cliente podrá realizar una compra de varios artículos y un artículo podrá ser vendido a más de un cliente.

Para entender mejor estos conceptos, a continuación, se presenta la comparación de un modelo plano, en Excel por ejemplo, y un modelo relacional.

Modelo plano

Id_Cliente	Nombre	Factura	Fecha	Id_Concepto	Concepto	Cantidad	Precio Unitario
321	J. Ramos	A394	03/03/2018	1002	Cemento	5	232
321	J. Ramos	A394	03/03/2018	1456	Cal	3	187
321	J. Ramos	A394	03/03/2018	4232	Clavos	1	18
583	A. Fernandez	A395	03/03/2018	436	Pintura	2	345
583	A. Fernandez	A395	03/03/2018	1321	Pegamento	3	85
121	R. Gómez	B543	04/03/2018	1456	Cal	10	187
121	R. Gómez	B543	04/03/2018	4232	Clavos	3	18
121	R. Gómez	B543	04/03/2018	436	Pintura	1	345

Modelo relacional

Clientes

Id_Cliente	Nombre
121	R. Gómez
321	J. Ramos
583	A. Fernández

Id_Cliente
Uno a varios

Facturas

Id_Cliente	Factura	Fecha
121	B543	04/03/2018
321	A394	03/03/2018
583	A395	03/03/2018

Factura
Uno a varios

Detalle_facturas

Factura	Id_Concepto	Unidades
B543	1456	10
B543	4232	3
B543	436	1
A394	1002	5
A394	1456	3
A394	4232	1
A395	436	2
A395	1321	3

Id_Concepto
Uno a varios

Productos

Id_Concepto	Concepto	Precio Unitario
436	Pintura	345
1002	Cemento	232
1456	Cal	187
1321	Pegamento	85
4232	Clavos	18

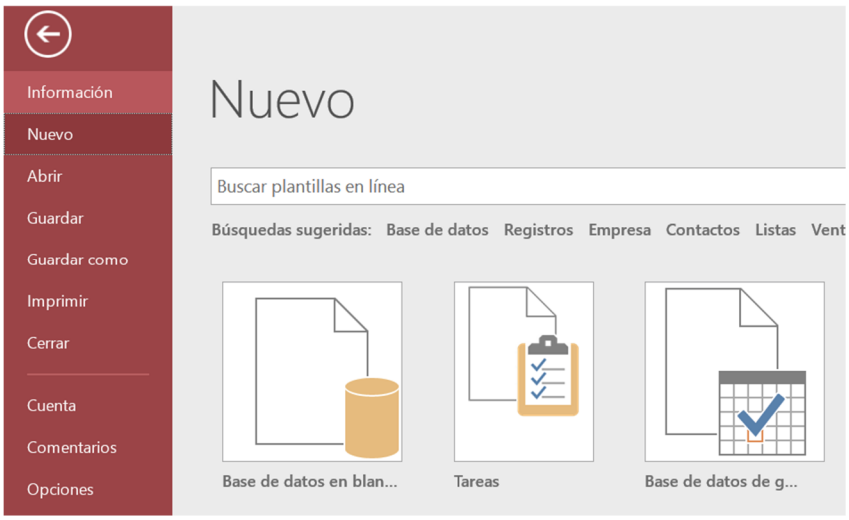
2.4 Creación de nuestra primera base de datos en Access

Para poder tener una base de datos en Access, necesitamos crear un receptáculo, ese receptáculo se le conocerá como base de datos y básicamente es un archivo de Microsoft Access con formato .accdb, que contendrá dentro de él, uno o más de los diferentes objetos que componen una base de datos mencionados anteriormente.

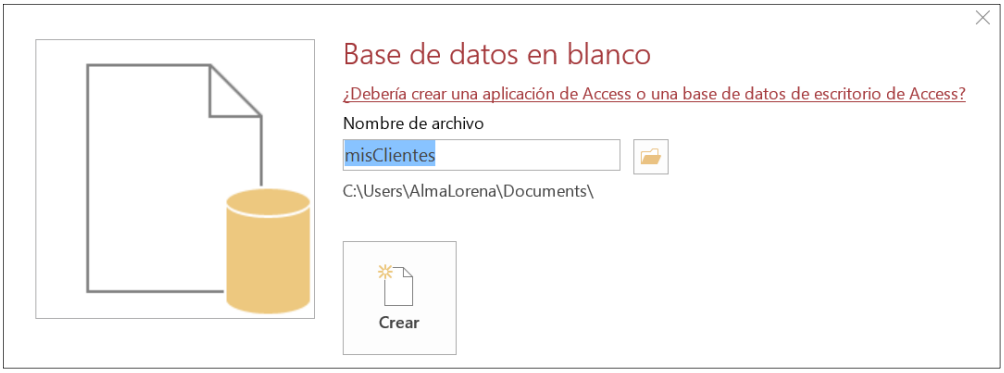
El procedimiento para crear una base de datos en blanco, es el siguiente:

a) Entre a Access dando doble clic en su ícono, o bien, si está dentro de Access, de clic en el **Menú Archivo → Nuevo**

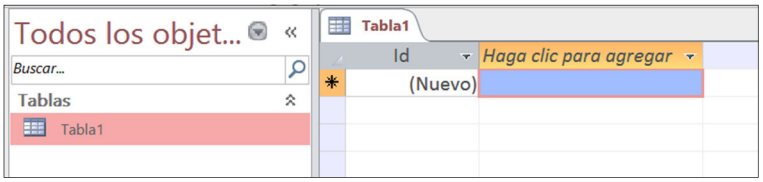
b) En la pantalla que aparece de clic en el botón **Base de datos en blanco**.



c) En el diálogo que aparece, escriba el nombre que dará a su base de datos y elija la carpeta donde se ubicará el archivo de la base de datos. Luego de clic en el botón **Crear**.



Access creará un nuevo receptáculo (archivo de base datos) con el nombre asignado y creará por nosotros una primera tabla llamada Tabla1 automáticamente, la cual eliminaremos para dejar nuestra base de datos completamente en blanco y empezar desde cero.



d) Para eliminar ese objeto (tabla) de clic derecho sobre su pestaña (**Tabla1**) en el área de trabajo y elija la opción **Cerrar**. Como la tabla aún no tenía registros ni campos Access la eliminará de la base de datos. En caso de que la tabla ya se hubiera guardado previamente será necesario eliminarla desde el Panel de navegación, dando clic derecho sobre el objeto (**Tabla1**) y seleccionando la opción **Eliminar**. En el mensaje de confirmación de eliminación de clic en **Si** para aceptar la eliminación de la tabla.

Con esto, ya tenemos nuestra primera base de datos en blanco creada y queda lista para empezar a agregar cualquier tipo de objeto, como tablas, consultas, formularios, reportes, etc.

NOTA: los objetos creados para nuestra base de datos no son visibles desde el explorador de Windows, en Windows solo veremos el archivo del contenedor nombre_de_archivo.accdb y otro.laccdb (cuando la base de datos está abierta).

Capítulo 3.- Tablas

3.1 Tipos de datos

Una tabla en Access es muy similar a una tabla de Excel, se compone de columnas que también podemos llamar **campos** y filas, a las cuales llamaremos **registros**. Un campo, es cada diferente tipo de datos que contendrá nuestra tabla. Un registro es un conjunto de campos que nos dará la información completa de un elemento en particular. Al diseñar una tabla en Access necesitaremos seleccionar un tipo de datos adecuado para cada campo (columna) de datos.

El tipo de datos *Texto corto* es una elección habitual ya que le permite escribir casi cualquier carácter (letra, símbolo o número). Sin embargo, una cuidadosa selección de tipos de datos puede ayudarle a aprovecharse de características adicionales de Access (como la validación de datos y las funciones) y a mejorar la precisión de la información que está almacenando. A continuación, se muestra información general de los tipos de datos disponibles en las bases de datos de escritorio de Access 2013 - 2016.

Tipos de datos de texto

- **Texto corto**: permite almacenar cualquier tipo de texto, tanto caracteres como dígitos y caracteres especiales. Tiene una longitud por defecto de 50 caracteres, siendo su longitud máxima de 255 caracteres. Normalmente se utiliza para almacenar datos como nombres, direcciones o cualquier número que no se utilice en cálculos, como números de teléfono o códigos postales.
- **Texto largo (antes llamado Memo)**: se utiliza para textos de más de 255 caracteres como comentarios o explicaciones. Tiene una longitud máxima de aproximadamente 1 Gigabyte de datos. Access recomienda para almacenar texto con formato o documentos largos para adjuntar el archivo. En Access 2016 se puede ordenar o agrupar por un campo Texto largo, pero sólo se tendrán en cuenta para ello los 255 primeros caracteres.

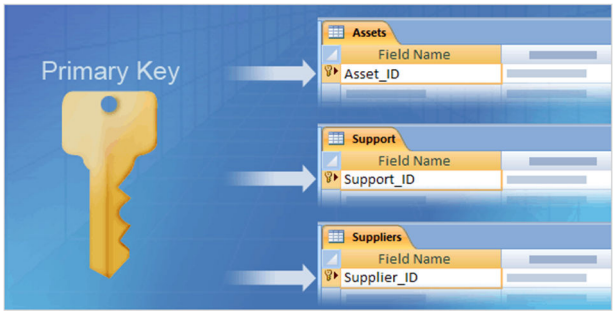
Tipos de datos numéricos

- **Número**: para datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos. Dentro del tipo número, la propiedad tamaño del campo nos permite concretar más. En resumen, los tipos Byte, Entero y Entero largo permiten almacenar números sin decimales; los tipos Simple, Doble y Decimal permiten decimales; el tipo Id. de réplica se utiliza para claves autonuméricas en bases réplicas.
- **Fecha/Hora**: para la introducción de fechas y horas desde el año 100 al año 9999.
- **Moneda**: para valores de dinero y datos numéricos utilizados en cálculos matemáticos en los que estén implicados datos que contengan entre uno y cuatro decimales. La precisión es de hasta 15 dígitos a la izquierda del separador decimal y hasta 4 dígitos a la derecha del mismo. Access recomienda utilizar el tipo Moneda para impedir el redondeo de cifras en los cálculos. Un campo Moneda tiene una precisión de hasta 15 dígitos a la izquierda de la coma decimal y 4 dígitos a la derecha. Un campo Moneda ocupa 8 bytes de espacio en disco.
- **Autonumeración**: número secuencial (incrementado de uno a uno) único, o número aleatorio que Microsoft Access asigna cada vez que se agrega un nuevo registro a una tabla. Los campos Autonumeración no se pueden actualizar.
- **Sí/No**: valores Sí y No, y campos que contengan uno de entre dos valores (Sí/No, Verdadero/Falso o Activado/desactivado).
- **Objeto OLE**: objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsoft Excel, un documento de Microsoft Word, gráficos, imágenes, sonidos u otros datos binarios. Si trabajas con bases de datos creadas con otras versiones de Access, los archivos insertados como objeto OLE seguirán funcionando perfectamente. Pero si lo que estás haciendo es crear una nueva base de datos, es interesante que no utilices este tipo de datos, porque a partir de la versión 2007 empezó a considerarse obsoleto y a utilizar, en su lugar, el tipo Datos adjuntos que veremos más adelante.

- **Hipervínculo**: texto o combinación de texto y números almacenada como texto y utilizada como dirección de hipervínculo. Una dirección de hipervínculo puede tener hasta tres partes:
  - ✓ Texto: el texto que aparece en el campo o control.
  - ✓ Dirección: ruta de acceso de un archivo o página.
  - ✓ Subdirección: posición dentro del archivo o página.

- **Datos adjuntos**: Puede adjuntar archivos de imágenes, hoja de cálculo, gráficos y otros tipos de archivos admitidos, a los registros de la base de datos de forma similar a como adjunta archivos a los mensajes de correo electrónico. Los campos de datos adjuntos ofrecen mayor flexibilidad que los campos de tipo Objeto OLE, y utilizan el espacio de almacenamiento de manera más eficaz porque no crean una imagen de mapa de bits del archivo original.
- **Calculado**: Un campo calculado es un campo cuyo valor es resultado de una operación aritmética o lógica que se realiza utilizando otros campos. Por ejemplo, podría ser un campo Total que calcula su valor multiplicando Precio * Cantidad en una línea de pedido.
- **Asistente para búsquedas**: crea un campo que permite elegir un valor de otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. Al hacer clic en esta opción se inicia el Asistente para búsquedas y al salir del Asistente, Microsoft Access establece el tipo de datos basándose en los valores seleccionados en él.

3.2 Uso de una clave primaria o principal



En el diseño de bases de datos relacionales, se llama **clave primaria (o principal)** a un campo o a una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla y es ampliamente recomendado agregar siempre clave primaria a nuestras tablas que así lo requieran. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria.

Existen tres tipos de claves primarias; una clave natural es una clave primaria compuesta de una columna que identifica de forma única a una entidad, por ejemplo, el número de seguridad social de una persona, el RFC, el número de identificación vehicular de un vehículo, o también, el ISBN asociado a un libro. Una clave artificial es una columna creada para una entidad con el propósito de servir únicamente como clave primaria y es visible para los usuarios. Además, una clave subrogada es una clave primaria generada por el sistema, usualmente un tipo de datos numerado automáticamente que suele estar escondido del usuario. En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de una tabla sin clave primaria y otra a la que se le ha añadido la clave primaria, obviamente será mucho más fácil identificar un registro en la tabla que contiene la clave primaria.

Tabla sin clave primaria:

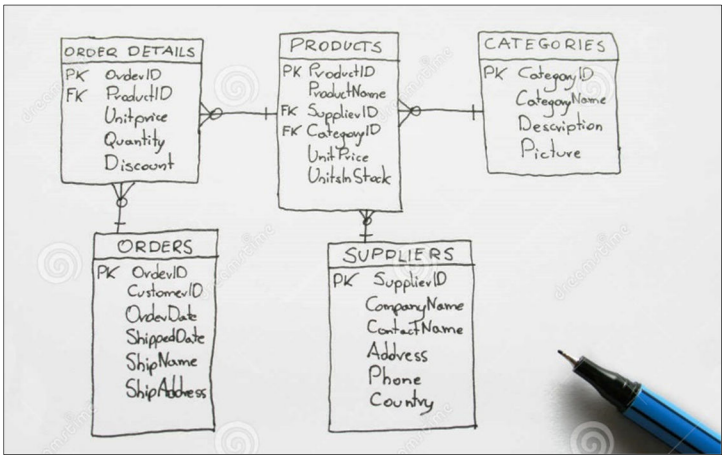
Title	First Name	Surname	Town/City	Age	Occupation	Hair Colour	Marital Status
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Brown	Married
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Baker	Blond	Single
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Black	Married
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Baker	Black	Divorced
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Black	Married
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Vet	Blond	Single
Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Blond	Single
Mr	Jon	Smith	Thirsk	33	Vet	Blond	Single
Mr	Jon	Smith	Thirsk	33	Baker	Blond	Married
Mr	Jon	Smith	Thirsk	33	Baker	Brown	Single

Tabla con clave primaria:

ID	Title	First Name	Surname	Town/City	Age	Occupation	Hair Colour	Marital Status
1	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Brown	Married
2	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Baker	Blond	Single
3	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Black	Married
4	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Baker	Black	Divorced
5	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Black	Married
6	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Vet	Blond	Single
7	Mr	Jon	Smith	Thirsk	42	Butcher	Blond	Single
8	Mr	Jon	Smith	Thirsk	33	Vet	Blond	Single
9	Mr	Jon	Smith	Thirsk	33	Baker	Blond	Married
10	Mr	Jon	Smith	Thirsk	33	Baker	Brown	Single

3.3 Diseño y creación de las tablas

Preferentemente, el diseño de la base de datos no debe hacerse mientras estamos en Access. En la realidad, la base de datos debe ser diseñada creando o bosquejando un esquema bien planeado previamente antes de acercarnos a Microsoft Access. Hay varias maneras de hacer el esquema, lo que más frecuentemente se usa para hacer el diseño es simplemente pluma y papel para crear las tablas con sus nombres, los campos que contendrán cada una de ellas, los tipos de datos y longitud de cada campo, relaciones entre las tablas, así como qué campos serán claves primarias y foráneas. La figura que se puede observar del lado derecho muestra un ejemplo de ese esquema.



A estos esquemas se les denomina **Diagrama Entidad – Relación** y también los podemos crear usando algún programa de oficina, como Microsoft Visio, Microsoft Word o Microsoft Excel.

El siguiente es un esquema sencillo de dos tablas que podrá utilizar para su creación en Access:

myClients.accdb

tblClients
ClientID*
ClientName
ClientAd1
ClientAd2
ClientTown
ClientZip
ClientCountry
ClientDateAdded
ClientActive
ClientFlag
ClientNotes

tblSales
SalesID*
SaleValue
SaleDate
SaleClient
SaleRep
SaleFlag
SaleNotes

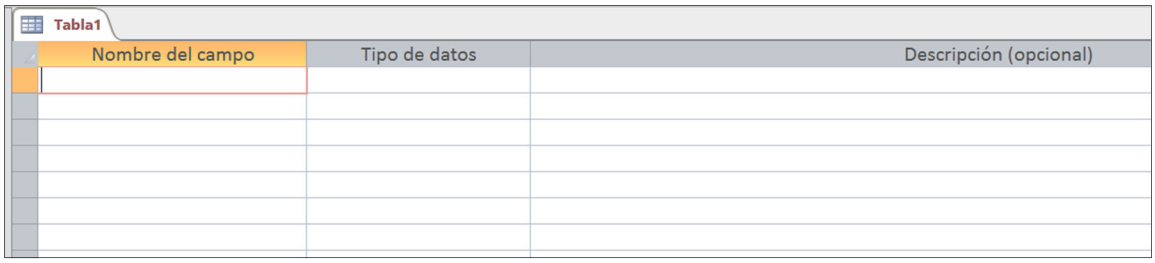
*Clave primaria

Creación de tablas en Access

El procedimiento para crear tablas en Access es el siguiente, para este ejemplo, de preferencia abra el archivo de base de datos **misClientes.accdb** creado previamente, o bien, cree un nuevo archivo de base de datos y le asigna el nombre misClientes o el nombre de su elección.

a) De clic en el menú **Crear** de Access.

b) De clic en el botón **Diseño de tabla**. Aparecerá el diseño vacío de una tabla autonombrada **Tabla1** por Access y listo para capturar nuestros propios campos con sus tipos de datos.

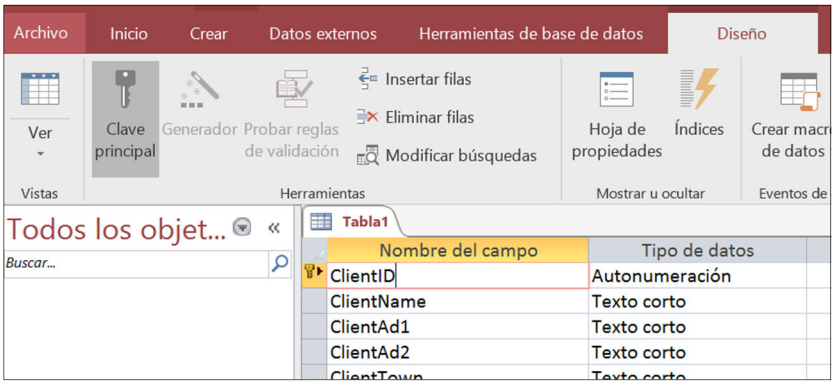


c) En el cuadro de texto **Nombre de campo** escriba el nombre de su primer campo, es recomendable usar ciertas convenciones para los nombres de campo, por ejemplo, anteponer el nombre del asunto de la tabla antes del nombre del campo, es decir, si estamos creando una tabla de clientes, podríamos crear campos con nombres como ClienteID, ClienteNombre, etc.

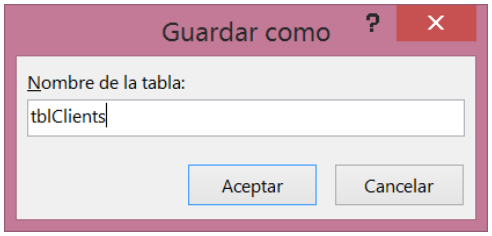
d) Posteriormente, de clic en el cuadro **Tipo de datos** y de la lista desplegable elija un tipo de datos adecuado para ese campo en base a lo explicado anteriormente en el tema Tipos de datos.

e) Siga el mismo procedimiento para todos los demás campos que incluirá en su tabla.

f) Si desea que uno de los campos sea Clave principal (lo cual es lo recomendable para el diseño de una base de datos basada en modelo relacional), de clic sobre cualquier parte de la fila del campo deseado y posteriormente, en el menú **Diseño** de clic en el botón **Clave principal**. Observará como se ha añadido una pequeña llave a la izquierda del campo que se creó como Clave principal.



g) Guarde los cambios de la tabla dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido o dando clic en el menú **Archivo → Guardar**. También puede presionar la combinación de teclas **Ctrl + G**.



h) En el diálogo que aparece, escriba el nombre deseado de la tabla y de clic en **Aceptar**.

i) Si así lo desea, puede cerrar la tabla para seguir trabajando en ella en un futuro, o bien, para después capturar datos. Para cerrar la tabla de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Cerrar**.

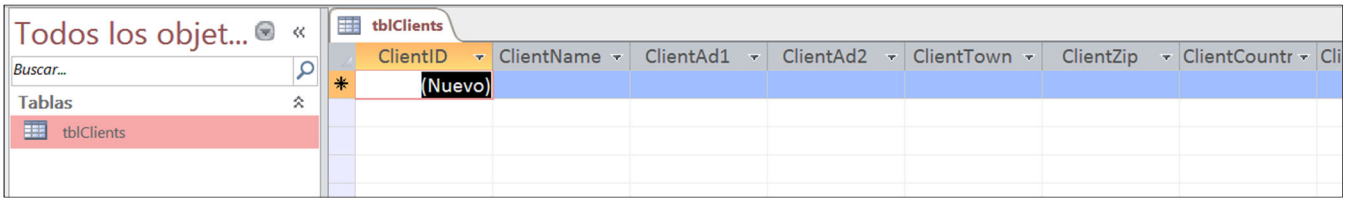
NOTA: Como ejercicio adicional, cree la tabla **tblSales** de la pág. anterior.

Convenciones para asignar nombres a los diferentes tipos de objetos en Access.

Tipo de objeto	Convención	Ejemplos
Tablas	tbl	tblClientes, tblEmpleados, tblVentas
Consultas	qry	qryMexico, qryCiudad
Formularios	frm	frmCaptura, frmClientes, frmVentas
Reportes	rpt	rptCursos, rptProductos
Macros	mcr	mcrActualizar, mcrBuscar
Módulos	bas	basConvertir, basCargardatos

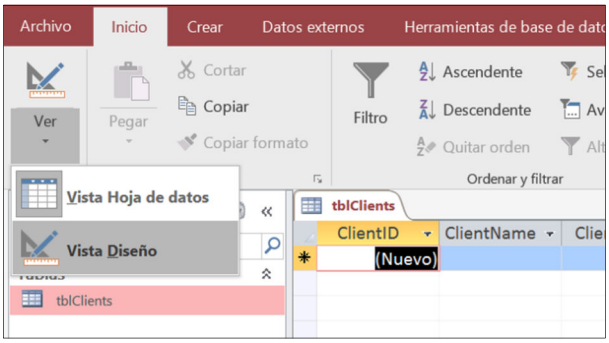
Abrir la tabla en vista Hoja de datos

Si deseamos abrir la tabla para empezar a capturar datos en ella, de doble clic en el nombre de la tabla, que ahora aparecerá en la lista de objetos del Panel de navegación. También puede dar clic derecho sobre el nombre de la tabla y elegir la opción **Abrir**.



Abrir la tabla en Vista Diseño

Si desea volver a abrir la tabla en vista diseño para hacer cambios en su estructura, de clic derecho sobre el nombre de la tabla en el Panel de navegación y elija la opción **Vista Diseño**. También puede seleccionar la tabla deseada desde el Panel de navegación con un clic, después de clic en el menú **Inicio →Ver → Vista Diseño**, este último método funcionará siempre y cuando ya esté abierta la tabla en vista Hoja de datos.



3.4 Propiedades comunes de los campos

Todos los campos que creamos para una tabla, independientemente del tipo de datos asignado, tienen propiedades comunes, es decir, características que definen el comportamiento del campo y que se manipulan de igual forma para cada uno de ellos.

Cambiar las propiedades de los campos de una tabla.

a) Abra la tabla deseada en **Vista Diseño**.

b) De clic sobre el campo al que le desea editar sus propiedades. Las propiedades aparecerán en la parte inferior de la pantalla y las propiedades mostradas dependerán del tipo de datos del campo, es decir, no son las mismas propiedades las de un campo tipo Texto a las de un campo Fecha/hora. Aunque hay varias propiedades que son comunes.

c) Posteriormente, cambie la propiedad deseada seleccionando alguna opción de la lista (si aplica), o bien, escribiendo el valor o expresión directamente en el cuadro de texto de la propiedad a cambiar.

Propiedades del campo

General | Búsqueda

Tamaño del campo	255
Formato	
Máscara de entrada	
Título	
Valor predeterminado	
Regla de validación	
Texto de validación	
Requerido	No
Permitir longitud cero	Sí
Indexado	No
Compresión Unicode	Sí
Modo IME	Sin Controles
Modo de oraciones IME	Nada
Alineación del texto	General

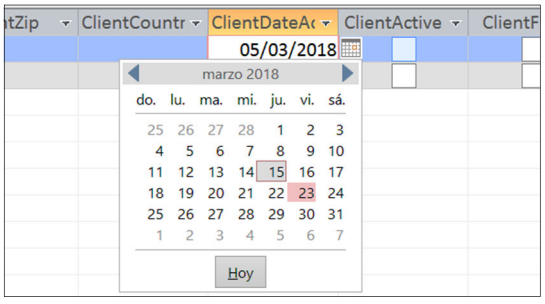
Las propiedades comunes se explican a continuación:

- **Título**: es la etiqueta que será usada en lugar del nombre del campo en la vista Hoja de datos de una tabla, en los formularios, reportes, etc. Si no se añade un título, el nombre del campo será usado como tal.
- **Valor predeterminado**: es el valor que aparecerá capturado automáticamente en un campo para los nuevos registros.
- **Requerido**: al cambiar esta propiedad a *Si*, Access hará que la entrada de datos sea obligatoria en este campo. Es recomendable solo poner como requeridos los campos que realmente se necesiten para dar más libertad a los usuarios de dejar vacíos campos no críticos.
- **Alineación del texto**: con esta propiedad podemos definir como se alineará el texto en el control, puede ser *Izquierda*, *Centro*, *Derecha* o *Distribuir*. Si dejamos seleccionada la opción *General*, los textos se alinearán a la izquierda y los números a la derecha.

3.5 Propiedades de los campos de tipo Fecha/Hora

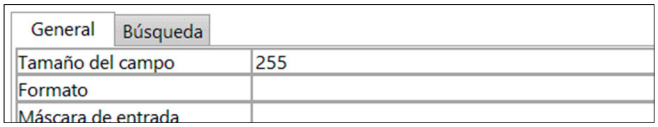
Los campos con tipo de datos Fecha/Hora cuentan con una serie de propiedades importantes que se describen a continuación:

- **Valor predeterminado**: aunque este campo es común para los demás tipos de datos, normalmente en los campos tipo Fecha/Hora usamos funciones tipo fecha para capturar automáticamente la fecha del día de hoy, por ejemplo, podríamos escribir la función *=Fecha()* y así Access automáticamente capturará la fecha de hoy en ese campo. Si quisiéramos que automáticamente se capturara la fecha del día de ayer solo le restamos un día a la fecha actual, por lo que la expresión quedaría de la siguiente manera: *=Fecha() - 1*.
- **Formato**: con esta propiedad podremos elegir de la lista desplegable la forma como queremos que se muestre la fecha en el campo, existen varias opciones*, Fecha larga, Fecha mediana, Fecha corta*, etc. Con esta propiedad **NO** se controla la forma como se captura la fecha, solo la forma como se mostrará dicha fecha.
- **Mostrar el Selector de fecha**: la opción predeterminada en este campo es *Para fechas,* si dejamos este valor predeterminado, cada vez que demos clic sobre el campo a capturar, aparecerá un control selector de fecha que nos facilitará la captura de fechas, además de evitar la posibilidad de errores al capturar fechas. En caso de que no se desee que aparezca el selector de fechas configuraremos esta propiedad al valor *Nunca*.



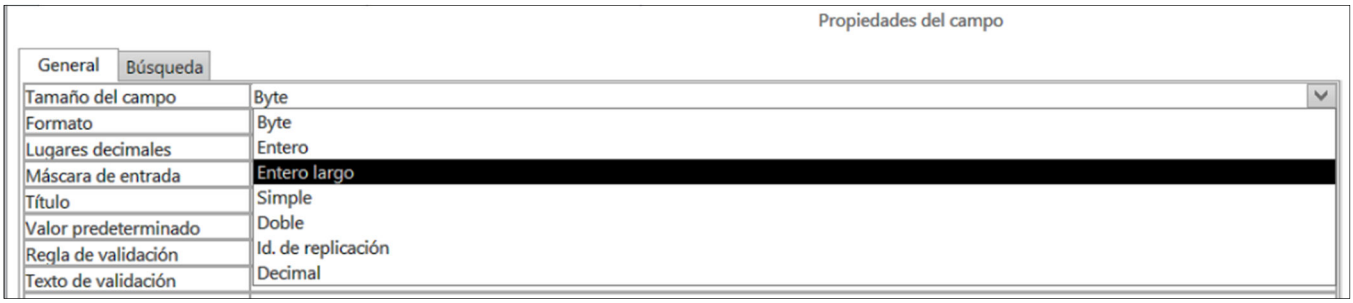
3.6 La propiedad Tamaño de campo

Esta propiedad aplica para campos de tipo **Texto Corto** y **Número**. Nos servirá para definir el número máximo de caracteres permitidos en el campo. Predeterminadamente, los campos de tipo **Texto corto** traen asignado una longitud de 255 caracteres, aunque normalmente tendremos que usar un valor mucho menor, por ejemplo, para un campo en donde se almacene el nombre de una persona, 50 o 60 caracteres son suficientes, o para un campo en donde almacenemos un teléfono, serían necesarios alrededor de 13 o 14 caracteres contando paréntesis y/o guiones. Tenga cuidado de no restringir demasiado la cantidad de caracteres de los campos para evitar la captura de información incompleta en los campos.



En el caso de los campos con tipo de datos **Número**, Access nos permitirá seleccionar desde una lista desplegable el tamaño del campo, los diferentes tamaños y su capacidad de almacenamiento se muestran a continuación:

- **Byte**: para números enteros comprendidos entre 0 y 255. El requisito de almacenamiento es de un único byte.
- **Número entero**: para números enteros del -32.768 al +32.767. El requisito de almacenamiento es de dos bytes.
- **Entero largo**: para números enteros del -2.147.483.648 al +2.147.483.647. El requisito de almacenamiento es de cuatro bytes. *Sugerencia*: Use el tipo de datos Entero largo cuando cree una clave externa para relacionar un campo con el campo de clave principal Autonumeración de otra tabla.
- **Simple**: para valores numéricos de punto flotante comprendidos entre -3,4 x 10 38 y +3,4 x 10 38 y hasta siete dígitos significativos. El requisito de almacenamiento es de cuatro bytes.
- **Doble**: para valores numéricos de punto flotante comprendidos entre -1,797 x 10 308 y +1,797 x 10 308 y hasta 15 dígitos significativos. El requisito de almacenamiento es de ocho bytes.
- **Id. de replicación**: para almacenar un GUID requerido para la replicación. El requisito de almacenamiento es de 16 bytes. Nota: no se admite la replicación usando un formato de archivo .accdb.
- **Decimal**: para valores numéricos comprendidos entre -9,999... x 1027 y +9,999... x 1027. El requisito de almacenamiento es de 12 bytes.



La intención de asignar un tamaño de campo adecuado para el campo es la de gestionar y optimizar el uso de la memoria de nuestra computadora, para crear aplicaciones más eficientes y rápidas.

NOTA: hay que tener en cuenta que si se modifican las propiedades de un campo después de haber introducido datos en él, se pueden perder estos datos introducidos. Por lo tanto es recomendable crear previamente un respaldo de la base de datos original.

3.7 Uso del Asistente para búsquedas en un campo

A la hora de capturar datos, si hacemos las cosas lo más fácil posible para los usuarios, la captura será más rápida y, sobre todo, evitaremos errores de captura y resguardaremos nuestra información. Una forma de resguardar la información, es decir, asegurar que esté bien capturada, es mediante la herramienta **Asistente para búsquedas**. Aunque esta herramienta no es en sí un tipo de datos, se elige desde la lista **Tipo de datos** del campo al que se le quiere asignar un asistente para búsquedas.

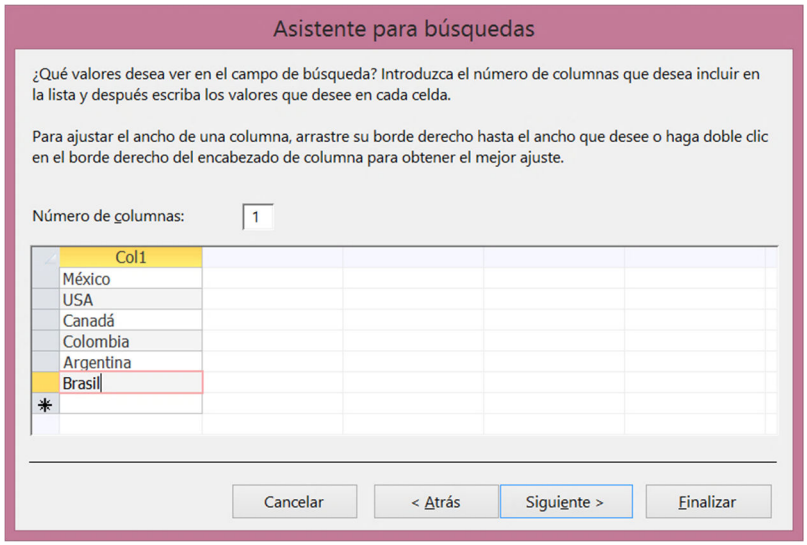
El procedimiento para asignar un Asistente de búsqueda en un campo es el siguiente:

a) Abra la tabla a la que desea agregar un Asistente para búsquedas en Vista Diseño. Puede agregar asistente para búsquedas a varios campos en una tabla.

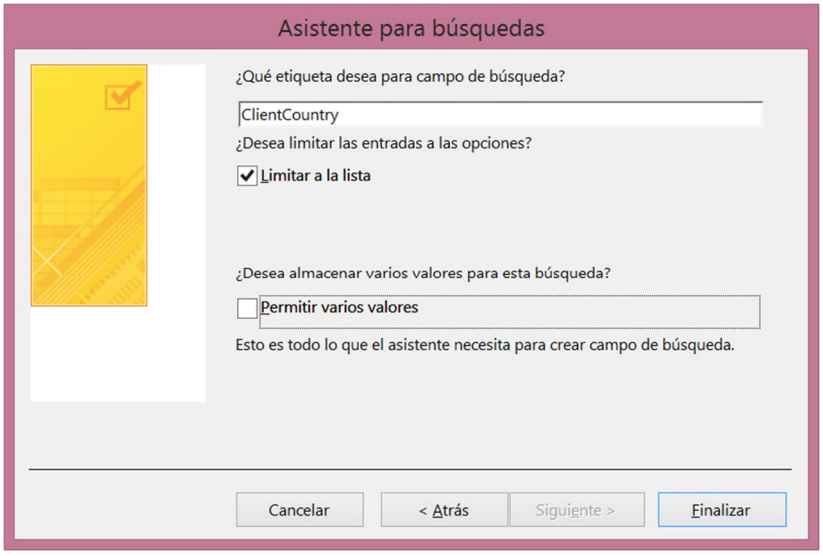
b) De clic sobre la opción **Tipo de datos** del campo al que desea agregar un asistente para búsquedas y elija la opción *Asistente para búsquedas*.

c) En el diálogo que aparece, elija la opción *Escribiré los valores que desee* y de clic en **Siguiente**. Aparecerá el diálogo para capturar los elementos que aparecerán en la lista.

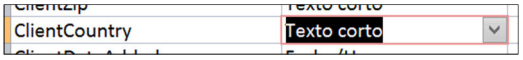
d) En este diálogo, escriba el número de columnas que necesitará su lista en el campo *Número de columnas:* (para listas simples escritas por nosotros normalmente se usa una columna). En las celdas de la parte inferior del diálogo escriba los elementos que aparecerán en la lista, una ver escritos los elementos de clic en **Siguiente**.



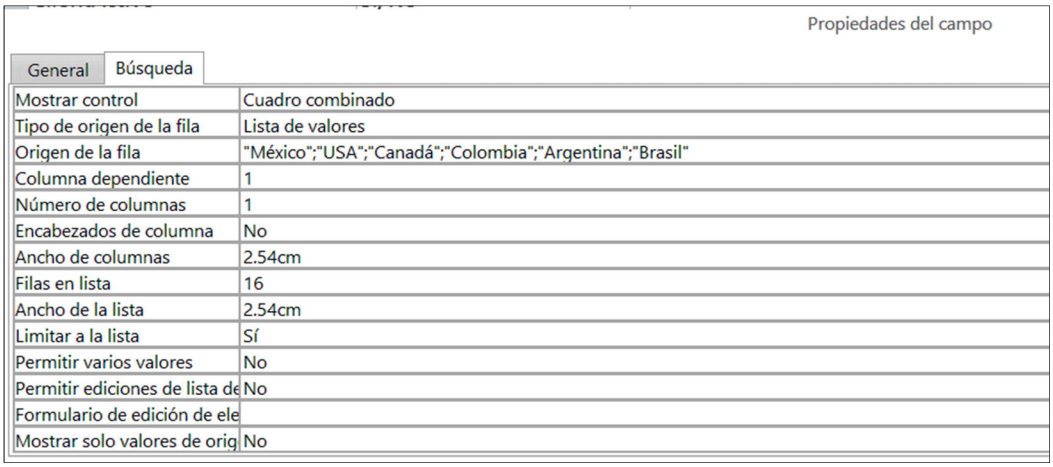
e) En el siguiente diálogo escriba la etiqueta como se identificará el campo, normalmente dejaremos aquí el mismo nombre del campo. También desde este diálogo podemos activar la opción *Limitar a la lista,* para evitar que se capturen datos erróneos que no aparezcan en la lista desplegable. Una vez seleccionadas las opciones correspondientes, de clic en el botón **Finalizar**. La siguiente figura muestra estas opciones.



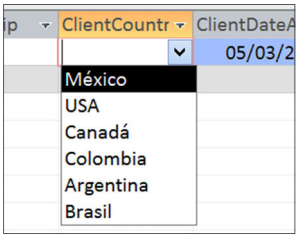
Observe el tipo de datos del campo en el que usó el asistente para búsquedas y notará que sigue manteniendo el mismo tipo de datos original.



Sin embargo, manteniendo el campo seleccionado, si usted selecciona la pestaña **Búsqueda** del área **Propiedades del campo** en la parte inferior de la pantalla, notará que todas las opciones de esta pestaña se han llenado automáticamente gracias al asistente.



Ahora, abra la tabla en Vista Hoja de datos dando doble clic sobre su nombre en el Panel de navegación, o bien, de clic derecho sobre ella y elija la opción **Abrir**, ahora de clic en el campo en el que usó el asistente para búsquedas, observará que ha aparecido una lista desplegable para seleccionar algún elemento de la lista a la hora de la captura, facilitando la captura al usuario, y, además, limitando la captura a solo esos elementos al activarla opción *Limitar a la lista*.



Uso del Asistente para búsquedas para extraer desde otra tabla los datos para un campo

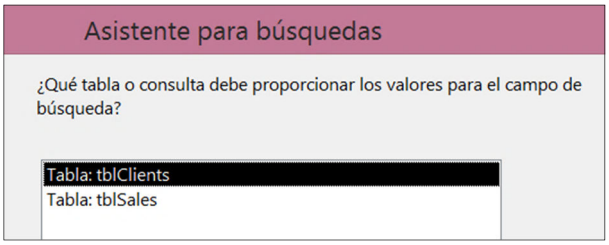
También es posible alimentar las opciones de una lista desplegable para un campo obteniendo estos datos desde otra tabla o consulta. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra la tabla a la que desea agregar un Asistente para búsquedas en Vista Diseño.

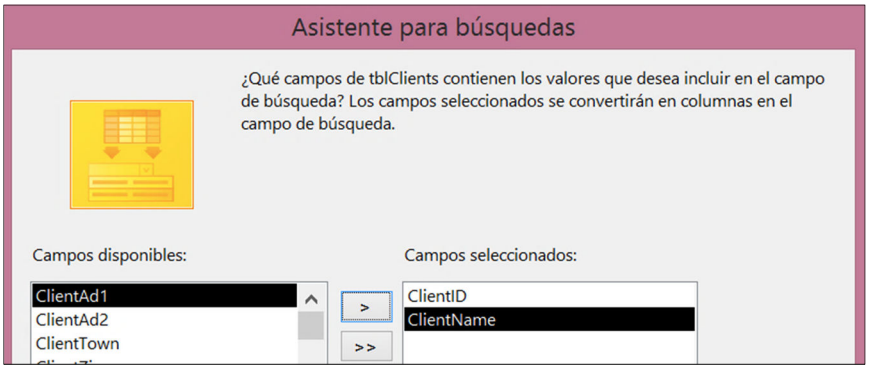
b) De clic sobre la opción **Tipo de datos** del campo al que desea agregar un asistente para búsquedas y elija la opción **Asistente para búsquedas**.

c) En el diálogo que aparece, elija la opción **Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta** y de clic en **Siguiente**.

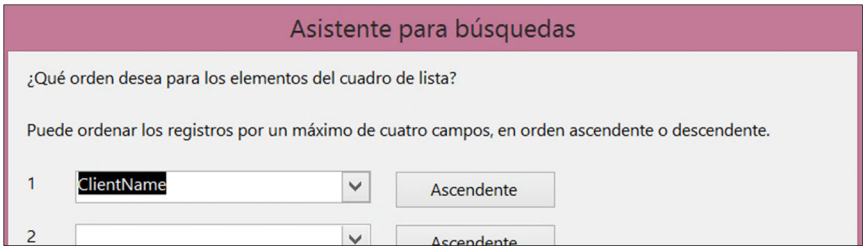
d) En el diálogo que aparece, seleccione la tabla desde donde desea obtener los valores para el campo y de clic en **Siguiente**.



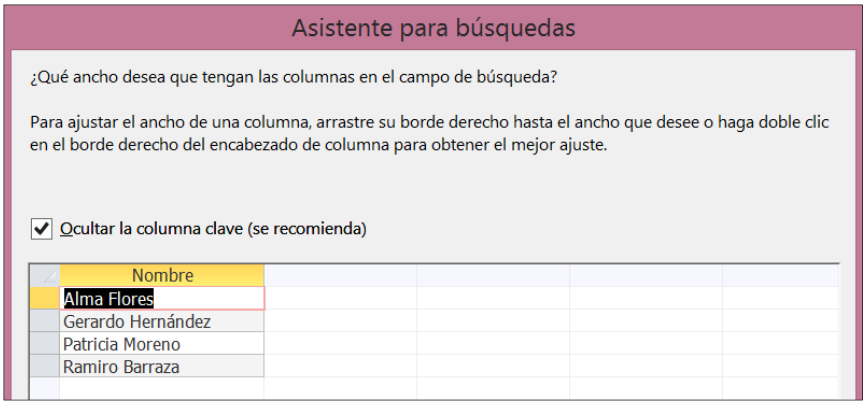
e) Desde el diálogo que aparece, seleccione el o los campos que se agregarán en el campo de búsqueda. Los campos que elija se convertirán en las columnas de su campo de búsqueda. Para agregar un campo, solo selecciónelo y de clic en el botón de la flecha hacia la derecha. Normalmente, los campos que necesitaremos agregar, son el campo que se desea almacenar en la tabla, por ejemplo, el ID de un cliente, producto, factura, etc. y además el campo que necesitaremos mostrar para el usuario, como el nombre de un cliente, descripción del producto, etc. Una vez agregados los campos de clic en **Siguiente**.



f) En el siguiente diálogo, elija un campo por medio del cual desea ordenar la lista de elementos en el campo a alimentar. En este caso, normalmente se elige el campo que será visible para el usuario en la lista, por ejemplo, nombre, descripción, etc. Al finalizar de agregar los campos a ordenar de clic en **Siguiente**.



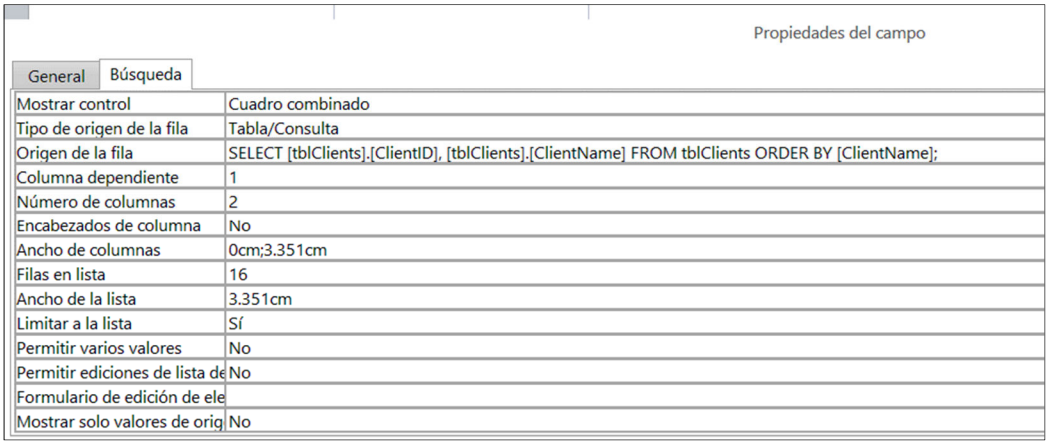
g) Desde el diálogo siguiente, ajuste el ancho de la o las columnas que aparecerán al dar clic en la lista desplegable del campo, esto se logra arrastrando el título del campo desde su borde derecho. También aquí puede elegir si desea ocultar la columna clave, es decir, la columna que se almacenará en el campo, lo cual es recomendable. Una vez configuradas estas opciones de clic en el botón **Siguiente**.



h) En el último cuadro de diálogo escriba una etiqueta para el campo, aquí normalmente dejamos el nombre del campo tal y como lo asignamos a la hora de crear la tabla. La opción **Habilitar integridad de datos** la podremos dejar deshabilitada por el momento. En temas posteriores se explicará con detalle las relaciones entre tablas e integridad de datos. Una vez seleccionadas las opciones deseadas de clic en **Finalizar**.

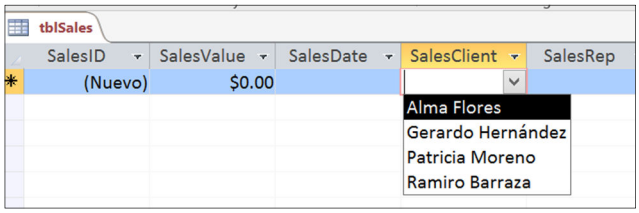
Si Access pregunta si desea guardar la tabla de clic en **Si**, con esto quedarán guardados todos los cambios hechos.

Observe como en la pestaña **Búsqueda** del área **Propiedades del campo,** en la parte inferior de la pantalla aparecen todos los valores necesarios para la búsqueda llenados por el asistente.



Mostrar control	Cuadro combinado
Tipo de origen de la fila	Tabla/Consulta
Origen de la fila	SELECT [tblClients].[ClientID], [tblClients].[ClientName] FROM tblClients ORDER BY [ClientName];
Columna dependiente	1
Número de columnas	2
Encabezados de columna	No
Ancho de columnas	0cm;3.351cm
Filas en lista	16
Ancho de la lista	3.351cm
Limitar a la lista	Sí
Permitir varios valores	No
Permitir ediciones de lista de	No
Formulario de edición de ele	
Mostrar solo valores de orig	No

Ahora, abra la tabla en vista **Hoja de datos** a la que le agregó búsqueda en algún campo y observe como al dar clic en el campo recién configurado, aparecerán los valores de la tabla a la que se relacionó. Hay que aclarar que, no necesariamente los valores visibles para el usuario en este campo son los que se almacenarán en la tabla, sino más bien, se almacenarán los de la columna clave, que normalmente queda oculta.



3.8 Proteger la entrada de datos mediante máscaras de entrada

Cuando diseñamos y construimos una base de datos, una de las cosas en la que tenemos que poner atención es evitar la entrada de datos "basura", es decir, datos inconsistentes, ya que, si entra basura, también saldrá basura a la hora de consultar, crear informes o imprimir. Otro método para proteger la entrada de datos, además de las búsquedas en un campo, es el uso de **Máscaras de entrada**. Una máscara de entrada controla que caracteres pueden escribirse en un campo, y se pueden usar en campos de tabla o de consulta y en controles de formulario o de informe. Las máscaras de entrada se almacenan como una propiedad de objeto y son de utilidad cuando es importante que el formato de los valores de entrada sea uniforme. Por ejemplo, se puede usar una máscara de entrada con un campo donde se almacenan números de teléfono, de modo que Access obligue a que se escriban diez dígitos. Si alguien escribe un número de teléfono sin el código de área, Access no registrará los datos hasta que dicho código se incluya.

Las tres secciones de una máscara de entrada

Las máscaras de entrada están compuestas de una sección obligatoria y dos secciones opcionales, y cada una de ellas se separa con punto y coma. El propósito de cada sección es el siguiente:

- La primera sección es obligatoria. Incluye los caracteres o la cadena (serie de caracteres) de máscara junto con marcadores de posición y datos literales, como paréntesis, puntos y guiones.
- La segunda sección es opcional y hace referencia a los caracteres de máscara insertados y al modo en que se almacenan dentro del campo. Si la segunda sección se establece en 0, los caracteres se almacenan con los datos; si se establece en 1, los caracteres solo se muestran, pero no se almacenan. Si la segunda sección se establece en 1, puede ahorrarse espacio de almacenamiento en la base de datos.

- La tercera sección también es opcional e indica un solo carácter o espacio que se usa como marcador de posición. De forma predeterminada, Access usa el carácter de subrayado (_). Si desea usar otro carácter, escríbalo en la tercera sección de la máscara.

Por ejemplo, esta es una máscara de entrada para números de teléfono con formato de México: (999) 000-0000;0;#

La máscara usa dos caracteres de marcador de posición: 9 y 0. El 9 indica un dígito opcional (que hace que sea opcional escribir el código de área) y el 0 indica un dígito obligatorio.

El 0 de la segunda sección de la máscara de entrada indica que los caracteres de máscara se almacenarán con los datos.

La tercera sección de la máscara de entrada especifica que se debe usará el símbolo de numeral (#) en vez del carácter de guión bajo (_) como carácter de marcador de posición. Si omitimos esta opción, se usará el guión bajo que viene como predeterminado.

Caracteres que definen máscaras de entrada

En la siguiente lista, se enumeran los caracteres literales y marcadores de posición de una máscara de entrada y se explica cómo esta controla la entrada de datos:

Carácter	**Explicación**
0	El usuario debe escribir un dígito (0 a 9).
9	El usuario puede escribir un dígito (0 a 9).
#	El usuario puede escribir un dígito, espacio, signo más o menos. Si se omite, Access escribe un espacio en blanco.
L	El usuario debe escribir una letra.
?	El usuario puede escribir una letra.
A	El usuario debe escribir una letra o un dígito.
a	El usuario puede escribir una letra o un dígito.
&	El usuario debe escribir un carácter o un espacio.
C	El usuario puede escribir caracteres o espacios.
. , : ; - /	Marcadores de posición de decimales y millares, separadores de fecha y hora. El carácter que seleccione dependerá de la configuración regional de Microsoft Windows.
>	Convierte todos los caracteres que le siguen a mayúscula.
<	Convierte todos los caracteres que le siguen a minúscula.
!	Hace que la máscara de entrada se rellene de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda.
\	Los caracteres que le siguen inmediatamente se mostrarán literalmente.
""	Los caracteres que están entre comillas dobles se mostrarán literalmente.

Procedimiento para crear una máscara de entrada usando el Asistente para máscaras de entrada

Las máscaras de entrada se añaden en la etapa del diseño de la base de datos y se pueden usar con los campos cuyos tipos de datos se hayan definido como Texto, Número (excepto Id. de réplica), Moneda y Fecha y hora.

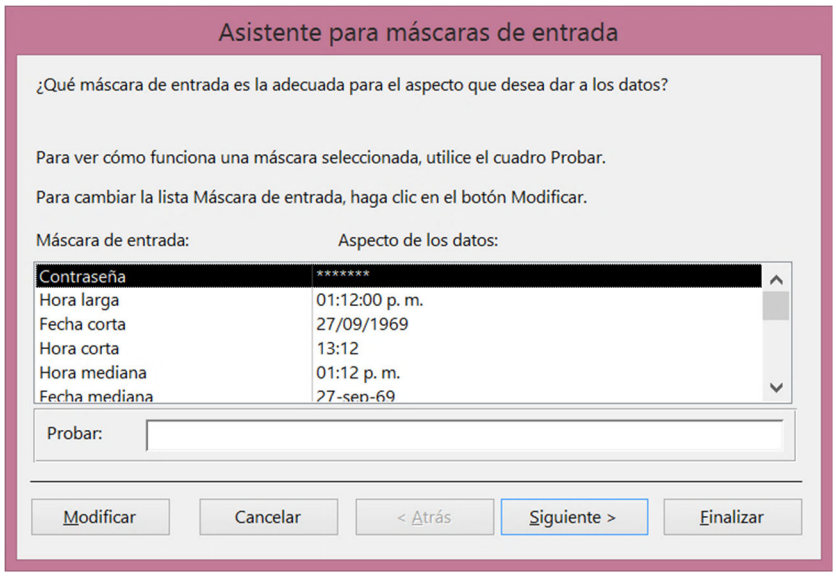
a) En el **Panel de navegación**, de clic derecho en la tabla y haga clic en **Vista Diseño** en el menú contextual.

b) Haga clic en el campo donde desee agregar la máscara de entrada.

c) En Propiedades de campo, en la pestaña General, haga clic en el cuadro de propiedad Máscara de entrada.

d) Haga clic en el botón **Generar** ··· para iniciar el **Asistente para máscaras de entrada**.

e) En la lista de máscaras de entrada, seleccione el tipo de máscara que desea agregar.



f) Haga clic en **Probar** y escriba datos para probar cómo se muestra la máscara.

g) Para continuar sin realizar cambios en la máscara de entrada, haga clic en **Siguiente**.

h) Seleccione una opción para el modo en que desea que se almacenen los datos.

i) Haga clic en **Finalizar** y guarde los cambios.

Crear máscaras de entrada personalizadas

Si bien el Asistente para máscaras de entrada proporciona máscaras de entrada para satisfacer las necesidades de formato más comunes, puede que a veces desee personalizarlas para que se ajusten mejor a sus necesidades. Para personalizar las máscaras de entrada, puede cambiar las máscaras predefinidas en el Asistente para máscaras de entrada o cambiar de forma manual la propiedad **Máscara de entrada** de un campo donde desea aplicar la máscara.

a) En el panel de navegación, haga clic con el botón secundario en la tabla deseada y haga clic en **Vista Diseño** en el menú contextual.

b) Haga clic en el campo donde desee crear la máscara de entrada personalizada.

c) En el área **Propiedades de campo**, haga clic en el cuadro de texto **Máscara de entrada** y, a continuación, escriba su máscara personalizada en base a los caracteres permitidos en la tabla **Caracteres que definen máscaras de entrada** de la página anterior.

d) Presione **CTRL + G** o de clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido para guardar los cambios.

NOTA: debe escribir manualmente la definición de la máscara de entrada para los campos de número y de moneda.

3.9 Proteger la entrada de datos mediante reglas de validación

Otra herramienta para evitar que se capturen datos "basura" en nuestra base de datos es el uso de **Reglas de validación**. Puede prohibir o validar datos mediante estas reglas al escribirlos en bases de datos de escritorio de Access. Puede usar el generador de expresiones para ayudarle a dar formato a la regla correctamente, o bien, establecer reglas de validación en la vista de diseño de tabla o en la de hoja de datos de tabla. Hay tres tipos de reglas de validación en Access:

1. **Regla de validación de campo.** Puede usar una regla de validación de campo para especificar un criterio que deben cumplir todos los valores de campo válidos. No debería tener que especificar el campo actual como parte de la regla a no ser que use el campo en una función. Las restricciones sobre los tipos de caracteres que se escriban en un campo pueden aplicarse más fácilmente con una máscara de entrada. Por ejemplo, un campo de fecha podría tener una regla de validación que no permita valores del pasado.

   Tabla1

Nombre del campo	Tipo de datos
Id	Autonumeración
NombreDeProducto	Texto corto
PrecioDeProducto	Moneda

   General | Búsqueda

Formato	Moneda
Lugares decimales	Automático
Máscara de entrada	
Título	
Valor predeterminado	0
Regla de validación	>=0
Texto de validación	El precio no puede ser un número negativo
Requerido	No
Indexado	No
Alineación del texto	General

   Ejemplos rápidos:

   Impedir valores de fecha del pasado: >=Fecha()

   Por lo general, se acepta este formato de correo electrónico: Is Null OR ((Like "*?@?*.?*") AND (Not Like "*[,;]*"))

   Número inferior o igual a cinco: <=5

   El campo Divisa no puede ser negativo: >=0

   Restringir la longitud de caracteres de una cadena: Len([NombreCampoCadena])<100

2. **Regla de validación de registro**. Puede usar una regla de validación de registro para especificar una condición que necesitan cumplir todos los registros válidos. Puede comparar valores de distintos campos con una regla de validación de registro. Por ejemplo, un registro con dos campos de fecha puede necesitar que los valores de un campo siempre sean anteriores a los del otro (por ejemplo, que FechaDeInicio sea anterior a FechaDeFinalización).

   Ejemplos rápidos:

   Asegurarse de que la fecha de finalización no precede a la fecha de inicio: [Fecha de finalización]>=[Fecha de inicio]

   Escribir una fecha obligatoria que esté dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha del pedido: [FechaObligatoria]<=[FechaPedido]+30

   Tabla1

Nombre del campo	Tipo de datos
Id	Autonumeración
NombreDeProyecto	Texto corto
FechaDeInicio	Fecha/Hora
FechaDeFin	Fecha/Hora

   Hoja de propiedades

   Tipo de selección: Propiedades de la tabla

   General

Solo lectura cuando se desco	No
Hoja secundaria de datos exp	No
Alto de hoja secundaria de d	0cm
Orientación	De izquierda a derecha
Descripción	
Vista predeterminada	Hoja de datos
Regla de validación	[FechaDeFin]>=[FechaDeInicio]
Texto de validación	La fecha de finalización del proyecto debe ser posterior a la fecha de inicio.
Filtro	
Ordenar por	
Hoja secundaria de datos	[Automático]
Vincular campos secundarios	
Vincular campos principales	
Filtrar al cargar	No
Ordenar por al cargar	Sí

3. **Validación en un formulario**. Puede usar la propiedad Regla de validación de un control de un formulario para especificar un criterio que deben cumplir todos los valores indicados para ese control. La propiedad de control Regla de validación funciona como una regla de validación de campo. Normalmente, se usa una regla de validación de formulario en lugar de una regla de validación de campo si se trata de una regla específica del formulario y no de la tabla, sin importar donde se use.

Añadir una regla de validación a un campo de una tabla

a) Desde el **Panel de navegación**, abra la tabla que desea modificar en **Vista Diseño**.

b) Seleccione el campo que desee validar.

c) En el área de **Propiedades de campo**, de clic en el cuadro de texto **Regla de validación** y escriba la expresión para validar el campo, o bien, use el Generador de expresiones para crear la regla de validación dando clic en el botón de los tres puntos suspensivos

d) De clic en el cuadro de texto **Texto de validación** y escriba el mensaje que quiera que aparezca en caso de que la información introducida en el campo no cumpla con la regla de validación.

e) Guarde los cambios de la tabla dando clic en el botón **Guardar**, o bien, presionando la combinación **CTRL + G**.

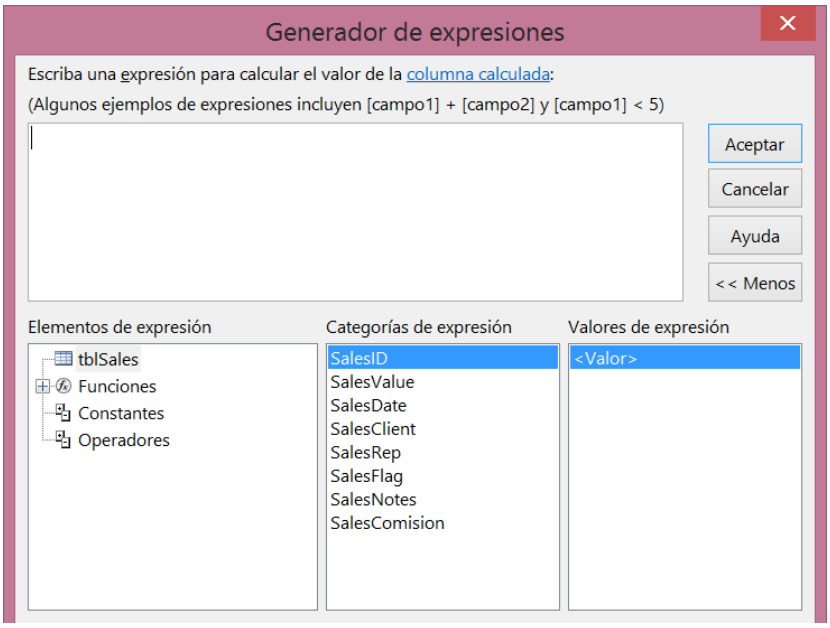
3.10 Uso de campos calculados

En Access, puede crear campos de tabla que calculen valores. Los cálculos pueden incluir los valores de los campos en la misma tabla, constantes, así como las funciones integradas de Access. El procedimiento para crear un campo calculado en una tabla es el siguiente:

a) Abra la tabla a la que desea agregar un campo calculado en **Vista Diseño**.

b) De clic en el primer renglón vacío en la columna **Nombre de campo**, o bien, inserte un renglón vacío en donde desee insertar el nuevo campo.

c) Escriba el nombre del campo en el cuadro de texto y posteriormente, en la lista desplegable **Tipo de datos** elija la opción **Calculado**. Aparecerá el generador de expresiones.



d) Escriba la expresión deseada en el cuadro de texto, ésta expresión se puede escribir manualmente, o bien, dando doble clic en los campos de la tabla que se deseen incluir en la expresión. Estos campos aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo. También puede utilizar funciones incorporadas de Access, así como constantes y operadores que también aparecen en la parte inferior del diálogo.

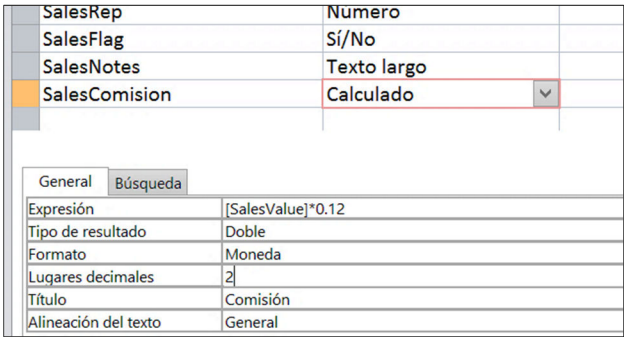
e) Una vez escrita la expresión de clic en el botón **Aceptar** para confirmar. Observe como en la pestaña **General** de **Popiedades del campo**, ahora aparece la expresión creada con el generador de expresiones.

f) En la pestaña **General** seleccione el tipo de datos que tendrá su campo calculado desde la opción **Tipo de resultado**.

g) En la opción **Formato** elija el tipo de formato que desea para el campo.

h) En la opción Lugares decimales seleccione la cantidad de dígitos decimales que desea para su número, si aplica.

i) En la opción **Título**, asigne una etiqueta para el campo, como se explicó anteriormente esta será la etiqueta que aparecerá como encabezado en tablas, formularios, consultas o informes.



Símbolos para operaciones aritméticas en campos calculados

- Exponenciación ^
- Multiplicación *
- División /
- Suma +
- Resta -
- Agrupación ()

NOTA: Los nombres de campos deber ir encerrados entre corchetes []

Ejemplos de expresiones de campos calculados

- [Cantidad] * [preciounitario]
- [SalesValue] * 0.12
- [FechaAlta] + 30
- SiInm([SalesValue]>=1000,[SalesValue]*0.12,[SalesValue]*0.06)

3.11 Capturar, borrar y editar datos en una tabla

Capturar datos en una tabla

a) En el **Panel de navegación**, haga doble clic en la tabla que desee usar. De forma predeterminada, Access abre la tabla en la vista **Hoja de datos**, una cuadrícula que se parece a una hoja de cálculo de Excel.

b) Haga clic en el botón

del grupo de opciones **Registro** de la pestaña **Inicio**, o en caso contrario, sitúe el foco en el primer campo que desee usar y, a continuación, escriba los datos. Como alternativa para agregar un nuevo registro también puede usar la combinación de teclas **CTRL** + **+**. En caso de que el primer campo sea Clave principal y tipo Autonumérico, ese dato será ingresado automáticamente por Access, por lo que solo será necesario presionar la tecla **Enter** o **TAB** para avanzar al siguiente campo.

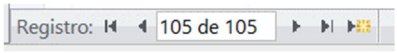
c) Para desplazarse al campo siguiente en la misma fila, presione la tecla **TAB**, use las teclas de flecha derecha o izquierda o haga clic en la celda en el siguiente campo.

Al presionar **TAB**, de forma predeterminada, Access usa la configuración regional de Windows para determinar si se mueve el cursor a la izquierda o hacia la derecha. Si el equipo usa un idioma que se lee de izquierda a derecha, el cursor se mueve a la derecha al presionar la tecla **TAB**. Si el equipo usa un idioma que se lee de derecha a izquierda, el cursor se mueve a la izquierda.

Para moverse a la siguiente celda de una columna, use las teclas de dirección derecha o haga clic en la celda que desee.

NOTAS IMPORTANTES:

- Al presionar una sola vez la tecla **ESC** cancelaremos la introducción de datos en el campo activo, si la volvemos a presionar cancelaremos la introducción de datos en todo el registro.
- Si queremos duplicar la información del campo inmediato superior podemos usar la combinación de teclas CTRL + ‘ (apóstrofe).
- En Access los registros se guardan automáticamente al estarlos capturando, por lo que no es necesario dar clic en el botón **Guardar** en la vista Hoja de datos.
- También puede usar la barra de navegación que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Access para agregar un nuevo registro, solo de clic en el pequeño botón de la flecha con la estrella. También desde esta barra puede navegar al primer y último registro, así como registro anterior y siguiente.

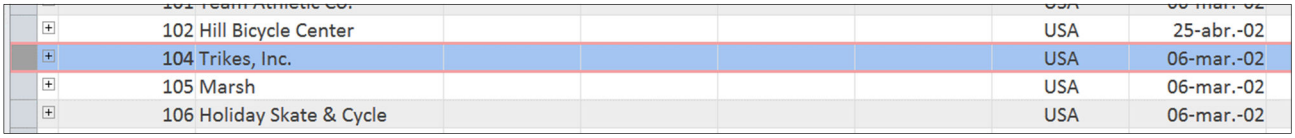


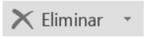
Borrar datos en una tabla

La eliminación de datos obsoletos o inexactos puede hacer que su base de datos de Access sea más rápida y fácil de usar. Por ejemplo, si mueve datos del calendario o trimestre fiscal anterior a un conjunto de tablas de archivo en otra base de datos, puede reducir el tamaño de la base de datos de trabajo y ayudar a que funcione más rápido.

Para eliminar uno o varios registros de una tabla el procedimiento es el siguiente:

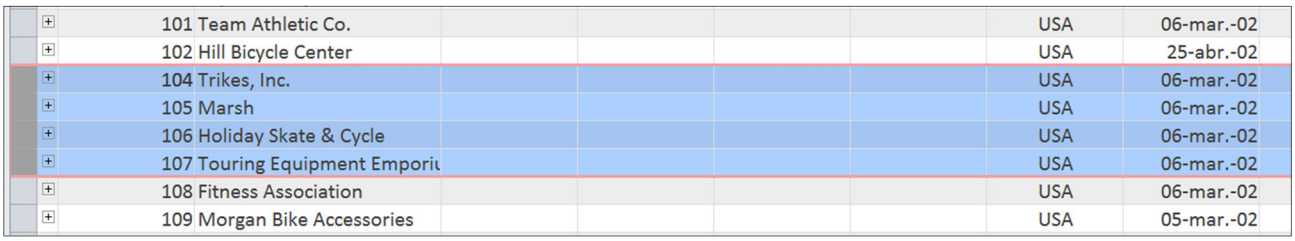
a) Con la tabla abierta en la vista **Hoja de Datos**, de clic en el selector del registro que desee eliminar. El selector es el pequeño cuadro gris que se encuentra en la parte izquierda del primer campo.



b) Presione la tecla **Supr** (Del) de su teclado, o bien, puede dar clic en el botón 

del grupo de opciones **Registro** de la pestaña **Inicio**. Como alternativa, también puede dar clic derecho sobre el registro seleccionado y elegir la opción **Eliminar registro**. Otra forma es dar clic en cualquier parte del registro, sin necesidad de seleccionarlo todo, y después de clic en el botón **Eliminar registro** del grupo de opciones **Registro** del menú **Inicio**.

c) Si desea eliminar varios registros, seleccione el primero dando clic en su selector y, sin soltar el botón del mouse, arrastre hasta seleccionar todos los registros deseados, después utilice cualquiera de las opciones mencionadas anteriormente para eliminar todos los registros seleccionados.



d) En el diálogo de confirmación que aparece, de clic en **Si** para confirmar la eliminación del registro o clic en **No** para cancelar.

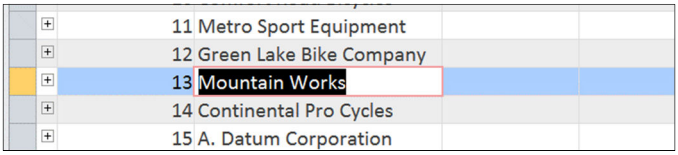
NOTA: Tenga en cuenta que al eliminar uno o varios registros la operación **NO** se podrá deshacer.

Editar datos en una tabla

a) Con la tabla abierta en la vista **Hoja de Datos,** busque el registro navegando con el mouse mediante las barras de desplazamiento de Access. También puede usar las flechas de dirección del teclado o teclear el valor a buscar en el cuadro de búsqueda, como se explicará posteriormente.

b) De clic sobre el campo del registro que desea modificar, o navegue hasta él utilizando la tecla **TAB**.

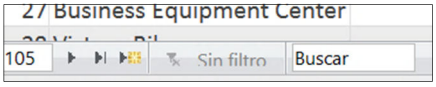
c) Edite el campo escribiendo el nuevo contenido. Si desea editar solo una parte del contenido del campo, de clic a la derecha del carácter a borrar y elimine utilizando la tecla Retroceso. En caso de que todo el contenido del campo esté seleccionado, simplemente escriba el nuevo contenido.



3.12 Buscar y reemplazar datos en una tabla

Access facilita enormemente la búsqueda de datos en una tabla, así como el reemplazo de datos en la misma. La forma más rápida de buscar información en la tabla activa, es decir, la tabla abierta en ese momento, es la siguiente:

a) De clic en el cuadro de texto **Buscar**, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, justamente debajo de los datos de la tabla.

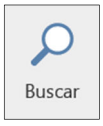


b) Escriba el texto o número a buscar. Access automáticamente lo posicionará en el primer registro que cumpla con los criterios de búsqueda. Si desea buscar el siguiente registro que cumpla con el criterio de búsqueda solo presione la tecla **Enter**.

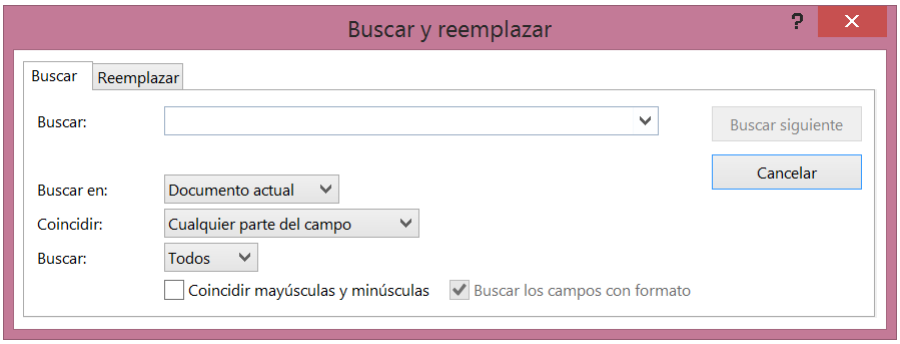
Más opciones de búsqueda

Otra forma de buscar, con más opciones de búsqueda, es mediante el diálogo **Buscar**. El procedimiento es el siguiente:

a) De clic en el botón **Buscar**, en Access 2016 el icono es una lupa, en versiones anteriores el icono tiene la imagen de unos binoculares.



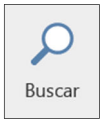
b) En el diálogo que aparece escriba el texto o número a buscar, además puede seleccionar otras opciones, como donde Buscar, que tipo de coincidencia y la dirección de búsqueda. Además, podrá elegir si desea hacer coincidir Mayúsculas y minúsculas. Una vez escrito el criterio a buscar y seleccionadas las opciones deseadas, de clic en el botón **Buscar siguiente**, Access se posicionará en el primer registro que cumpla con la búsqueda.



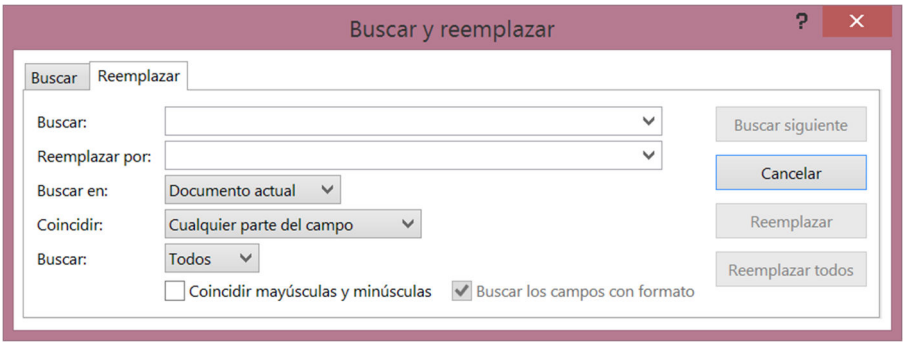
Reemplazar texto

Para reemplazar rápidamente una cadena de texto por otra, usaremos el mismo cuadro de diálogo. El procedimiento es el siguiente:

a) De clic en el botón **Buscar**, que se encuentra en el grupo de opciones **Buscar**, del menú **Inicio**. En Access 2016 el icono es una lupa, en versiones anteriores el icono tiene la imagen de unos binoculares.



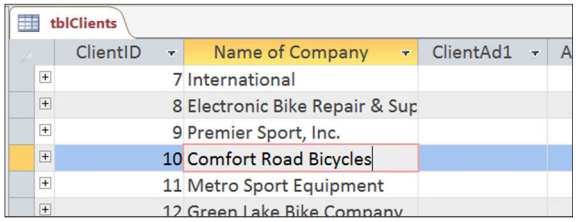
b) En el diálogo que aparece de clic en la pestaña **Reemplazar**. Posteriormente, escriba el texto o número que quiere reemplazar en el cuadro de texto **Buscar** y el texto con el que quiere reemplazar el texto a buscar, escríbalo en el cuadro de texto **Reemplazar por**. Una vez escrito el texto a buscar y el texto a Reemplazar de clic en el botón **Reemplazar** o **Reemplazar todos**.



3.13 Ordenar y filtrar datos en una tabla

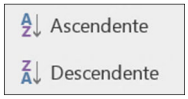
El proceso para ordenar y filtrar datos en una tabla de Access es muy similar al utilizado en Microsoft Excel. Primero asegúrese de abrir la tabla que quiere ordenar y/o filtrar en vista hoja de datos, esto se logra dando doble clic sobre la tabla deseada en el Panel de navegación. Para ordenar y/o filtrar haremos los siguientes procedimientos.

a) **Para ordenar una tabla** mediante un campo, de clic en cualquier registro del campo (columna) que desea ordenar.

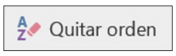


NOTA: predeterminadamente, la tabla aparecerá ordenada por medio del campo que sea Clave Principal.

b) Posteriormente, de clic en el botón **Ascendente** si desea ordenar el campo en orden ascendente, es decir, de la A – Z o de menor a mayor. O bien, de clic en el botón Descendente si desea ordenar el capo en orden descendente, esto es, de la Z – A o de mayor a menor. Estos botones se encuentran en el **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Ascendente/Descendente**. Observe como la tabla ahora se ha ordenado por medio del campo seleccionado.



c) Para volver a dejar la tabla en el orden predeterminado, es decir, ordenada por medio del campo Clave principal, de clic en el botón **Quitar orden** que también se encuentra en el grupo de opciones **Ordenar y filtrar** del menú **Inicio**.

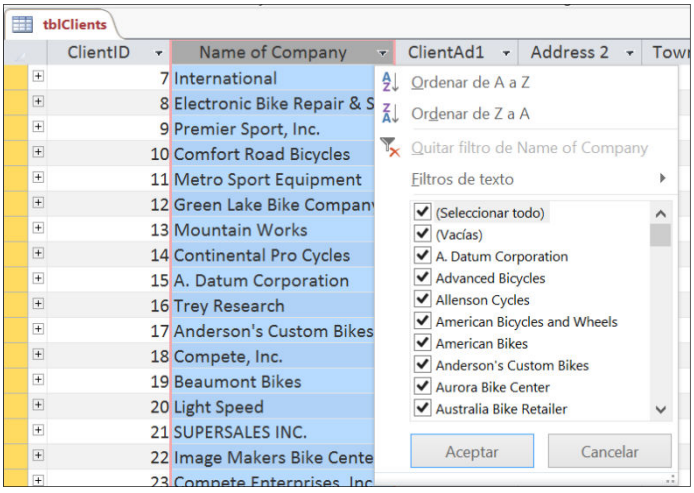


NOTA: otra forma de acceder a las opciones de ordenación de un campo, es dando clic derecho sobre el campo a ordenar y, en el menú emergente que aparece, elegir la opción **Ordenar de A a Z** u **Ordenar de Z a A**. Si el campo es numérico elegir **Ordenar de menor a mayor** u **Ordenar de mayor a menor**.

Filtrar una tabla

Filtrar una tabla significa aplicar criterios de selección de registros a uno o varios campos con la intención de dejar visibles solamente aquellos campos que cumplan con esos criterios. El proceso es muy similar al utilizado en Microsoft Excel.

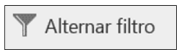
a) Asegúrese de abrir la tabla que desea filtrar desde el **Panel de navegación** y de clic en la pequeña flecha hacia abajo del campo que desea filtrar que se encuentra a la derecha del título del campo. Aparecerá un menú, desde el cual podremos elegir el o los criterios de selección de registros.



b) Desde el menú, seleccione el o los criterios para filtrar ese campo.

c) Una vez seleccionados los criterios de filtro de clic en el botón **Aceptar**.

d) Para desfiltrar el campo, de clic de nuevo en la flecha hacia abajo que se encuentra enseguida del título de campo y elija la opción **Borrar filtro de <Nombre de campo>**. También puede dar clic en el botón **Alternar filtro**, que se encuentra en el grupo de opciones **Ordenar y filtrar** del menú **Inicio**, este botón permite quitar el último filtro y restablecerlo con otro clic.



Filtros personalizados - Filtrar una tabla con más operadores de comparación

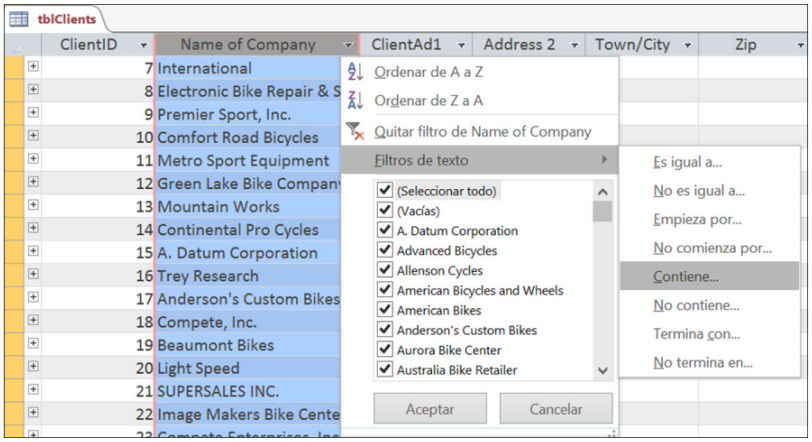
Si desea filtrar un campo de una tabla utilizando otros operadores de comparación (no solo igual a) como, **Mayor que, Menor que, Empieza por, Contiene, No contiene**, etc. el procedimiento es el siguiente:

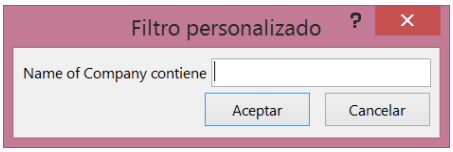
a) Asegúrese de abrir la tabla que desea filtrar desde el **Panel de navegación** y de clic en la pequeña flecha hacia abajo del campo que desea filtrar, que se encuentra a la derecha del título del campo.

b) Desde el menú que aparece, de clic en la opción **Filtros de texto**, **Filtros de número** o **Filtros de fechas**, (dependiendo del tipo de datos que contenga el campo).

c) Luego elija el operador de comparación deseado, por ejemplo, **Mayor que, Menor que, Contiene, Empieza por, Termina con**, etcétera.

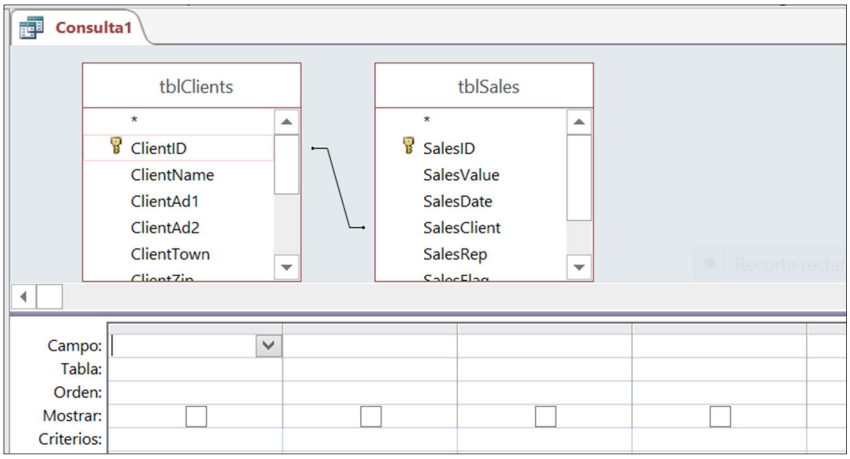
d) En el cuadro de diálogo que aparece escriba el criterio para filtrar su campo y de clic en **Aceptar**.





Capítulo 4.- Consultas

4.1 Analizando las consultas

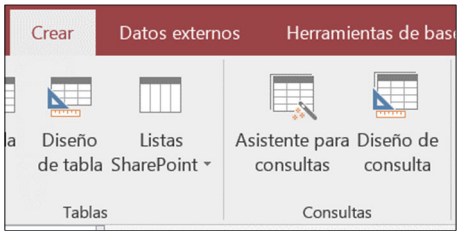


Las consultas son una forma de buscar y extraer datos de una o más tablas para conseguir información detallada de una base de datos. Al crear una consulta en Access 2016, definiremos criterios específicos de búsqueda para encontrar exactamente la información que deseamos. Además, podemos decidir que campos (columnas) nos interesa mostrar en ella. Una consulta la podremos guardar como un objeto de nuestra base de datos y nos permitirán recuperar datos de una o varias tablas, modificarlos e incluso almacenar el resultado en otra tabla. Es importante aclarar que, cuando se ejecuta una consulta, los resultados se presentan en forma de tabla. Pero cuando la estamos diseñando, nos aparecerá la Vista Diseño de consulta. Desde ahí, podremos crear y editar la consulta de acuerdo a nuestras necesidades específicas de información.

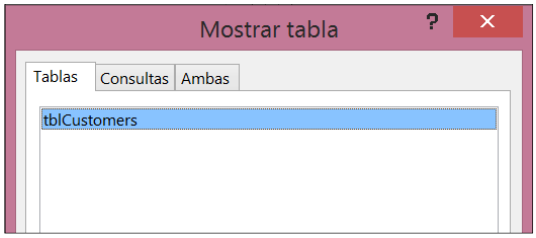
4.2 Crear, guardar y ejecutar una consulta de selección

El procedimiento para la creación de una consulta de selección es el siguiente:

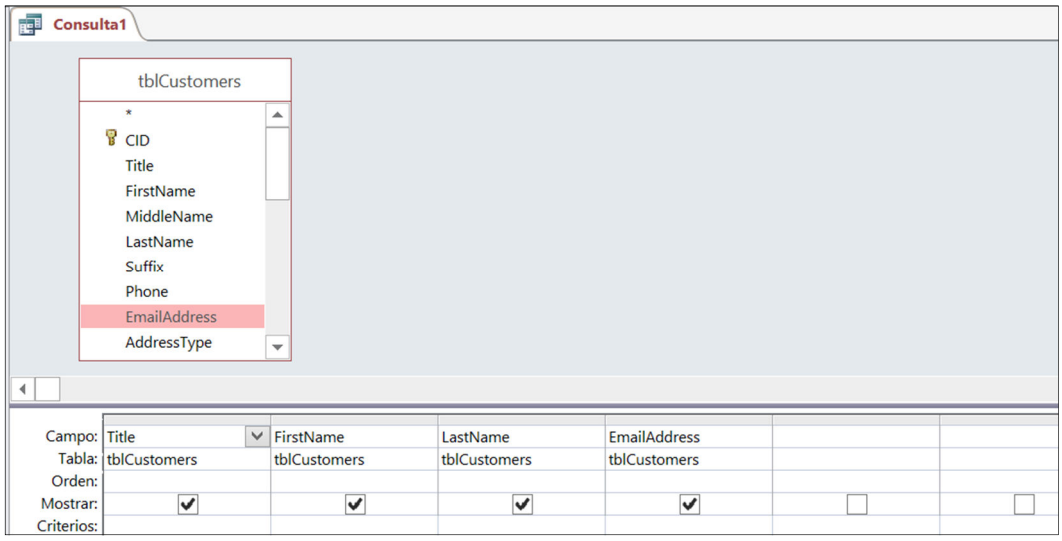
a) De clic en **el Menú Crear → Consultas → Diseño de Consulta.**



b) En el diálogo Mostrar tabla, elija la o las tablas desde donde desea obtener datos para su consulta y de clic en el botón **Agregar**, una vez terminado el proceso de agregar tablas a su consulta de clic en el botón **Cerrar** de este mismo diálogo.



c) En la vista Diseño de consulta, aparecerán la o las tablas añadidas a su consulta en el panel superior o también llamado panel de entrada, mientras que, el panel de diseño de la consulta, o también llamado panel de salida, es donde agregaremos los campos, criterios y ordenaciones que queremos mostrar al ejecutar la consulta, éste aparecerá en la parte inferior. Lo primero que hay que hacer, es decidir que campos formarán parte de la consulta. Para agregar los campos que desee mostrar en su consulta, simplemente de doble clic sobre el nombre de ellos en las tablas del panel superior. Otra forma es arrastrando los campos deseados al panel de salida (parte inferior).



Observe como, los campos agregados ahora aparecerán en el panel de salida en la parte inferior.

Las partes del área de salida (panel inferior) de la consulta son las siguientes:

Campo: aquí agregaremos los campos que formarán parte de nuestra consulta, ya sea para mostrarlos, ordenarlos o agregarles criterios de selección.

Tabla: aquí se mostrará la tabla de donde proviene el campo. Esto será especialmente útil cuando tengamos una consulta de varias tablas.

Orden: para elegir si el campo se ordenará en orden Ascendente o Descendente, podremos agregar varios criterios de ordenación con diferentes campos.

Mostrar: en esta casilla seleccionaremos si el campo se mostrará en los resultados de la consulta o no.

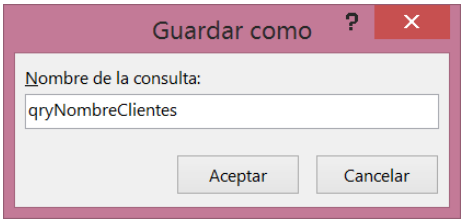
Criterios: en esta sección agregaremos criterios de selección de registros para ese campo.

d) Para probar la consulta y ver los resultados de clic en el **Menú Diseño → Resultados → Vista Hoja de datos** o bien, puede dar clic en el botón **Ejecutar**.

e) Para volver al diseño de la consulta, es decir la Vista Diseño, de clic en el **Menú Inicio → Vistas → Vista Diseño**.

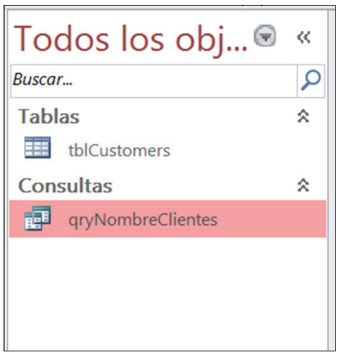
f) Para guardar la consulta, de clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido, presione **CTRL + G**, o bien, de clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija **Guardar**.

g) En el diálogo que aparece, escriba el nombre deseado para la consulta, considerando el prefijo **qry** y de clic en **Aceptar**.



h) Para salir de la consulta y cerrar la Vista Diseño, de clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija la opción **Cerrar**. También puede dar clic en el botón de la X para cerrar esta ventana.

Ejecutar una consulta de selección



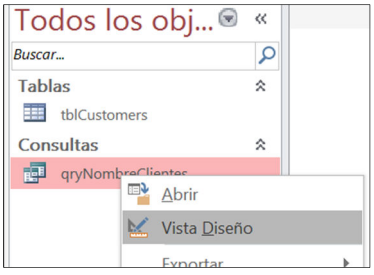
Al guardar una consulta, ésta aparecerá como un nuevo objeto dentro de la categoría **Consultas** en el **Panel de navegación**.

Para ejecutarla, simplemente de doble clic sobre el nombre de la consulta en el **Panel de Navegación**, o bien, de clic derecho sobre ella y elija la opción **Abrir**.

Observe como Access nos mostrará en pantalla los resultados de la consulta ejecutada.

Editar una consulta

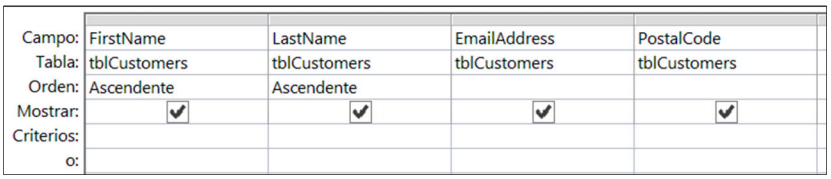
Si desea modificar una consulta previamente creada, ábrala en modo diseño, simplemente de clic derecho sobre el nombre de la consulta en el **Panel de Navegación** y elija la opción **Vista Diseño**. Aparecerá de nuevo la vista de diseño de la consulta, es decir, la misma vista con la que creamos la consulta.



4.3 Ordenación de datos dentro de una consulta

La ordenación de datos directamente en una tabla de Access solo nos permitirá un solo criterio de ordenación. En cambio, al ordenar datos en una consulta podremos ordenar por varios campos, es decir, con varios criterios de ordenación. El proceso para ordenar uno o varios campos en una consulta es el siguiente:

a) Estando en la **Vista Diseño** de la consulta, en la parte inferior del panel, de clic en la lista desplegable de la fila **Orden**, del campo que quiere ordenar y elija la opción **Ascendente** o **Descendente**.



Campo:	FirstName	LastName	EmailAddress	PostalCode
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:	Ascendente	Ascendente		
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:				
o:				

NOTA: Puede añadir ordenación a varios campos, Access asignará el nivel de jerarquía para la ordenación de izquierda a derecha, es decir, ordenará primero los campos que se encuentren más a la izquierda en el panel y seguirá con los campos de la derecha.

b) Para ver los resultados de la consulta ya ordenada, de clic en el botón **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos.**

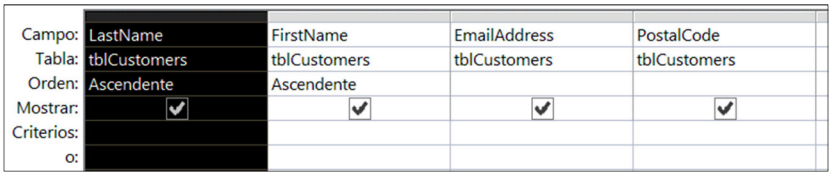
c) Para volver al diseño de la consulta, es decir la Vista Diseño, de clic en el **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**.

d) Para guardar la consulta, de clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido, presione **CTRL + G**, o bien, de clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija **Guardar**.

e) Si desea quitar la ordenación a un campo, vuelva a dar clic en la lista desplegable de la fila **Orden** del campo deseado y elija la opción **(Sin ordenar)** o simplemente borre el texto Ascendente o Descendente de ese cuadro de texto.

Más opciones para manipular los campos agregados a una consulta

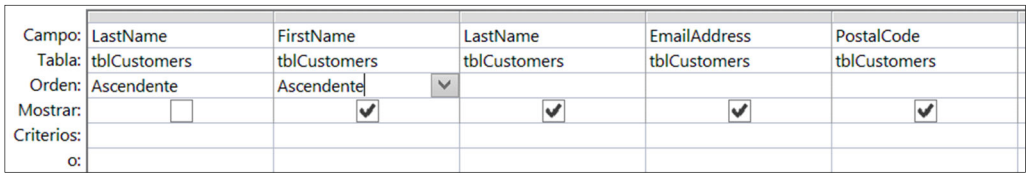
- Para cambiar la posición de un campo ya agregado en nuestra consulta, selecciónelo, dando clic en el selector de campo (rectángulo gris sobre el nombre del campo) cuando aparezca una pequeña flecha negra apuntando hacia abajo. Luego, arrástrelo a la posición deseada.



Campo:	LastName	FirstName	EmailAddress	PostalCode
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:	Ascendente	Ascendente		
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:				
o:				

- Para quitar un campo de nuestra consulta, selecciónelo, dando clic en el selector de campo y presione la tecla **Suprimir**.
- Para **Ocultar/Mostrar** un campo, de clic en la casilla de la fila Mostrar del campo deseado. Es muy común en las consultas, que se necesite agregar un campo sin mostrarlo, con la intención de agregarlo como primer criterio de ordenación, o bien, para agregarle algún criterio de selección de registros. Hay que aclarar que puede agregar el mismo campo varias veces a una consulta.

En el siguiente ejemplo, la consulta mostrará como primer criterio de ordenación el campo **LastName**, aunque éste no aparecerá en la primera posición en la consulta, ya que el primero a mostrarse es **FirstName**. Observe como, aunque el campo **LastName** se añadió al principio con orden Ascendente, éste tiene deshabilitada la opción **Mostrar**.



Campo:	LastName	FirstName	LastName	EmailAddress	PostalCode
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:	Ascendente	Ascendente			
Mostrar:	☐	☑	☑	☑	☑
Criterios:					
o:					

4.4 Agregar criterios de selección para campos de texto

En realidad, la razón principal de una consulta es filtrar datos, ésto, con la finalidad de restringir la visualización a solo un conjunto de registros específicos que cumplan con ciertas condiciones. Para añadir criterios de selección a campos de texto haremos el siguiente procedimiento:

a) Estando en la **Vista Diseño** de la consulta, en la parte inferior del panel, de clic en la fila **Criterios** del campo de texto al que desea agregar un criterio de selección (filtro). Escriba el criterio de filtro que desea, por ejemplo, "United States" para la ciudad, o bien, "Adams" para el apellido. Los criterios de texto deben ir encerrados entre comillas, aunque no es necesario que usted las escriba, ya que Access los escribirá por nosotros. Puede escribir criterios en todos los campos que desee, al escribir criterios en diferentes columnas, éstos se comportarán como "Y", es decir, que los registros deben de cumplir con todos esos criterios para poder ser seleccionados.

Campo:	FirstName	LastName	EmailAddress	City	CountryRegionName	MaritalStatus	Gender
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:							
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:		"Brown"			"United States"		
o:							

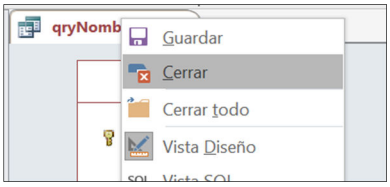
b) Si desea que alguno o varios de los campos a los que se les asignó un criterio, no se vean en el resultado de la consulta, deshabilite la casilla **Mostrar**.

c) Para ver los resultados de la consulta, de clic en el **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos.**

d) Para volver al diseño de la consulta, es decir la Vista Diseño, de clic en el **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**.

e) Para guardar la consulta, de clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido, presione **CTRL + G**, o bien, de clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija **Guardar**.

f) Para salir de la consulta y cerrar la Vista Diseño, de clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija la opción **Cerrar**. También puede dar clic en el botón de la X para cerrar esta ventana.



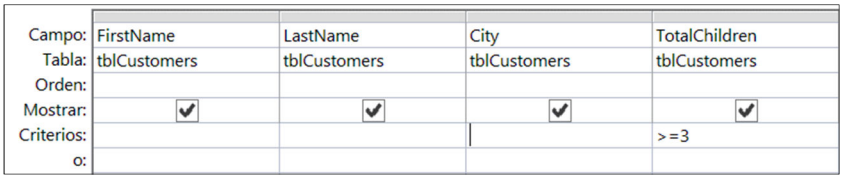
g) Si desea ejecutar la consulta, de doble clic sobre el nombre de esta consulta en el **Panel de Navegación**.

NOTA: si desea guardar una consulta o cualquier otro objeto abierto con otro nombre, para crear una copia de este objeto, de clic en **Menú Archivo → Guardar como → Guardar objeto como → Guardar como** y en el diálogo que aparece escriba el nuevo nombre y de clic en **Aceptar**. Como una alternativa mucho más rápida, puede presionar la tecla **F12**.

4.5 Operadores de comparación para criterios de campos numéricos

Para agregar criterios a campos numéricos en una consulta el procedimiento es igual a los campos de texto. Sin embargo, aquí podremos usar algunos operadores de comparación que nos facilitarán el trabajo. A continuación, se explican algunos de ellos:

>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual que
<=	Menor o igual que
<>	Diferente a
Entre num1 Y num2	Para seleccionar el rango comprendido entre num1 y num2



Campo:	FirstName	LastName	City	TotalChildren
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:				>=3
o:				

Más ejemplos de criterios para campos numéricos.

< 25 > 12.3

<= 3.5 >= 60

<> 0 Entre 100 Y 200

4.6 Agregar criterios de selección para campos de Fecha/Hora

Dado que una fecha es en realidad un número con formato especial para mostrar una fecha, los mismos operadores de comparación que utilizamos para crear criterios para campos numéricos, los podemos utilizar para campos de fecha. Para agregar criterios a campos tipo Fecha en una consulta el procedimiento es igual a los campos de texto o numéricos.

Es importante recalcar, que el único requisito que Access nos pide a la hora de escribir una fecha en un criterio, es encerrarlo entre el símbolo numeral (#), pero de eso no hay que preocuparnos, ya que, mientras capturemos una fecha válida Access los pondrá por nosotros. Así que, un criterio válido para un campo de fecha sería, por ejemplo, #23/03/2017#, con esto Access mostraría todos los registros que cumplan con esa fecha. Los operadores de comparación para campos de fecha son los mismos que para campos numéricos:

> Mayor que

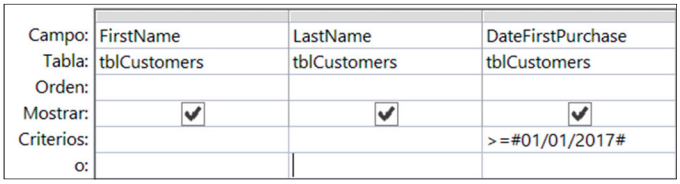
< Menor que

>= Mayor o igual que

<= Menor o igual que

<> Diferente a

Entre Fecha1 Y Fecha2 Para seleccionar el rango comprendido entre Fecha1 y Fecha2



Campo:	FirstName	LastName	DateFirstPurchase
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:			
Mostrar:	☑	☑	☑
Criterios:			>=#01/01/2017#
o:			

Uso de la función Fecha() en los criterios para campos tipo Fecha

Ya que la función **Fecha()** nos devuelve la fecha actual del sistema, es común usarla dentro de un criterio para crear una consulta, por ejemplo, si quisiéramos extraer todas las ventas del día de hoy escribiríamos **Fecha()** como criterio. O bien, si quisiéramos extraer los registros con fecha de los últimos 365 días el criterio quedaría como sigue: **>=Fecha()-365.**

Más ejemplos de criterios para campos tipo Fecha

< #01/01/2018# > #31/12/2015#

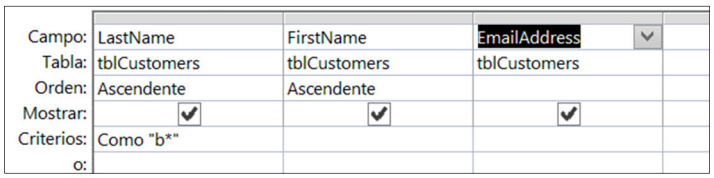
<= #31/01/2017# >= Fecha() - 365

<> Fecha() Entre #01/01/2018# Y #31/12/2018#

4.7 Uso de comodines en los criterios de una consulta

A veces, el uso de criterios de igualdad directos, ya sea para textos o números o fechas, o bien, el uso de los operadores de comparación descritos anteriormente, no son suficientes para obtener el resultado deseado en una consulta, por lo que necesitamos el uso de comodines. Los comodines nos permiten reemplazar solo parte del criterio y podremos representar cualquier cosa con él. El carácter que se utiliza como comodín para reemplazar parte del criterio al principio o al final es **"*"**. En cambio, el carácter que se usa como comodín para reemplazar un solo carácter en el criterio es **"?"**

Para crear consultas con criterios con comodines, el procedimiento es el mismo que para criterios normales explicado anteriormente. Solo de clic en la fila criterio del campo deseado y escriba su criterio.



Campo:	LastName	FirstName	EmailAddress
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:	Ascendente	Ascendente	
Mostrar:	☑	☑	☑
Criterios:	Como "b*"		
o:			

En este ejemplo, la consulta mostrará los campos LastName, FirstName y EmailAddress de todas las personas cuyo Apellido (LastName) empieza con la letra "b".

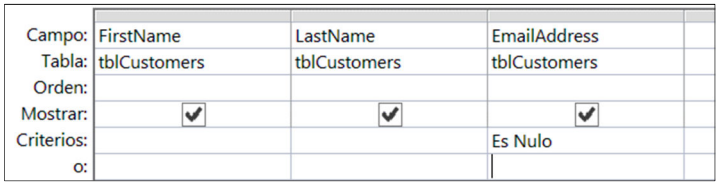
NOTA: la palabra clave **Como** es agregada automáticamente por Access, por lo que, en el ejemplo anterior, solo fue necesario escribir b* y Access se encargó de poner la palabra Como y encerrar entre comillas el criterio.

Más ejemplos de criterios con comodines

Como "*son"	Todos los registros que terminen con "son" en ese campo.
Como "Sm?th"	Todos los registros que inicien con "sm", terminen con "th" y en medio de ellos sea cualquier carácter.
Como "m*"	Todos los registros de ese campo que inicien con la letra "m" sin importar como terminen.
Como "*tbr5*"	Todos los registros que contengan la cadena de texto "tbr5" en medio, sin importar como empiecen ni como terminen.
Como "nor*"	Todos los registros de ese campo que inicien con "nor" sin importar como terminen, por ejemplo, norte, noroeste, noreste, norponiente, etc.
Como "a???5"	Todos los registros que inicien con la letra a y terminen con el número 5, sin importar los tres caracteres de en medio.
Como "*/*/2012"	Todos los registros del año 2012, sin importar el día o el mes.
Como "*/08/*"	Todos los registros del mes de agosto de cualquier día y cualquier año.
Como "*/03/2015"	Todos los registros del mes de marzo del año 2015, sin importar el día.
Como "01/01/*"	Todos los registros del 1° de enero de cualquier año.

4.8 Localización de registros vacíos: Es Nulo

En ocasiones es necesario buscar registros que no contengan información en un determinado campo, para eso usamos la función **Es Nulo**.

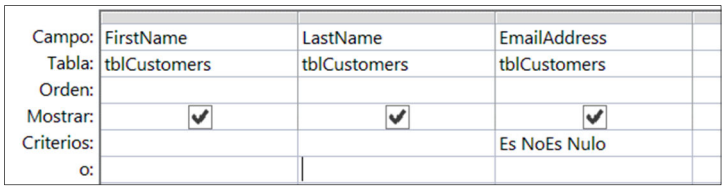


Campo:	FirstName	LastName	EmailAddress
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:			
Mostrar:	☑	☑	☑
Criterios:			Es Nulo
o:			

En este ejemplo, la consulta mostrará los campos FirstName, LastName y EmailAddress, pero solo los registros cuyo EmailAddress esté vacío.

Función NoEs para negación de una expresión

La función **NoEs** nos sirve para negar la expresión siguiente, así, si queremos mostrar los registros que su EmailAddress (correo electrónico) no sea nulo, o dicho de otra manera, que si tengan capturado su EmailAddress la expresión quedaría de la siguiente manera:



Campo:	FirstName	LastName	EmailAddress
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:			
Mostrar:	☑	☑	☑
Criterios:			Es NoEs Nulo
o:			

Como alternativa, también podemos usar la expresión **<> Nulo**, aunque Access la transformará a **Es NoEs Nulo**.

Captura de datos en una consulta

Es importante aclarar que una consulta no solo nos servirá para mostrar solo ciertos campos y filtrar registros, sino que también, podremos aprovechar la consulta para capturar datos. Esta captura de datos, se guardará automáticamente en la tabla o tablas desde donde proviene la consulta.

4.9 Múltiples criterios en el mismo campo: O

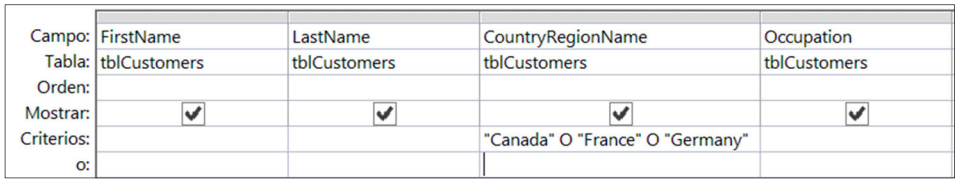
Si, al momento de agregar criterios a un campo en una consulta, seguimos agregando criterios en la siguiente fila, es decir, en la fila **O:** y filas posteriores, estos criterios se comportarán como una suma, por lo que Access seleccionará los registros que cumplan con cualquiera de esos criterios, es decir, con uno u otro. Por eso, en la cuadrícula del diseño de la consulta veremos la etiqueta O. Un ejemplo de múltiples criterios "O" en un campo, es el siguiente:

Campo:	FirstName	LastName	CountryRegionName	Occupation
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:			"Canada"	
o:			"France"	
			"Germany"	

En este ejemplo, la consulta mostrará los campos FirstName, LastName, Country (país) y Occupation para todos los registros que coincidan con los países Canada, France o Germany.

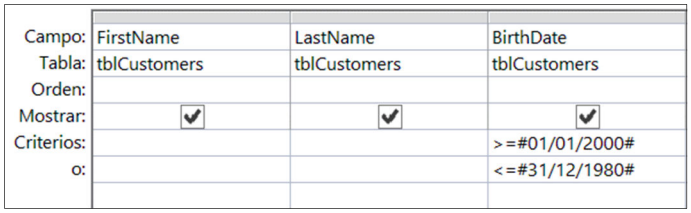
Uso del operador lógico "O" dentro de una expresión

También podremos utilizar el operador lógico "O" dentro de una sola línea de criterio, por lo que otra forma de escribir esta consulta con una expresión de una sola línea sería:



Campo:	FirstName	LastName	CountryRegionName	Occupation
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:			"Canada" O "France" O "Germany"	
o:				

Observe como en este ejemplo, no fue necesario agregar más filas de criterios, ya que en una sola expresión logramos el mismo resultado.



Campo:	FirstName	LastName	BirthDate
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:			
Mostrar:	☑	☑	☑
Criterios:			>=#01/01/2000#
o:			<=#31/12/1980#

En este ejemplo, la consulta mostrará los campos FirstName, LastName y BirthDate de todos los registros de las personas cuya fecha de nacimiento sea del 1 de enero del 2000 o más reciente, además de mostrar a las personas cuya fecha de nacimiento sea del 31 de diciembre de 1980 o anterior. Esto también se podría poner en una sola expresión de la siguiente manera: >=#01/01/2000# O <=#31/12/1980#.

Uso de criterios con operador lógico "O" en diferentes campos.

Aunque hemos visto ejemplos del operador "O" en el mismo campo, también es posible usarlo en diferentes campos, de esta manera podremos obtener sumas de registros, pero para campos diferentes. Un ejemplo sería el siguiente:

Campo:	FirstName	LastName	City	CountryRegionName	Gender
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:					
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:			"Paris"		
o:				"Canada"	

En el ejemplo anterior, la consulta nos mostrará los campos FirstName, LastName, City, CountryRegionName y Gender, de los registros de las personas de la ciudad de "Paris", o bien, que sean del País "Canada". En este caso, Access seleccionará todos los registros que cumplan con cualquiera de los dos criterios. En cambio, si hubiéramos escrito esos dos criterios en la misma fila, se tendrían que haber cumplido las dos condiciones para seleccionar los registros, por lo que, en este caso, no hubiéramos obtenido ningún registro.

4.10 Múltiples criterios en diferentes campos: Y

Muchas de las consultas que usted construya en Access, necesitarán de criterios en diferentes campos, al introducir criterios en campos diferentes, éstos se comportarán como una multiplicación, es decir, la consulta seleccionará los registros que cumplan con todos y cada uno de esos criterios, dicho de otra manera, sería equivalente a usar el operador lógico "Y". Un ejemplo de múltiples criterios en diferentes campos sería el siguiente:

Campo:	FirstName	LastName	City	BirthDate	MaritalStatus	Gender	Occupation
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:							
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:				Como "*/*/197?"	"M"	"M"	"Skilled Manual"
o:							

En el ejemplo anterior, la consulta mostrará los campos FirstName, LastName, City, BirthDate, MaritalStatus, Gender y Occupation de todos los registros de las personas nacidas en la década de los 70´s, cuyo estado civil (MaritalStatus) sea "M" (de Married), cuyo género (Gender) sea "M" (de Male) y que su ocupación sea "Skilled Manual". En este caso, los registros, para poder ser seleccionados, tienen que cumplir con todos y cada uno de los criterios. Como se comentó anteriormente, a veces suele ser recomendable no mostrar los campos que mostrarán un solo valor.

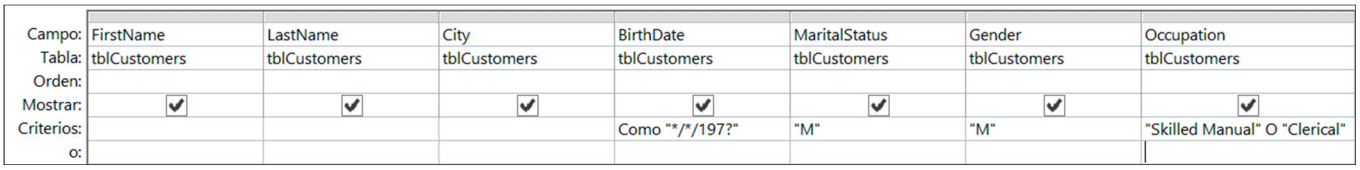
También podemos crear consultas en donde tengamos criterios de selección en diferentes campos "Y" como a la vez, en el mismo campo "O". En el siguiente ejemplo, se muestra una consulta de este tipo:

Campo:	FirstName	LastName	City	BirthDate	MaritalStatus	Gender	Occupation
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:							
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:				Como "*/*/197?"	"M"	"M"	"Skilled Manual"
o:				Como "*/*/197?"	"M"	"M"	"Clerical"

En el ejemplo anterior, la consulta mostrará los campos FirstName, LastName, City, BirthDate, MaritalStatus, Gender y Occupation de todos los registros de las personas nacidas en la década de los 70´s, cuyo estado civil (MaritalStatus) sea "M" (de Married), cuyo género (Gender) sea "M" (de Male) y que su ocupación sea "Skilled Manual" o "Clerical". Observe como fue necesario repetir algunos criterios en la fila "O", esto con la intención de que todos los registros seleccionados de las personas con Ocupación "Clerical" también fueran nacidas en la década de los 70's, estado civil (MaritalStatus) igual a "M", y

género (Gender) igual a “M”, Si solo hubiéramos agregado el criterio “Clerical” en la fila “O”, la consulta hubiera seleccionado todas las personas con Ocupación “Clerical” sin importar las demás características.

Una forma de simplificar la consulta anterior, sería usando el operador lógico “O” en la misma expresión dentro del campo Occupation. De esta manera, no sería necesario repetir los criterios de los campos BirthDate, MaritalStatus y Gender en la siguiente fila. La siguiente imagen muestra esta consulta:

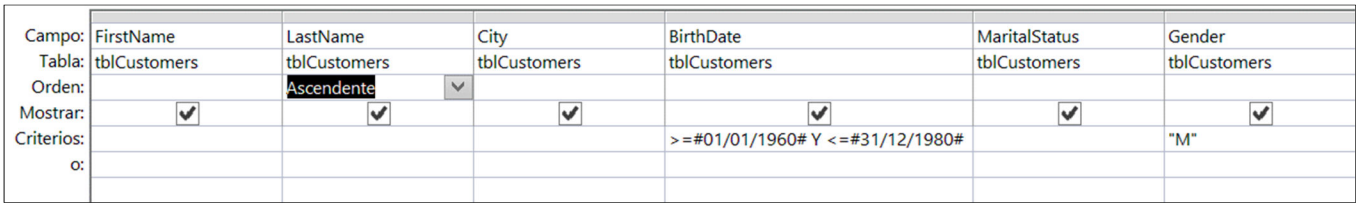


Campo:	FirstName	LastName	City	BirthDate	MaritalStatus	Gender	Occupation
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:							
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:				Como "*/*/197?"	"M"	"M"	"Skilled Manual" O "Clerical"
o:							

Uso del operador lógico “Y” dentro de una expresión

El operador lógico “Y” también lo podemos usar dentro de un campo para definir un criterio en donde se tengan que cumplir varias condiciones en una sola expresión.

Un ejemplo de esto es el siguiente:



Campo:	FirstName	LastName	City	BirthDate	MaritalStatus	Gender
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:		Ascendente				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:				>=#01/01/1960# Y <=#31/12/1980#		"M"
o:						

En el ejemplo anterior, la consulta mostrará los campos FirstName, LastName, City, BirthDate, MaritalStatus y Gender de los registros de las personas nacidas (BirthDate) entre el primero de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1980 que sean de género(Gender) igual a “M” (Male). Observe como se usó el operador lógico “Y” dentro de una sola expresión para el campo BirthDate.

NOTA: Aunque en los ejemplos anteriores hemos usado un solo operador lógico “O”, o un solo operador lógico “Y”, puede usar tantos como sean necesarios en una sola expresión. También, es necesario aclarar que si el criterio que usted desea usar, es a su vez una palabra clave de las consultas de Access, como “O”, “Y”, “Como”, etc. deberá encerrar el criterio con dobles comillas, por ejemplo “”Y””.

4.11 Uso de la vista SQL en las consultas

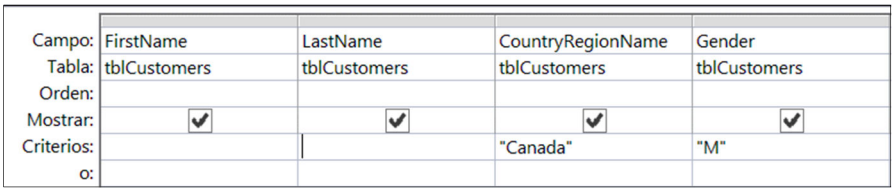
Hasta el momento hemos manejado consultas usando solamente dos vistas, la **Vista Diseño** para crear y editar la consulta y la **Vista Hoja de datos** para ver los resultados de la misma. En realidad, la Vista Diseño que nos ofrece Access para la creación de consultas, es una interfaz con comandos de menú hecha con la intención de facilitar la creación del código con lenguaje SQL a los usuarios que no tienen experiencia en este lenguaje, ya que, el código SQL es el que lleva a cabo el trabajo de extraer la información de una o varias tablas. SQL son las siglas en inglés de Structured Query Language (Lenguaje de consulta estructurado) y desde 1986 es el lenguaje estándar para consultas de bases de datos adoptado por el Instituto Nacional Estadounidense de estándares (ANSI por sus siglas en inglés) y de la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).

La creación de consultas en el lenguaje nativo de consultas SQL, nos servirá para crear consultas más complejas y flexibles que en la Vista Diseño no podríamos crear, además, al ser creada la consulta en texto sin formato, podremos compartir el código SQL de manera fácil y rápida con otros miembros de nuestro equipo, copiándolo y enviándolo por correo electrónico, o bien, en un archivo de texto.

Ver el código SQL de una consulta en Access

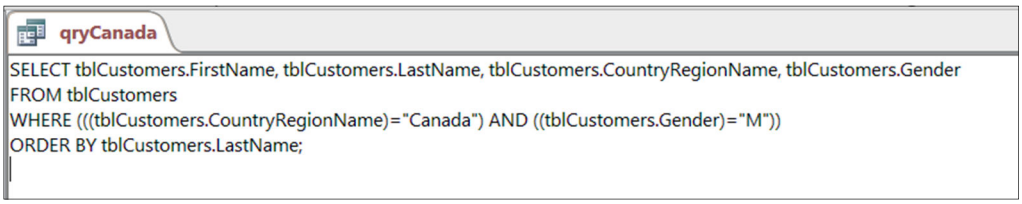
Para visualizar el código SQL generado por Access en una consulta, el procedimiento es muy simple y se describe a continuación:

a) Desde el **Panel de Navegación**, abra la consulta deseada en **Vista Diseño**. Para abrirla en Vista Diseño, de clic derecho sobre la consulta y elija la opción **Vista Diseño**.



Campo:	FirstName	LastName	CountryRegionName	Gender
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:			"Canada"	"M"
o:				

b) Posteriormente de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista SQL.** Access mostrará la Vista SQL de la consulta abierta.



qryCanada

```
SELECT tblCustomers.FirstName, tblCustomers.LastName, tblCustomers.CountryRegionName, tblCustomers.Gender
FROM tblCustomers
WHERE (((tblCustomers.CountryRegionName)="Canada") AND ((tblCustomers.Gender)="M"))
ORDER BY tblCustomers.LastName;
```

Estructura básica de una consulta en SQL

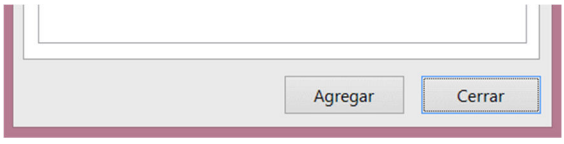
Aunque no es objeto de este manual profundizar en el lenguaje SQL, a continuación, se presenta la estructura general de una consulta en SQL.

SELECT nombre de campo 1, nombre de campo 2, ..., nombre de campo n	(campos a mostrar en la consulta)
FROM tabla de donde provienen los campos	(la tabla que contiene los campos)
WHERE criterios de filtro	(los criterios de selección de registros, si son varios, separados con coma para cada campo)
ORDER BY nombre de campos a ordenar	(los campos por los cuales la consulta será ordenada)

Creación de una consulta en lenguaje SQL desde cero

a) De clic en **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta**.

b) En el diálogo **Mostrar tabla**, simplemente de clic en el botón **Cerrar**, sin seleccionar ninguna tabla.



c) Posteriormente de clic en el **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista SQL.**

Aparecerá la ventana de la **Vista SQL** con la sentencia SELECT, la cual la podemos aprovechar para escribir nuestro código, o bien, eliminarla y empezar todo desde cero.

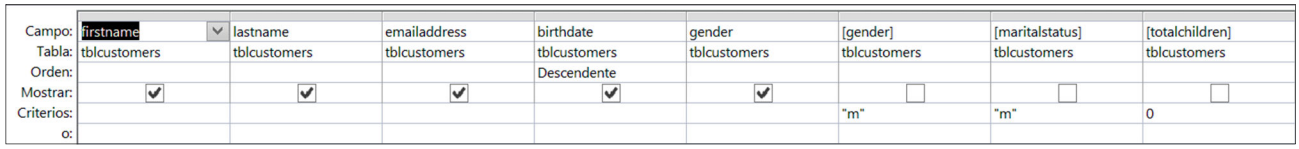
d) Escriba el código SQL en esta ventana, como ejemplo, cree una consulta en la base de datos **customers.accdb** que se encuentra en la carpeta de trabajo **Chapter 04** y escriba el siguiente código, o bien, cópielo desde el archivo **sql.txt** de la carpeta de trabajo **Chapter 04**.

```
SELECT firstname, lastname, emailaddress, birthdate, gender
FROM tblcustomers
WHERE gender ="m" and maritalstatus="m" and totalchildren=0
ORDER by birthdate desc;
```

e) De clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido, o bien, presione la combinación de teclas **CTRL + G**. Asigne un nombre a la consulta y de clic en **Aceptar**.

f) Ejecute la consulta dando clic en el **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos o Ejecutar** y observe los resultados.

g) Ahora, abra la consulta en Vista Diseño dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño** y observe como la consulta ya ha quedado construida también en esta cuadrícula.



Campo:	firstname	lastname	emailaddress	birthdate	gender	[gender]	[maritalstatus]	[totalchildren]
Tabla:	tblcustomers	tblcustomers	tblcustomers	tblcustomers	tblcustomers	tblcustomers	tblcustomers	tblcustomers
Orden:				Descendente				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☐	☐	☐
Criterios:						"m"	"m"	0
o:								

4.12 Agregar campos calculados en una consulta

Así como en las tablas agregamos campos calculados, en las consultas también será posible agregar estos campos. El procedimiento es el siguiente.

a) Abra la consulta a la que desea agregar un campo calculado en **Vista Diseño**, o bien, cree una nueva consulta con los pasos explicados anteriormente.

b) En la parte inferior de la **Vista Diseño**, en la cuadrícula, de clic en el primer espacio vacío para un nuevo campo y escriba la expresión del campo calculado en base a los siguientes ejemplos de sintaxis:

nombre_de_campo_calculado: [nombre_de_campo] * valor_constante

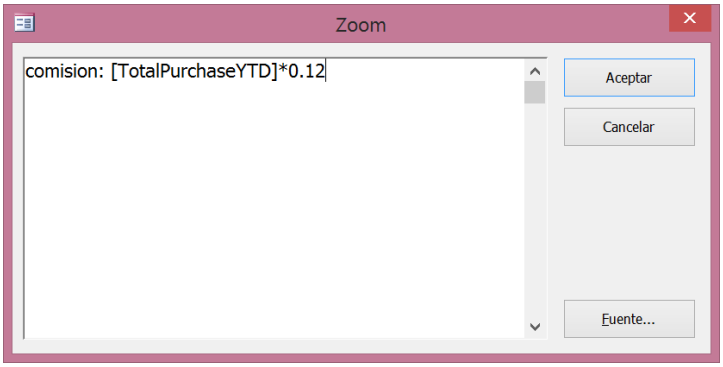
nombre_de_campo_calculado: [nombre_de_campo_1] / [nombre_de_campo_2] * valor_constante

nombre_de_campo_calculado: SiInm([nombre_de_campo_1]=0,0,[nombre_de_campo_2]/[nombre_de_campo_1])

NOTA: aunque la sintaxis exige que los campos vayan encerrados entre corchetes [ ], en caso de omitirlos, Access los pondrá por nosotros.

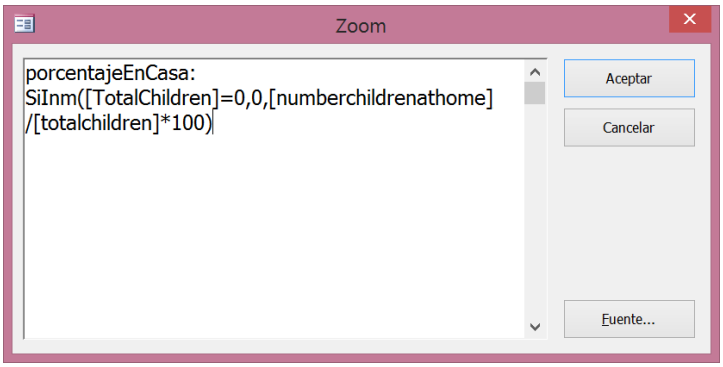
Un ejemplo de campo calculado es el siguiente:

Campo:	FirstName	LastName	TotalPurchaseYTD	comision: [TotalPurchaseYTD]*0.12
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	
Orden:		Ascendente		
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:				
o:				



NOTA: para más comodidad al momento de escribir la expresión del campo calculado, puede dar clic derecho sobre el cuadro de texto donde se escribe la expresión y elegir la opción **Zoom** y aparecerá un cuadro de diálogo mucho más amplio para escribir nuestras expresiones. Para abrir este diálogo también puede presionar la combinación de teclas **SHIFT + F2**. Para cambiar el tamaño de la letra, en el diálogo de Zoom de clic en el botón **Fuente…**

Otro ejemplo de campo calculado se presenta a continuación:



Al dar clic en **Aceptar**, veremos la expresión escrita en la cuadrícula de la **Vista Diseño** de consulta.

TotalChildren	NumberChildrenAtHom	porcentajeEnCasa: SiInm([TotalChildren]=0,0,[numberchildrenathome]/[totalchildren]*100)
tblCustomers	tblCustomers	
☑	☑	☑

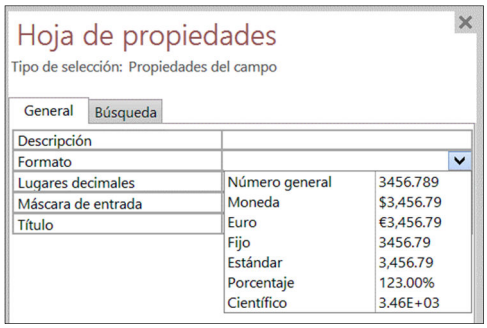
c) Una vez escrita la expresión, ejecute la consulta para probarla dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**, o de clic en el botón **Ejecutar**.

d) Guarde los cambios de su consulta presionando **CTRL + G** o clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

Cambiar el formato de número de un campo calculado

a) Si desea cambiar la manera como se presentan los números de un campo calculado, haga lo siguiente:

b) De clic derecho en cualquier celda del campo calculado y elija la opción **Propiedades**. Aparecerá el panel **Hoja de Propiedades**.

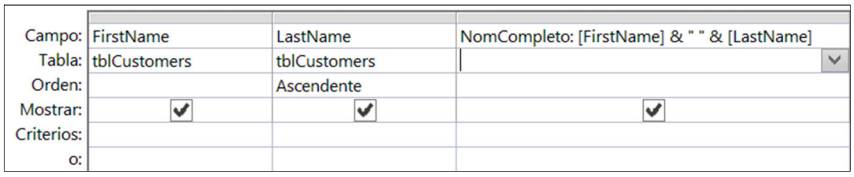


c) De clic en la lista desplegable de la opción **Formato** y elija el formato deseado.

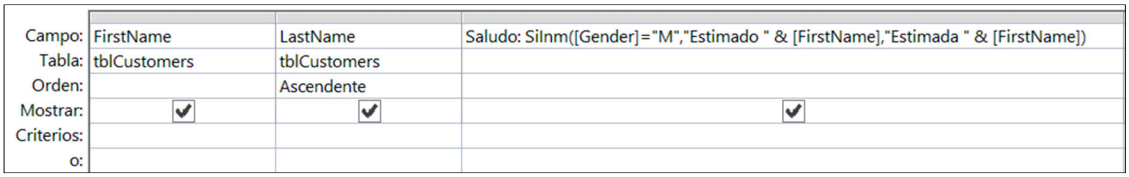
d) En caso necesario, de clic en la lista **Lugares decimales** y seleccione una opción.

4.13 Uso de campos de texto en campos calculados

También podremos crear expresiones para campos con tipo de datos de Texto. Para agregar campos calculados para campos tipo texto el proceso es igual a los campos numéricos, en este caso, el carácter "&" se usa frecuentemente para concatenar campos de texto, al igual que en Microsoft Excel. Algunos ejemplos de expresiones son los siguientes:



En este ejemplo, se creó el campo **NomCompleto**, mediante el uso del carácter "&" se concatenaron los campos **[FirstName]** y **[LastName]** con un espacio entre ellos.



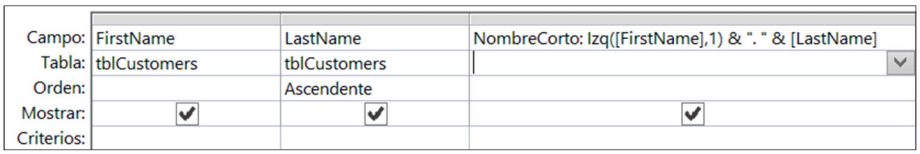
En el ejemplo anterior, se creó un campo calculado llamado **Saludo**, el cual verifica primero, por medio de la condición **SiInm**, si el campo **Gender** es igual a "M", si es así, se mostrará un saludo que dirá "Estimado " seguido del campo **FirstName**. En caso contrario, se mostrará un saludo que dirá "Estimada " seguido del campo **FirstName**. Observe como no fue necesario agregar el campo **Gender** a la consulta para hacer referencia a él en la expresión.

Las funciones Izq, Der y Medio (Left, Right, Mid)

Tres funciones de texto muy útiles en campos calculados de tipo texto, son Izq, Der y Medio. Estas nos sirven para extraer una cierta cantidad de caracteres desde un campo de la consulta. La sintaxis se explica a continuación:

- **Izq**: para extraer una cierta cantidad de caracteres de un campo desde la izquierda. La sintaxis es la siguiente: Izq([nombre_de_campo], número de caracteres a extraer)
- **Der**: para extraer una cierta cantidad de caracteres de un campo desde la derecha. La sintaxis es la siguiente: Der([nombre_de_campo], número de caracteres a extraer)
- **Medio**: para extraer una cierta cantidad de caracteres de un campo desde en medio. La sintaxis es la siguiente: Medio([nombre_de_campo], carácter a partir del cual iniciará la extracción, número de caracteres a extraer)

Un ejemplo de uso de una de estas funciones se muestra a continuación:



Campo:	FirstName	LastName	NombreCorto: Izq([FirstName],1) & ". " & [LastName]
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	
Orden:		Ascendente	
Mostrar:	☑	☑	☑
Criterios:			

En el ejemplo anterior, se creó el campo calculado **NombreCorto**. Primero, usamos la función **Izq** para extraer el primer carácter del campo [**FirstName]**, luego, éste se concatenó con un punto junto con un espacio ". ", posteriormente se concatenó con el campo [**LastName]**.

4.14 Campos calculados basados en campos de tipo Fecha/Hora

Para campos calculados basados en fechas existen algunas funciones que nos pueden facilitar las cosas, además, como en realidad los campo tipo fecha son datos numéricos con formato de fecha, también podremos realizar operaciones aritméticas con ellos.

Las funciones Año, Mes y Día (Year, Month, Day)

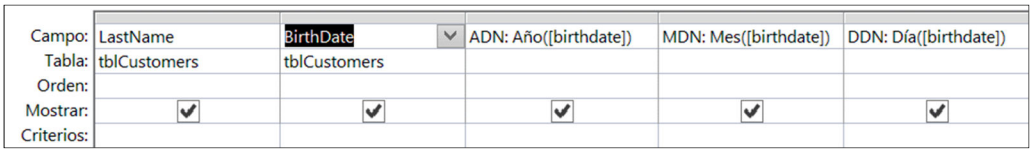
- **Año**: nos devuelve el año de un campo tipo Fecha. La sintaxis es la siguiente:

  Año([nombre_de_campo])
- **Mes**: nos devuelve el mes de un campo tipo Fecha. La sintaxis es la siguiente:

  Mes([nombre_de_campo])
- **Día**: nos devuelve el día de un campo tipo Fecha. La sintaxis es la siguiente:

  Día([nombre_de_campo])

Un ejemplo de consulta con estas funciones es el siguiente:



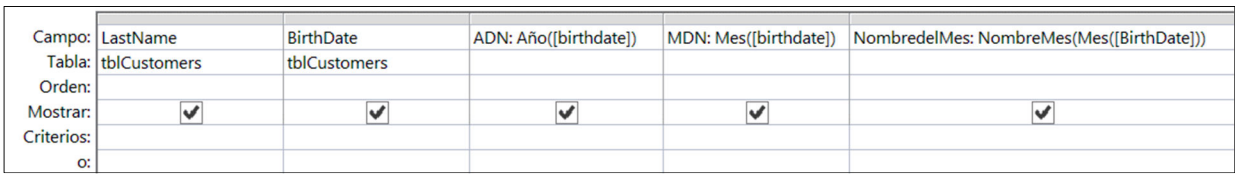
Campo:	LastName	BirthDate	ADN: Año([birthdate])	MDN: Mes([birthdate])	DDN: Día([birthdate])
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers			
Orden:					
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:					

En el ejemplo anterior, se crearon tres campos calculados ADN, MDN y DDN, para calcular el año, mes y día de nacimiento a partir del campo BirthDate, usando la función **Año**, **Mes** y **Día**. Al ejecutar esta consulta, los campos calculados mostrarán el año, el mes y el día por separado. Observe como todos los resultados son números. Si dese convertir el número de mes a su equivalente en texto puede usar la función que se explica a continuación.

La función NombreMes (MonthName)

Esta función nos devolverá el nombre del mes a partir de una expresión que haga referencia a un valor numérico. La sintaxis es la siguiente:

NombreMes(expresión) donde expresión puede ser un valor constante u otra función que devuelva un número. La siguiente consulta, muestra un ejemplo del uso de esta función en un campo calculado. Se creó el campo calculado llamado NombredelMes, utilizando la función NombreMes, la cual obtiene el nombre del mes de la expresión Mes([BirthDate]). Al ejecutar la consulta, observará que este campo mostrará el nombre del mes en forma de texto.



Campo:	LastName	BirthDate	ADN: Año([birthdate])	MDN: Mes([birthdate])	NombredelMes: NombreMes(Mes([BirthDate]))
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers			
Orden:					
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:					
o:					

La función Mayús (Ucase)

Esta función convierte el texto de su expresión a mayúsculas. La podremos usar tanto en campos de fecha, como en cualquier campo de texto. La sintaxis es la siguiente.

Mayús(expresión)

4.15 Cálculo de la edad con una consulta

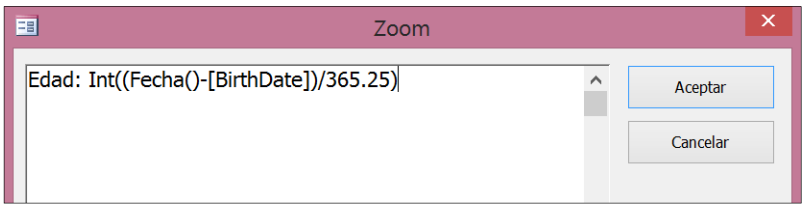
Usando algunas de las funciones que hemos visto hasta el momento podemos crear un campo para calcular la edad de una persona. Las edades normalmente no se almacenan como valores fijos en una base de datos, por la obvia razón de que siempre estarán cambiando.

La función Fecha() (Date())

Esta función nos devuelve la fecha actual, su sintaxis es: Fecha()

La función Ent() Int()

Nos servirá para convertir a entero un número decimal, el cual puede ser escrito como constante dentro de sus paréntesis, o bien, obtenerlo mediante una expresión.



En este ejemplo, se creó un campo calculado llamado Edad, el cual obtiene la edad mediante la resta de la fecha actual (función **fecha()**) menos el campo **[BirthDate]**, luego todo eso dividido entre 365.25 para considerar el año bisiesto. Además, toda esa expresión se convirtió a número entero usando la función **Int()**.

NOTA: La imagen anterior muestra la ventana de **Zoom** del campo calculado, recuerde que para abrir esta ventana debe presionar la combinación de teclas **SHIFT + F2**.

Uso de criterios en campos calculados

También puede usar criterios de selección de registros en campos calculados, aunque siempre hay que prestar atención al tipo de datos que devuelve el campo calculado, para escribir criterios del mismo tipo de datos. Un ejemplo de campo calculado con criterio de selección se muestra a continuación:

Campo:	FirstName	LastName	BirthDate	Edad: Int((Fecha()-[BirthDate])/365.25)
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:				<40

Al ejecutar la consulta anterior, mostrará los campos **FirstName**, **LastName**, **BirthDate** y **Edad** (campo calculado) pero solo de las personas **menores de 40 años**.

NOTA: no olvide siempre guardar los cambios de una consulta, dando clic en el botón **Guardar** del a barra de acceso rápido o presionando la combinación de teclas **CTRL + G**.

4.16 Creación de totales en una consulta de Access (Consultas de totales)

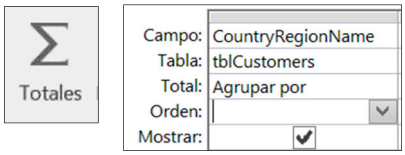
Hasta el momento, cada vez que ejecutamos una consulta, normalmente vemos todos los registros de la tabla fuente, a menos que asignemos criterios de selección para mostrar solo los registros que coincidan con esos criterios. En Access también podemos resumir datos y calcular totales para cada elemento del campo que se está resumiendo. Esto lo haremos añadiendo

campos agrupados y seleccionando una operación en el campo o campos que se quieren calcular. El procedimiento para crear totales en una consulta es el siguiente:

a) Cree una nueva consulta con la opción del **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta**, o bien, desde el **Panel de Navegación** abra alguna consulta existente en **Vista Diseño**.

b) En ella, usando los métodos explicados anteriormente, asegúrese de agregar el campo que desea resumir, además de los campos que desea totalizar, es decir, los campos en los que se efectuará algún cálculo.

c) Posteriormente, de clic en el botón del **Menú Diseño → Mostrar u ocultar → Totales**. Observará como se ha agregado una nueva fila llamada **Total:** a la cuadrícula de diseño de la consulta.



d) En la fila **Total:** Asegúrese de seleccionar la opción **Agrupar por** del campo que desea resumir, es decir, al campo que desea sacarle totales. En caso de que sean varios campos con la opción **Agrupar por** seleccionada, las agrupaciones se ejecutarán de izquierda a derecha.

e) A continuación, en los campos a totalizar, elija la función de la operación que desea efectuar, por ejemplo, **Suma, Promedio, Cuenta, Máximo, Mínimo, Varianza**, etc. Es común agregar en nuestra cuadrícula de diseño de consulta, varias veces el mismo campo a totalizar, con la intención de usar funciones de cálculo distintas.

f) Si en una consulta de totales, desea agregar un campo para asignar criterios de selección, debe de usar la opción **Dónde** en la fila **Total:**

g) Para ver los resultados de la consulta de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos** o clic en el botón **Ejecutar**.

h) Guarde la consulta presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

i) Si dese cambiar el campo a resumir, simplemente de clic en la cuadrícula de diseño de consulta en el nombre del campo que se resume actualmente, elija otro campo que desee resumir y ejecute la consulta de nuevo.

Un ejemplo de consulta de totales se muestra a continuación:

Campo:	CountryRegionName	TotalPurchaseYTD	TotalPurchaseYTD	TotalPurchaseYTD	Gender
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers
Total:	Agrupar por	Suma	Promedio	Cuenta	Dónde
Orden:		Ascendente			
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☐
Criterios:					"M"
o:					

Al ejecutar la consulta anterior, se mostrará el campo **CountryRegionName** (País) resumido, es decir, Access mostrará solo una vez cada elemento distinto que encuentre en ese campo. Además, se mostrará el campo **TotalPurchaseYTD** tres veces, una para calcular la suma de ventas por país, otra para calcular el promedio de ventas por país y la última para calcular el conteo de ventas por país. También, se agregó el campo **Gender** (género) para aplicarle un criterio de selección para puros registros cuyo género es "M", es decir, la consulta mostrará los totales únicamente para los clientes de sexo masculino. Observe como en este campo se ha seleccionado la opción **Dónde** en la fila **Total:**

Además, esta consulta se mostrará ordenada en forma descendente por medio del campo **TotalPurchaseYTD** que está calculando la suma.

NOTA: en caso de que hubiéramos querido los totales para personas de ambos sexos, simplemente no agregaríamos el campo **Gender**, o bien, eliminaríamos el criterio de selección de ese campo.

Impresión directa de una tabla o una consulta

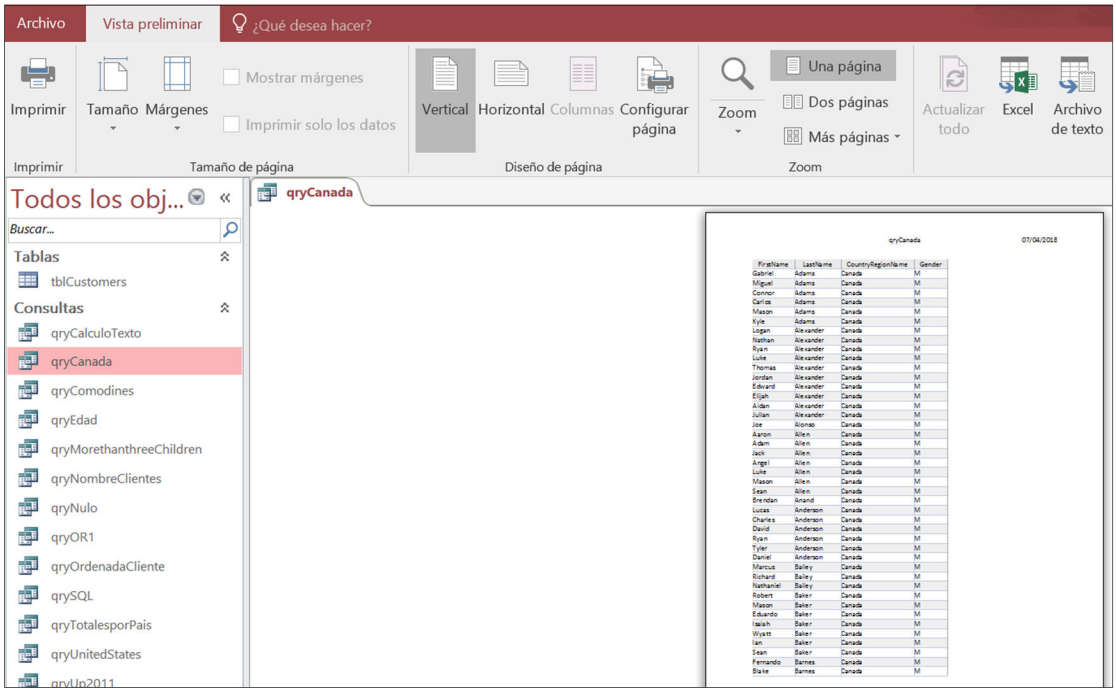
Aunque en capítulos posteriores, se explicará con detalle cómo crear informes, los cuales son objetos destinados a pantalla, pero sobre todo a impresión. También es posible en Access, imprimir los datos de una tabla o consulta que se muestre en pantalla en ese momento.

El procedimiento es el siguiente:

a) Abra la tabla deseada, o bien, ejecute la consulta que desea imprimir, esto es, de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación** o **clic derecho → Abrir**.

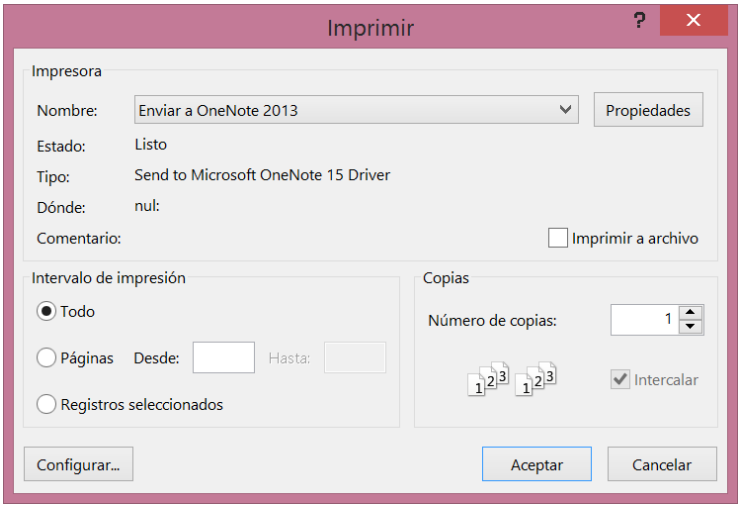
b) De clic en el **Menú Archivo → Imprimir**.

c) Posteriormente, de clic en la opción **Vista previa de impresión**. Access mostrará como saldrá la impresión si manda a imprimir en ese momento.



d) En el menú **Vista preliminar** configure opciones como **Orientación, Tamaño del papel, márgenes**, etc.

e) Para mandar a imprimir, de clic en el botón **Imprimir** del menú **Vista Preliminar**. Aparecerá el diálogo **Imprimir**.



f) Desde este diálogo, elija la impresora a donde mandará su impresión, así como número de copias, páginas a imprimir, etc. Una vez configuradas estas opciones de clic en el botón **Imprimir** para iniciar con la impresión.

Capítulo 5.- Formularios

Los formularios (o formas) son objetos que nos servirán para diseñar la interfaz con la que el usuario interactuará y se conectará con los datos. Por lo que, en lugar de que el usuario manipule datos en tablas o consultas directamente, usaremos los formularios, ya que las tablas o consultas pueden ser demasiado grandes y hacer que la captura o edición sea muy tediosa, en cambio, algunos formularios tienen la característica de mostrarnos un solo registro a la vez, lo cual puede ser muy útil a la hora de visualizar registros. También, nosotros decidiremos que campos queremos elegir en nuestro formulario, de esta manera, solo incluiremos los campos que son de interés para cada situación.

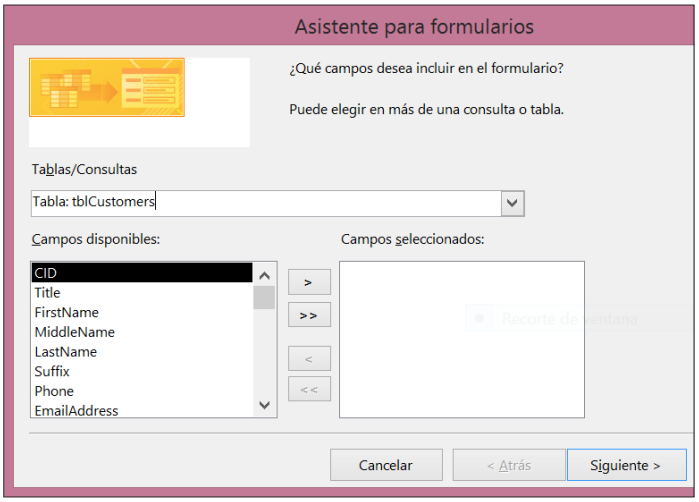
Los formularios serán "la pantalla" que el usuario vea en la aplicación, y estos, estarán basados en una o más tablas o consultas, es decir, regularmente, la fuente de datos para un formulario son tablas o consultas, aunque también podremos diseñar formularios independientes que nos sirvan como menú de opciones o como formas para consultar datos.

5.1 Uso del asistente para crear un formulario

La forma más fácil de crear un formulario es con el **Asistente para formularios**. El procedimiento es el siguiente:

a) Asegúrese de tener abierto el archivo de base de datos en donde se encuentran las tablas o consultas a las que desea agregar un formulario.

b) De clic en **Menú Crear → Formularios → Asistente para formularios**. Aparecerá el diálogo **Asistente para formularios**:



c) En la lista desplegable **Tablas/Consultas**, elija la tabla o consulta en la que estará basado nuestro formulario, es decir, la fuente de datos.

d) En el área **Campos disponibles** elija cada campo que desee agregar a su formulario y de clic en el botón de la flecha a la derecha, con esto se agregará al área de **Campos seleccionados**, también puede dar doble clic sobre el nombre del campo deseado para agregarlo.

e) Si desea agregar todos los campos, de clic en el botón de la doble flecha.

f) Para quitar algún campo, selecciónelo del área **Campos seleccionados** y de clic en el botón de la flecha hacia la izquierda.

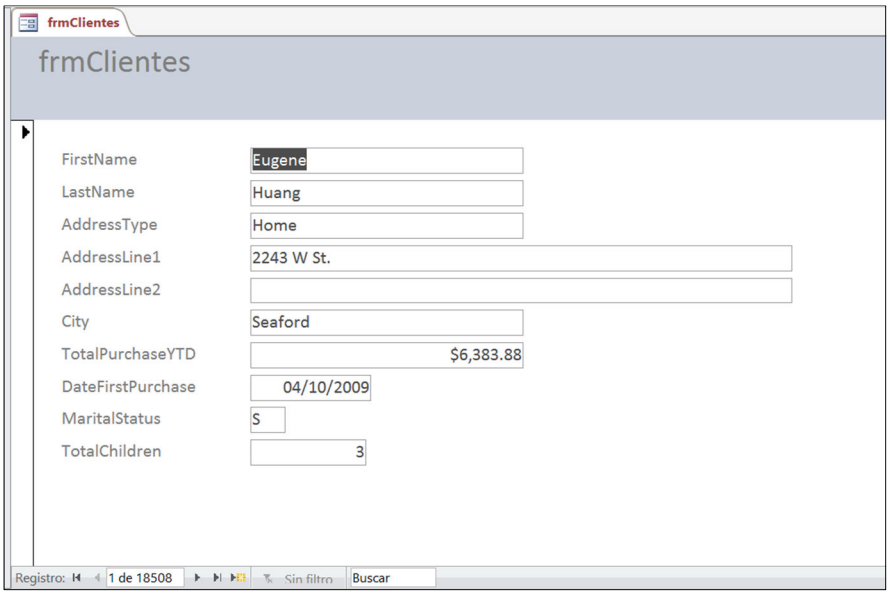
g) Una vez seleccionados los campos deseados, de clic en el botón **Siguiente**.

h) En la siguiente pantalla, elija la distribución que desea asignar al formulario, la distribución más común es **En columnas**, con esta distribución el formulario nos mostrará un registro a la vez en la pantalla. La otra opción común, es **Tabular**, si elige esta opción el formulario se creará para ver los registros en forma de tabla, por lo que veremos muchos registros a la vez. Una vez seleccionada la opción deseada de clic en el botón **Siguiente**.

i) En la última pantalla del asistente, escriba el nombre que desea dar al formulario en el cuadro de texto de la parte superior. Recuerde usar las convenciones para este efecto, por ejemplo, un nombre adecuado podría ser frmClientes. Si desea abrir el formulario al dar clic en Finalizar, elija la opción **Abrir el formulario para ver o introducir información**. Si desea, abrir el formulario en vista diseño elija la opción **Modificar el diseño del formulario**.

j) De clic en **Finalizar** para cerrar el asistente y ver el formulario.

Al dar clic en Finalizar, aparecerá el formulario listo para usarse, es decir, en **Vista Formulario**, o bien en **Vista Diseño** para modificarlo.

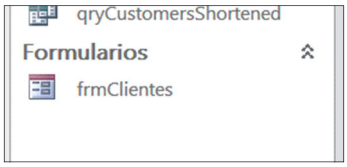


k) Para navegar entre los registros use las flechas a la derecha o izquierda del selector de registros en la parte inferior del formulario.

l) También puede usar las teclas **Av Pág** y **Re Pág** en su teclado para navegar entre los registros.

m) Para cerrar el formulario, de clic derecho sobre su pestaña y elija **Cerrar**. Guarde cambios en caso necesario, presionando **CTRL + G**.

Observe como, en el **Panel de Navegación**, se ha creado un nuevo objeto dentro de la categoría **Formularios**.



Para abrir de nuevo el formulario, simplemente de doble clic sobre él en el **Panel de Navegación**, éste se abrirá en **Vista Formulario** listo para ver o editar datos.

NOTA: desde un formulario también podremos editar la información, así como eliminar, buscar datos, etc.

5.2 Creación rápida de un formulario

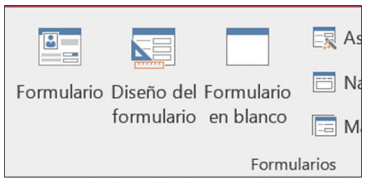
Otra manera de crear un formulario en una base de datos de Access es mediante el botón **Formulario**. Con esta herramienta se agregarán automáticamente todos los campos a nuestro formulario, por lo que podremos crear un formulario de forma muy rápida.

Normalmente, este método está indicado para crear formas rápidas a partir de consultas en las que ya se han elegido previamente los campos a mostrar. El procedimiento es el siguiente:

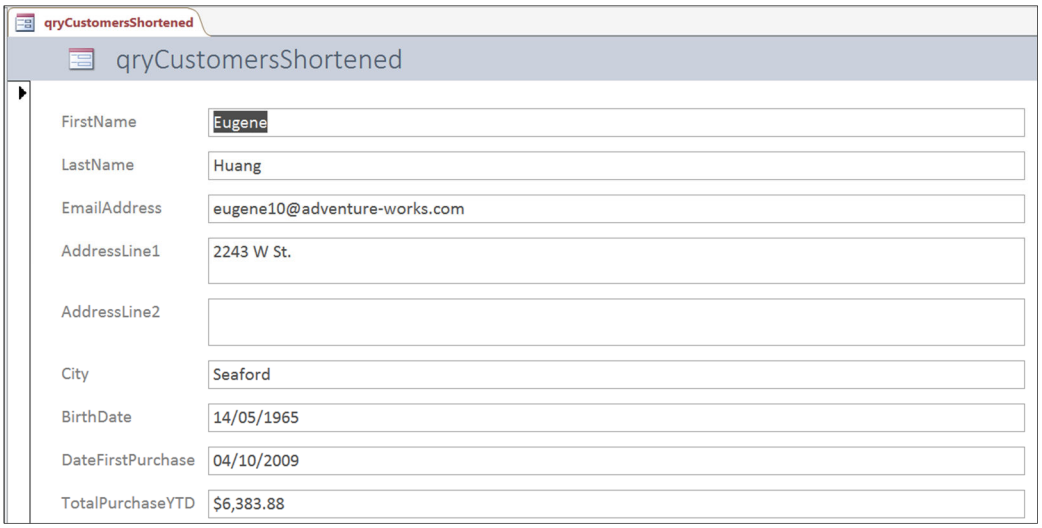
a) Abra el archivo de base de datos que contiene las tablas o consultas que servirán de fuente de datos para el formulario

b) Desde el **Panel de Navegación**, elija la tabla o consulta (dando un solo clic sobre ella) para la que desea crear su forma rápida. Como se comentó anteriormente, el método de forma rápida, normalmente se aplica para que la fuente de datos sea una consulta previamente editada, aunque también podemos elegir como fuente de datos una tabla.

c) De clic en **Menú Crear → Formularios → Formulario**.



d) Observe como, al dar clic en este botón aparecerá el formulario en **Vista Presentación**. Si desea verlos en la vista para capturar datos (Vista Formulario), de clic en **Menú Diseño o Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Formulario**. Entonces, Access mostrará el formulario listo para usarse.



e) Guarde el formulario presionando la combinación de teclas **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido, asigne un nombre para el formulario considerando el prefijo **frm** y de clic en el botón **Aceptar**. Para cerrar el formulario de clic derecho sobre su pestaña y elija **Cerrar**.

5.3 Ver, editar y borrar registros en un formulario

Una vez creado un formulario, lo podemos abrir en Vista formulario, para ver, editar e incluso eliminar registros.

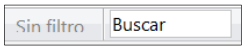
Para navegar en los registros de un formulario.

a) Abra el formulario deseado, dando doble clic sobre él en el **Panel de Navegación**.

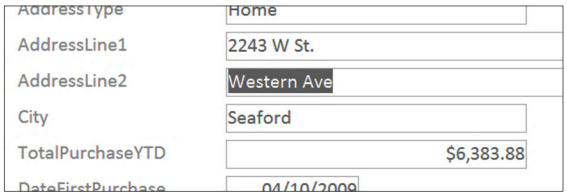
b) Use los botones de navegación en la parte inferior del formulario, o bien, presione **Av Pág** o **Re Pág** en su teclado para navegar entre los registros. Al dar clic en este botón, se creará un nuevo registro.

Para editar un registro

a) Coloque el registro deseado en pantalla, usando los botones de navegación, o buscándolo, tecleando el criterio de búsqueda en el cuadro de texto **Buscar**, como se explicará más adelante.



b) Una vez tengamos el registro deseado visible en el formulario, de clic en el campo que desea editar o en el que desea agregar información.

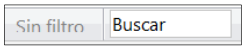


c) Edite el texto deseado en el campo seleccionado, o bien, agregue la nueva información. Tenga en cuenta que, para que lo cambios del registro actual queden guardados en la tabla, es necesario guardar cambios presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido, o clic en **Menú Inicio → Registros → Guardar**. También, al cambiar a otro registro los cambios quedarán guardados. Puede usar los botones de la barra de navegación para cambiar de registro, o también, presionar la tecla **Av Pág**. Una vez se hayan guardado los cambios, éstos no se podrán deshacer.

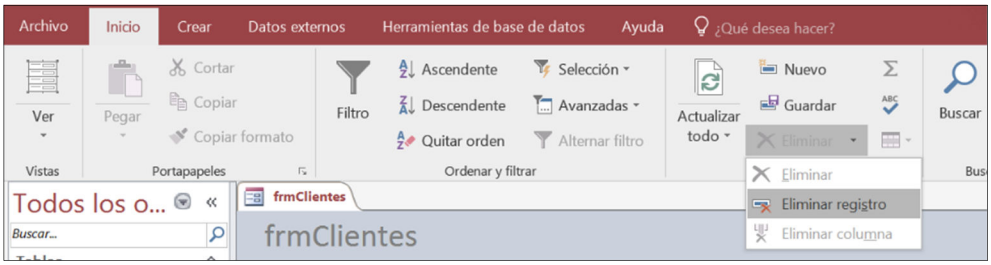
d) Si desea cancelar los cambios hechos a un registro puede usar la tecla **ESC**, siempre y cuando no haya guardado los cambios del registro o no nos hayamos desplazado a un nuevo registro.

Para eliminar un registro

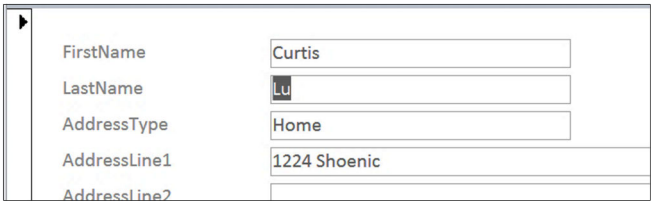
a) Coloque el registro deseado en pantalla, usando los botones de navegación, o buscándolo, tecleando el criterio de búsqueda en el cuadro de texto **Buscar**, como se explicará más adelante.



b) De clic en **Menú Inicio → Registros → Eliminar registro**.



c) También puede seleccionar el registro a eliminar dando clic en el selector de registro, en el caso de los formularios que solo muestran un registro, el selector es la barra gris que se muestra en la parte izquierda del formulario.

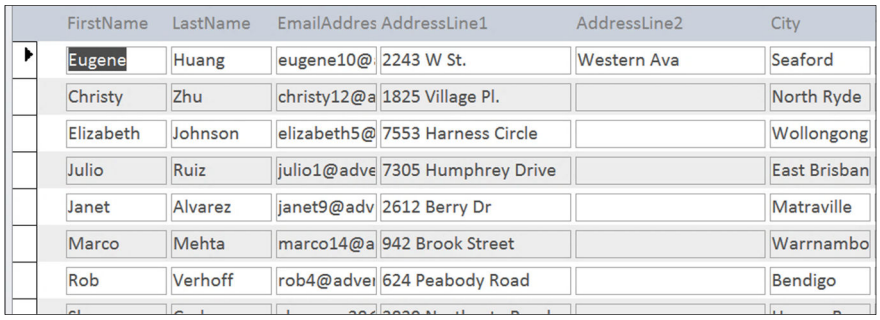


d) Una vez seleccionado el registro, presione la tecla **Supr**, o de clic en menú **Inicio → Registros → Eliminar**.

e) Al eliminar un registro, Access mostrará un cuadro de diálogo de confirmación de la eliminación del registro, si desea eliminarlo de clic en **Si**, si desea cancelar la eliminación de clic en **No**.

Eliminar registros en formularios con diseño tabular.

En el caso de los formularios con diseño tabular, el proceso para eliminar un registro es muy similar, solo seleccione el registro a eliminar dando clic en el selector de registro, que es el pequeño cuadro blanco o gris que se encuentra a la izquierda del registro y presione la tecla **Supr** o también puede dar clic en el botón **Menú Inicio → Registros → Eliminar**.



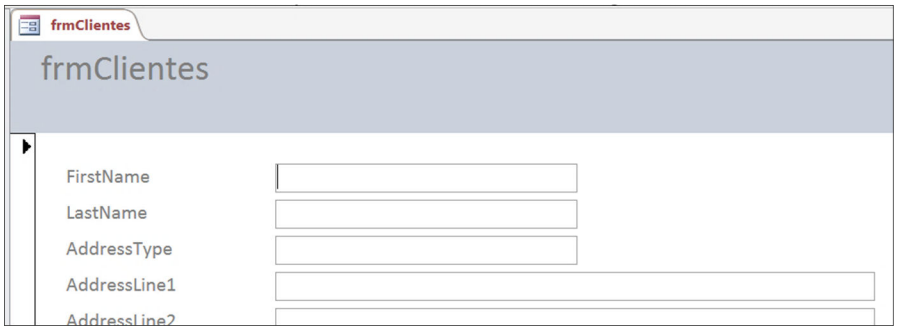
5.4 Agregar registros a través de un formulario

Los formularios pueden ser el mejor medio para agregar registros en una tabla. Access nos ofrece herramientas de muy fácil uso para este fin. El procedimiento se explica a continuación:

a) Desde el **Panel de Navegación**, abra el formulario por medio del cual desea agregar datos a una tabla en **Vista Formulario**, dando doble clic sobre él.

b) Desde el selector de registros de clic en el botón .

También puede dar clic en **Menú Inicio → Registro → Nuevo**, o presionar la combinación de teclas **CTRL** + **+**. El formulario mostrará un nuevo registro en blanco y listo para introducir información.



c) Capture los datos del nuevo registro. Para guardar los cambios del registro de clic **en Menú Inicio → Registros → Guardar** o simplemente cambie de registro usando el selector de registros, también puede presionar **CTRL + G**. Si desea cancelar el registro añadido, presione la tecla **ESC** antes de guardar o desplazarse a otro registro.

d) Para seguir añadiendo registros mediante el formulario, repita los pasos anteriores las veces necesarias o simplemente presione la tecla **Enter** cuando se encuentre en el último campo.

Actualizar datos de un formulario, tabla o consulta

En caso de que tengamos varios objetos abiertos en nuestra base de datos que estén relacionado de alguna forma entre ellos, es decir, una consulta basada en una tabla, o un formulario basado en una tabla o consulta, si en alguno de ellos realizamos algún cambio, los cambios no se verán reflejados en los demás objetos hasta que cerremos y volvamos a abrir el objeto.

Para que los cambios se vean reflejados inmediatamente, active la ventana del objeto a actualizar dando clic en su pestaña y de clic en **Menú Inicio → Registros → Actualizar**, con esto se actualizará el objeto activo. Si desea actualizar todos los objetos abiertos de clic en **Menú Inicio → Registros → Actualizar todo.**

5.5 Buscar registros mediante un formulario

La forma más fácil de buscar y encontrar un determinado registro en una tabla mediante un formulario es usando la herramienta **Buscar** que se encuentra en el selector de registros.

Con el formulario abierto en Vista Formulario, solo escriba el texto a buscar en el cuadro de texto **Buscar** y presione **Enter**. Access buscará el texto y mostrará en pantalla el registro que tenga la primera coincidencia, en caso de que no sea ese el registro que usted busca, solo presione la tecla **Enter** para avanzar al siguiente registro con la coincidencia. Aunque esta es la forma más fácil, puede ser que sea algo lenta en tablas con demasiados registros y campos.

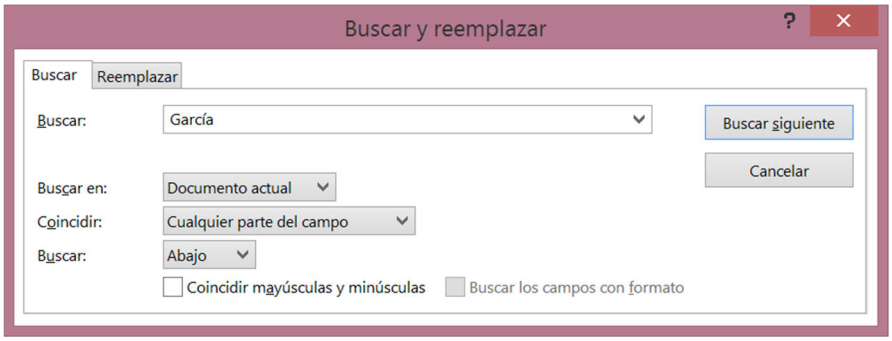
Buscar datos mediante el diálogo Buscar y Reemplazar

Otra forma de buscar, en la cual tendremos más flexibilidad a la hora de realizar búsquedas, es mediante el diálogo **Buscar y Reemplazar**. Utilizando sus opciones podemos afinar nuestra búsqueda y, además, reducir el tiempo en que Access encuentra las coincidencias en los registros. El procedimiento es el siguiente:

a) Asegúrese de que el formulario por medio del cual desea realizar la búsqueda esté abierto en **Vista Formulario**.

b) De clic en el botón **Buscar**, que se encuentra en el **Menú Inicio** en el grupo de opciones **Buscar**. Como alternativa para abrir el diálogo, también puede presionar la combinación de teclas **CTRL + B**. En versiones anteriores de Access, este botón contiene una imagen de unos binoculares.

c) En el diálogo **Buscar y reemplazar**, escriba el texto a buscar en el cuadro de texto **Buscar:**



d) En la opción **Buscar en:** elija si desea realizar la búsqueda en todo el documento, es decir, en todos los campos o solamente en el campo actual, el campo actual se refiere al campo en donde esté situado el cursor en ese momento. Esta opción se recomienda para que la búsqueda sea más rápida.

e) En la opción **Coincidir** elija si desea que la coincidencia sea en Cualquier parte del campo (recomendado), Hacer coincidir todo el campo o que sea al Comienzo del campo.

f) En la opción **Buscar** elija hacia donde se dirigirá la búsqueda a partir del registro seleccionado. Como recomendación, puede ir al primer registro de la tabla y buscar hacia **Abajo**, o también, puede seleccionar la opción **Todo**.

g) Si activa la casilla **Coincidir mayúsculas y minúsculas**, las coincidencias deberán ser sensibles a mayúsculas y minúsculas, por lo que se recomienda que esta casilla esté desactivada.

h) Una vez configuradas las opciones, de clic en el botón **Buscar Siguiente**, si el registro seleccionado no es el deseado, simplemente presione **Enter** para continuar buscando o vuelva a dar clic en el botón **Buscar siguiente**.

5.6 Ordenar y filtrar registros en un formulario

Aunque en la realidad, las vistas de tabla o vistas de formulario en forma tabular son, por su propia naturaleza, las mejores vistas para ordenar y filtrar registros, Access también nos permite realizar ordenaciones y aplicar filtros en formularios en los que solo vemos un registro a la vez. Los procedimientos se explican a continuación:

Ordenar registros

a) Con el formulario abierto en **Vista Formulario**, de clic dentro del campo por medio del cual desea ordenar los datos.

b) Posteriormente, de clic en **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Ascendente o Descendente.**

c) Para ver los datos ordenados, use las flechas del selector de registros en la parte inferior del formulario.

d) Para volver a dejar los datos de la tabla con la ordenación predeterminada, es decir, por medio del campo clave principal, de clic en **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Quitar orden**.

Filtro por selección

La manera más fácil de aplicar un filtro es usando la herramienta **Filtro por selección**. El procedimiento es el siguiente:

a) Con el formulario abierto en **Vista Formulario**, busque el registro que contenga el texto que desea filtrar por medio del selector de registros, o bien, por medio de la herramienta **Buscar**, explicada anteriormente.

b) Ya con el registro deseado en pantalla, de clic dentro del campo que contenga el texto que servirá de criterio para filtrar. Por ejemplo, en la siguiente figura se dio clic en el campo que contenía la palabra **London**.

c) Posteriormente, de clic en **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Selección** y elija la opción deseada.

d) Para ver los datos filtrados, use las flechas del selector de registros en la parte inferior del formulario.

e) Si realiza alguna búsqueda usando el cuadro de texto **Buscar**, dicha búsqueda solo considerará los registros filtrados.

f) Para quitar el filtro, de clic en **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Alternar filtro**. De este modo, el formulario mostrará de nuevo todos los registros. Si vuelve a dar clic en este botón, se aplicará el último filtro ejecutado.

Filtro por formulario

Una manera más flexible de filtrar los datos en un formulario es la herramienta **Filtro por formulario**. El procedimiento para llevar a cabo este tipo de filtro se presenta a continuación:

a) Asegúrese de abrir el formulario al que desea aplicar filtros en **Vista Formulario**.

b) De clic en el **Menú Inicio → Avanzadas → Filtro por formulario**. Aparecerá un formulario vacío, listo para introducir criterios en un campo. En caso de que algún campo muestre el último criterio usado, de clic sobre él y elimínelo.

c) De clic en el campo en el que desee introducir un criterio para el filtro. Puede añadir criterios en más de un campo y estos se tomarán como un operador lógico "Y". Al escribir criterios de tipo texto, Access se encargará de poner el criterio entre comillas.

d) Para ejecutar el filtro, de clic en **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Alternar filtro**.

e) Para ver los datos filtrados, use las flechas del selector de registros en la parte inferior del formulario.

f) Si realiza alguna búsqueda usando el cuadro de texto **Buscar**, dicha búsqueda solo considerará los registros filtrados.

g) Para quitar el filtro, de clic en **Menú Inicio → Ordenar y filtrar → Alternar filtro**. De este modo, el formulario mostrará de nuevo todos los registros. Si vuelve a dar clic en este botón, se aplicará el último filtro ejecutado.

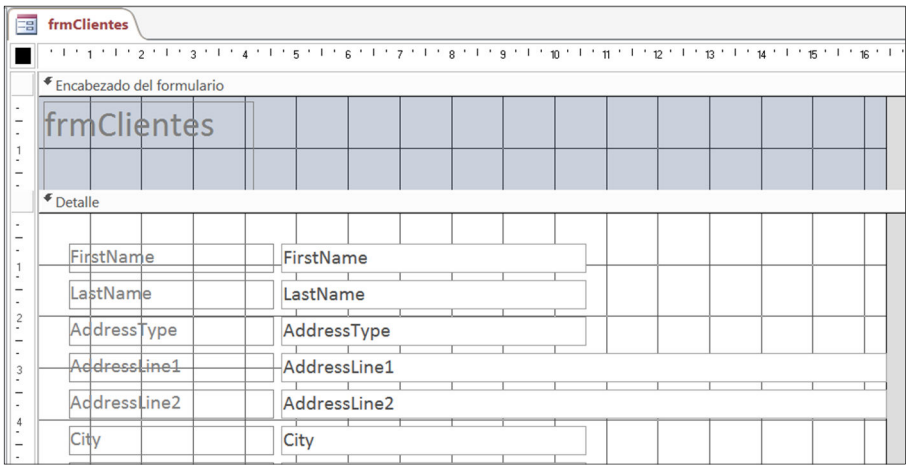
5.7 Vista Presentación y Vista Diseño en los formularios

Hasta el momento en el tema de formularios, hemos usado mayormente la **Vista Formulario**, la cual es la vista que nos permite usar un formulario, sin tener acceso a la modificación del mismo. También existen dos vistas más en los formularios, las cuales están destinadas a la edición y diseño de éstos.

Vista Diseño

Para abrir un formulario en **Vista Diseño**, de clic derecho sobre él en el **Panel de Navegación** y elija la opción **Vista Diseño**. Si el formulario ya se encuentra abierto en Vista Formulario, puede dar clic derecho sobre su pestaña y elegir la opción **Vista Diseño**. Otra forma de cambiar a la Vista Diseño de un formulario abierto es dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**.

Al abrir un formulario en **Vista Diseño**, nos aparecerá una pantalla similar a la siguiente figura:



La **Vista Diseño** es la más flexible para editar un formulario, ya que desde aquí podremos realizar cualquier cambio en el diseño del formulario.

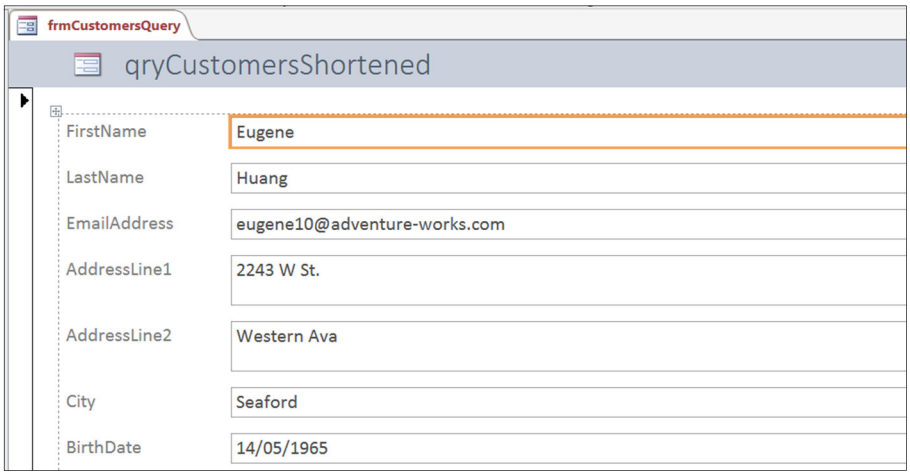
Por ejemplo, para reacomodar las etiquetas o los cuadros de texto de alguno o varios campos, simplemente selecciónelos y arrastre desde la orilla de la selección. Si desea cambiar el tamaño de una etiqueta o un campo, selecciónelo y arrastre desde alguna de sus asas.

Si desea cambiar el formato de algún objeto (etiqueta, cuadro de texto del campo o títulos), seleccione el objeto dando clic sobre él, luego de clic en el Menú Formato y elija alguna opción de formato para cambiar el objeto u objetos seleccionados.

Vista Presentación

Para abrir un formulario en **Vista Presentación**, de clic derecho sobre él en el **Panel de Navegación** y elija la opción **Vista Presentación**. Si el formulario ya se encuentra abierto en Vista Formulario, puede dar clic derecho sobre su pestaña y elegir la opción **Vista Presentación**. Otra forma de cambiar a la Vista Presentación de un formulario abierto es dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Presentación**.

Al abrir un formulario en **Vista Presentación**, nos aparecerá una pantalla similar a la siguiente figura:



La **Vista Presentación** es una combinación de la Vista Formulario y la Vista Diseño, nos permitirá realizar ciertas ediciones básicas al mismo tiempo que seguimos viendo los datos del formulario. Esta técnica, nos puede servir para cambiar el tamaño de los campos, como el ancho o altura sin perder de vista la información en los campos, con esto lograremos buena precisión en el ajuste sin tener que estar alternando entre la Vista Formulario y Vista Diseño.

Una de las ventajas de esta vista, es que podremos manipular rápidamente muchos elementos, ya que nos facilita la selección de los mismos. Además, también podremos cambiar el formato de los objetos seleccionados, escogiendo alguna herramienta del **Menú Formato**.

Al abrir un formulario en cualquiera de estas dos vistas explicadas previamente, Access nos mostrará tres menús contextuales, los cuales contienen herramientas para el diseño y edición del formulario activo.

5.8 Mejorar el aspecto de un formulario

Al tener un formulario abierto en **Vista Presentación** o **Vista Diseño**, podremos editarlo de muchas maneras, a continuación, se explican algunas de ellas.

Editar la etiqueta de los campos

a) Abra el formulario deseado en **Vista Presentación** o **Vista Diseño**.

b) De doble clic sobre la etiqueta a modificar y modifique o escriba el texto deseado.

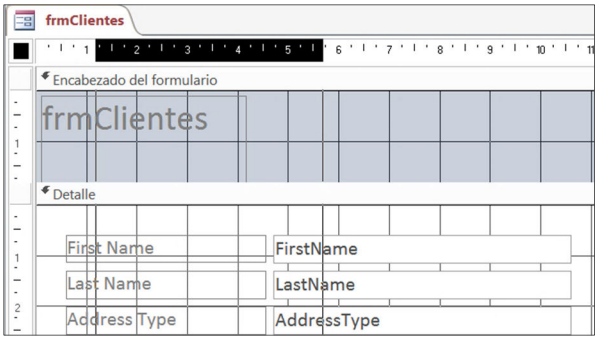
c) De clic fuera de la etiqueta para confirmar, presione Enter, o bien, de doble clic sobre la siguiente etiqueta.

d) Vuelva a abrir el formulario en **Vista Formulario** para observar los cambios.

Técnicas de selección de los objetos dentro del formulario en Vista Diseño

- Para seleccionar un solo objeto, ya sea una etiqueta de campo, un cuadro de texto de campo, título del formulario o un control, simplemente de un clic sobre el objeto deseado.
- Para seleccionar varios objetos, seleccione el primero, después presione la tecla **CTRL** o **SHIFT** y manteniéndola presionada, siga seleccionando los demás objetos deseados.
- Para seleccionar muchos objetos rápidamente, haga una ventana de selección, dando clic en cualquier parte vacía del formulario y sin soltar el botón del mouse, arrastre en la dirección deseada hasta que la ventana toque los objetos que desea seleccionar.

- Para seleccionar muchos objetos, también puede dar clic sobre la regla horizontal o vertical del formulario, al dar un clic, se seleccionarán todos los objetos que abarque dicho clic debajo del formulario o a la derecha del formulario. También puede arrastrar el mouse sobre la regla horizontal o vertical, de esta manera se seleccionarán todos los objetos que abarque el sombreado del mouse sobre la regla.



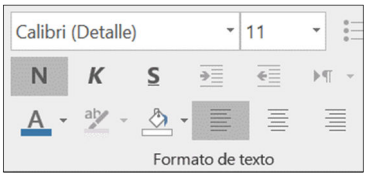
- Para deseleccionar un objeto, de clic sobre el objeto mientras mantiene presionada la tecla **SHIFT** (**Mayús**).

Cambiar el formato del texto de los objetos

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) Seleccione el o los objetos a modificar con alguna de las técnicas de selección explicadas previamente.

c) De clic en **Menú Inicio** y use la herramienta de formato deseada del grupo de opciones **Formato de texto**. También puede elegir opciones del **Menú Formato** del grupo de opciones **Fuente**.



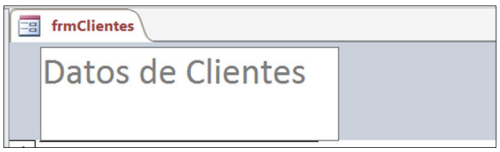
Desde aquí puede usar las herramientas para cambiar el color del texto del control, el color de fondo o relleno, poner o quitar Negritas, Cursiva o Subrayado, alinear el texto a la izquierda, centro o derecha dentro del control. Además, podrá cambiar el tipo de letra y tamaño, entre otras cosas.

Cambiar el texto del título del formulario

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño** o **Vista Presentación**.

b) De doble clic sobre el cuadro de texto del título del formulario que se encuentra en el encabezado.

c) Edite o agregue el texto que necesario, luego presione **Enter** para confirmar o de clic en cualquier parte fuera del objeto.



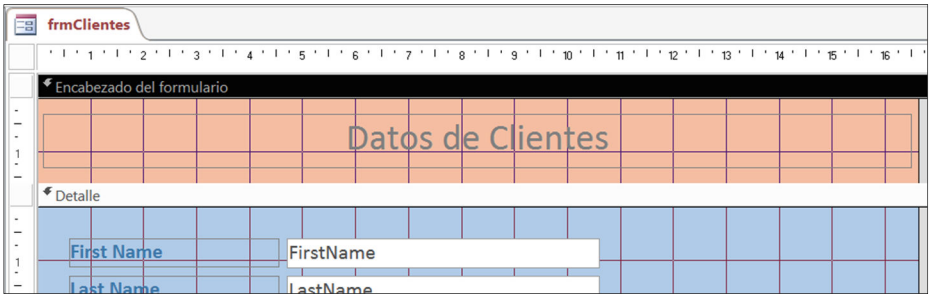
d) Si desea cambiar el tamaño de la caja de texto que contiene al título, coloque el mouse en cualquier parte del borde de la caja y arrastre en la dirección deseada.

e) Para centrar o alinear el texto con respecto a su caja, de clic en el **Menú Inicio → Formato de texto → Centrar**.

Cambiar el color a alguna sección del formulario

a) Abra el formulario deseado en Vista Diseño.

b) De clic sobre el título de la sección a la que desea cambiar el color, éstas pueden ser **Encabezado del formulario, Detalle** o **Pie del formulario**. Al dar clic sobre alguno de los títulos de sección, éste se sombreará de negro.



c) De clic en la herramienta **Menú Inicio → Formato de texto → Color de fondo**, o también puede dar clic en **Menú Formato → Fuente → Color de fondo** y elija el color que usted desee desde la paleta de colores que nos ofrece Access.

d) Cambie el formulario a **Vista Formulario** para observar los cambios.

e) Guarde los cambios si así lo desea, presionando la combinación de teclas **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas de acceso rápido.

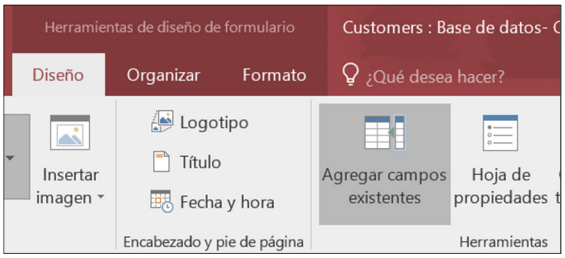
5.9 Agregar campos a un formulario y controlar su alineación, tamaño y espaciado

Desde la Vista Diseño podremos añadir más campos al formulario, disponibles en su tabla o tablas fuente. Además, podremos controlar fácilmente la alineación de éstos y su espaciado.

Agregar campos a un formulario

a) Abra el formulario deseado en Vista Diseño.

b) De clic en **Menú Diseño → Herramientas → Agregar campos existentes**. Aparecerá el panel **Lista de campos** en la parte derecha de la pantalla.



c) En caso necesario, mueva algunos de los campos incluidos previamente en su formulario para crear espacio para el nuevo campo. También puede ampliar el área de **Detalle** arrastrando hacia abajo desde la parte superior del título de Pie del formulario.

d) Arrastre el campo que desea agregar a su formulario desde la **Lista de campos,** hasta el área del formulario en donde desea ubicar el campo.

Eliminar campos en un formulario

a) Abra el formulario deseado en Vista Diseño.

b) De clic sobre el campo que desea eliminar, o si son varios, selecciónelos con alguno de los métodos descritos anteriormente.

c) Presione la tecla **Supr** en su teclado para eliminar los campos seleccionados.

NOTA: al eliminar campos de un formulario, solo estamos quitando el objeto del formulario para que ya no sea visible en él. En la tabla fuente, estos campos seguirán habilitados.

Mover uno o varios campos

a) Estando en **la Vista Diseño** del formulario, seleccione el campo o campos deseados dando clic sobre él o creando una ventana de selección en caso de que sean varios campos.

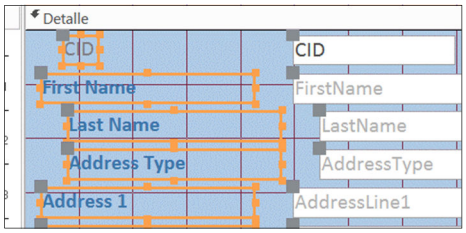
b) Coloque el puntero del mouse en cualquier parte del borde de la selección y arrastre y suelte en la posición deseada.

Controlar la alineación de los campos o cualquier objeto en un formulario

Access cuenta con herramientas muy útiles a la hora de acomodar y alinear los objetos dentro de un formulario. Para alinear un conjunto de campos haga el siguiente procedimiento:

a) Abra el formulario deseado en Vista Diseño.

b) Seleccione los objetos que desea alinear usando alguno de los métodos de selección explicados anteriormente.



c) De clic en **Menú Organizar → Tamaño y orden → Alinear**.

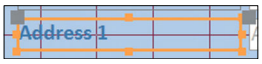
d) Desde la lista desplegable, seleccione el tipo de alineación que desea, ya sea **Izquierda, Derecha, Arriba o Abajo**.

e) Cambie a **Vista Formulario** para observar los cambios.

f) Guarde los cambios presionando la combinación **CTRL + G**.

Controlar el tamaño de los campos o cualquier objeto en un formulario

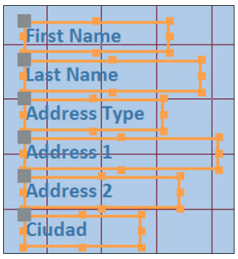
Para cambiar el tamaño de un solo objeto en forma manual, solo tenemos que seleccionarlo dando clic sobre él, luego arrastramos desde cualquier grip (asa) que muestra el objeto en su borde.



También existen métodos para cambiar el tamaño de los objetos de un formulario de manera automática, A continuación, se explica este procedimiento:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) Seleccione los objetos a los que desea ajustar el tamaño usando alguno de los métodos de selección explicados anteriormente.



c) De clic en **Menú Organizar → Tamaño y orden → Tamaño y espacio**.

d) Desde la lista desplegable, en la sección **Tamaño**, seleccione la opción de tamaño deseada, por ejemplo, Ajustar al más ancho, Ajustar al más estrecho, Ajustar al más alto, etc.

e) Cambie a **Vista Formulario** para observar los cambios.

f) Guarde los cambios si así lo desea, presionando la combinación **CTRL + G**.

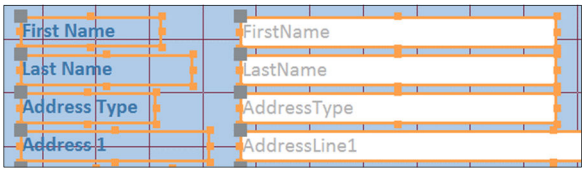
NOTA: el tamaño de las etiquetas de campo no importa, si éstas no tienen borde. Únicamente si agregamos borde a ellas será visible el tamaño real en la **Vista Formulario**.

Controlar el espaciado de los campos o cualquier objeto en un formulario

Aunque podemos cambiar el espaciado de los objetos manualmente, simplemente seleccionándolos y arrastrando desde su borde, existen métodos automáticos que nos facilitarán este proceso. A continuación, se explica el procedimiento:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) Seleccione los objetos a los que desea ajustar el tamaño usando alguno de los métodos de selección explicados anteriormente.



c) De clic en **Menú Organizar → Tamaño y orden → Tamaño y espacio**.

d) Desde la lista desplegable, en la sección **Espaciado**, seleccione la opción de espaciado deseada, por ejemplo, Igualar horizontal, Igualar vertical, Aumentar horizontal, Aumentar vertical, etc.

e) Cambie a **Vista Formulario** para observar los cambios.

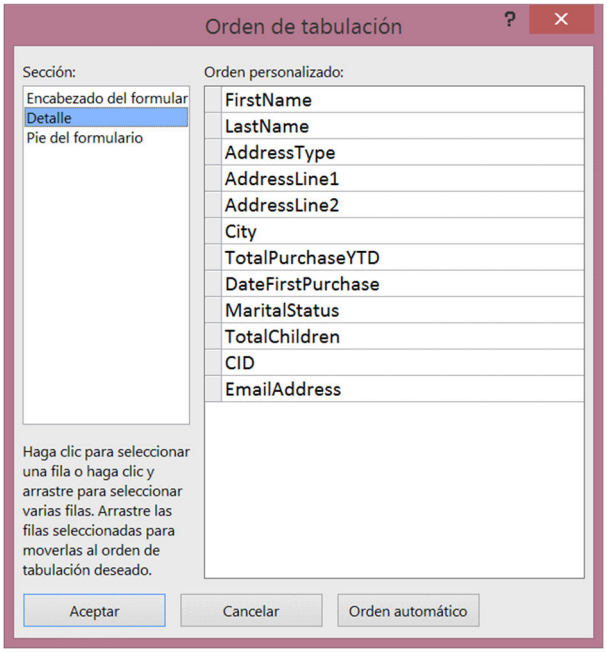
f) Guarde los cambios si así lo desea, presionando la combinación **CTRL + G**.

5.10 Controlar el orden de tabulación de los campos o cualquier objeto en un formulario

Al añadir campos u otros objetos a un formulario, el orden de tabulación de los objetos en el formulario se va asignando automáticamente, dando prioridad a los primeros objetos añadidos y dando orden de tabulación al final, a los últimos objetos añadidos al formulario, independientemente de la posición que ocupen físicamente en el formulario. Para cambiar el orden de tabulación de los objetos en un formulario haremos el siguiente procedimiento:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) De clic en **Menú Diseño → Herramientas → Orden de tabulación**.



c) En el diálogo que aparece, primero seleccione (del lado izquierdo del diálogo) la sección a la que desea cambiar el orden de tabulación, la sección que normalmente contiene más objetos es **Detalle**.

d) En la lista de campos **Orden personalizado:** seleccione el campo al que desea cambiar el orden de tabulación, dando clic en el pequeño rectángulo gris que se encuentra al lado izquierdo del nombre del campo.

e) Una vez seleccionado el campo, arrástrelo a la posición deseada.

f) Repita el mismo procedimiento si desea cambiar el orden de tabulación a otros campos.

g) Si desea que Access ajuste el orden de tabulación automáticamente, dependiendo del orden de aparición del objeto en el formulario, de clic en el botón **Orden automático**.

h) De clic en **Aceptar** y guarde los cambios del formulario presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

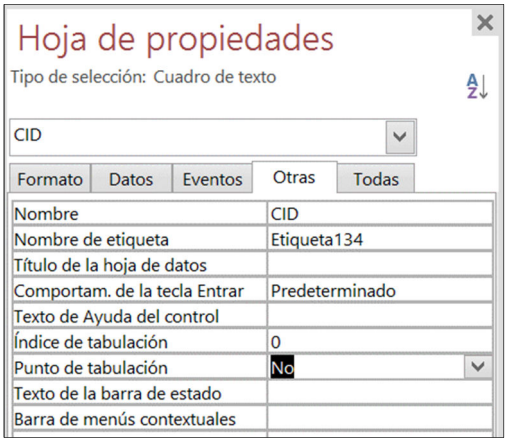
Omitir un campo de la tabulación

A veces, será necesario quitar campos del punto de tabulación, es decir, no desearemos que al presionar la tecla tabulador o flechas de dirección el puntero se detenga en ese campo. Un ejemplo típico de la omisión del orden de tabulación en un campo son los campos autonuméricos que se definen como clave primaria. Para quitar un campo de la tabulación el procedimiento es el siguiente:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) Seleccione el campo al que desea quitar el punto de tabulación.

c) De clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de propiedades**, o bien, de clic derecho sobre el campo y elija la opción **Propiedades**. Con esto, aparecerá el panel de **Hoja de Propiedades** del lado derecho de la pantalla.



d) De clic en la pestaña **Otras** de la **Hoja de propiedades**.

e) Busque la propiedad **Punto de tabulación** y desde la lista desplegable seleccione la opción **No**. Con esto, estaremos eliminándola tabulación en ese campo.

f) Cambie a **Vista Formulario**, y use la tecla tabulador o las flechas de dirección para comprobar que el campo cambiado ya no es parte de la tabulación.

g) Guarde los cambios del formulario presionando **CTRL + G**.

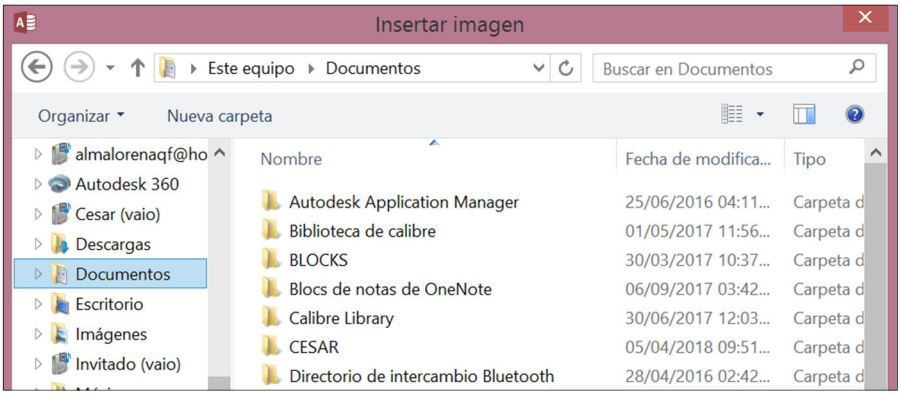
5.11 Añadir imágenes a un formulario

La adición de imágenes a nuestros formularios, nos permitirá mejorar considerablemente el aspecto de éstos. En Access, podremos agregar imágenes a cualquier sección del formulario de manera fácil. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) De clic en **Menú Diseño → Controles → Insertar Imagen → Examinar**.

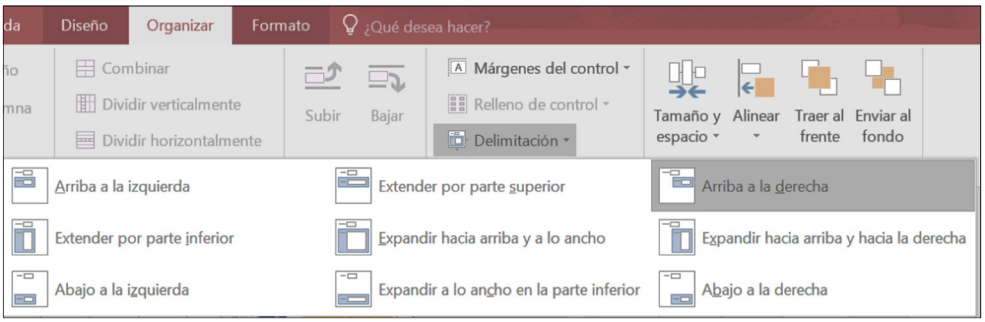
c) En el diálogo que aparece, busque la carpeta que contiene la imagen a insertar, luego, selecciónela y de clic en el botón **Abrir**, o bien, de doble clic sobre la imagen a insertar.



d) Arrastre la imagen dentro de la sección y posición deseada.

e) Si desea ajustar el tamaño y posición, de clic sobre ella, y use las asas que aparecen en el borde para cambiar el tamaño de la imagen o moverla.

f) Si desea cambiar la posición de la imagen automáticamente, a un área específica del formulario, por ejemplo, hasta el límite superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, etcétera, seleccione la imagen y después de clic en **Menú Organizar → Delimitación** y elija la posición deseada.



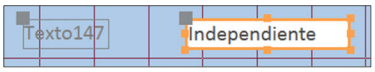
5.12 Añadir campos calculados a un formulario

Además de poder agregar campos calculados en tablas o consultas, como se explicó anteriormente, en Access también es posible agregar campos calculados a nuestros formularios. Al agregar un campo calculado a un formulario, tenemos que agregar primero un campo independiente, es decir, que no estará tomando datos de ninguna tabla o consulta, sino que, nosotros agregaremos la expresión para que se ejecute un cálculo. Al igual que en las tablas o consultas, las expresiones en los campos calculados pueden ser para números, textos o fechas. A continuación, se explica el procedimiento:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño**.

b) De clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro de texto**.

c) De clic, o arrastre en el área donde desea insertar su campo calculado. Se creará un campo con su etiqueta, con el texto *Independiente*, esto quiere decir, que no obtiene los datos desde ninguna tabla o consulta.



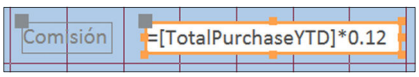
d) De clic dentro del cuadro de texto y escriba la expresión para el cálculo, empezando con el símbolo igual "=". Tome en cuenta que si va a hacer referencia a un campo en su fórmula, éste debe de ir encerrado entre corchetes [ ] y Access los pone por nosotros. Puede usar los mismos operadores aritméticos que para las tablas o consultas para multiplicar, dividir, sumar y restar. Además, también puede usar todo el conjunto de funciones incorporadas de Access, para cálculos numéricos, texto y fechas.

e) De clic dentro de la etiqueta que acompaña al cuadro de texto y cámbielo el texto por un nombre descriptivo.

f) Si desea mover el campo (control) a otra posición, asegúrese de seleccionarlo dando clic sobre él, y luego, arrastre desde el borde a la nueva posición.

g) Si desea cambiar el tamaño del cuadro de texto o del campo, seleccione el objeto y arrastre desde las asas que aparecen en el borde del objeto.

h) Si desea cambiar la posición de la etiqueta o del campo independientemente del otro objeto, seleccione el control (campo) y arrastre desde el asa más grande, de color gris oscuro, que se encuentra en la parte superior izquierda de cada uno de ellos,



i) Para cambiar el formato del nuevo campo, selecciónelo y asegúrese de que la **Hoja de propiedades** esté abierta, sino está abierta de clic en **Menú Diseño → Hoja de propiedades**. También puede usar la combinación de teclas **ALT + ENTER**.

j) De clic en la pestaña **Formato**, luego, en la propiedad **Formato** (primera de la lista) elija el formato deseado, por ejemplo, Moneda, Fecha corta, número general, etc.

k) Cambie el formulario **Vista Formulario** para comprobar los cambios.

l) Guarde el formulario presionando la combinación **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas de acceso rápido.

NOTA: para abrir la ventana de zoom de la expresión escrita en el campo calculado, de clic sobre el control para seleccionarlo, luego, en la **Hoja de propiedades**, vaya a la pestaña **Datos**, de clic sobre la expresión en la propiedad **Origen del control** y presione la combinación de teclas **SHIFT + F2**.

Ejemplos de expresiones para campos calculados en un formulario

= [Venta] * .16

= [Cantidad] * [Precio]

= [FechaUltPago] + 15

= [FirstName] & " " & [LastName]

= Izq([FirstName],1) & ". " & [LastName]

= Fecha() – [FechaUltPago]

Deshabilitar un campo calculado en un formulario

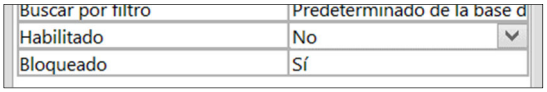
Por lo regular, los campos calculados deben estar deshabilitados y bloqueados para el usuario. Para cambiar estas propiedades de un campo, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

a) Abra el formulario que contiene el campo en **Vista Diseño**.

b) De clic sobre el control (campo) que desea editar para seleccionarlo.

c) Asegúrese de que la hoja de propiedades esté abierta, en caso contrario, presione **ALT + ENTER** o de clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de propiedades**.

d) Vaya a la pestaña **Datos** y cambia la propiedad **Habilitado** a **No** y la propiedad **Bloqueado** a **Sí**.



e) Vaya a la **Vista Formulario** para observar los cambios.

f) Guarde el formulario presionando **CTRL + G**.

Para eliminar la etiqueta de un campo calculado

En ocasiones, la etiqueta de un campo calculado no será necesaria. Para eliminarla, siga este procedimiento:

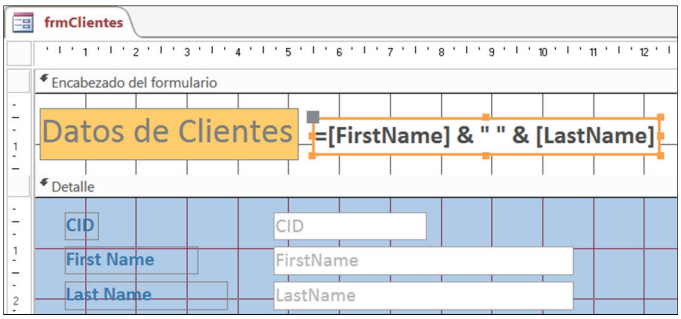
De clic sobre la etiqueta del campo (no sobre el cuadro de texto).

Presione la tecla **Supr** (**Del**).

Para dar formato a un campo calculado

Para cambiar el formato de un campo calculado o su etiqueta, es el mismo procedimiento que para cualquier otro campo del formulario. Solo selecciónelo y de clic en **Menú Formato → Fuente**, o bien, **Menú Inicio → Formato de texto** y elija la opción de formato deseada.

NOTA: los campos calculados o cualquier otro campo, los puede ubicar en cualquier sección del formulario y no necesariamente en la sección **Detalle**. En la siguiente figura, observe como se usó un campo calculado para ponerlo en la sección de encabezado del formulario. En este caso, este campo nos estará mostrando el nombre completo de la persona del registro activo en la parte superior del formulario.



Capítulo 6.- Reportes (Informes)

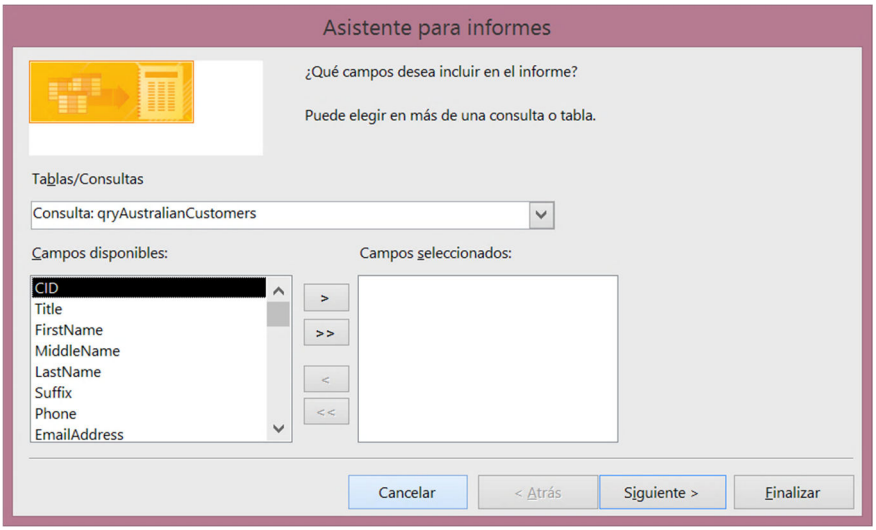
En Access, los reportes son los objetos que nos ayudarán a extraer la información desde una o varias tablas o consultas y mostrarlas en un formato mucho más presentable, muy frecuentemente, destinado a impresión. Por lo general, los informes se utilizan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. La fuente de datos para un informe puede ser una o varias tablas o consultas.

6.1 Crear un reporte usando el asistente

Una de las formas más rápidas de crear un reporte en Access, sin sacrificar flexibilidad en las opciones, es utilizando el Asistente para informes. El procedimiento se explica a continuación:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea generar el informe.

b) De clic en **Menú Crear → Informes → Asistente para informes**. Aparecerá el diálogo Asistente para informes.



c) Desde la lista **Tablas/Consultas**, elija la tabla o consulta desde la cual se tomarán los datos para el reporte.

d) En la sección **Campos disponibles**: de clic en cada uno de los campos que desea agregar a su reporte, seguido del botón de la flecha a la derecha "**>**" o de doble clic sobre el campo deseado. Esto es para ir eligiendo uno por uno.

e) Si desea agregar todos los campos, de clic en el botón de la doble flecha a la derecha "**>>**"

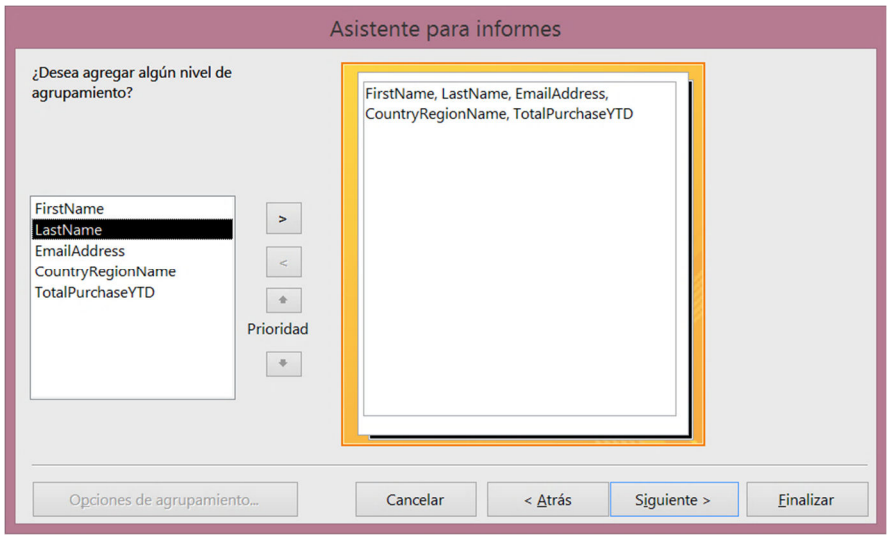
f) Para quitar campos, elija el campo a quitar y de clic en el botón de la flecha izquierda "**<**" o de clic en el botón de la doble flecha hacia la izquierda "**<<**" para quitar todos. También puede dar doble clic sobre el campo agregado para quitarlo.

g) Al terminar de seleccionar los campos deseados en su reporte de clic en el botón **Siguiente**.

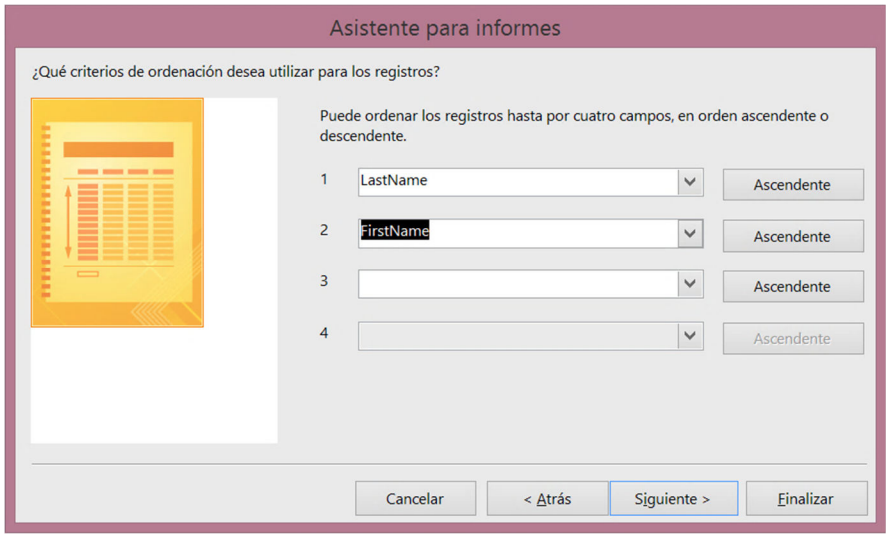
h) En el siguiente cuadro de diálogo, podremos elegir uno o varios campos para agrupar, ésto significa que, al agregar agrupamiento a un campo, el reporte mostrará un grupo de registros por cada elemento repetido en la tabla o consulta, por ejemplo, el reporte mostrará todos los registros de personas de la misma ciudad juntos y como encabezado del grupo, mostrará el nombre de la ciudad. Para agregar un nivel de grupo, solo de doble clic en el nombre del campo que

desea agrupar, o bien, seleccione el campo y de clic en el botón de la flecha a la derecha. Si agrega varios niveles de grupo, usando los botones de las flechas hacia arriba o hacia abajo, puede cambiar la prioridad del agrupamiento.

De clic en **Siguiente**, cuando haya terminado de agregar niveles de agrupamiento, o si no desea agregar ningún nivel de agrupamiento, no agregue ningún campo y de clic en **Siguiente**.

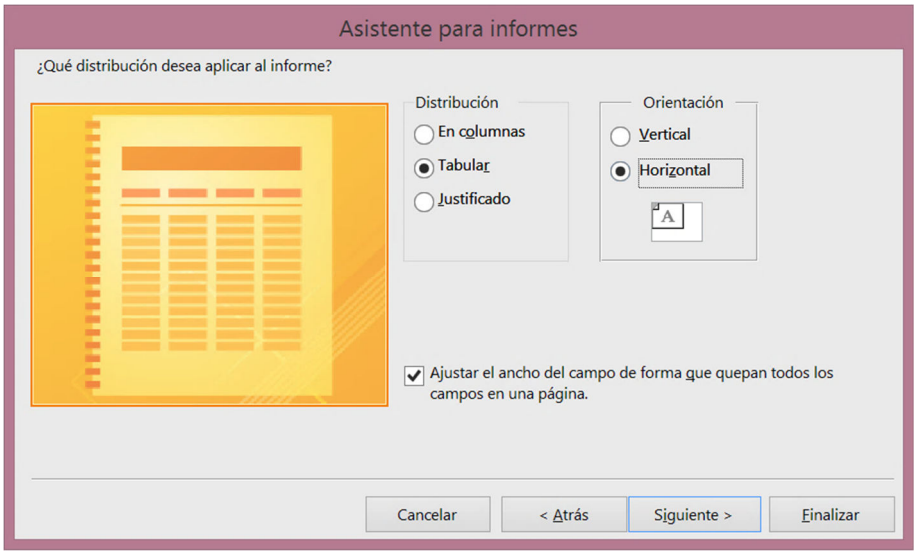


i) En el siguiente diálogo elija los campos por medio de los cuales desea ordenar su informe. Los campos que están al principio tendrán prioridad en la ordenación del reporte. De clic en **Siguiente** para continuar.

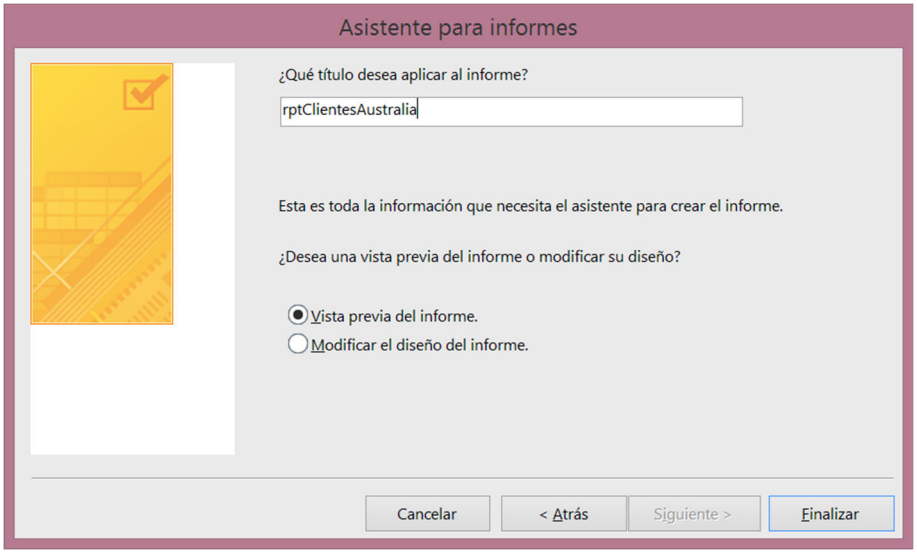


j) En el diálogo que aparece, elija la distribución que desea para el reporte. La gran mayoría de las veces, los reportes se diseñan con distribución **Tabular**. Desde este diálogo, también elija la orientación de la hoja, la cual, es más frecuente la distribución **Horizontal** en los reportes. Si desea que Access acomode automáticamente todos los campos seleccionados de modo que quepan todos en el ancho de una página, active la casilla **Ajustar el ancho del campo de forma de forma que quepan todos los campos en una página**.

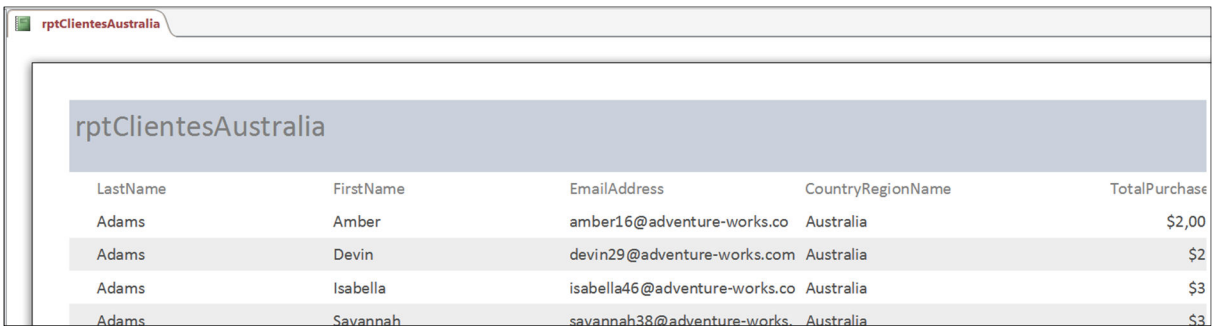
De clic en el botón **Siguiente** para continuar.



En el siguiente diálogo, asigne un nombre descriptivo a su informe. Considere que, según las convenciones usadas, para los informes se asigna el prefijo **rpt** (de reporte) antes del nombre. También desde aquí, elija que desea hacer al terminar el asistente, puede elegir entre ver **Vista previa del informe** o **Modificar el diseño del informe**. De clic en **Finalizar** para terminar con el asistente y abrir el informe.



Al dar clic en **Finalizar**, aparecerá el reporte con la Vista seleccionada en el último paso. Guarde los cambios con **CTRL + G**.

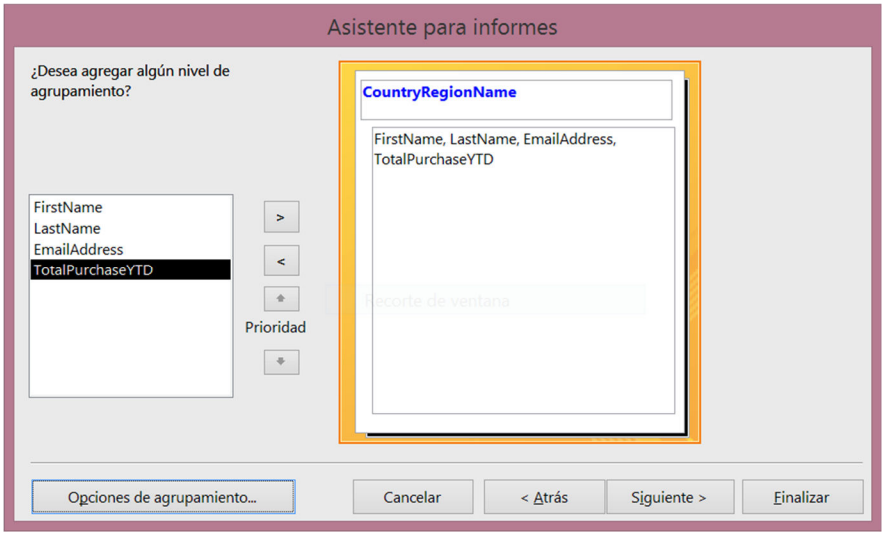


6.2 Agrupación de campos usando el Asistente para informes

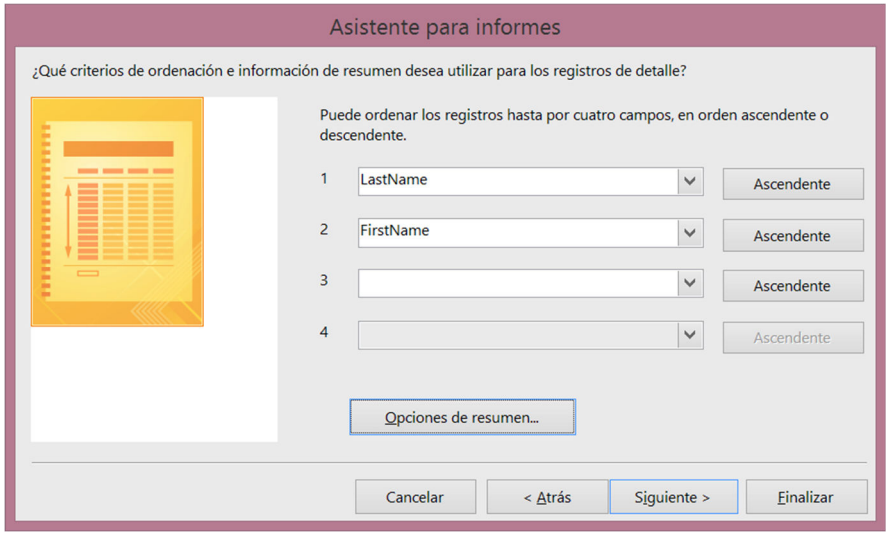
Como se comentó anteriormente, la agrupación de campos en un reporte, nos servirá para mejorar el aspecto de nuestro reporte mediante la creación de encabezados de grupo para todos los elementos iguales de un determinado campo. El procedimiento para agrupar campos en un reporte es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea generar su reporte y siga los pasos del tema anterior, desde el inciso **a)** hasta el inciso **g)**.

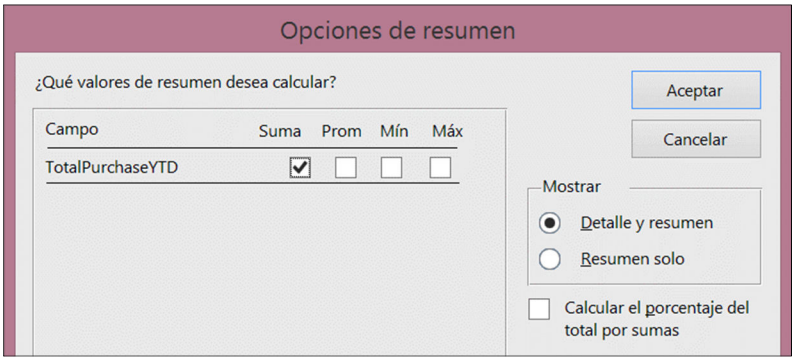
b) El siguiente cuadro de diálogo, es la etapa en donde podremos agregar los niveles de agrupación, seleccione desde la lista de la izquierda el campo que desea agrupar y de clic en el botón **">"**, o también, puede dar doble clic en el campo para agregarlo como nivel de agrupación. Si desea agregar más campos para agrupar, repita el procedimiento, puede agregar varios niveles de agrupación. Cuando se han agregado más de dos campos a agrupar, puede cambiar la prioridad de la agrupación, seleccionando el campo en la parte derecha y dando clic en los botones de las flechas para arriba y abajo, si desea cambiar la prioridad de la agrupación. Para quitar un campo de la agrupación, vuelva a dar doble clic sobre el en la parte derecha del diálogo, o bien, selecciónelo y de clic en el botón **"<".** Una vez agregados los campos a agrupar, de clic en el botón **Siguiente**.



c) En el siguiente diálogo, elija, si así lo desea, uno o varios campos por medio de los cuales quiera ordenar su reporte.



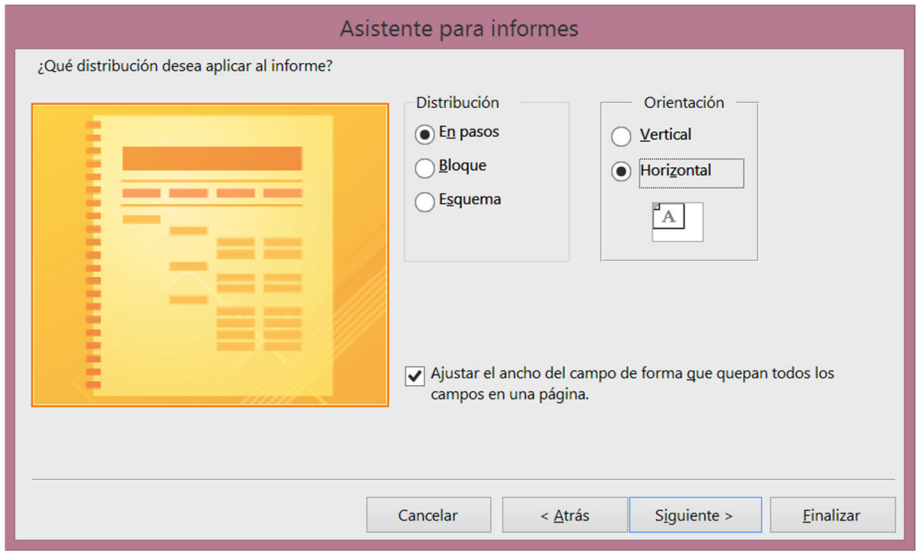
d) En este mismo diálogo de manera opcional, puede dar clic en el botón **Opciones de resumen…** y en el cuadro de diálogo que aparece elija la operación de resumen que desea agregar a los campos numéricos para cada grupo añadido. Puede



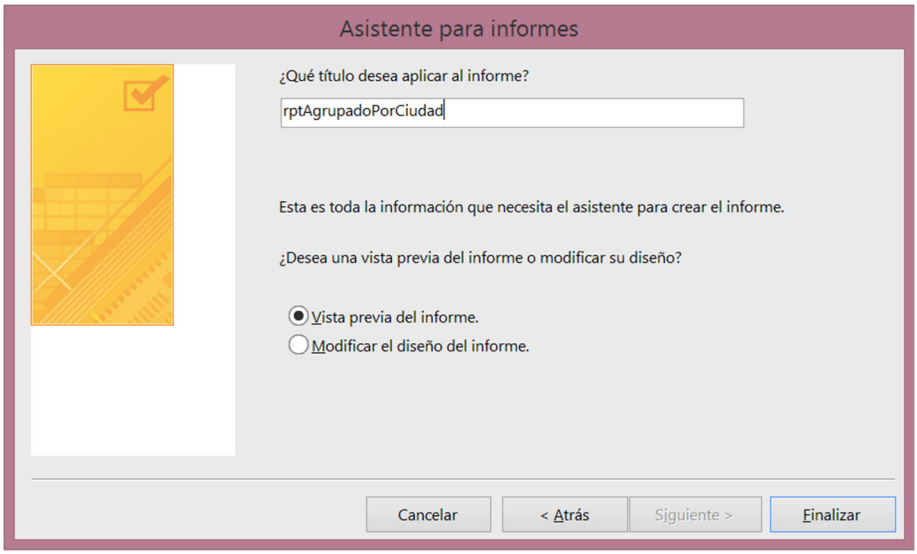
ser **Suma**, **Promedio**, **Mínimo** o **Máximo**. Además, desde este diálogo puede elegir, si desea que su reporte muestre todos los grupos con sus registros y los totales al final, o bien, elegir si desea que su reporte muestre solo el resumen de totales por grupo.

e) Una vez elegidas las opciones deseadas, de clic en el botón **Aceptar** para salir de este diálogo y de clic en el botón **Siguiente** para continuar.

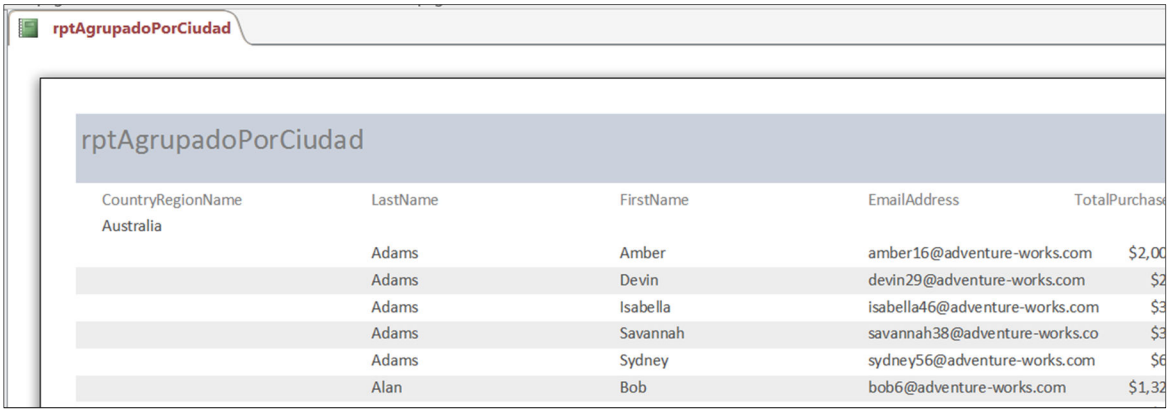
f) En el siguiente diálogo, elija la distribución para el reporte y la orientación del papel, la orientación más común para la mayoría de los reportes es horizontal, aunque eso dependerá de la cantidad de campos y grupos que haya añadido a su reporte. Observe como las opciones de distribución son diferentes a las del procedimiento anterior, esto se debe a que hemos agregado grupos a nuestro informe. De clic en el botón **Siguiente** para continuar.



g) A continuación, asigne un nombre al informe y elija si al finalizar, desea abrir la **Vista previa del informe**, o si desea abrirlo en **Vista Diseño**. Una vez elegidas estas opciones, de clic en el botón **Finalizar**.



h) Aparecerá en pantalla la vista seleccionada en el paso anterior, para este caso, hemos seleccionado **Vista previa del informe**.



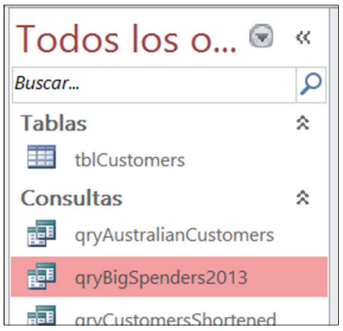
i) Para cerrar el informe, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Cerrar**.

Observe como, en el **Panel de navegación** ha aparecido nuestro nuevo objeto de informe, bajo la categoría **Informes**. Para ejecutar el informe, de doble clic sobre él, éste se abrirá en Vista Informes. Si desea volver a abrir la Vista preliminar del informe, de clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y elija la opción **Vista previa de impresión**, o también de clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista preliminar**.

Para abrir el informe en Vista Diseño, para editarlo, de clic derecho sobre él en el **Panel de Navegación** y elija la opción **Vista Diseño**.

6.3 Creación rápida de reportes

En Access, podremos crear informes de forma casi instantánea con la herramienta **Informe**. Cuando generamos un informe rápido, normalmente, la fuente de datos será una consulta previamente configurada, únicamente con los campos deseados y con uno o varios criterios de selección de registros, aunque esto último sería opcional. El procedimiento para crear un reporte rápido es el siguiente:



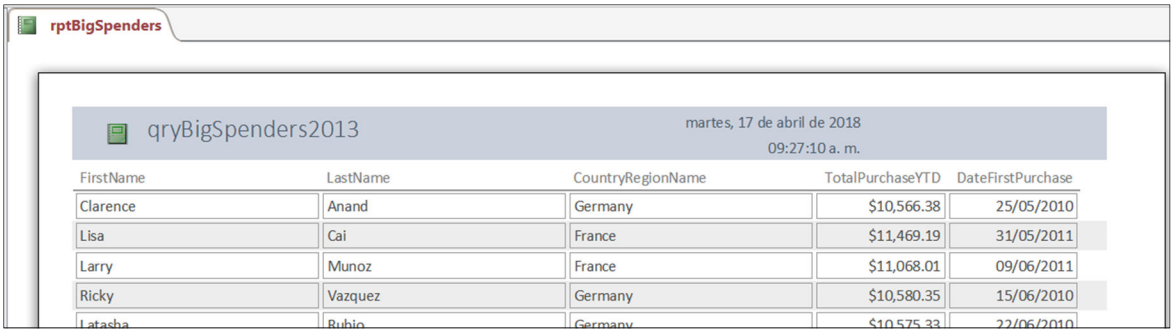
a) Desde el **Panel de navegación**, seleccione la tabla o consulta a partir de la cual generará su informe, es decir, el objeto que será la fuente de datos para su informe.

b) De clic en el **Menú Crear → Informes → Informe**. Access generará el informe y lo abrirá en **Vista Presentación**. Recuerde que, desde esta vista puede hacer ciertas modificaciones al diseño del informe.

c) Si desea ver el informe en Vista preliminar de impresión, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. También puede dar clic derecho sobre la pestaña del reporte y seleccionar la opción **Vista previa de impresión**.

d) Si desea cambiar la orientación del papel, tamaño del papel, márgenes del informe o hacer zoom en su informe, de clic en el menú **Vista preliminar**, estando dentro de la Vista previa de impresión. Para salir de la Vista preliminar, de clic en **Menú Vista preliminar → Cerrar vista previa de impresión**.

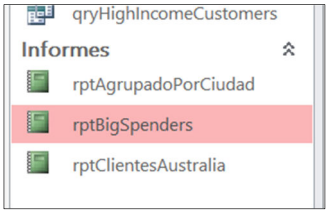
e) En el caso de los reportes rápidos, Access no guarda automáticamente el objeto, por lo que nosotros tenemos que guardar los cambios. Presione **CTRL + G** para guardar, o de clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido y en el diálogo que aparece, asigne un nombre al informe, considerando el prefijo **rpt**.



f) Para cambiar el informe a **Vista Diseño**, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Vista Diseño**.

g) Para cerrar el informe, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Cerrar** y en caso de que Access solicite guardar cambios de clic en **Si**.

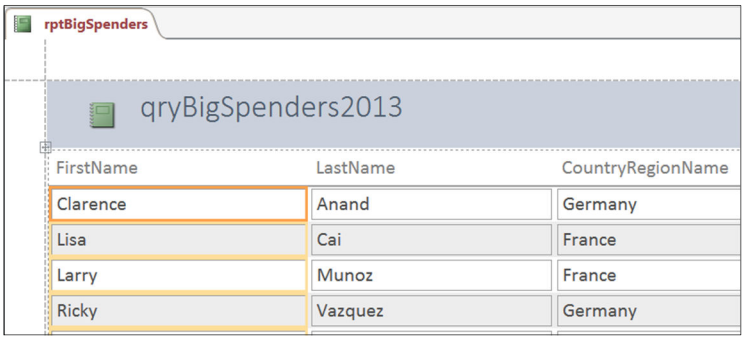
Observe como, su nuevo reporte aparece ahora en el **Panel de navegación**, si desea volver a abrirlo, de doble clic sobre él, o bien, de clic derecho sobre el objeto y elija la vista con la que desea abrir el reporte, por ejemplo, **Vista Diseño**, **Vista previa de impresión**, etc.



6.4 Edición de un reporte generado con el asistente o con reporte rápido

Aunque el asistente para informes, o la creación rápida de informes, nos ofrecen un método fácil y con mínima inversión de tiempo, a veces será necesario editar nuestro reporte manualmente usando, ya sea, la **Vista Presentación** o la **Vista Diseño**. Algunos procedimientos de edición son los siguientes:

Ajustar el ancho de columna de los campos en un reporte



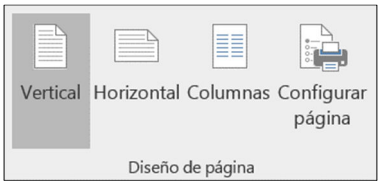
a) Desde el **Panel de navegación**, de clic derecho sobre el reporte a editar y elija la opción **Vista Presentación**.

b) De clic sobre cualquier celda del campo que desea ajustar, de esta manera se seleccionará toda la columna. Luego arrastre desde el borde derecho del campo en la dirección deseada. Access ajustará el ancho de toda la columna, incluyendo el ancho de la etiqueta en el encabezado.

c) Vaya a la Vista preliminar del reporte para ver los cambios. De clic derecho sobre la pestaña del reporte y elija la opción **Vista previa de impresión**.

d) Guarde los cambios del objeto, presionando la combinación de teclas **CTRL + G**.

Cambiar la orientación de la página



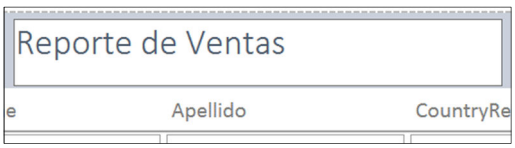
a) Abra el informe deseado en **Vista Presentación**.

b) De clic en **Menú Configurar página → Diseño de página → Vertical / Horizontal**.

c) Vaya a la Vista preliminar del reporte para ver los cambios. De clic derecho sobre la pestaña del reporte y elija la opción **Vista previa de impresión.** Guarde los cambios con **CTRL + G**.

Modificar el contenido de una etiqueta

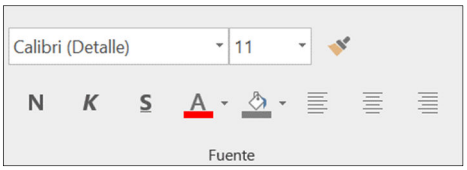
Por lo general, las etiquetas de títulos o campos ubicadas en el encabezado o pie de página que coloca el asistente para informes, tienen que ser modificadas para que muestren el texto que nosotros queremos.



a) Abra el informe deseado en **Vista Presentación**.
b) De doble clic sobre la etiqueta de título de campo que desea modificar.
c) Escriba el nuevo texto dentro de la caja de la etiqueta.
d) Guarde los cambios, presionando **CTRL + G**.

Modificar el formato de un campo o etiqueta

a) Abra el informe deseado en **Vista Presentación**.
b) Seleccione el o los campos o etiquetas que desea modificar. Para seleccionar varios, presione la tecla **CTRL**.



c) De clic en **Menú Formato → Fuente** y elija la herramienta de formato deseada para aplicarla al objeto seleccionado.
d) Vaya a la Vista previa de impresión para observar los cambios.
e) Guarde los cambios, presionando la combinación de teclas **CTRL + G**.

NOTA: todas las modificaciones explicadas en los métodos anteriores, se pueden realizar también en la **Vista Diseño.** De hecho, en la **Vista Diseño** tenemos aún más flexibilidad para editar nuestro informe. A continuación, se explicarán algunas modificaciones del informe desde la Vista Diseño.

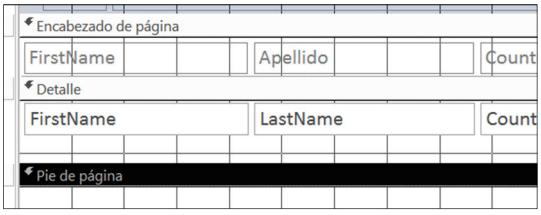
Modificar el formato de número de un campo de informe

a) Abra el informe deseado en **Vista Diseño**.
b) Seleccione el campo al que desea modificar el formato de número.
c) Asegúrese de que la Hoja de propiedades esté abierta, si no es así, de clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de propiedades**, o también, puede presionar la combinación de teclas **ALT + ENTER**.

d) De clic en la pestaña **Formato** y luego, de clic en la lista desplegable de la propiedad **Formato** y elija el formato deseado, por ejemplo, Moneda, Número general, Fecha mediana, etc.
e) Vaya a la **Vista previa de impresión** para observar los cambios.
f) Guarde los cambios del informe, si así lo desea, presionando la combinación **CTRL + G**.

Modificar la altura de una sección del informe

a) Abra el informe deseado en **Vista Diseño**.
b) Arrastre desde la barra de título de la sección inmediata inferior a la sección que desea cambiar el espacio.



c) Vaya a la **Vista previa de impresión** para observar los cambios.
d) Guarde los cambios del informe, presionando **CTRL + G**.

Cambiar la posición de un campo o etiqueta

a) Abra el informe deseado en **Vista Diseño**.

b) Seleccione el campo o etiqueta a mover, dando clic sobre él. Si son varios objetos, utilice la tecla **CTRL** mientras selecciona para que la selección sea acumulativa.

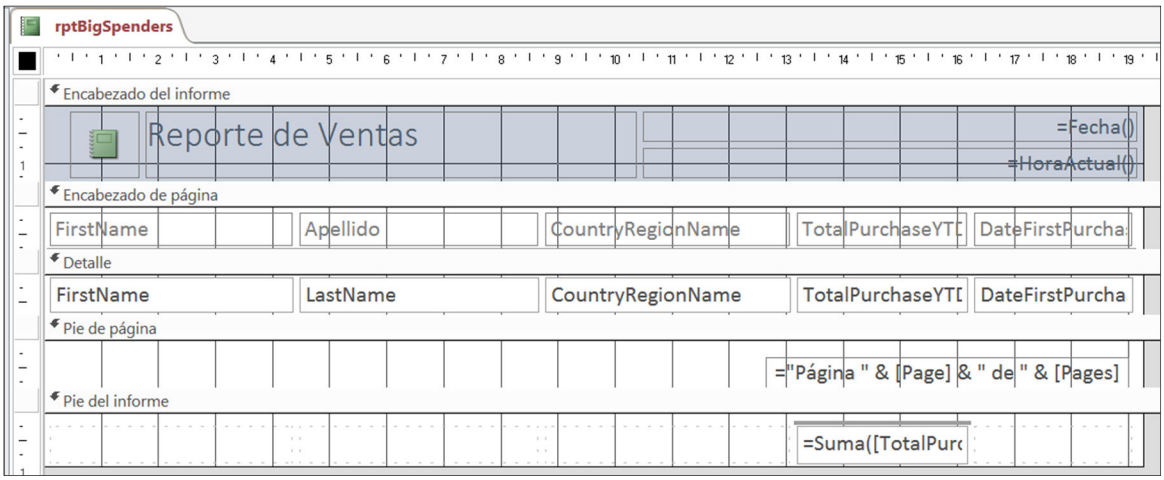
c) Arrastre desde el borde de la selección el o los objetos seleccionados.

d) Vaya a la **Vista previa de impresión** para observar los cambios.

e) Guarde los cambios del informe presionando **CTRL + G**.

Analizando las secciones de la Vista Diseño

La **Vista Diseño** de informe, es la que nos ofrece mayor flexibilidad al momento de editar un informe, ésta vista no muestra la información del reporte como lo hace la Vista Presentación, más bien, solo presenta la estructura del reporte, la cual podremos modificar desde aquí. Las secciones son las siguientes:



Encabezado de informe: en esta sección pondremos toda la información que aparecerá como títulos del informe, por ejemplo, el título principal del informe, entre otras cosas. La información en el encabezado de informe, solo aparecerá al principio de la primera página del informe.

Encabezado de página: esta sección contendrá la información que queremos que aparezca al principio de cada página, normalmente, en esta sección, pondremos las etiquetas de los campos.

Detalle: es en esta sección donde van los objetos de los registros, normalmente, en la sección de detalle es donde colocaremos los nombres de campos, que, al ver el reporte, nos los mostrará en forma de múltiples registros.

Pie de página: en esta sección colocaremos la información que deseamos que aparezca al final de cada página. Normalmente la usamos para poner números de página, fecha, hora, etc.

Pie de informe: aquí colocaremos la información que queremos que aparezca al final del reporte, aunque normalmente se usa para poner campos calculados de totales, en realidad podemos agregar cualquier tipo de información.

6.5 Impresión o conversión de un reporte a PDF

Impresión del reporte

Aunque cualquier informe lo podremos analizar solo en la pantalla de nuestra computadora, el propósito principal de un reporte es la impresión en papel. Para mandar imprimir un informe haremos el siguiente procedimiento:

a) Desde el **Panel de Navegación**, abra el informe que desea imprimir en Vista preliminar, dando clic derecho sobre él y eligiendo la opción **Vista previa de impresión**. Se abrirá el informe en Vista preliminar.

b) De clic en **Menú Vista preliminar → Imprimir → Imprimir**. Aparecerá el diálogo de impresión.

c) Seleccione la impresora que utilizará.

d) Elija si desea imprimir **Todo** o ciertas páginas.

e) Seleccione el número de copias a imprimir.

f) Si desea ver más opciones de impresión, de clic en el botón **Configurar…**

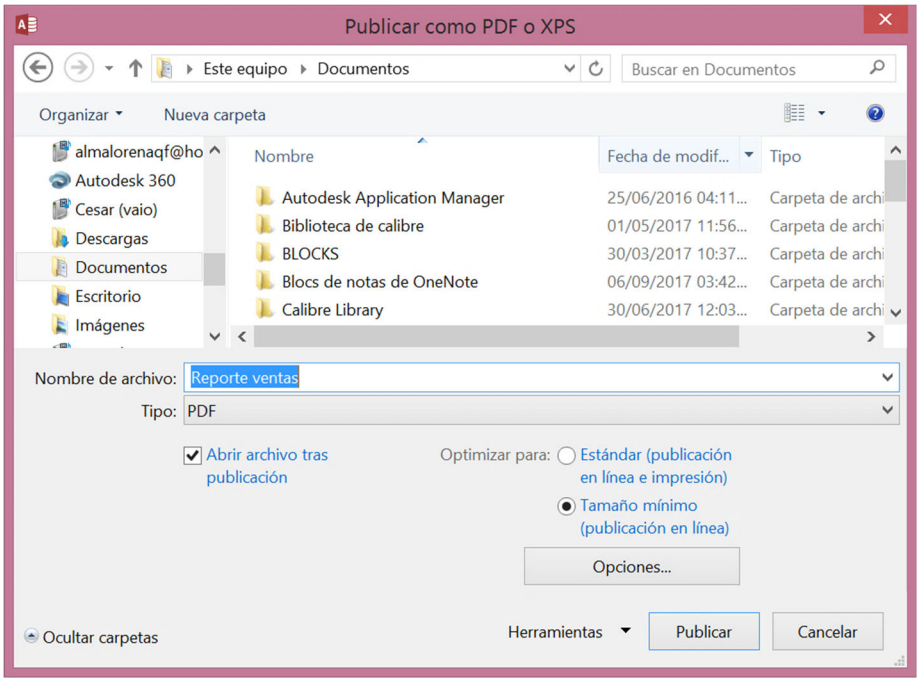
g) Una vez configuradas las opciones, de clic en el botón **Aceptar** para iniciar la impresión.

Convertir el reporte a PDF

El procedimiento para generar un archivo PDF a partir de un informe es el siguiente:

a) Abra el informe que desea imprimir en Vista preliminar, dando clic derecho sobre él en el **Panel de Navegación** y eligiendo la opción **Vista previa de impresión**.

b) De clic en **Menú Vista preliminar → Datos → PDF o XPS**. Aparecerá el diálogo Publicar como PDF o XPS.



c) Seleccione la carpeta en donde desea guardar su archivo PDF.

d) Escriba un nombre para el archivo.

e) De clic en el botón **Publicar** para generar el archivo PDF.

Capítulo 7.- Bases de datos con múltiples tablas

7.1 Diseño de una base de datos con múltiples tablas

Dado que el objetivo de Microsoft Access es la creación, edición y uso de bases de datos basadas en el modelo relacional, para sacar el máximo provecho de éste, debemos diseñar nuestra base de datos con múltiples tablas y basada en dicho modelo relacional, es decir, crear y diseñar varias tablas enlazadas entre sí, por medio de un campo clave y algún tipo de relación. Como se comentó en los primeros capítulos de este manual, el modelo relacional ofrece grandes ventajas sobre el modelo plano, que utiliza Excel, por ejemplo. Algunas de las ventajas del modelo relacional son las siguientes:

- Proveen herramientas que garantizan evitar la duplicidad de datos.
- Gracias a su estructura, evitan la acumulación de campos vacíos en los registros.
- Garantizan la integridad referencial, así, al eliminar un registro, elimina todos los registros relacionados dependientes.

Observe en la siguiente tabla de Excel, se ha intentado almacenar toda la información en ella, y vea como se repite varias veces la información de la ciudad para los diferentes clientes, además de que se han agregado campos para capturar las ventas, con lo cual muchos campos estarán vacíos. Todo esto, nos afectará a la hora de buscar información, o presentarla en un reporte, además de que la velocidad de procesamiento para usar nuestro base de datos disminuirá considerablemente cuando tengamos muchos registros.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	ClientID*	ClientName	ClientAd1	ClientTown	ClientZip	ClientCountry	ClientDateAdded	SaleValue	Saledate	SaleValue2	Saledate2	SaleValue	SaleDate3
2	1	Eugene Huang	2243 W St.	Seaford	3198	Australia	15/05/2010						
3	2	Christy Zhu	1825 Village Pl.	North Ryde	2113	Australia	22/04/2011						
4	3	Elizabeth Johnson	7553 Harness Circle	Wollongong	2500	Australia	03/03/2010	$10,000	06/01/2013	$12,500	23/03/2013		
5	4	Julio Ruiz	7305 Humphrey Drive	East Brisbane	4169	Australia	21/04/2010						
6	5	Janet Alvarez	2612 Berry Dr	Matraville	2036	Australia	09/06/2010						
7	6	Marco Mehta	942 Brook Street	Warrnambool	3280	Australia	28/07/2010						
8	7	Rob Verhoff	624 Peabody Road	Bendigo	3550	Australia	15/09/2010						
9	8	Shannon Carlson	3839 Northgate Road	Hervey Bay	4655	Australia	03/11/2010						
10	9	Jacquelyn Suarez	7800 Corrinne Court	West Brisbane	4169	Australia	22/12/2010						
11	10	Curtis Lu	1224 Shoenic	East Brisbane	4169	Australia	09/02/2011	$5,000	07/02/2013				
12	11	Lauren Walker	4785 Scott Street	Bremerton	98312	USA	30/03/2011						
13	12	Ian Jenkins	7902 Hudson Ave.	Lebanon	97355	USA	18/05/2011						
14	13	Sydney Bennett	9011 Tank Drive	Redmond	98052	USA	06/07/2011						
15	14	Chloe Young	244 Willow Pass Road	Burbank	91502	USA	24/08/2011						
16	15	Wyatt Hill	9666 Northridge Ct.	Imperial Beach	91932	USA	12/10/2011	$50	23/04/2013	$100	04/07/2013	$125	23/10/2013

Ahora, observe el modelo en las siguientes figuras:

Tabla Clientes

	A	B	C	D	E	F	G
1	ClientID*	ClientName	ClientAd1	ClientTown	ClientZip	Client Country	ClientDateAdded
2	1	Eugene Huang	2243 W St.	Seaford	3198	3	15/05/2010
3	2	Christy Zhu	1825 Village Pl.	North Ryde	2113	3	22/04/2011
4	3	Elizabeth Johnson	7553 Harness Circle	Wollongong	2500	3	03/03/2010
5	4	Julio Ruiz	7305 Humphrey Drive	East Brisbane	4169	3	21/04/2010
6	5	Janet Alvarez	2612 Berry Dr	Matraville	2036	3	09/06/2010
7	6	Marco Mehta	942 Brook Street	Warrnambool	3280	3	28/07/2010
8	7	Rob Verhoff	624 Peabody Road	Bendigo	3550	3	15/09/2010
9	8	Shannon Carlson	3839 Northgate Road	Hervey Bay	4655	3	03/11/2010
10	9	Jacquelyn Suarez	7800 Corrinne Court	West Brisbane	4169	3	22/12/2010
11	10	Curtis Lu	1224 Shoenic	East Brisbane	4169	3	09/02/2011
12	11	Lauren Walker	4785 Scott Street	Bremerton	98312	1	30/03/2011
13	12	Ian Jenkins	7902 Hudson Ave.	Lebanon	97355	1	18/05/2011
14	13	Sydney Bennett	9011 Tank Drive	Redmond	98052	1	06/07/2011
15	14	Chloe Young	244 Willow Pass Road	Burbank	91502	1	24/08/2011
16	15	Wyatt Hill	9666 Northridge Ct.	Imperial Beach	91932	1	12/10/2011
17	16	Shannon Wang	7330 Saddlehill Lane	Sunbury	3429	3	30/11/2011
18	17	Clarence Rai	244 River view	Bendigo	3550	3	18/01/2012

Tabla Países

	A	B
1	CountryID	Country
2	1	USA
3	2	UK
4	3	Australia
5	4	Canada

Tabla Ventas

	A	B	C	D
1	SalesID	SaleValue	SaleDate	ClientID
2	1	$10,000	06/01/2013	3
3	2	$5,000	07/02/2013	10
4	3	$ 7,500.00	10/03/2013	5
5	4	$ 3,400.00	10/03/2013	3
6	5	$12,300.00	11/03/2013	2
7	6	$ 2,100.00	11/03/2013	5

Como se han separado los datos en varias tablas, hemos logrado evitar la repetición de los datos en el campo **ClientCountry** y, además, hemos evitado la acumulación de registros vacíos en los campos de las ventas del primer ejemplo.

En este último modelo, hemos creado la *Tabla Países*, la cual está vinculada a la tabla clientes por medio de un campo numérico que identifica al país (Country ID). En la **Tabla Clientes**, en lugar de escribir el nombre del país en el campo ClientCountry, hemos utilizado el ID del país, definido en la Tabla Países. Las computadoras trabajan mucho más rápido buscando números que textos.

También, observe como se creó la *Tabla Ventas*, que identifica cada venta con un ID en el campo SalesID, y, además, cuenta con el campo ClientID para indicar a que cliente pertenece esa venta. La tabla Clientes está vinculada a la tabla Ventas por medio de campo ClientID.

7.2 Relaciones entre tablas

Una relación en una base de datos es un vínculo establecido entre dos campos comunes de dos tablas. A los campos involucrados en una relación se les llama **Clave Primaria** al campo que pertenece a la tabla padre y **Clave Foránea**, al campo común que pertenece a la tabla hijo.

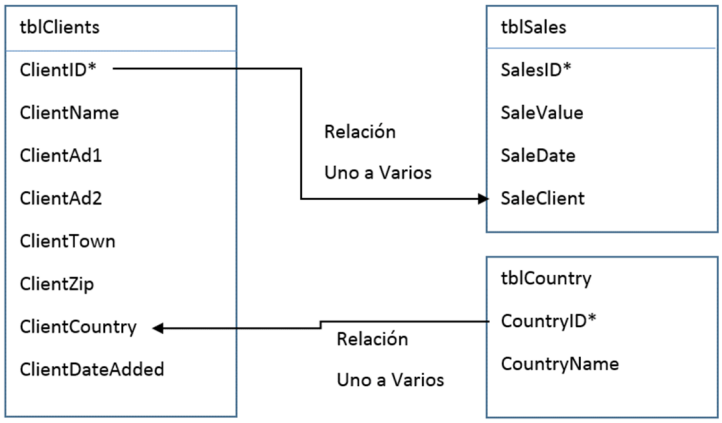
Tipos de relaciones.

Relación uno a uno: cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo: tenemos dos tablas, una con los datos de diferentes municipios y otra con los datos de los Alcaldes, un municipio solo puede tener un alcalde y un alcalde lo será únicamente de una población.

Relación uno a varios: cuando un registro de una tabla (tabla principal) puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla (tabla secundaria) y un registro de la tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. Por ejemplo: tenemos dos tablas, una con los datos de los vendedores de una empresa y otra con los datos de las facturas emitidas por las ventas de los vendedores, cada vendedor puede tener más de una factura emitida pero cada factura solo puede estar relacionada con un vendedor.

Relación varios a varios: cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa. Por ejemplo: tenemos dos tablas, una con los datos de clientes de una empresa y otra con el catálogo de productos que se venden en la empresa, un cliente podrá realizar una compra de varios artículos y un artículo podrá ser vendido a más de un cliente.

La siguiente figura, muestra un ejemplo de modelo relacional con tres tablas. La tabla **tblClients** está relacionada por medio del campo **ClientID** (Clave primaria) con la tabla **tblSales,** en donde se usó el campo **SaleClient** como clave foránea para la relación. También, la tabla **tblCountry** está relacionada por medio del campo **CountryID** (Clave primaria) con la tabla **tblClients**, en donde se usó el campo **ClientCountry** como clave foránea para la relación.



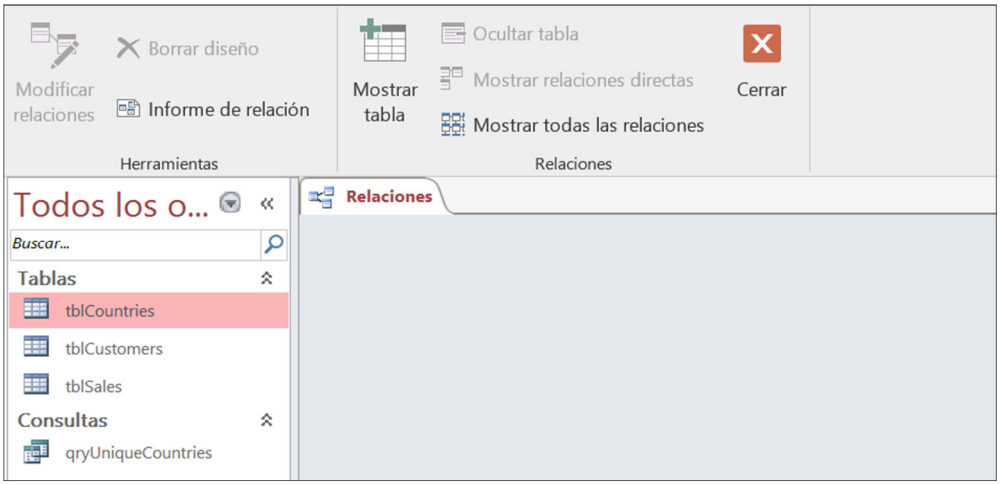
7.3 Creación de relaciones en Access

Microsoft Access nos permite crear relaciones de forma rápida y fácil. El procedimiento es el siguiente:

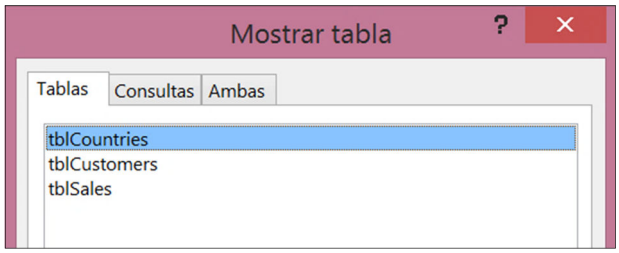
a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear sus relaciones.

b) En caso de que necesite crear tablas, use los métodos explicados en capítulos anteriores para crearlas, considerando establecer como clave primaria aquellos campos que estarán involucrados en la relación.

c) De clic en **Menú Herramientas de base de datos → Relaciones → Relaciones**. Aparecerá la ventana **Relaciones** y estará vacía si nuestra base de datos aún no cuenta con ninguna relación creada previamente, o mostrará las relaciones creadas hasta ese momento.



d) En caso necesario, de clic en **Menú Diseño → Relaciones → Mostrar tabla**, para agregar las tablas deseadas al modelo de la relación. Aparecerá el diálogo **Mostrar tabla**.



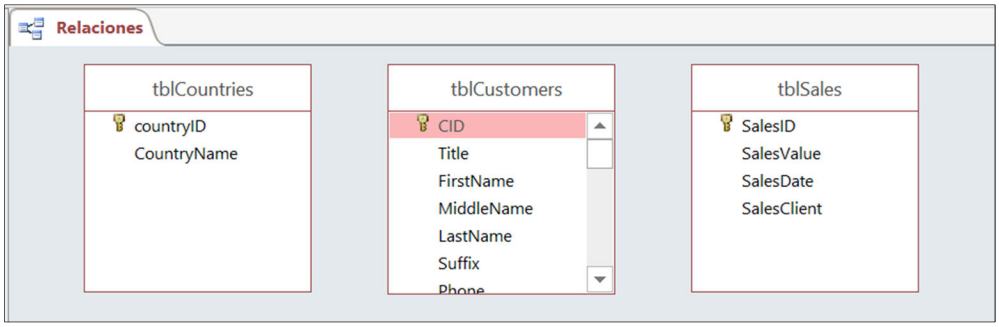
e) Desde la pestaña **Tablas**, seleccione la tabla a agregar dando clic sobre ella y después de clic en el botón **Agregar**.

f) Si desea agregar varias tablas a la vez, seleccione todas las tablas necesarias, usando la tecla **CTRL** o tecla **SHIFT** para la selección acumulativa. Una vez seleccionadas de clic en el botón **Agregar**.

g) De clic en el botón **Cerrar** para cerrar este diálogo.

NOTA: también puede agregar consultas al modelo de la relación, desde este diálogo de clic en la pestaña **Consultas** o pestaña **Ambas**, para que aparezcan también esos objetos.

Access mostrará las tablas agregadas en la ventana **Relaciones**:



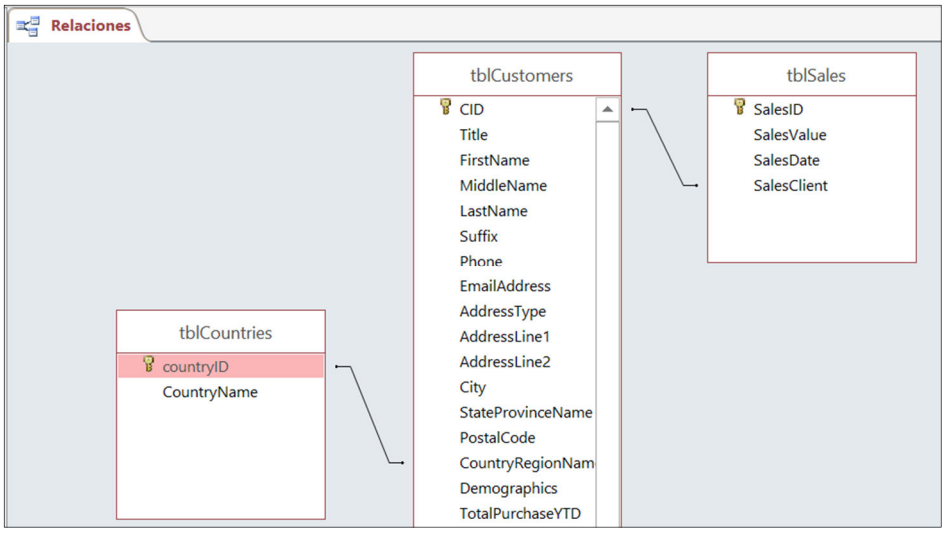
NOTA: para cambiar la posición de una tabla en la ventana **Relaciones**, arrastre la tabla desde el título de la tabla.

Para ajustar el tamaño de la ventana de la tabla, coloque el puntero en su borde y arrastre en la dirección deseada.

h) Para crear una relación, arrastre el campo de la tabla padre, (que normalmente será un campo que es Clave primaria) y suéltelo sobre la tabla hijo, en el campo que será clave foránea, es decir, el campo en común. Observe como, el diálogo **Modificar relaciones** muestra las características de la relación, las tablas y campos involucrados en ella. En este diálogo, de clic en el botón **Aceptar o Crear**, para crear la relación.

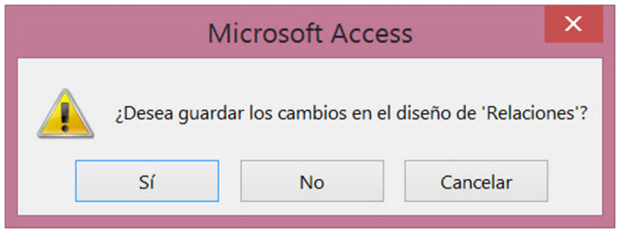
i) Para agregar más relaciones entre tablas, repita el paso anterior, puede agregar todas las relaciones que sean necesarias en su modelo de la base de datos.

La ventana relaciones, mostrará ahora las relaciones creadas en nuestra base de datos.



j) Si desea eliminar una relación, de clic derecho sobre la línea que enlaza las dos tablas y elija la opción **Eliminar**.

k) Para cerrar la ventana Relaciones, de clic derecho sobre la pestaña **Relaciones** y elija la opción **Cerrar**. También puede dar clic en el botón Cerrar **X**.



l) A la pregunta de, si desea guardar los cambios en el diseño de las Relaciones, de clic en **Si**. **Tenga en cuenta que, aunque usted no guarde el diseño de las relaciones, las relaciones de igual manera ya estarán creadas**.

NOTA: para abrir de nuevo el diseño de las relaciones de clic en el menú **Herramientas de base de datos → Relaciones → Relaciones**.

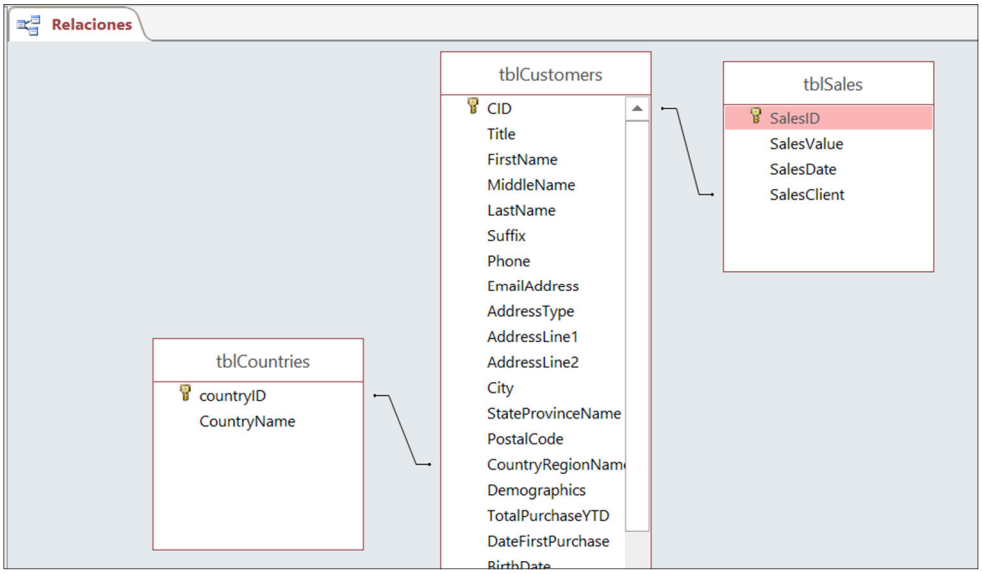
7.4 Qué es la integridad referencial y porqué la necesitamos

En la sección anterior, hemos creado las relaciones entre diferentes tablas, pero lo que no hemos hecho es definir y forzar a que estas relaciones tengan integridad referencial. La integridad referencial es un conjunto de reglas en las relaciones, que mantiene los campos de **clave principal** y **clave foránea** sincronizados siempre que se agreguen, modifiquen o eliminen datos. Por lo tanto, ayuda a garantizar la exactitud de los datos.

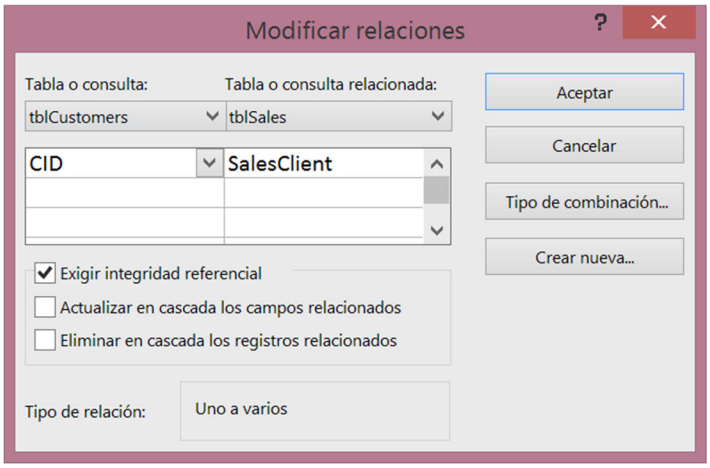
La integridad referencial también evita los registros huérfanos, es decir, si eliminamos un registro de la tabla padre, por ejemplo, el registro de un cliente, todos los datos relacionados con ese cliente en la tabla ventas, por ejemplo, también serán eliminados. Para establecer la integridad referencial en Access necesitaremos editar la relación, o bien, se puede activar la integridad referencial de una relación, desde el momento de su creación.

Establecer la integridad referencial en una relación entre tablas.

a) De clic en el **Menú Herramientas de base de datos → Relaciones → Relaciones** para abrir de nuevo la ventana **Relaciones**.



b) De doble clic en la línea que enlaza las dos tablas en las que desea editar la relación. Aparecerá el diálogo **Modificar relaciones**.



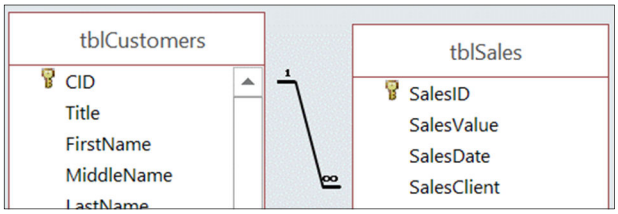
c) Active la casilla **Exigir integridad referencial**. Al activar esta casilla, se habilitarán otras dos casillas opcionales, éstas son, **Actualizar en cascada los campos relacionados** y **Eliminar en cascada los registros relacionados**.

d) Una vez, seleccionadas las opciones deseadas, de clic en el botón **Aceptar**.

e) Guarde el diseño de la ventana Relaciones, presionando **CTRL + G**, o dando clic derecho en la pestaña **Relaciones** y eligiendo la opción **Guardar**.

f) Cierre la ventana **Relaciones**.

Observe como, la línea de relación que une las dos tablas se muestra ahora de diferente forma, indicando que es una relación uno a varios que exige integridad referencial.



Puede editar la cantidad de relaciones entre tablas que sean necesarias en la ventana **Relaciones** para activar **Exigir integridad referencial**, repitiendo los pasos de los incisos **b)** y **c)**.

Definición de las opciones de Integridad referencial

Tras habilitar la **Integridad referencial**, se aplican las siguientes reglas:

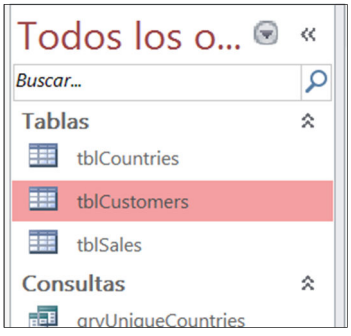
- No se puede especificar un valor en el campo de clave externa de una tabla relacionada si ese valor no existe en el campo de clave principal de la tabla principal. En caso contrario, se crean registros huérfanos.
- No se puede eliminar un registro de una tabla principal si existen registros coincidentes en una tabla relacionada. Por ejemplo, no se puede eliminar el registro de un empleado de la tabla Empleados si hay pedidos asignados a ese empleado en la tabla Pedidos. Puede optar por eliminar un registro principal y todos los registros relacionados en una sola operación activando la casilla **Eliminar en cascada los registros relacionados**.
- No se puede cambiar un valor de clave principal en la tabla principal si ese cambio crea registros huérfanos. Por ejemplo, no se puede cambiar un número de pedido en la tabla Pedidos si hay artículos de línea asignados a ese pedido en la tabla Detalles de pedidos. Puede optar por actualizar un registro principal y todos los registros relacionados en una sola operación activando la casilla de verificación **Actualizar en cascada los campos relacionados**.

NOTA: es importante aclarar que, para establecer exigir integridad referencial en una relación entre dos tablas, los campos vinculados deben de ser del mismo tipo. En caso contrario, Access nos mostrará un mensaje de error advirtiendo sobre esa situación al momento de querer establecer la integridad referencial.

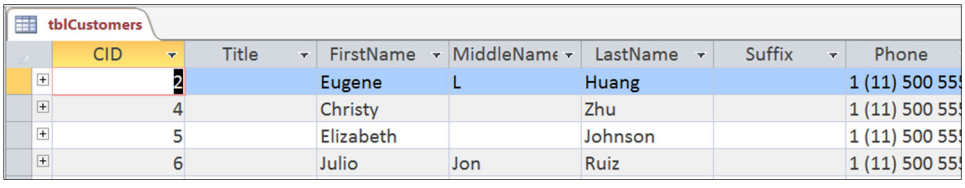
7.5 Uso de hojas secundarias de datos (sub conjuntos de datos)

Aunque en realidad, podremos seguir capturando datos manualmente en las tablas de una base de datos con modelo relacional, siempre y cuando se cumpla con las reglas de la integridad referencial, esto, no sería el mejor método para hacerlo. Al haber creado relaciones en nuestras tablas, Access automáticamente nos mostrará una **hoja secundaria de datos** de la tabla hijo, al abrir una tabla relacionada en donde tengamos un campo como clave primaria, es decir, al abrir una tabla padre en **Vista Hoja de Datos.** Desde esta vista podremos proceder a la captura de información de una manera más fácil que de forma manual. El procedimiento para usar una **Hoja secundaria de datos** es el siguiente:

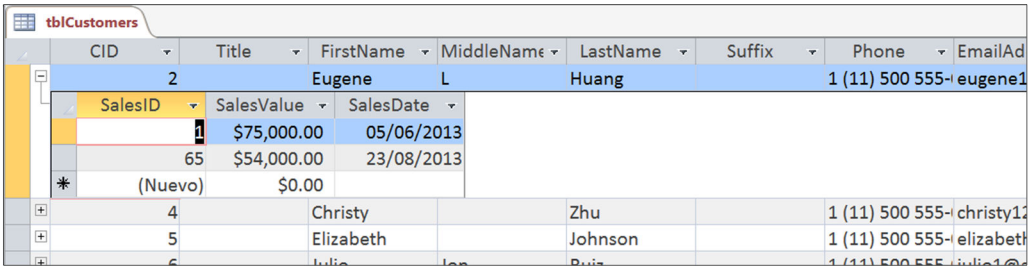
a) Abra el archivo de base de datos que contenga las tablas relacionadas.



b) Desde el **Panel de Navegación**, abra en **Vista Hoja de Datos**, dando doble clic sobre ella, alguna de las tablas padre, es decir, alguna tabla relacionada que contenga un campo relacionado como clave primaria. Observe como, al abrir la tabla, cada registro mostrará un pequeño icono con un símbolo de más **(+)**.



c) Para ver los datos de la hoja secundaria de datos de algún registro, de clic en el icono del símbolo **(+)** del registro deseado. Access mostrará los registros de la tabla hijo, que coincidan con el valor del campo de la clave primaria del registro que se abrió.



d) Si desea capturar nuevos datos en la hoja secundaria de datos, solo de clic dentro del campo en donde desea capturar y escriba la información. Para pasar al siguiente campo, use la tecla tabuladora, las flechas de dirección o de clic en el siguiente campo.

e) Si desea volver a contraer la hoja secundaria de datos del registro de clic en el icono del símbolo (-).

f) Cierre la tabla, si así lo desea, dando clic derecho sobre su pestaña y eligiendo la opción **Cerrar**.

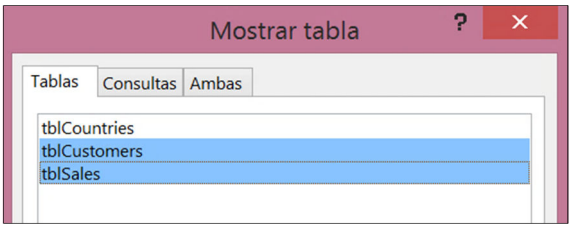
g) Como una manera de comprobar que los registros capturados en la hoja secundaria de datos de la tabla hijo, abra independientemente la tabla hijo y verifique al final de ella, que los registros han sido realmente añadidos.

7.6 Consultas con múltiples tablas

Todo lo que hemos visto para crear consultas desde una sola tabla, trabaja de igual manera con consultas de múltiples tablas. Será necesario crear consultas de múltiples tablas cuando necesitemos datos desde más de una tabla, es decir, podremos tomar algunos campos desde una tabla y otros campos desde otra tabla. Es importante aclarar que, para que una consulta de múltiples tablas nos arroje información consistente, las tablas deben de estar relacionadas entre sí. El procedimiento para crear una consulta de múltiples tablas es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su consulta de múltiples tablas.

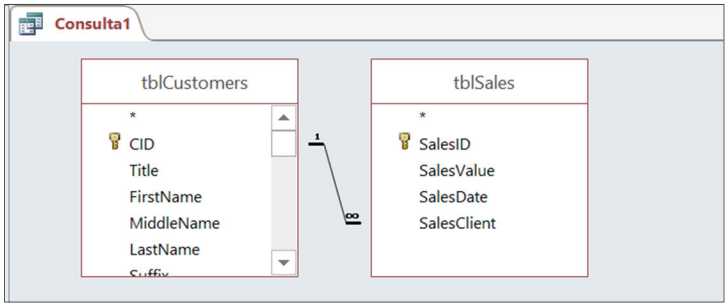
b) De clic en **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta**. Aparecerá el diálogo Mostrar tabla.



c) Desde este diálogo, seleccione las tablas que desea agregar a su consulta, es decir, las tablas desde donde quiera obtener campos para mostrar o filtrar en la consulta y de clic en el botón **Agregar**.

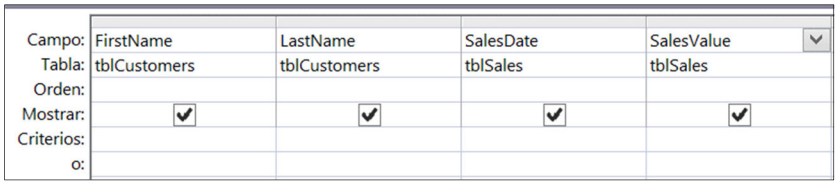
d) Una vez agregadas todas las tablas de clic en el botón **Cerrar**.

Access nos mostrará en la ventana Diseño de consulta, las tablas agregadas incluyendo la relación entre ellas.



Como puede observar, las relaciones previamente creadas en la ventana **Relaciones**, serán válidas también en nuestra consulta, por lo que no será necesario crear la relación de nuevo.

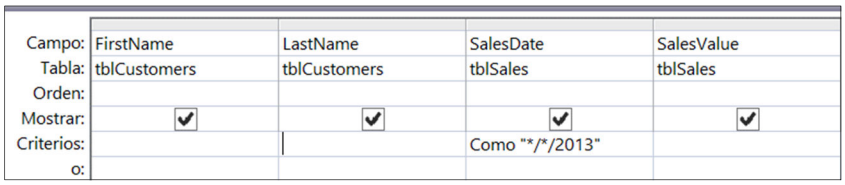
e) Para agregar campos a la consulta, simplemente de doble clic sobre ellos en cualquiera de las tablas que se han agregado, o bien, puede arrastrar los campos deseados a la cuadrícula desde cualquiera de las tablas.



Campo:	FirstName	LastName	SalesDate	SalesValue
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblSales	tblSales
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:				
o:				

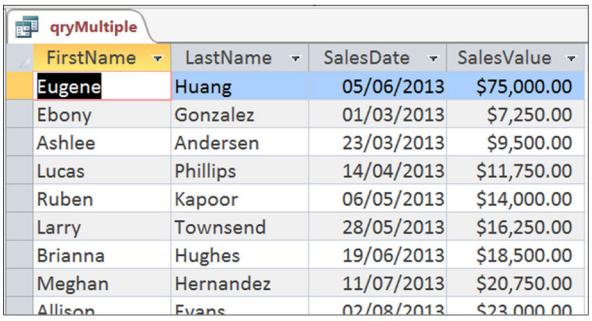
Nótese como, en la cuadrícula de diseño de consulta, cada campo agregado, muestra debajo de él, la tabla de donde proviene.

f) Si desea agregar criterios de selección de registros, agregue el campo que desea filtrar a la cuadrícula dando doble clic sobre él, y luego, escriba el criterio deseado en la fila criterios. Es importante recalcar que, los datos que escriba en la fila criterios, deben ser del mismo tipo de datos del campo a filtrar.



Campo:	FirstName	LastName	SalesDate	SalesValue
Tabla:	tblCustomers	tblCustomers	tblSales	tblSales
Orden:				
Mostrar:	☑	☑	☑	☑
Criterios:			Como "*/*/2013"	
o:				

g) Ejecute la consulta para ver los resultados dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**, o en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**.



qryMultiple

FirstName	LastName	SalesDate	SalesValue
Eugene	Huang	05/06/2013	$75,000.00
Ebony	Gonzalez	01/03/2013	$7,250.00
Ashlee	Andersen	23/03/2013	$9,500.00
Lucas	Phillips	14/04/2013	$11,750.00
Ruben	Kapoor	06/05/2013	$14,000.00
Larry	Townsend	28/05/2013	$16,250.00
Brianna	Hughes	19/06/2013	$18,500.00
Meghan	Hernandez	11/07/2013	$20,750.00
Allison	Evans	02/08/2013	$23,000.00

h) Para volver a la Vista Diseño de clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**.

i) Si desea agregar más tablas a su consulta, de clic en **Menú Diseño → Mostrar tabla**.

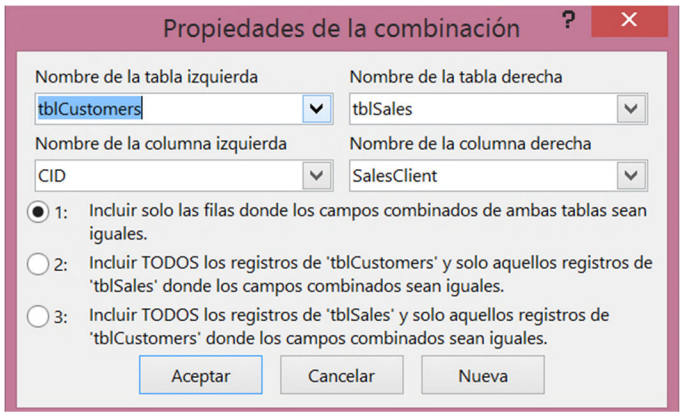
j) Para guardar los cambios de la consulta de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Guardar** o presionando **CTRL + G** y asigne un nombre a la consulta, usando de preferencia el prefijo **qry**.

Cambiar el tipo de combinación de una relación entre dos tablas

A veces, será necesario cambiar el tipo de combinación de las relaciones entre tablas, esto, con la finalidad de obtener los resultados deseados al ejecutar una consulta. Para cambiar el tipo de combinación, haremos el siguiente procedimiento:

a) Abra la consulta de varias tablas a la que desea cambiar el tipo de combinación.

b) En la ventana diseño, de doble clic sobre la línea de relación que une las dos tablas, aparecerá el diálogo Propiedades de la combinación.



c) Seleccione el tipo de combinación deseada y de clic en **Aceptar**. Predeterminadamente, el tipo de combinación **1:** es el que está seleccionado.

d) Guarde los cambios de su consulta presionando **CTRL + G** o dando clic derecho sobre su pestaña y eligiendo la opción **Guardar**.

Definición de los tipos de combinación

- **El tipo 1** de combinación es una combinación interna, es decir, solo se combinan los datos relacionados de ambas tablas. Una combinación interna es aquella en la que Access solo incluye datos de una tabla si existen datos correspondientes en la tabla relacionada, y viceversa. **Es el tipo de combinación que usará casi siempre**. Si crea una combinación y no especifica el tipo, Access da por hecho que es una combinación interna. Las combinaciones internas son útiles porque permiten combinar datos de dos orígenes en función de los valores que ambos comparten, de modo que los datos solo se ven cuando existe una imagen completa.
- **El tipo 2** de combinación es una combinación externa izquierda, es decir, se mostrarán todos los datos relacionados combinados correctamente, además de todos los registros restantes de la tabla de la izquierda. Una combinación externa izquierda, es similar a una interna, pero agrega el resto de filas de la tabla de la izquierda.
- **El tipo 3** de combinación es una combinación externa derecha, es decir, se mostrarán todos los datos relacionados combinados correctamente, además de todos los registros restantes de la tabla de la derecha. Una combinación externa derecha, es similar a una interna, pero agrega el resto de filas de la tabla de la derecha.

7.7 Uso de más de una tabla en un formulario

Hemos visto anteriormente, que podremos capturar y ver datos en tablas relacionadas, directamente abriendo la tabla con su hoja secundaria de datos, es decir, su tabla relacionada. Una de las intenciones de Access, es crear una interfaz mucho más amigable para el usuario, y esto lo podemos hacer a través de formularios. Por lo que, siempre es conveniente crear un formulario para ver, editar y capturar nuevos datos, también en dos o más tablas relacionadas. Si queremos crear un formulario basado en varias tablas, uno de los procedimientos más rápidos es el siguiente:

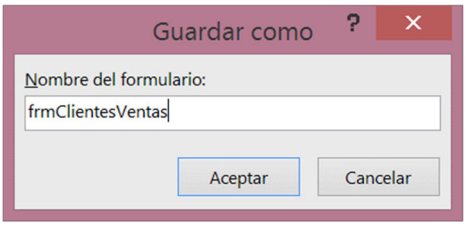
a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su formulario.

b) Desde el **Panel de navegación**, selecciones la tabla padre a partir de la cual desea crear su formulario, es decir, la tabla que tiene la clave principal que ha sido relacionada con otra tabla que tiene la clave foránea.

c) De clic en **Menú Crear → Formularios → Formulario**. Aparecerá el formulario ya creado en **Vista Presentación** con las dos tablas, en la parte superior, los datos de la tabla padre y en la parte inferior un subformulario con los datos de la tabla hijo.

d) Para ver y usar el formulario, de clic en **Menú Diseño/Inicio → Vistas → Ver → Vista Formulario**. Observe como, los datos de la tabla padre aparecen en la parte superior del formulario y los de la tabla secundaria, en un subformulario en la parte inferior de la pantalla.

e) Para guardar los cambios del nuevo formulario, presione la combinación de teclas **CTRL + G**, o bien, de clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. En el diálogo **Guardar Como**, asigne un nombre al formulario, considerando el prefijo **frm**.



f) Para cerrar el formulario, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Cerrar**.

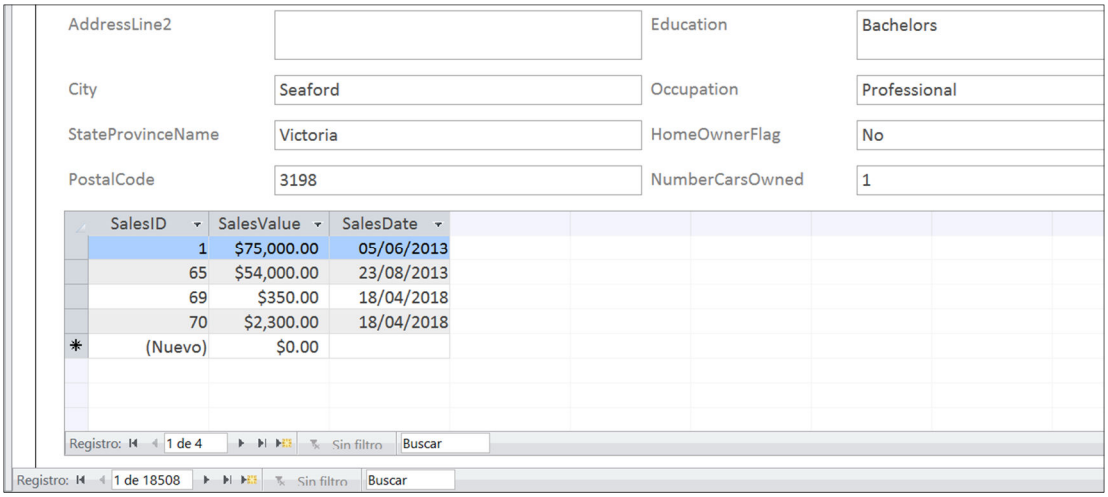
NOTA: si desea editar el formulario que se acaba de crear automáticamente, ábralo en **Vista Diseño** y use las técnicas de edición de formularios explicadas en el Capítulo 5.- Formularios, para mover, quitar o agregar campos. También podrá cambiar el formato de los campos y etiquetas, además de agregar más características, como imágenes o colores.

Uso de un formulario con dos o más tablas

El uso de un formulario con dos o más tablas, es muy similar al de los formularios basados en una sola tabla. A continuación, se explica:

a) Desde el **Panel de navegación**, abra el formulario deseado en **Vista Formulario** dando doble clic sobre él.

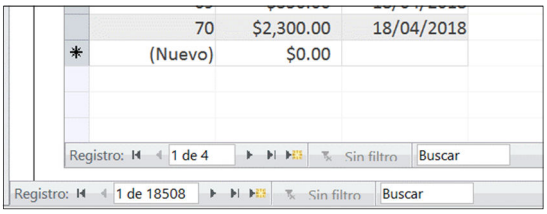
b) Para navegar en el formulario de la tabla principal (parte superior), de clic en el selector de registros que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Desde este selector, también podrá buscar un registro de la tabla, escribiendo el valor a buscar en el cuadro de texto **Buscar**.



c) Para editar un campo de algún registro de la tabla principal, ubíquese en el registro deseado, utilizando el selector de registros, o bien, buscándolo en el cuadro **Buscar**, después, de clic dentro del campo a editar y agregue o modifique los datos.

d) Si desea agregar un nuevo registro en el formulario de la tabla principal (parte superior de la pantalla), de clic en el botón **Nuevo registro**, que se encuentra en el selector de registros de la parte inferior de la pantalla y agregue los datos deseados en el registro vacío que aparecerá.

e) Para usar el subformulario, usaremos las mismas técnicas explicadas que para el formulario principal, pero usaremos el selector de registros que se encuentra en la parte superior, dentro del subformulario, para cambiarnos de registro o buscar un registro.



f) Si desea editar un registro o agregar uno nuevo en el subformulario, primero busque el registro deseado en la tabla principal, del cual desea ver los datos vinculados en la tabla hijo, luego, simplemente de clic en la celda que desea editar del subformulario, o bien, de clic en el primer registro en blanco para agregar un nuevo registro en el subformulario, que corresponderá al registro activo en la tabla padre.

NOTA: En las imágenes del ejemplo anterior, los registros del formulario de la tabla superior, corresponden a datos de clientes, mientras los del subformulario, a las ventas del cliente activo en la tabla padre.

Agregar un cuadro combinado en un formulario

En ocasiones, será necesario cambiar algún campo en un formulario, debido a que este campo nos muestra algún número de ID, por ejemplo, que esté relacionado con una tabla que contenga los valores. En realidad, el número de ID mostrado por un campo, en ocasiones no será muy amigable para el usuario, ya que, lo que el usuario querrá ver, son los valores que

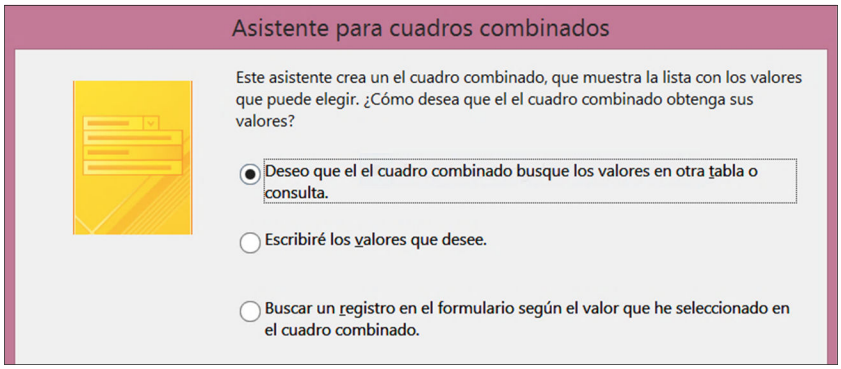
corresponden a ese ID numérico. Para contrarrestar esta situación, podemos crear un control de cuadro combinado que sustituya al campo original en el formulario, y que nos ayude a extraer los valores correspondientes a un determinado ID, desde otra tabla. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra el formulario deseado en **Vista Diseño.**

b) Seleccione el campo que desea sustituir junto con su etiqueta y presione la tecla **Supr** para eliminarlo.

c) De clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro combinado**.

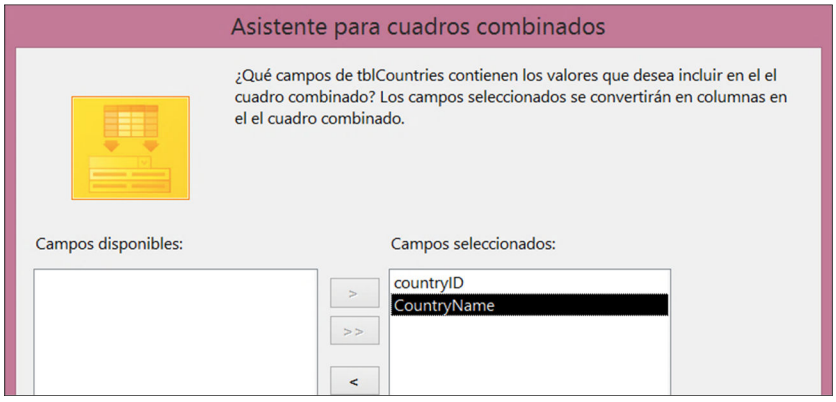
d) De clic en el área del formulario en donde desea insertar su cuadro combinado, considere que, el área donde de clic es donde inicia el cuadro de texto del campo, no de la etiqueta. Se insertará el cuadro combinado y aparecerá el asistente para cuadros combinados, que nos ayudará a configurarlo.



e) Elija la primera opción, **Deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta** y de clic en **Siguiente**.

f) En el siguiente diálogo, seleccione la tabla o consulta que contiene los campos que desea añadir a su cuadro combinado y de clic en el botón **Siguiente**.

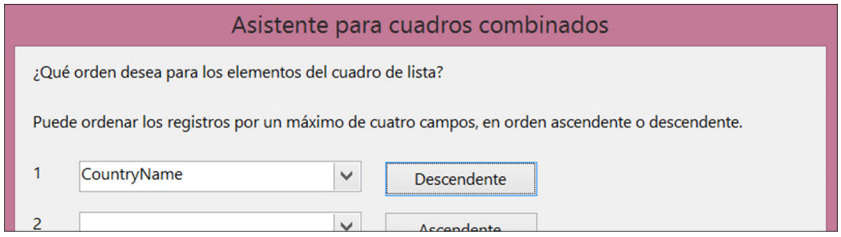
g) A continuación, seleccione los campos que desea agregar a su cuadro combinado, normalmente, es necesario seleccionar el campo clave (por ejemplo, un ID que identifique al valor de texto en la tabla) y el campo que mostrará el valor de texto. En la siguiente figura se ha seleccionado el campo ID del país, además del campo que muestra el texto del nombre del país.



Para agregar los campos a su cuadro combinado, selecciónelos y de clic en el botón **">"** o de clic en el botón **">>"** si desea agregarlos todos.

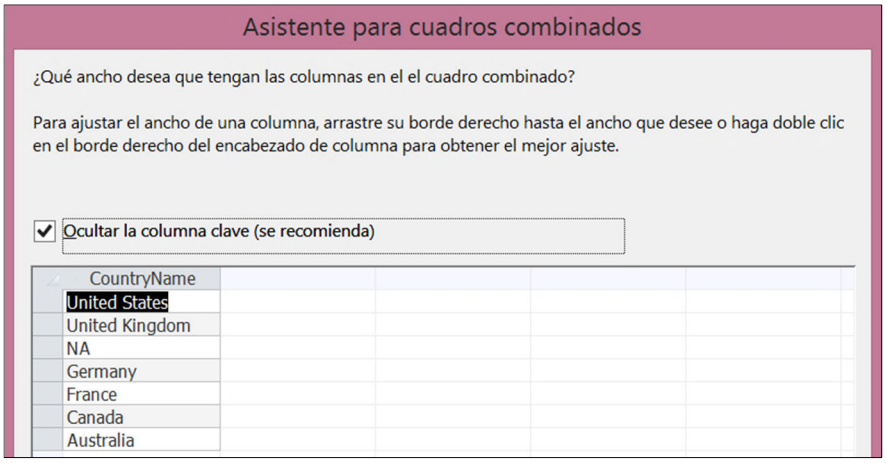
Una vez agregados los campos, de clic en el botón **Siguiente**.

h) En el siguiente diálogo, seleccione uno o más campos a ordenar, además del tipo de ordenación (Ascendente o Descendente). Es recomendable, ordenar los valores del cuadro combinado por medio del campo que mostrará los valores de texto, en este caso se seleccionó el campo CountryName (nombre del país) de forma Ascendente.



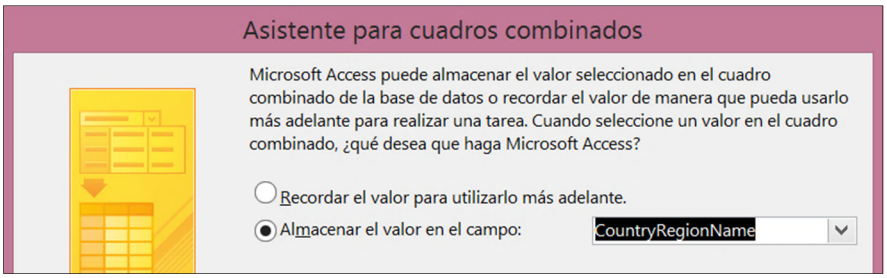
Una vez seleccionado el o los campos a ordenar y su tipo de ordenación, de clic en el botón **Siguiente**.

i) En el diálogo que aparece, ajuste el ancho de las columnas de los campos que aparecerán en su cuadro combinado. Es recomendable activar la opción **Ocultar la columna clave** para que no aparezca en el cuadro combinado. Aunque desactivemos esta opción, el campo seguirá activo en el cuadro combinado.



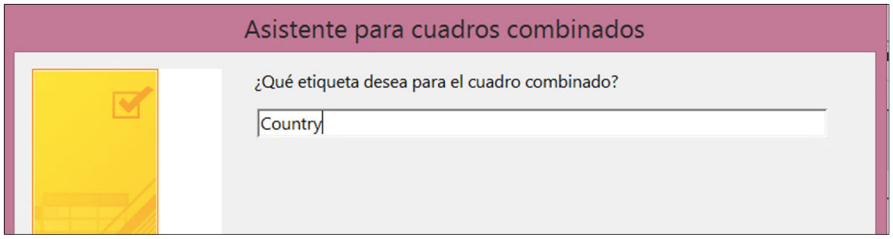
Una vez ajustadas las columnas, de clic en el botón **Siguiente** para continuar.

j) En el siguiente cuadro de diálogo, seleccione la opción **Almacenar el valor en el campo:** y de la lista desplegable elija el campo en donde desea almacenar el valor elegido por el usuario en el cuadro combinado.



De clic en **Siguiente** para continuar con el asistente.

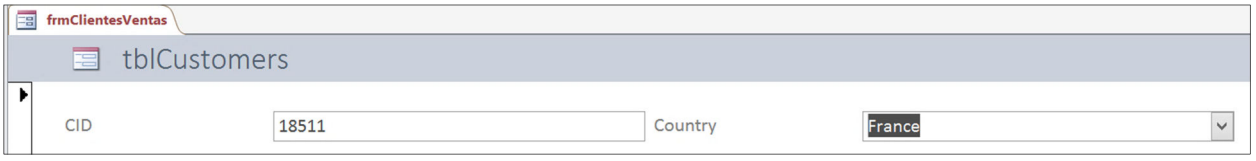
k) Por último, escriba el texto que desea que aparezca en la etiqueta del campo y de clic en **Finalizar** para terminar con el asistente.



l) En caso necesario, edite la posición y tamaño de los controles del cuadro combinado utilizando los métodos explicados anteriormente.

m) Guarde los cambios, presionando las teclas **CTRL + G** o con en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

n) Cambie a Vista Formulario dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario** y pruebe su nuevo cuadro combinado en el registro activo, o bien, agregue un nuevo registro.



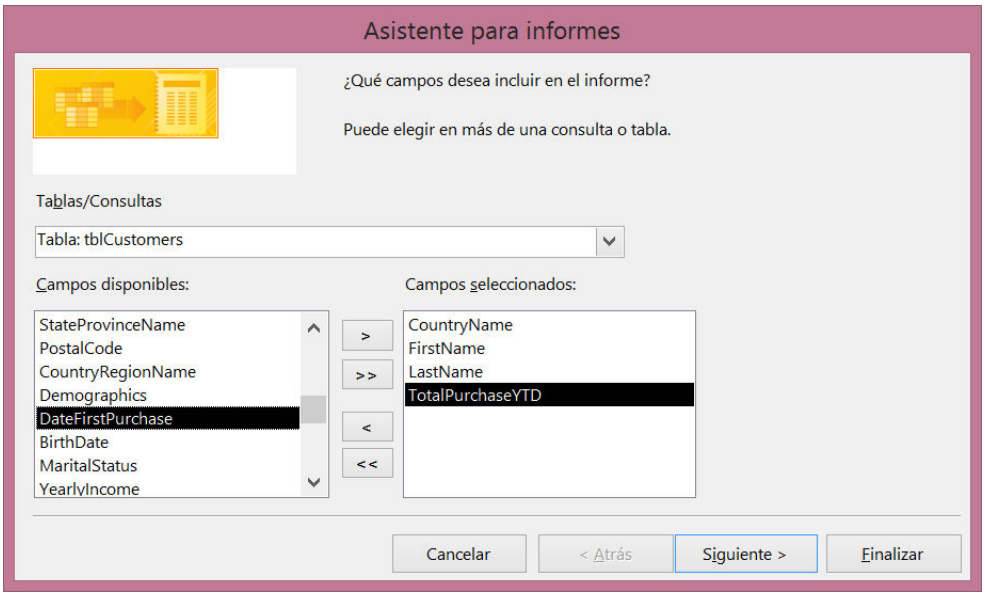
NOTA: es importante aclarar que, aunque el usuario seleccione un valor de texto en el cuadro combinado, en realidad, en la base de datos, se almacenará el número correspondiente al ID de ese campo. Por ejemplo, para el caso anterior, aunque se seleccione el nombre del país en el control, se almacenará el número del país en el campo de la base de datos.

7.8 Creación de reportes de múltiples tablas

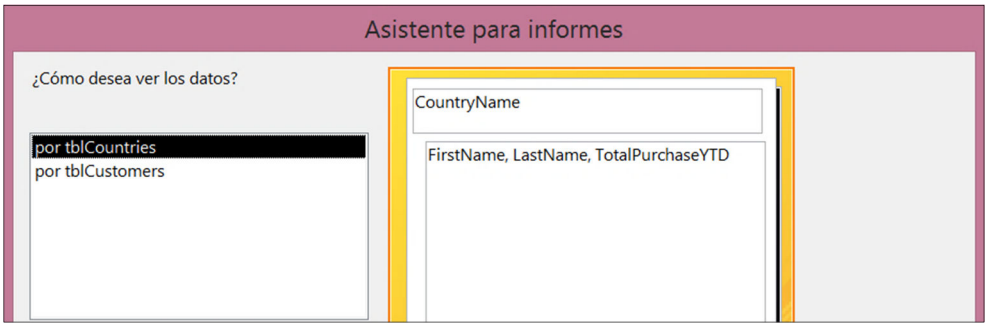
Así como hemos podido usar múltiples tablas relacionadas en la hoja de datos, en las consultas y en los formularios, también podremos usarlas en los reportes. Si queremos usar más de una tabla o consulta en un reporte, simplemente seleccionaremos los campos que necesitamos cuando estemos creando el reporte con el asistente. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra la base de datos en donde desea crear su reporte de múltiples tablas.

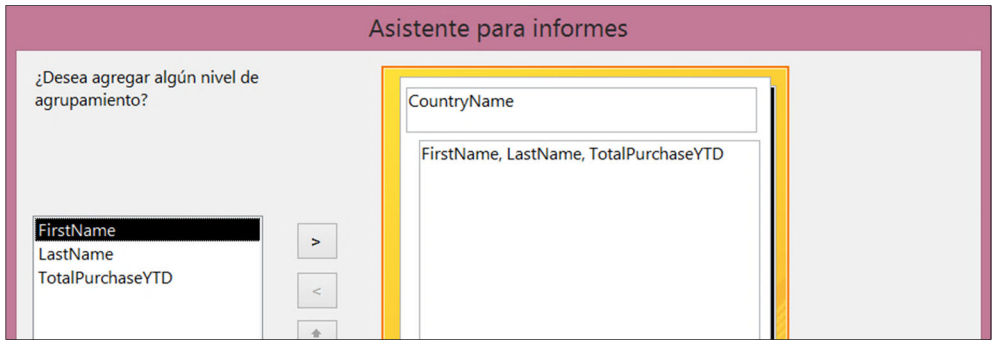
b) De clic en **Menú Crear → Informes → Asistente para informes**. En el diálogo que aparece, desde la lista desplegable **Tablas/Consultas**, seleccione la primera tabla o consulta desde donde desea agregar campos a su informe. Luego, desde el área de **Campos disponibles**, elija el o los campos a agregar al informe y de clic en el botón "**>**". Después, elija la siguiente tabla o consulta de la lista Tablas/Consultas y vuelva a elegir los campos deseados y agréguelos con el botón "**>**". Una vez que haya terminado de agregar los campos de todas las tablas o consultas que formarán parte del informe, de clic en el botón **Siguiente**.



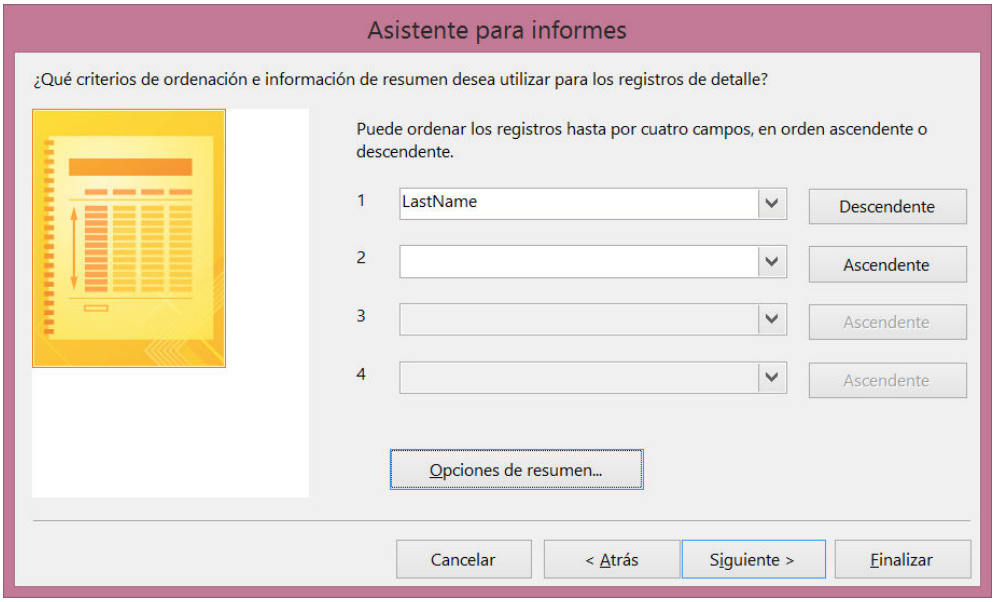
c) En el cuadro de diálogo que aparece, elija la tabla por medio de la cual desea agrupar los datos en el informe. Normalmente, seleccionaremos la tabla padre, es decir, la que tenga el campo clave principal. Una vez seleccionada la tabla deseada, de clic en el botón **Siguiente**.



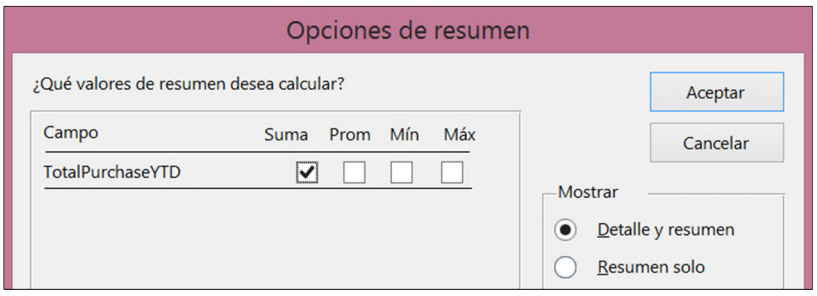
d) En el siguiente diálogo, elija, si así lo desea, agregar un nivel de agrupamiento adicional al de la tabla. Para elegir un campo a agrupar, solo selecciónelo de la lista de la izquierda y de clic en el botón **">"**. Una vez elegido el campo agrupar, de clic en **Siguiente**. Esta opción es totalmente opcional, por lo que, si no queremos agregar un nivel de agrupamiento adicional al de la tabla, solo de clic en el botón **Siguiente**.



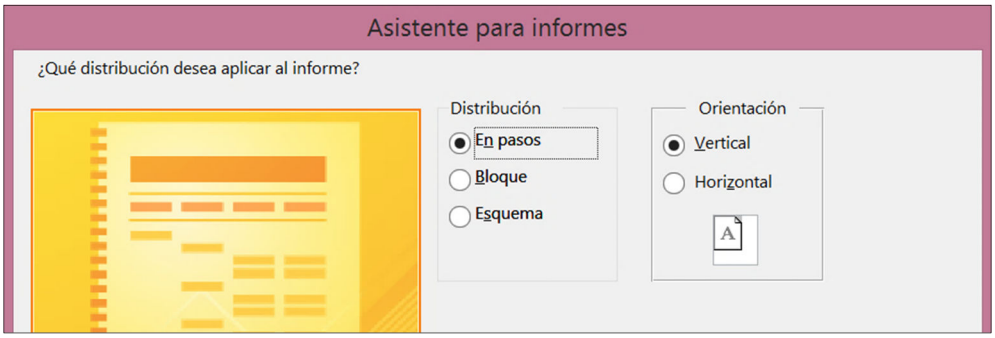
e) A continuación, seleccione uno o varios campos a ordenar en el informe y su tipo de ordenación (Ascendente o Descendente).



f) En el mismo diálogo, de clic en el botón **Opciones de resumen**… y en el diálogo **Opciones de resumen**, seleccione una función de cálculo, en caso de que tengamos un campo numérico agregado a nuestro reporte. Este total aparecerá al final de cada grupo en el reporte. De clic en **Aceptar** para confirmar y cerrar este diálogo y de clic en el botón **Siguiente** para continuar con el asistente.

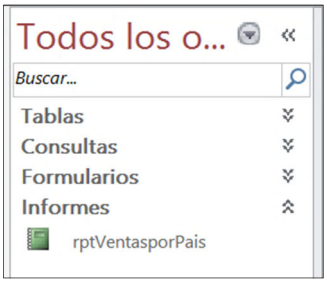


g) En el siguiente diálogo, elija el tipo de distribución del informe y la orientación. De clic en **Siguiente** para continuar.



h) En el último paso, escriba el título que le desea dar al informe y de clic en **Finalizar** para terminar con el asistente y crear el informe. Regularmente, en esta opción asignaremos el nombre descriptivo del reporte, por ejemplo, rptVentasporPais, esto con la intención de guardar el objeto con un nombre de acuerdo a las convenciones. Si deseamos cambiar el título, solo tenemos que abrir el informe en **Vista Diseño** y editarlo. Revise el informe y compruebe que haya quedado correctamente. Si desea cerrarlo, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Cerrar**.

Observe como en el **Panel de navegación**, aparecerá ya nuestro nuevo objeto, en este caso en la sección de **Informes**.



Si desea editar el informe creado, ábralo en Vista Diseño, de clic derecho sobre el objeto en el panel de navegación y elija la opción **Vista Diseño**, desde aquí podrá modificar su reporte siguiendo los procedimientos explicados anteriormente.

Si desea abrir el reporte en Vista Preliminar, de clic derecho sobre él y elija la opción **Vista previa de impresión**.

NOTA: como ejercicio adicional, puede generar un reporte que tenga campos de la tabla tblCustomers y de la tabla tblSales, que muestre las ventas por cliente, ordenadas por fecha. Utilice el archivo **CustomersMultiple** de la carpeta **Chapter07**.

Capítulo 8.- Normalización de bases de datos

8.1 Qué es la normalización de bases de datos

La normalización de datos es el proceso de asegurar que la estructura de una base de datos esté optimizada para que al consultarla trabaje lo más rápido posible, además asegurarnos de que la base de datos esté libre de posibles anomalías. La normalización debe hacerse en la etapa de diseño. Las bases de datos relacionales se normalizan para:

- Evitar la redundancia de los datos.
- Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas.
- Proteger la integridad de datos.

Recomendaciones para el proceso de normalización

- Divida los campos a su mínimo denominador significativo, por ejemplo, un campo llamado NombreCompleto, podría dividirse en Título, Nombre y Apellido.

- Cada tabla debe tener una clave principal (o primaria) única. Si en el campo, cada registro no tiene una clave primaria única, como, por ejemplo, RFC, CURP o NumeroFactura, cree un campo autonumérico para identificar cada registro.
- Se deben evitar los valores repetidos en las tablas a lo máximo posible, es decir, podemos reemplazar datos en campos que normalmente se repiten con un ID y un campo de búsqueda. El uso de ID's en lugar de valores de texto repetido, hacen que las consultas se ejecuten de forma mucho más rápida.
- Los datos adicionales nunca deben ocasionar la reestructuración de la tabla, en vez de eso, se deben usar tablas adicionales y relacionarlas usando un campo clave principal en la tabla padre y un campo de clave foránea en la tabla hijo.

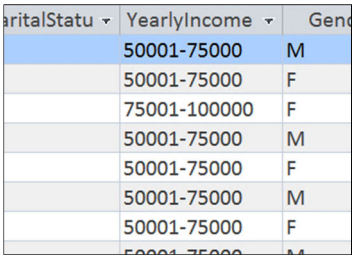
En general, el proceso de normalización de una base de datos, es algo que tenemos que tener en cuenta desde los inicios del diseño de nuestra base de datos.

8.2 Normalizando un campo de base de datos de clientes

Aunque, como se comentó anteriormente, el proceso de normalización debe hacerse desde la etapa de diseño de nuestra base de datos, a veces, por razones de cambio en el diseño, se puede presentar el caso de que tengamos que modificar nuestro diseño inicial para y cumplir con alguna regla de normalización. A continuación, presentamos un ejemplo:

a) Abra el archivo llamado **Customers.accdb** desde la carpeta **Chapter08**.

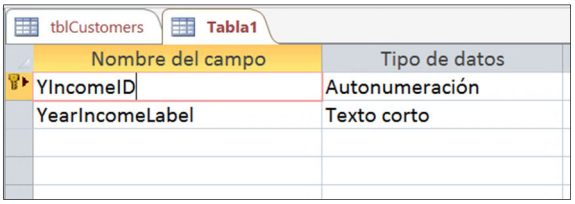
b) Abra la tabla **tblCustomers** en **Vista Hoja de Datos** y observe como, el campo **YearlyIncome** muestra muchos valores de texto repetidos, los cuales pueden causar lentitud a la hora de consultar datos, por lo que los reemplazaremos por números.



aritalStatu	YearlyIncome	Gend
	50001-75000	M
	50001-75000	F
	75001-100000	F
	50001-75000	M
	50001-75000	F
	50001-75000	M
	50001-75000	F

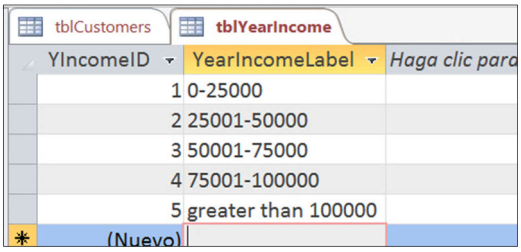
c) Si así lo desea, puede cerrar la tabla **tblCustomers**, aunque para los pasos que siguen se puede mantener abierta.

d) A continuación, crearemos la tabla que servirá de catálogo de ingresos, de clic en **Menú Crear → Tablas → Diseño de tabla** y diseñe su tabla de acuerdo a la siguiente imagen. Observe como se ha definido como clave principal al campo YIncomeID.



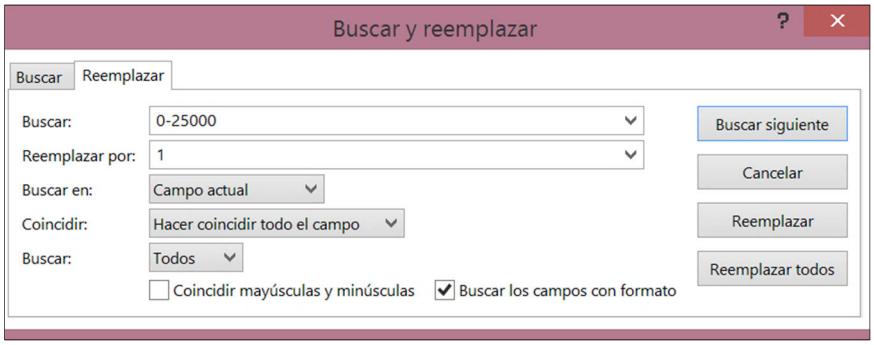
e) Guarde los cambios de la tabla presionando **CTRL + G** y asigne un nombre considerando el prefijo **tbl**, por ejemplo, **tblYearIncome**.

f) Cambie la vista de su tabla a la **Vista Hoja de datos**, dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Hoja de Datos**, o de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción Vista Hoja de datos. Capture los datos de los ingresos de la siguiente manera o cópielos y péguelos desde la tabla **tblCustomers**.



g) Vuelva a la tabla **tblCustomers** en Vista Hoja de datos.

h) Utilizando la herramienta **Filtro** y **Reemplazar**. Cambie los valores de las etiquetas antiguas en el campo **YearlyIncome** por los números autogenerados en el campo **YIncomeID** de la tabla **tblYearIncome** como se muestra a continuación. Recuerde que también puede abrir la herramienta de **Buscar y reemplazar** presionando **CTRL + L**.

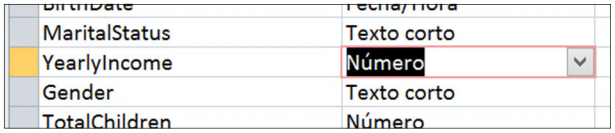


Valor original	Valor nuevo
0-25000	1
25001-50000	2
50001-75000	3
75001-100000	4
greather tan 100000	5

i) Una vez terminado el proceso, cierre el cuadro de diálogo **Buscar y reemplazar**.

j) A continuación, abra la tabla **tblCustomers** en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre su pestaña, o bien, desde el Panel de Navegación y elija la opción **Vista Diseño**.

k) Busque el campo **YearlyIncome** y cambie el tipo de datos a **Numérico**. Esto será necesario para poder relacionar la tabla recién creada del catálogo de ingresos (tblYearIncome) y la tabla de clientes (tblCustomers). Guarde los cambios del diseño de la tabla, presionando **CTRL + G**.

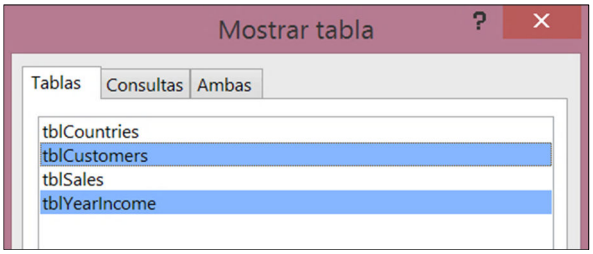


l) Al momento de grabar, es posible que aparezca un mensaje de advertencia de que ciertos datos se podrán perder al momento de cambiar el tipo de datos. De clic en el botón **Si**, para continuar de cualquier manera.

m) Cierre las dos tablas, dando clic derecho sobre sus pestañas y eligiendo la opción **Cerrar**.

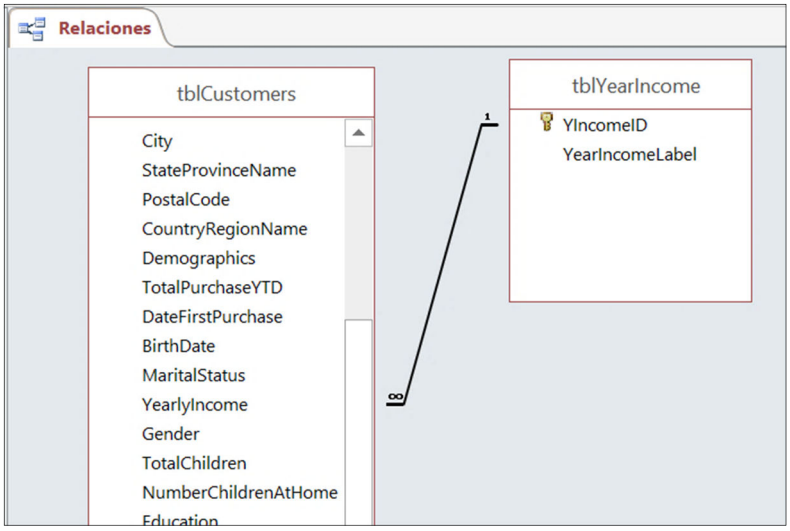
n) Ahora, crearemos la relación entre las dos tablas. De clic en **Menú Herramientas de base de datos → Relaciones → Relaciones**.

o) De clic en **Menú Diseño → Mostrar tabla**. Del diálogo que aparece, seleccione las tablas **tblCustomers** y **tblYearincome** y de clic en el botón **Agregar**.



p) En la ventana Relaciones, arrastre el campo **YIncomeID** que se encuentra en la tabla **tblYearIncome** y suéltelo sobre el campo **YearlyIncome** que se encuentra en la tabla **Customers**. En el diálogo **Modificar relaciones**, que apareció, seleccione la casilla **Exigir integridad referencial**, esto con la intención de evitar que se capturen rangos de ingresos en la tabla **tblCustomers**, que no existan en la tabla **tblYearIncome**. Una vez configurada la relación, de clic en el botón **Crear**.

Al dar clic en el botón **Crear**, la ventana **Relaciones** debe lucir similar a lo siguiente:



q) Cierre la ventana **Relaciones**, dando clic derecho sobre su pestaña y eligiendo la opción **Cerrar**.

NOTA: Como pudo darse cuenta, el hecho de no haber normalizado esta tabla desde la etapa de diseño de la base de datos, provocó que tuviéramos que realizar un proceso algo extenso para hacer la corrección, esa es la razón por la que el proceso de normalización debe hacerse en las primeras etapas del diseño de nuestra base de datos.

Capítulo 9.- Uso y diseño avanzado de tablas

Ya hemos visto los procesos básicos de creación de tablas, sus propiedades, campos, tipos de datos y sus relaciones. En este capítulo explicaremos algunos temas adicionales que le servirán para dar más potencia al diseño de las tablas en sus bases de datos.

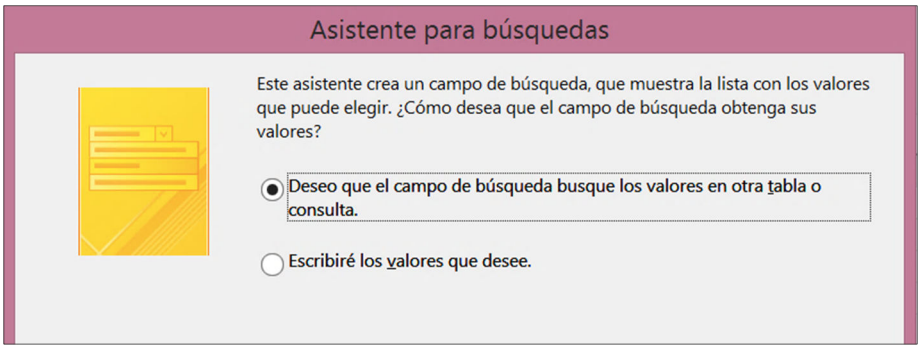
9.1 Uso de búsquedas en tablas de datos

Al crear un campo de búsqueda en una tabla, estaríamos también, creando una relación entre dos campos de diferentes tablas, pero con un método distinto. El procedimiento es el siguiente:

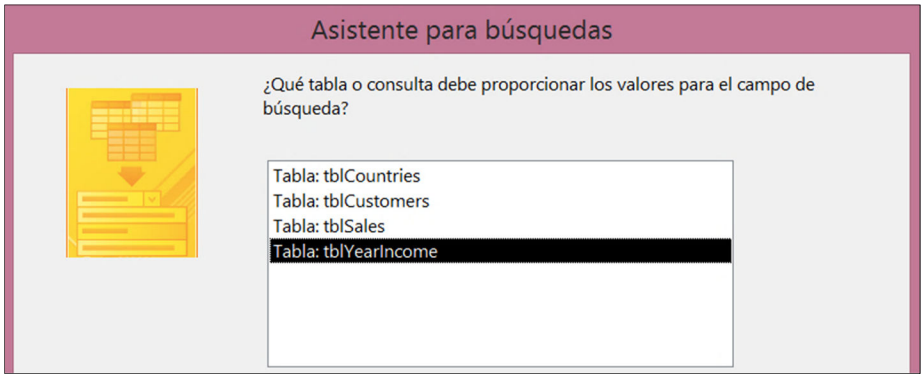
a) Abra en **Vista Diseño** la tabla en donde desea crear un campo de búsqueda mediante un cuadro combinado.

b) Ubique el campo al que desea agregar una búsqueda y, desde la lista **Tipo de datos** elija la opción **Asistente para búsquedas.** Es importante aclarar, que, para poder usar el asistente para búsquedas en un determinado campo, éste no debe de estar involucrado en ninguna relación.

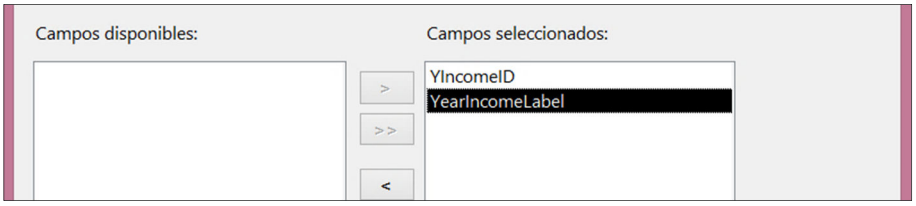
c) En el diálogo que aparece, seleccione la opción **Deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta** y de clic en el botón **Siguiente**.



d) En el siguiente diálogo, elija la tabla o consulta desde donde obtendrá los datos para el campo de búsqueda y de clic en el botón **Siguiente**.

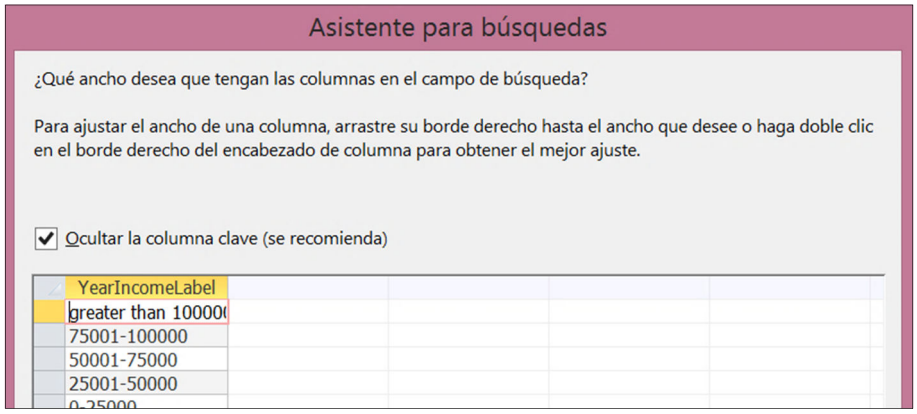


e) Elija a continuación, los campos que desea agregar en su campo de búsqueda y de clic en el botón **">".** Luego de clic en **Siguiente** para continuar.



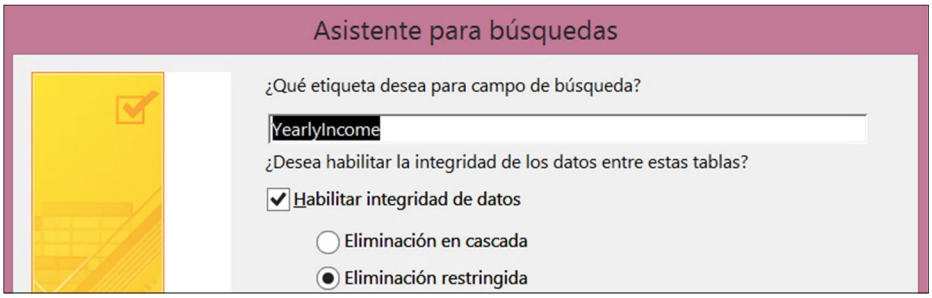
f) En el siguiente diálogo, seleccione el o los campos por medio del cual desea ordenar los valores en el campo de búsqueda y su tipo de ordenación (Ascendente o Descendente). De clic en **Siguiente** para continuar con el asistente.

g) Posteriormente, defina el ancho de columna para los campos y, de preferencia, active la casilla **Ocultar la columna clave**.



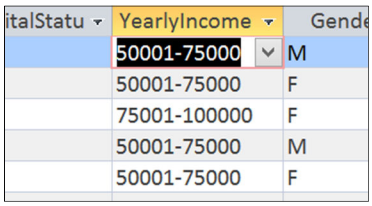
De clic en el botón **Siguiente** para continuar.

h) En el último diálogo del asistente, escriba la etiqueta que desea asignar al campo de búsqueda y, elija si desea habilitar la integridad referencial, dando clic en la casilla **Habilitar integridad de datos**. De clic en el botón **Finalizar** para terminar con el asistente.



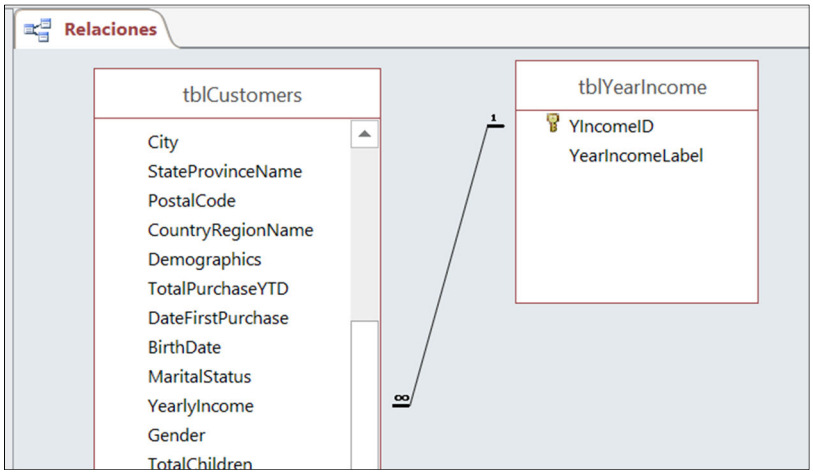
i) Guarde los cambios de la tabla presionando las teclas **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

j) Abra la tabla en **Vista Hoja de Datos** y observe como, el campo que se ha convertido a campo de búsqueda muestra un cuadro combinado, desde donde podremos elegir el ingreso anual (para este ejemplo). Recuerde que, aunque el usuario pueda elegir el texto del ingreso, desde el cuadro combinado, en realidad, éste texto se está obteniendo de la tabla que contiene los ID y etiquetas de los ingresos que para este ejemplo fue la tabla **tblYearIncome**, por lo que el valor que en realidad se almacenará en el campo es el ID de la etiqueta del rango de ingresos.



italStatu	YearlyIncome	Gende
	50001-75000	M
	50001-75000	F
	75001-100000	F
	50001-75000	M
	50001-75000	F

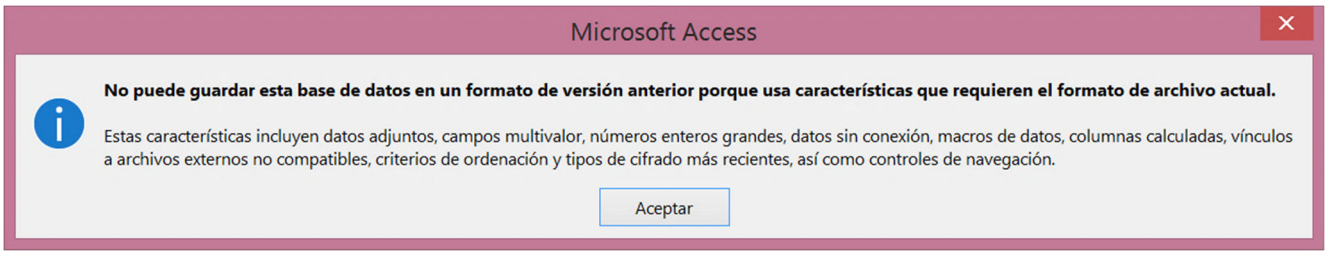
k) Por último, abra la ventana de diseño de relaciones, dando clic en **Menú Herramientas de base de datos → Relaciones → Relaciones**. En caso necesario de clic en el botón **Mostrar todas las relaciones**. Observe como se ha creado la relación entre las dos tablas usando este procedimiento.



9.2 Conversión de bases de datos de Access entre diferentes versiones.

El formato de archivo de Access 2016 y Access 2013 tiene extensión **.accdb** y es compatible hasta la versión 2007. Por lo que, podremos usar sin ningún problema el mismo formato de archivo desde la versión 2007 hasta la 2016.

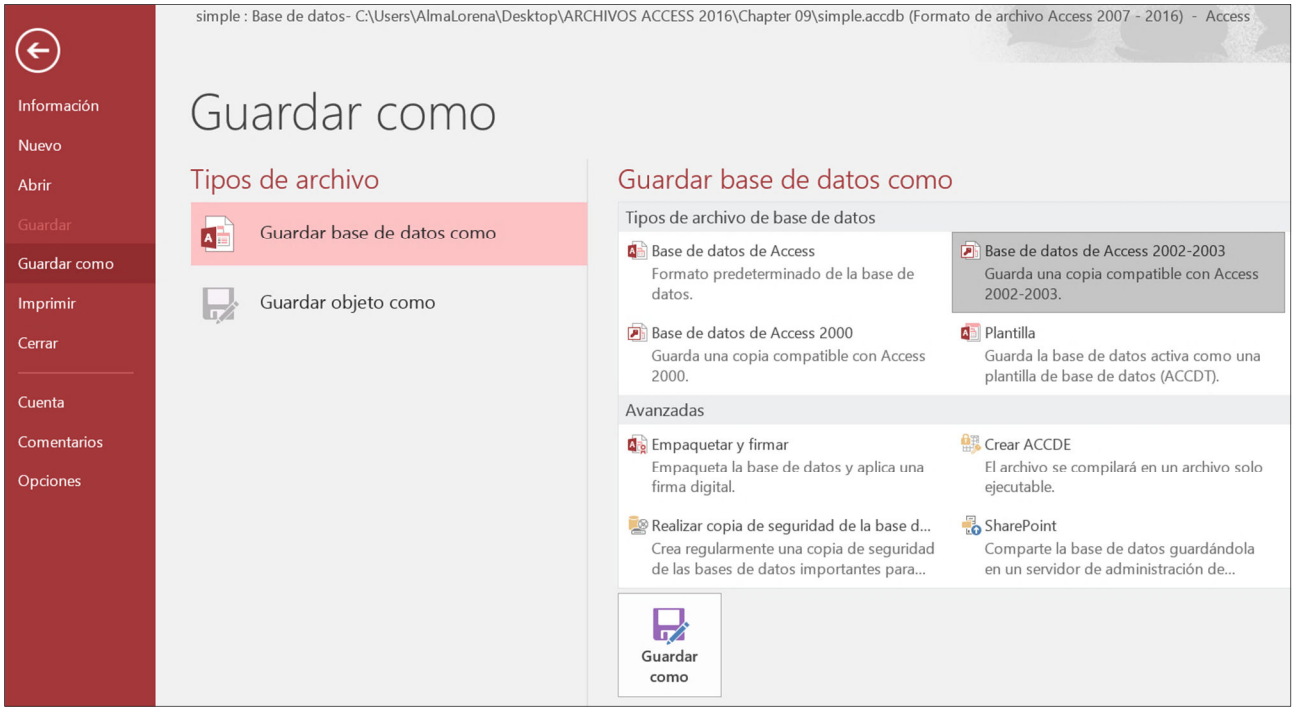
En caso de que usted necesite una copia que se pueda abrir en versión 2000, 2002 o 2003 las cuales tienen extensión **.mdb**, requerirá guardar una copia de su base de datos compatible con esas versiones. Tenga en cuenta que, si la base de datos que está intentando guardar con formato de versión anterior, cuenta con características exclusivas de las nuevas versiones y no soportadas por versiones antiguas, no se podrá llevar a cabo la creación de esa copia de la base de datos y Access mostrará un mensaje de error al momento de querer guardar el archivo.

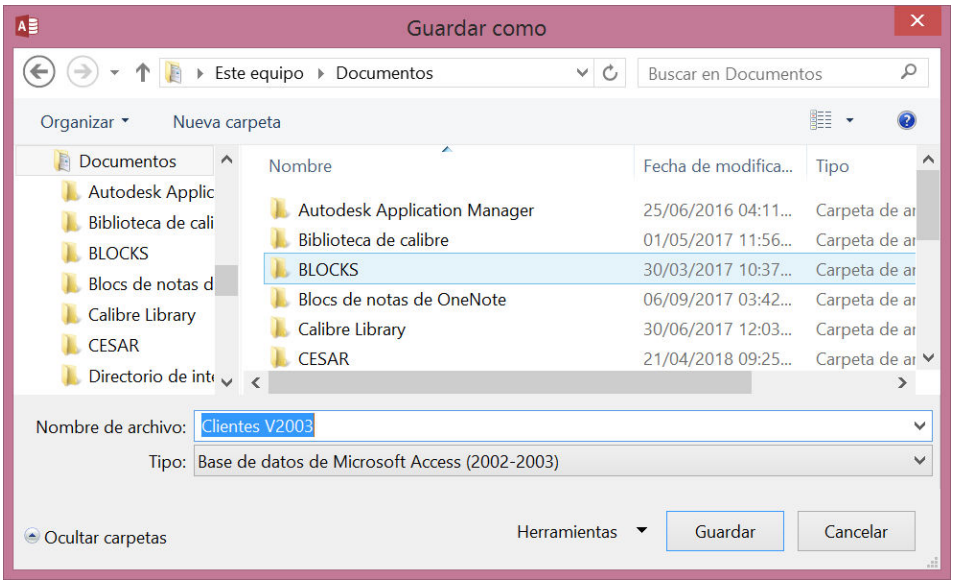


Solo cuando la base de datos no tenga características que no sean compatibles con versiones anteriores, se podrá generar la copia para una versión antigua. El procedimiento para generar una copia de nuestra base de datos para versión anterior de Access es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos del cual desea generar la copia para versión anterior.

b) De clic en **Menú Archivo → Guardar como**. Del diálogo que aparece, elija algún tipo de formato antiguo compatible con la versión de Access en que desea abrir el archivo, por ejemplo, **Base de datos de Access 2002 - 2003** y luego de Clic en el botón **Guardar como**.





c) En el diálogo **Guardar como**, elija la carpeta donde desea guardar su archivo y asígnele un nombre. El nombre del archivo, puede ser el mismo que el del archivo original, ya que la extensión de las versiones anteriores es distinta al nuevo formato.

d) Por último, de clic en el botón **Guardar** para generar la copia.

9.3 Introducción a los campos indexados

¿Qué es un índice?

Puede usar un índice para ayudar a Access a buscar y ordenar los registros más rápidamente. Un índice almacena la ubicación de los registros basándose en el campo o campos que elija indexar. Después de que Access obtenga la ubicación del índice, se pueden recuperar los datos pasando directamente a la ubicación correcta. De esta forma, el uso de un índice puede ser considerablemente más rápido que examinar todos los registros para encontrar los datos.

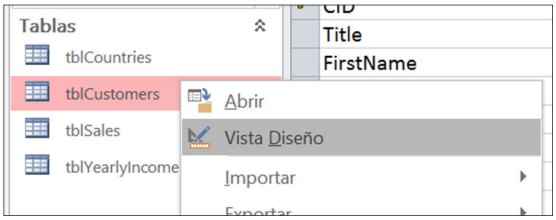
¿Qué campos debería de indexar?

Puede crear índices que estén basados en un solo campo o en varios campos. Seguramente querrá indexar los campos en los que realiza búsquedas con frecuencia, los campos que ordena y los campos que combina con campos de otras tablas en consultas de varias tablas. Los índices pueden acelerar las búsquedas y las consultas, pero pueden ralentizar el rendimiento al agregar o actualizar los datos. Al escribir datos en una tabla que contiene uno o varios campos indizados, Access debe actualizar los índices cada vez que se agrega o cambia un registro. Agregar registros mediante una consulta de datos anexados o anexando registros importados también es probable que sea más lento si la tabla de destino contiene índices.

Procedimiento para crear un índice:

a) Abra el archivo de base de datos que contenga las tablas de los campos que desea indexar.

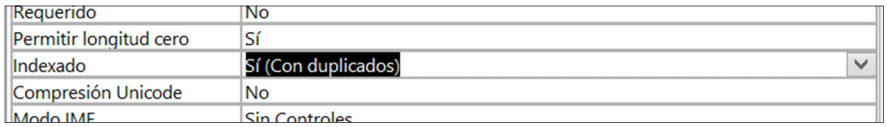
b) En el **Panel de navegación**, haga clic derecho en el nombre de la tabla en la que desea crear el índice y, a continuación, haga clic en **Vista Diseño** en el menú contextual.



c) Haga clic en el Nombre de campo del campo que desea indexar.

d) En **Propiedades de campo**, haga clic en la pestaña **General**.

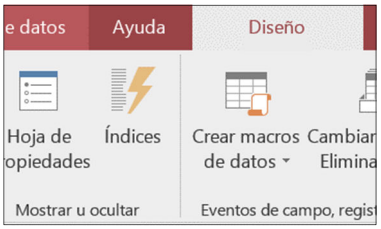
e) En la propiedad **Indexado**, haga clic en **Sí (con duplicados)** si quiere permitir duplicados o en **Sí (sin duplicados)** para crear un índice único.



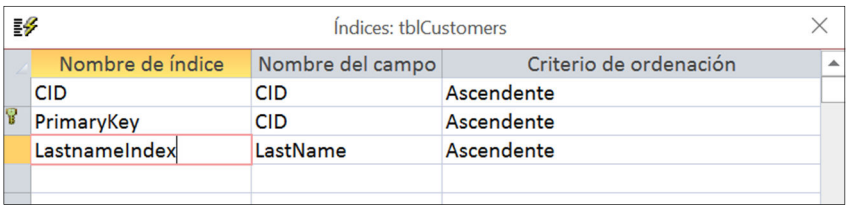
f) Para guardar los cambios de la tabla, haga clic en **Guardar** en la Barra de herramientas de acceso rápido o presione **CTRL + G**.

Para crear, editar o eliminar un índice, también puede realizar el siguiente procedimiento:

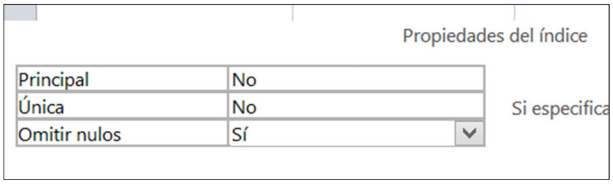
a) Con la tabla abierta en **Vista Diseño**, de clic en **Menú Diseño → Mostrar u ocultar → Índices**.



b) En el diálogo **Índices**, asigne un nombre al índice, seleccione el campo al que desea agregar el índice y elija el criterio de ordenación.



c) En la parte inferior del diálogo, elija si el campo será clave principal, si admite duplicados o no y si permitirá valores nulos.



d) Una vez terminado de configurar su índice, de clic en el botón **Cerrar** de este diálogo y guarde los cambios de la tabla presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

9.4 Uso de más de un campo como clave primaria, creación de claves compuestas

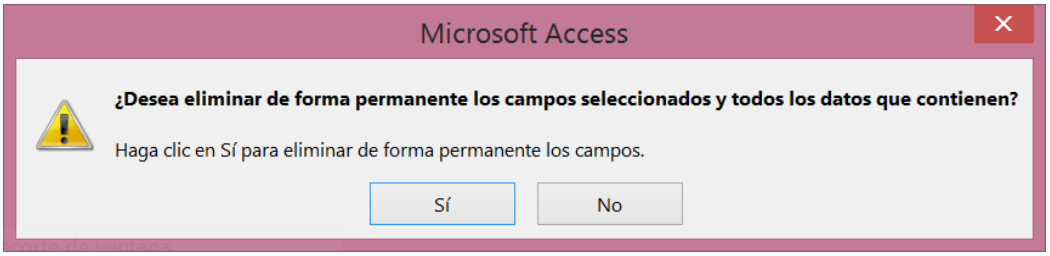
Aunque puede ser no muy frecuente en las bases de datos de Access, es posible crear una clave primaria a partir de dos campos. Hasta el momento, cuando hemos requerido de una clave primaria, hemos usado un campo autonumérico cuando no existe una clave primaria natural en la tabla como RFC o Número de Seguro Social. También tenemos otra alternativa en estos casos, y es el uso de más de un campo para formar la clave primaria.

El procedimiento para crear una clave primaria a partir de dos campos, es el siguiente:

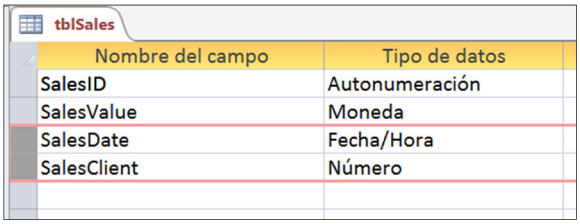
a) Abra el archivo de base de datos en donde se encuentra la tabla a la que desea crear la clave primaria.

b) Abra la tabla deseada en Vista Diseño, dando clic derecho sobre la tabla deseada en el Panel de navegación y eligiendo la opción **Vista Diseño**.

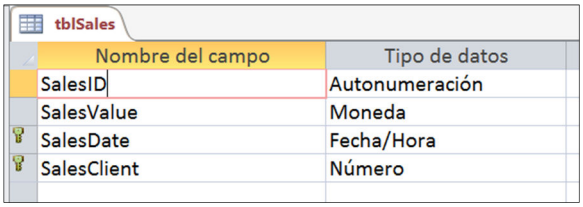
c) En caso de que la tabla ya cuente con un campo definido como clave principal, elimínelo dando clic derecho sobre él y eligiendo la opción **Eliminar filas**. Al mensaje de confirmación que aparece, de clic en **Si**. Si no desea eliminar el campo, también puede seleccionar el campo, dando clic sobre él y luego dar clic en el botón del **Menú Diseño → Clave principal**, esto para desactivar el campo como clave principal.



d) Posteriormente, seleccione simultáneamente los dos campos que desea incluir como clave principal, si están juntos en el diseño de la tabla, simplemente seleccione el primero dando clic en el selector (rectángulo gris que se encuentra a la izquierda del campo) y arrastre hasta seleccionar el siguiente campo deseado. En caso de que los campos no estén juntos, seleccione el primero y, presionando la tecla **CTRL**, seleccione el segundo campo.



e) Luego de clic en el botón **Menú Diseño → Herramientas → Clave principal**. Se agregará el icono de clave principal a ambos campos.

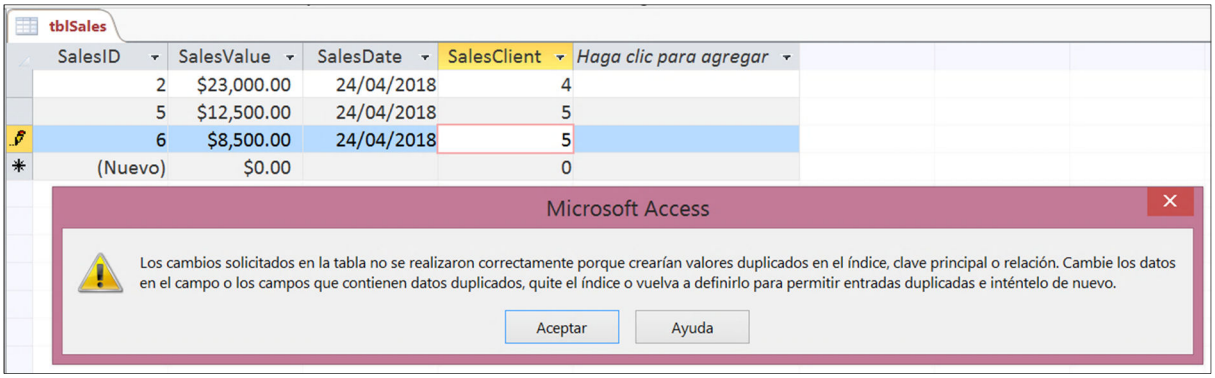


f) Guarde los cambios de la tabla, presionando la combinación de teclas **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

Cómo funciona una tabla con una clave primaria compuesta

Una clave compuesta, usa los valores combinados para crear un valor único en su tabla, es decir, la tabla no permitirá valores duplicados tomando en cuenta los valores de dos campos combinados. Por ejemplo, si nuestra clave compuesta, está formada del campo SalesDate (Fecha de venta) y SalesClient (Cliente), no se podrá capturar una venta repetida de la misma fecha a un mismo cliente. Para comprobarlo, abra la tabla a la que agregó una clave compuesta e intente capturar un registro repetido con los valores de ambos campos.

Para abrir la tabla en Vista Hoja de datos, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción Vista Hoja de datos. También, puede dar clic derecho sobre la tabla desde el Panel de navegación y elegir la opción Vista Hoja de datos, o simplemente dar doble clic sobre ella.



Observe como, al intentar capturar un registro, en donde el valor combinado de SalesValue y SalesDate esté repetido, Access nos mostrará un mensaje de error advirtiéndonos sobre esa situación. De clic en **Aceptar** en este diálogo y luego, presione la tecla **ESC** para cancelar el registro que está intentando capturar, o bien, cambie los datos de alguno de los campos involucrados en la clave primaria para evitar duplicados.

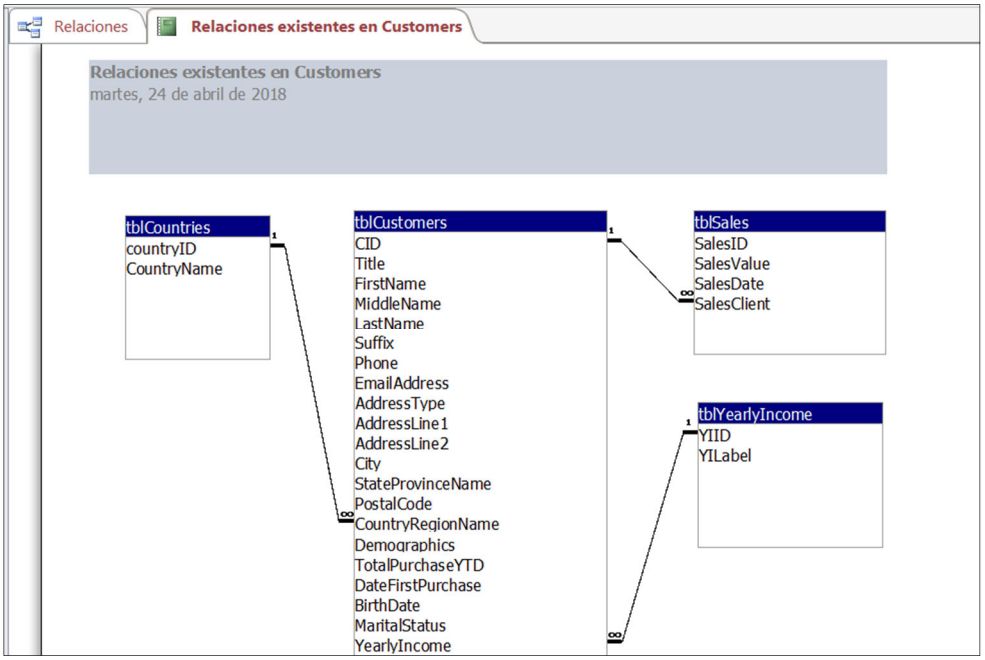
9.5 Creación e impresión de reportes de relaciones

Por ahora, sabemos que podemos crear múltiples tablas en un archivo de base de datos de Access, y, además, crear relaciones entre ellas. Eso lo hacemos mediante la herramienta **Relaciones**, que se encuentra en el menú **Herramientas de base de datos**. Además, Access nos permite crear un reporte de dichas relaciones entre las tablas de una base de datos, el reporte que se genere, en realidad será una fotografía de la configuración de relaciones al momento de generarlo, y no está vinculado de ninguna manera a la actividad de las relaciones. Para generar el reporte el procedimiento es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea generar su reporte de relaciones.

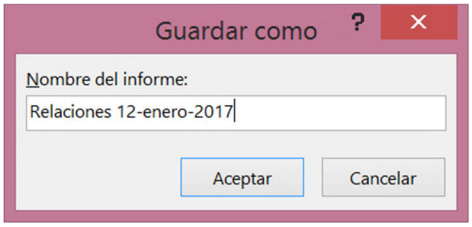
b) De clic en **Menú Herramientas de base de datos → Relaciones → Relaciones**. Con esto, se abrirá la ventana Relaciones, mostrándonos la vista actual de la configuración de las relaciones.

c) A continuación, de clic en **Menú Diseño → Herramientas → Informe de relación**. Aparecerá el reporte de relaciones, como un objeto tipo informe.



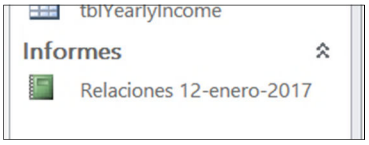
d) Si desea imprimir el reporte de clic en **Menú Vista Preliminar → Imprimir**.

e) Si desea cambiar el diseño de las relaciones, cierre el reporte sin guardar, dando clic derecho sobre su pestaña y eligiendo la opción **Cerrar**. Vuelva a la ventana de **Relaciones** y modifique la posición de tablas y tamaños a su gusto, luego vuelva a dar clic en **Menú Diseño → Herramientas → Informe de relación** para generar un nuevo reporte.



f) Si desea guardar los cambios del Informe de relaciones, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Guardar**, o bien, presione la combinación de teclas **CTRL + G**. Asigne un nombre al informe y de clic en **Aceptar**.

Observe como, en el **Panel de navegación**, aparecerá un nuevo objeto bajo la categoría de informes, el cual podrá abrir posteriormente.



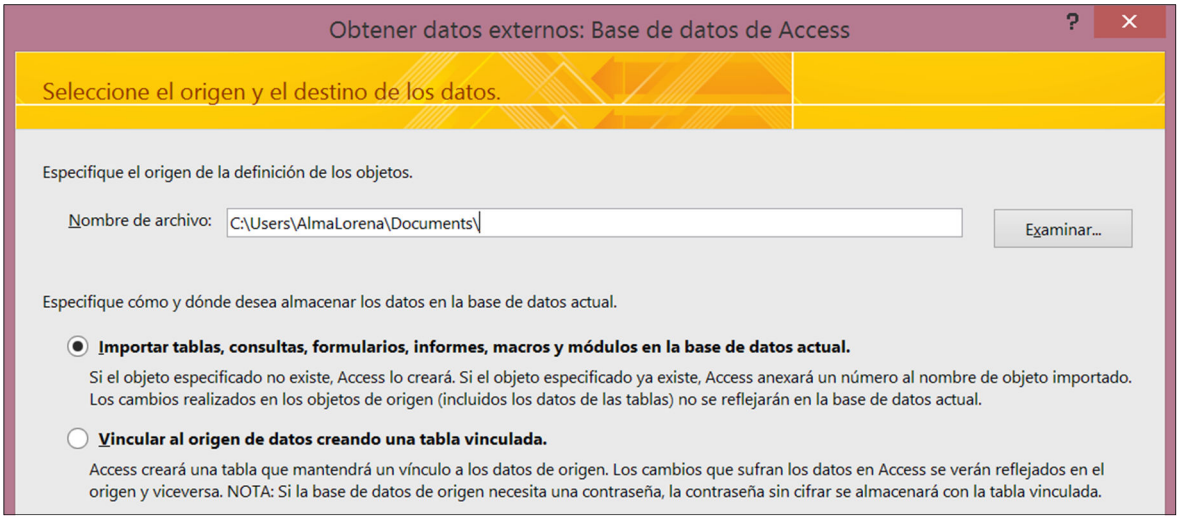
9.6 Importación o vinculación de datos en Access desde Access

Cuando se trata de llenar una base de datos en Access, no estamos restringidos a solo sentarnos a capturar toda la información dentro de las tablas a mano, lo cual podría ser muy tedioso si la aplicación de Access es nueva, y si la información se ha acumulado con el tiempo. Afortunadamente, en Access, podremos importar los datos desde otras fuentes de manera relativamente rápida. Es importante recalcar, que estos métodos también sirven para importar cualquier tipo de objeto de Access, como consultas, formularios, informes, etc. y no solo tablas de datos. A continuación, se explican los procedimientos

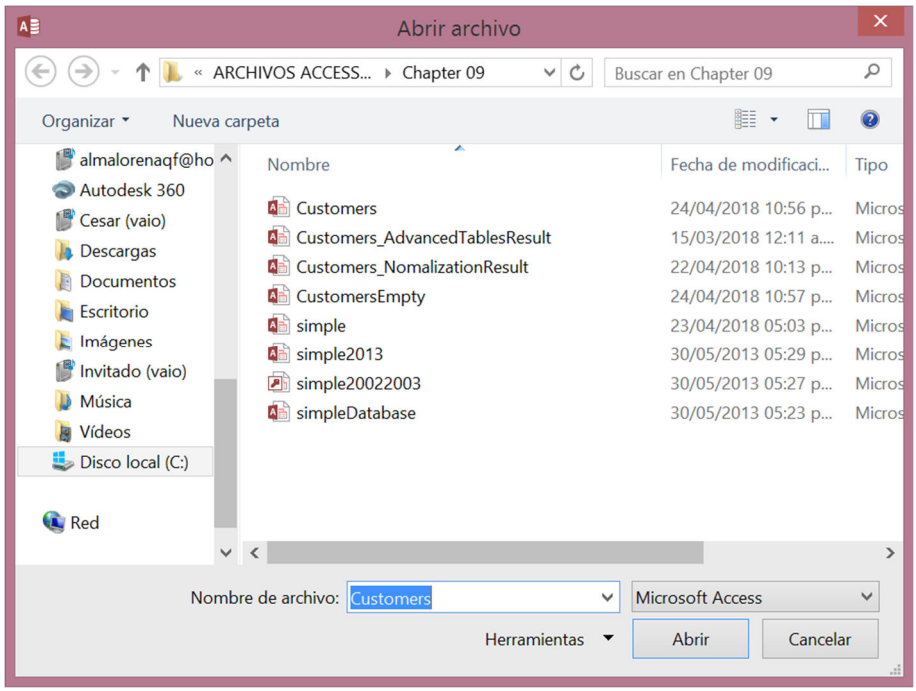
Importar una tabla de un archivo externo de Access en nuestra base de datos

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea importar una tabla de una base de datos externa.

b) De clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Nuevo origen de datos → Desde una base de datos → Access**. En versión 2013 de clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Access.** Aparecerá el diálogo **Obtener datos externos: Base de datos de Access**.



c) De clic en el botón **Examinar…** y en el diálogo que aparece, elija la carpeta donde se encuentra el archivo de base de datos que contiene las tablas o cualquier objeto a importar, luego, seleccione el archivo deseado y de clic en **Abrir**, o bien, de doble clic sobre el archivo.

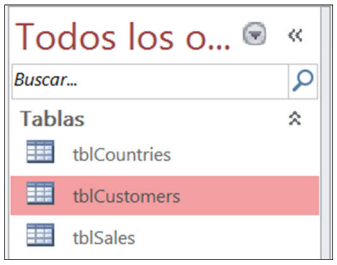


d) Al volver al diálogo anterior, de clic en la opción **Importar tablas, consultas, formularios, informes, macros y módulos en la base de datos actual** y de clic en **Aceptar**. Aparecerá el diálogo **Importar objetos**.

e) Desde este diálogo, de clic en la pestaña referente al tipo de objetos que desea importar, por ejemplo, **Tablas** y luego seleccione el o los objetos que desea importar. Puede seleccionar múltiples objetos sin necesidad de presionar la tecla **CTRL**. Además, puede seleccionar varios objetos desde diferentes pestañas para importarlos todos de una sola vez. Una vez seleccionados los objetos deseados, de clic en el botón **Aceptar** para iniciar con la importación.

f) En el diálogo que aparece, simplemente de clic en el botón **Cerrar**, para terminar con el proceso de importación.

Observe el **Panel de navegación** y verá como se ha agregado el objeto que acaba de importar.



Si desea comprobar que la tabla se haya importado correctamente, de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación** para abrirla en **Vista Hoja de datos** y podrá ver que los datos se han importado íntegros y se verán igual que la tabla de la base de datos original.

En este ejemplo, hemos importado los datos junto con la estructura de la tabla original, se desea importar solo la definición de la tabla, es decir, solo la estructura, de clic en el botón **Opciones** del diálogo anterior y elija la opción **Solo definición**, en vez de Definición y datos.

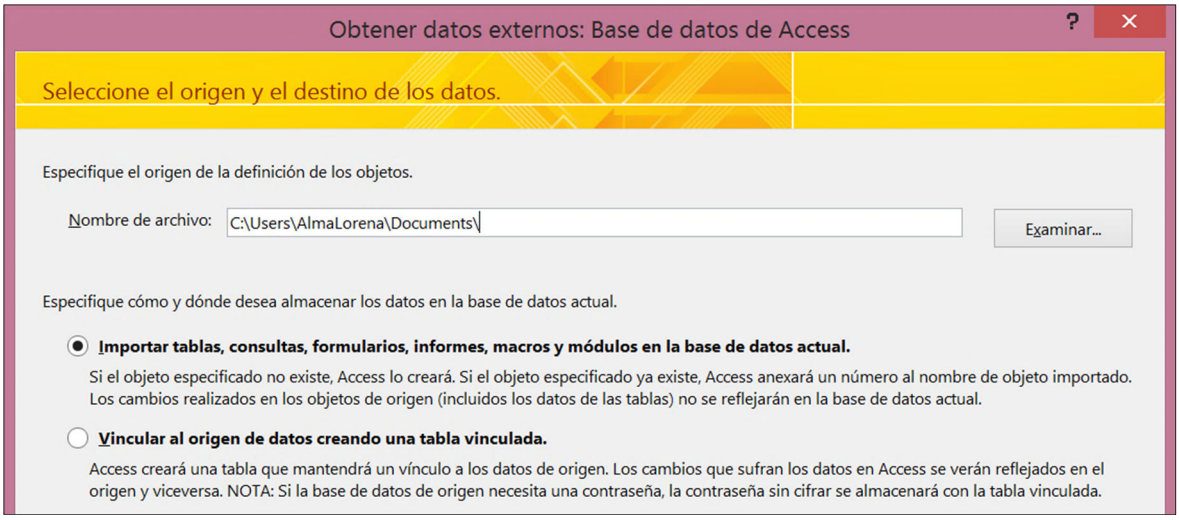
Vincular una tabla de un archivo externo de Access en nuestra base de datos

Otra opción que tenemos en Access para cargar datos desde otro archivo de base de datos, es la vinculación de tablas. Al vincular datos desde una tabla externa, solo se crea un enlace a la fuente de datos original, sin cargar la copia de los datos a nuestra base de datos. Cualquier cambio en los datos, como modificaciones, registros nuevos, eliminación, etc. que hagamos en el enlace en nuestra base de datos, se verá reflejado inmediatamente en la tabla original, es decir, en la tabla que sea nuestra fuente de datos para el vínculo. También, cualquier cambio que se haga directamente en la tabla original, se verá reflejado inmediatamente en los datos que muestra el vínculo en nuestra base de datos. Esta es una técnica muy común para crear aplicaciones de bases de datos, ya que podemos instalar un archivo de Access en la computadora de cada usuario, que contenga solo los objetos como formularios, consultas, informes, macros, etc. y solo los vínculos a tablas que se encontrarán en una unidad de red compartida o servidor, por lo que, los archivos con las tablas se colocan en el servidor de la empresa o en cualquier unidad remota. Con esto, se logra un funcionamiento más rápido de la aplicación.

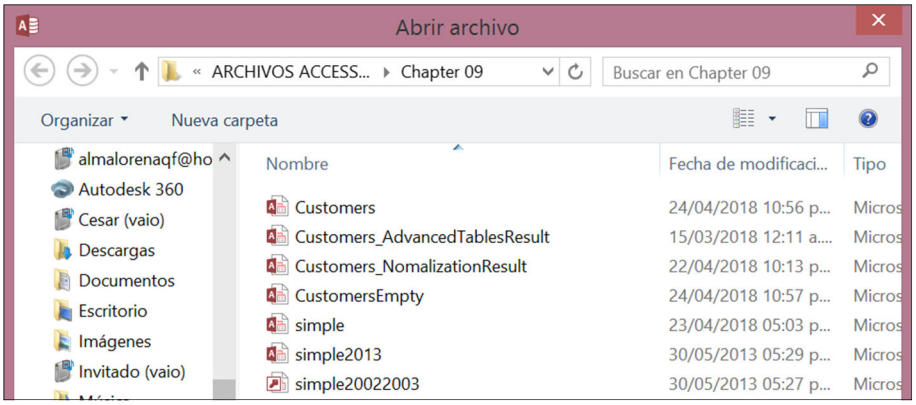
El procedimiento para vincular una tabla es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea importar una tabla de una base de datos externa.

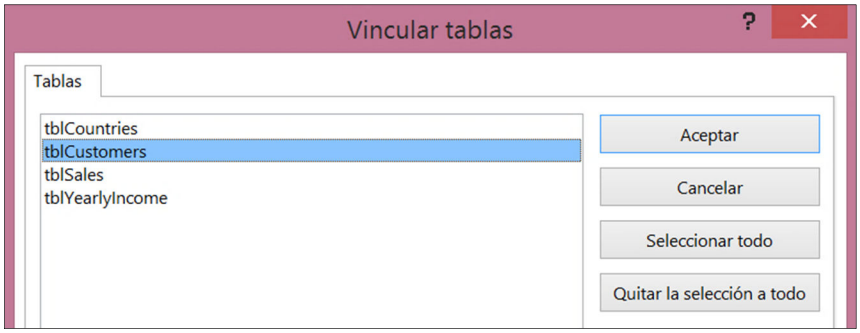
b) De clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Nuevo origen de datos → Desde una base de datos → Access**. En versión 2013 de clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Access.** Aparecerá el diálogo **Obtener datos externos: Base de datos de Access**.



c) De clic en el botón **Examinar…** y en el diálogo que aparece, elija la carpeta donde se encuentra el archivo de base de datos que contiene las tablas que desea vincular, luego, seleccione el archivo deseado y de clic en **Abrir**, o bien, de doble clic sobre el archivo.

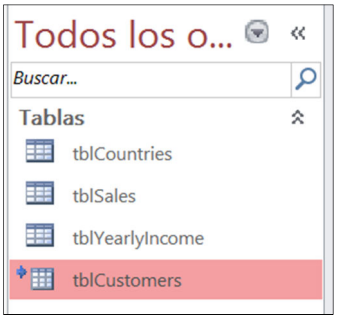


d) Al volver al diálogo anterior, de clic en la opción **Vincular al origen de datos creando una tabla vinculada** y de clic en **Aceptar**. Aparecerá el diálogo **Vincular tablas**.



e) Seleccione la o las tablas que desea vincular y de clic en el botón **Aceptar**. Puede seleccionar varias tablas sin necesidad de presionar la tecla **CTRL**.

Observe como, en el **Panel de navegación**, se ha creado un nuevo objeto bajo la categoría **Tablas**.



El nuevo objeto de tabla creado, contiene una pequeña flecha en su icono, esto significa, que es un vínculo a otra tabla.

NOTA: en un objeto de tabla vinculada, podremos agregar, modificar y eliminar registros, además crear consultas, informes, formularios basados en ella, podremos crear relaciones usando el vínculo. No podremos modificar la estructura de una tabla vinculada, es decir, no podremos agregar o quitar campos o cambiar sus propiedades, tampoco podremos exigir integridad referencial al relacionarla con otra tabla. Si desea exigir integridad referencial lo tendremos que hacer desde el archivo original.

9.7 Importación o vinculación de datos desde Excel

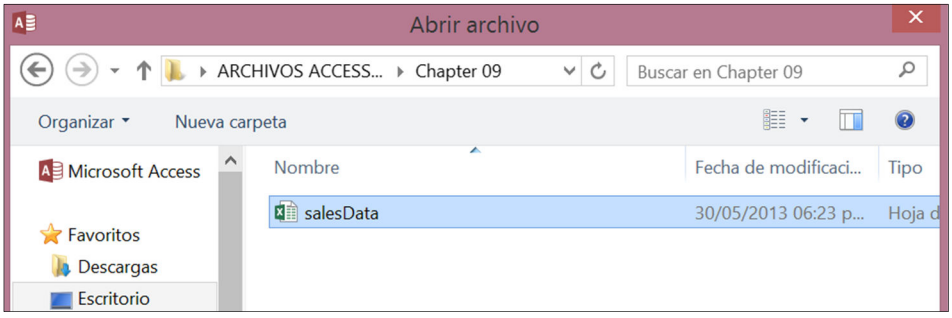
Como habría de esperarse, Access también nos permite importar o vincular tablas desde Excel a nuestra base de datos activa. Los procedimientos se explican a continuación:

Importar una tabla de un archivo externo de Excel en nuestra base de datos

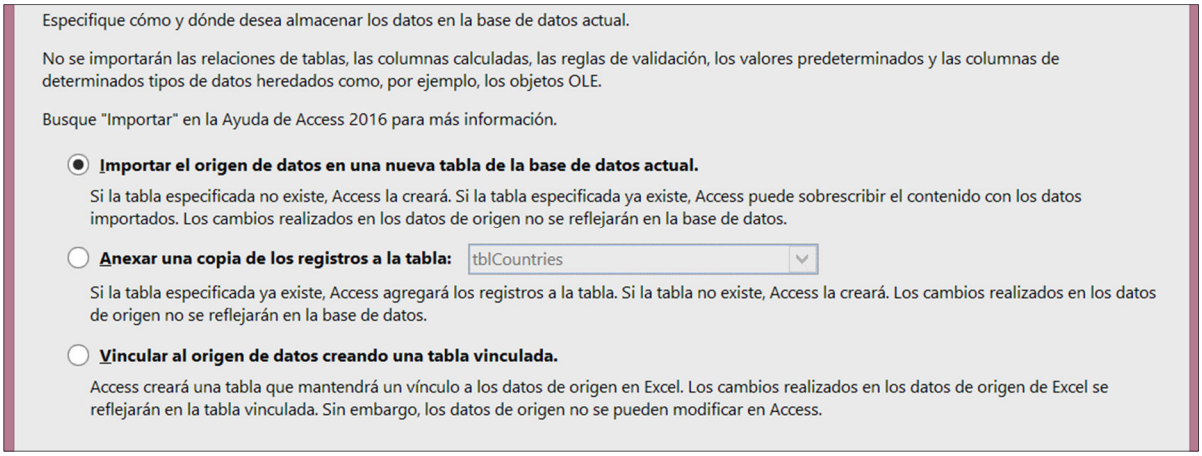
a) Abra el archivo de base de datos en donde desea importar una tabla desde un archivo de Excel.

b) De clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Nuevo origen de datos → Desde un Archivo → Excel**. En versión 2013 de clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Excel.** Aparecerá el diálogo **Obtener datos externos: Hoja de cálculo Excel.**

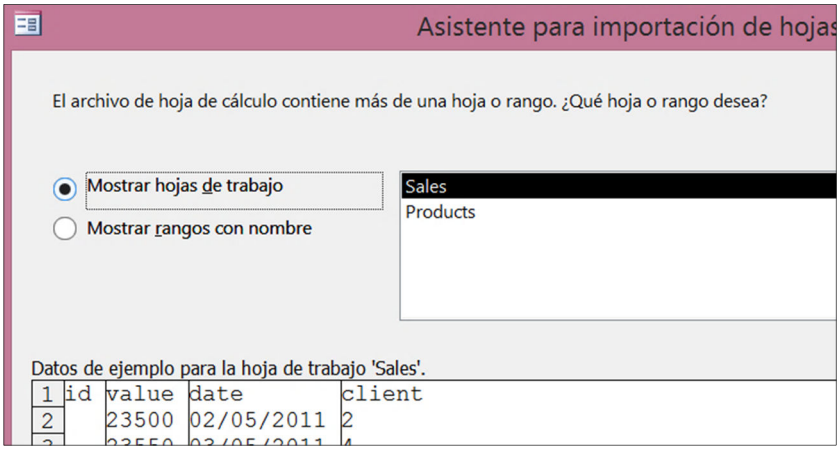
c) De clic en el botón **Examinar…** y en el diálogo que aparece, elija la carpeta donde se encuentra el archivo de Excel que contiene los datos que desea importar, luego, seleccione el archivo deseado y de clic en **Abrir**, de doble clic sobre el archivo.



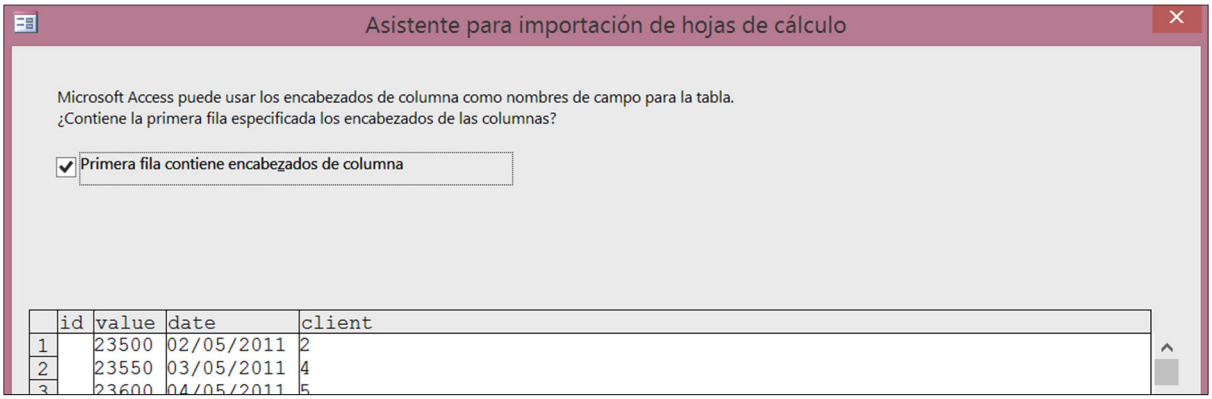
d) Al volver al diálogo anterior, elija la opción **Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual** y de clic en el botón **Aceptar**. En este caso, los cambios hechos en los datos de origen no se reflejan en la base de datos.



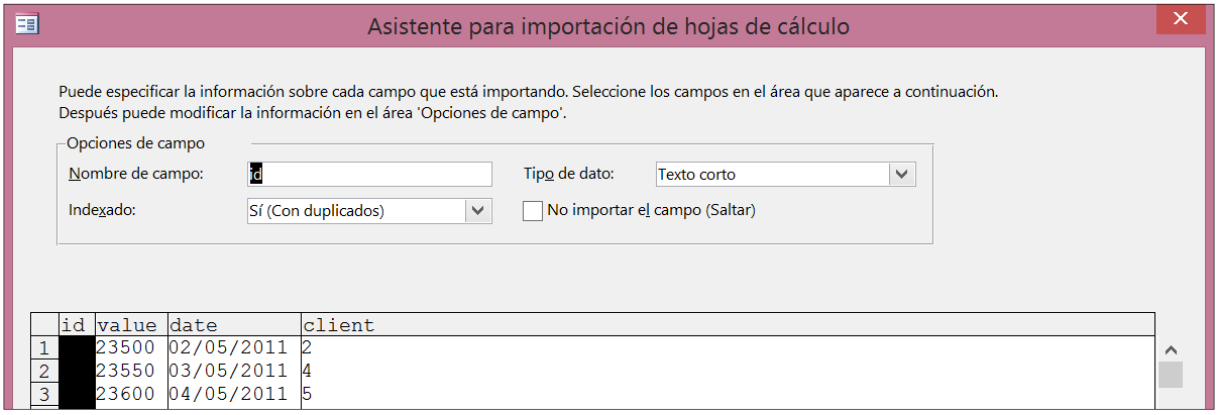
e) A continuación, seleccione la hoja de cálculo que contiene los datos que desea importar y de clic en el botón **Siguiente**.



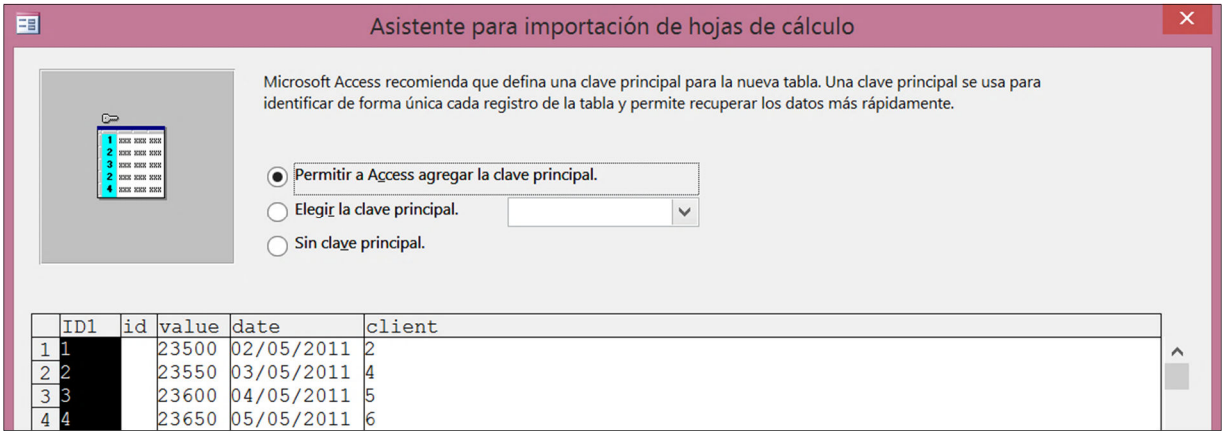
f) Si la primera fila de la tabla en Excel contiene los encabezados, elija esta opción en el siguiente diálogo y de clic en **Siguiente**.



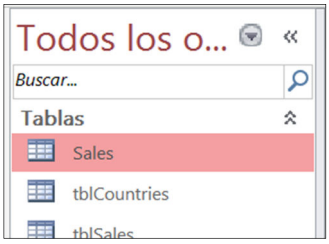
g) En el siguiente diálogo, seleccionando cada campo, puede definir un nuevo nombre para el campo, definir el tipo de datos o si desea que el campo esté indexado. También puede omitir la importación del campo. Una vez configuradas estas opciones de clic en el botón **Siguiente**. Si no fue necesario configurar ninguna opción, solo de clic en **Siguiente**.



h) En el siguiente diálogo, elija si desea que Access genere un campo de clave principal, o si desea elegir uno de los campos existentes como clave principal, o bien, si no desea clave principal. Considere que, para poder elegir un campo existente como clave principal, este campo no debe contener valores nulos ni repetidos. De clic en el botón **Siguiente**.



i) En el último diálogo, asigne un nombre a la tabla y de clic en el botón **Finalizar**. Observe como, en el Panel de navegación ha aparecido un nuevo objeto bajo la categoría de tablas.

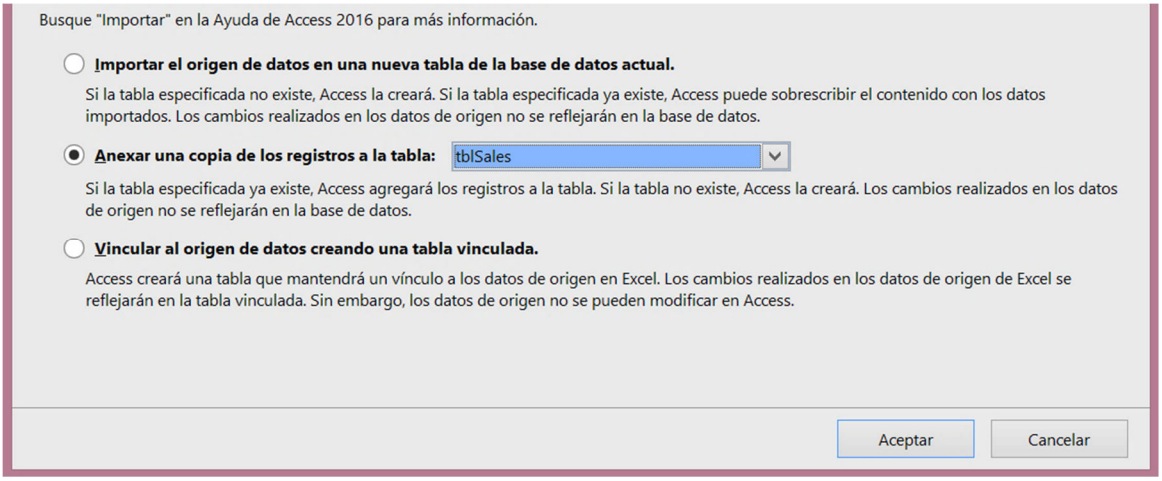


Importar datos de Excel e insertarlos en una tabla de Access existente

Si lo que desea es anexar datos desde una tabla de Excel a una tabla existente en nuestra base de datos en Access, lo podemos hacer de la siguiente manera.

a) Repita los pasos del procedimiento **Importar una tabla de un archivo externo de Excel en nuestra base de datos** desde el inciso **a)** hasta el inciso **c).**

b) En el diálogo que aparece, seleccione la opción **Anexar una copia de los registros a la tabla** y en la lista desplegable elija el nombre de la tabla. Es importante aclarar que, los nombres de los campos de la tabla origen de Excel, deben de ser idénticos a los de la tabla de Access donde se anexarán los registros. De clic en **Aceptar**.



c) En el siguiente diálogo, seleccione la hoja de cálculo de donde están los datos que desea importar y de clic en el botón **Siguiente**.

d) En el diálogo que aparece, vuelva a dar clic en el botón **Siguiente**.

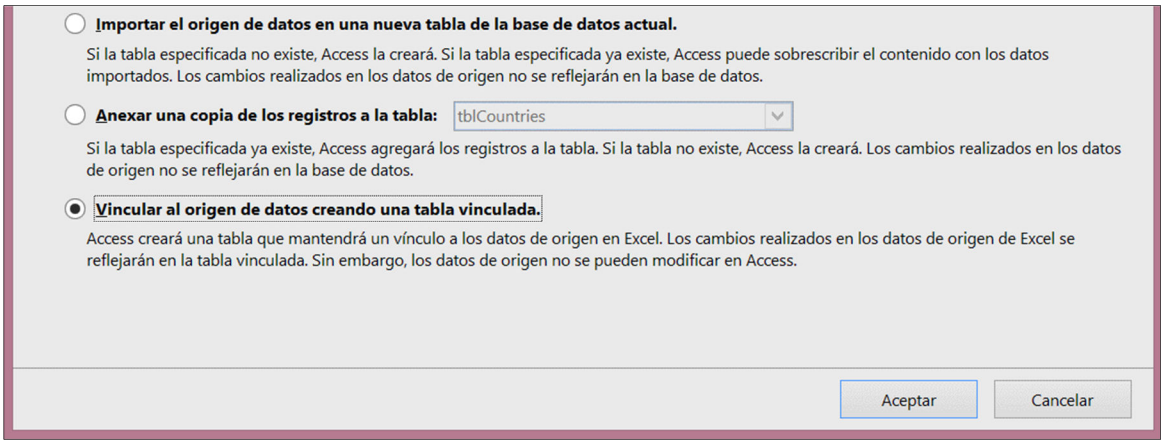
e) En el último diálogo, asegúrese que el nombre de la tabla a donde desea importar los datos sea el correcto y de clic en el botón **Finalizar**. Con esto, se han añadido los registros del archivo externo de Excel en la tabla que seleccionamos.

Vincular una tabla de un archivo externo de Excel en nuestra base de datos

Otra alternativa que tenemos para ver datos desde un archivo de Excel, es la vinculación desde una tabla de Excel. Considere que, Access creará una tabla que mantendrá un vínculo a los datos de origen de Excel y los cambios realizados en los datos de origen de Excel se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se podrán modificar en Access. El procedimiento es el siguiente:

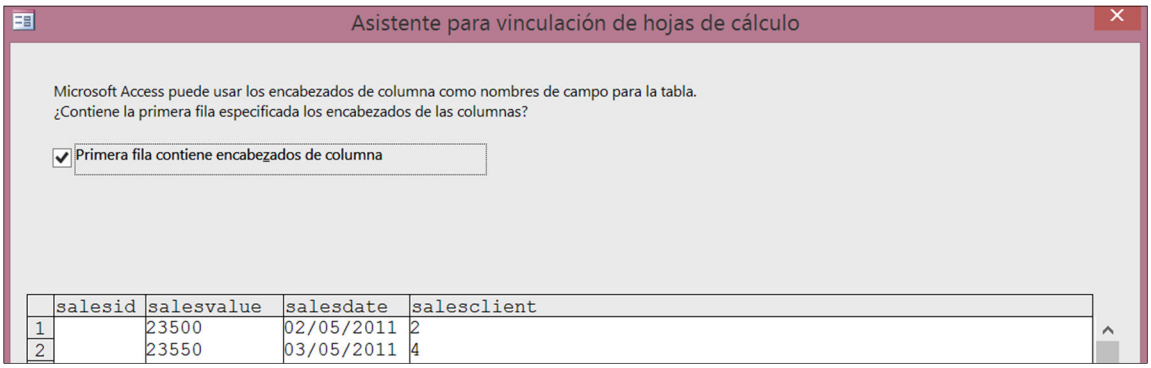
a) Repita los pasos del procedimiento **Importar una tabla de un archivo externo de Excel en nuestra base de datos** desde el inciso **a**) hasta el inciso **c**).

b) En el diálogo que aparece, elija la opción **Vincular al origen de datos creando una tabla vinculada** y de clic en **Aceptar**.



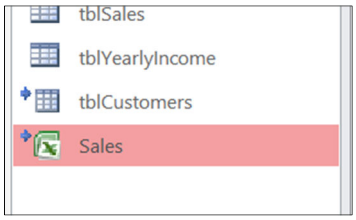
c) En el siguiente diálogo, seleccione la hoja de cálculo que contiene los datos que desea vincular y de clic en **Siguiente**.

d) A continuación, en el diálogo que aparece, active la casilla **Primera fila contiene encabezados de columna**, si así es el caso y de clic en **Siguiente**.



e) En el último diálogo, asigne un nombre a la tabla vinculada y de clic en **Finalizar**.

Observe el **Panel de navegación**, como se ha creado un nuevo objeto bajo la categoría **Tablas**. Este objeto muestra un ícono con una pequeña flecha que indica que se trata de un vínculo hacia un archivo de Excel.



9.8 Importación de datos desde archivos de texto

Access también cuenta con herramientas que nos permitirán importar o vincular datos desde archivos de texto (.txt, .csv, etc.). Los procedimientos para importar o vincular datos desde un archivo de texto a nuestra base de datos son bastante similares a los procedimientos para importar y vincular de Excel. Además, aplican las mismas reglas, al elegir la opción:

Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual: se creará una copia íntegra de los datos origen y se creará una nueva tabla en Access con todo y estructura. Los cambios realizados en los datos de origen no se reflejarán en nuestra base de datos.

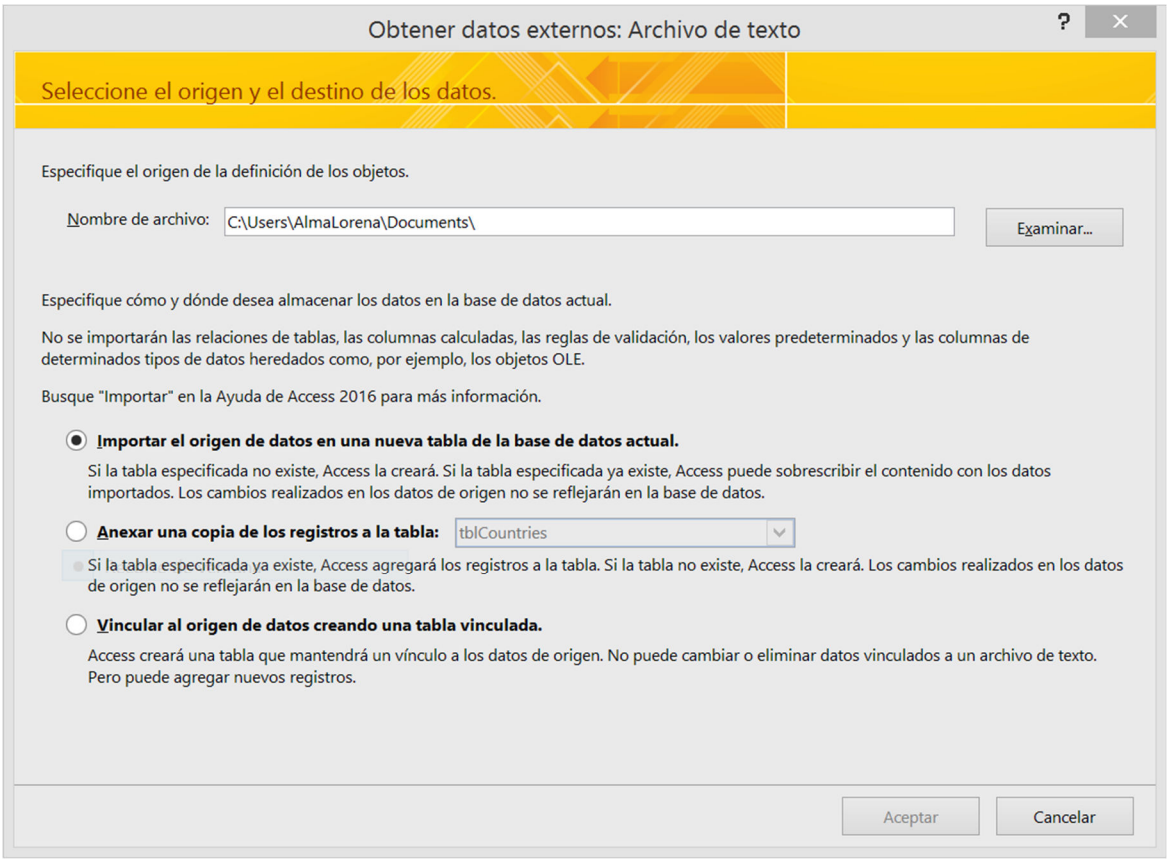
Anexar una copia de los registros a la tabla: en este caso, se anexarán los registros de la fuente de datos de texto seleccionada, en la tabla que seleccionemos de la lista. Es importante recalcar que, los nombres de los campos de la tabla origen deben de ser exactamente iguales que los de la tabla destino, aunque no es caso sensitivo.

Vincular al origen de datos creando una tabla vinculada: en este caso, Access creará una tabla que mantendrá un vínculo a los datos de origen del archivo texto y los cambios realizados en los datos de origen del archivo de texto se reflejarán en la tabla vinculada. Sin embargo, los datos de origen no se podrán modificar en Access.

Para iniciar con la importación o vinculación de un archivo de texto, realice el siguiente procedimiento:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea importar o vincular datos desde un archivo de texto.

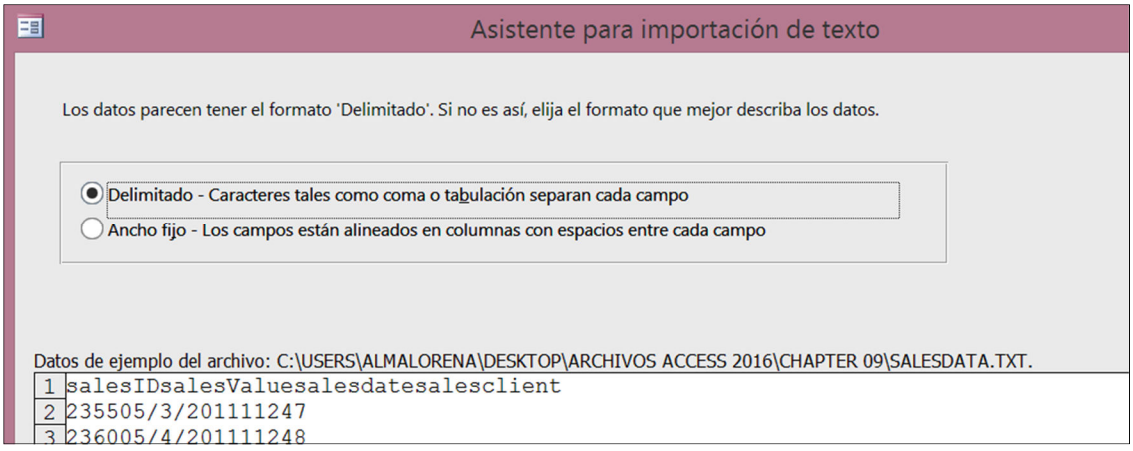
b) De clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Nuevo origen de datos → Desde un archivo → Archivo de texto**. En Access 2013 de clic en **Menú Datos externos → Importar y vincular → Archivo de texto**. Aparecerá el diálogo **Obtener datos externos: Archivo de texto**.



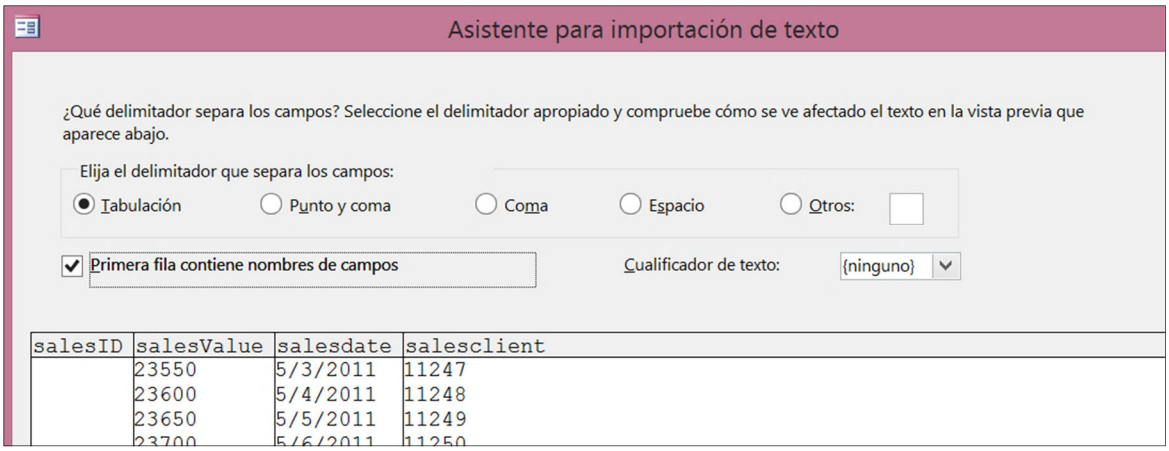
c) Desde este diálogo, de clic en el botón **Examinar…** y en el diálogo que aparece, elija la carpeta donde se encuentra el archivo de texto que contiene los datos que desea importar, luego, seleccione el archivo deseado y de clic en **Abrir**, de doble clic sobre el archivo.

d) A continuación, seleccione la opción que desee en base a lo explicado en la página anterior y de clic en **Aceptar**.

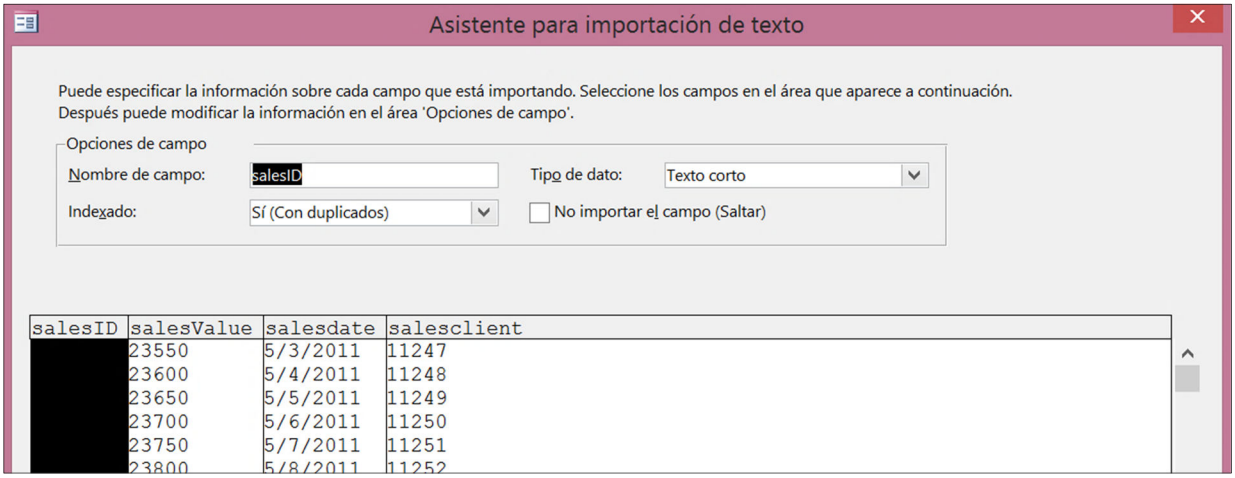
e) En el siguiente diálogo, elija la opción **Delimitado**, para indicar que los campos en su archivo de texto están delimitados por una tabulación, comas, punto y comas, o algún carácter especial. De clic en **Siguiente** para continuar.



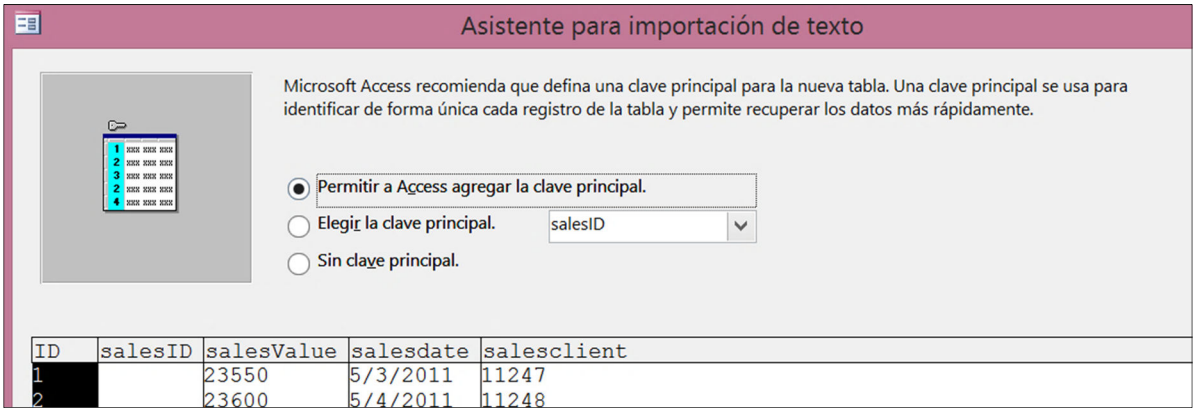
f) A continuación, elija el carácter con el que están delimitados los campos en el archivo de texto y también seleccione la opción **Primera fila contiene nombres de campos**, si así es el caso. De clic en **Siguiente** para continuar.



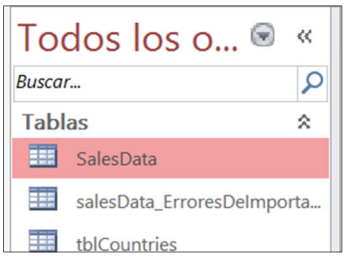
g) En el siguiente diálogo, podrá asignar un nombre distinto a cada campo, decidir si estarán indexados o incluso, definir el tipo de datos para cada campo. También podrá decidir si desea omitir ese campo en la importación o vínculo. Estas opciones, normalmente, ya vienen con la configuración hecha por Access en cuanto al tipo de datos, índices y nombres, por lo que es poco frecuente cambiarlas. En caso de que ya haya terminado de configurar estas opciones de clic en **Siguiente**. O bien, si no cambió nada de este diálogo, solo de clic en **Siguiente** para continuar.



h) A continuación, elija si desea que **Access agregue una clave principal** a los datos, o si desea **elegir algún campo existente como clave principal**, o bien, si desea dejar los datos **sin clave principal**. De clic en **Siguiente** para continuar.



i) Por último, asigne un nombre a la tabla y de clic en **Finalizar** para terminar con el proceso.



Observe como, se ha agregado un nuevo objeto bajo la categoría **Tablas** en el **Panel de Navegación**.

Capítulo 10.- Consultas de selección avanzadas

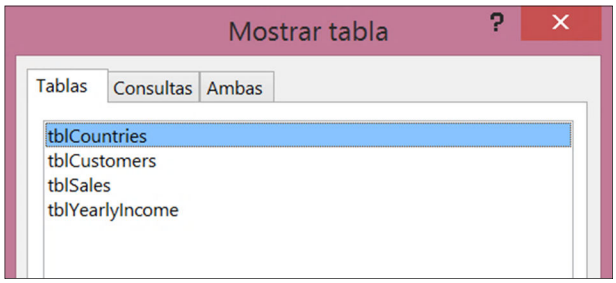
10.1 Uso de más de una tabla en una consulta

Como se explicó anteriormente, en Access es posible crear consultas con varias tablas vinculadas. Para que los resultados de la consulta, tengan un sentido lógico, estas tablas deben estar relacionadas. Para crear una consulta con varias tablas puede realizar el siguiente procedimiento:

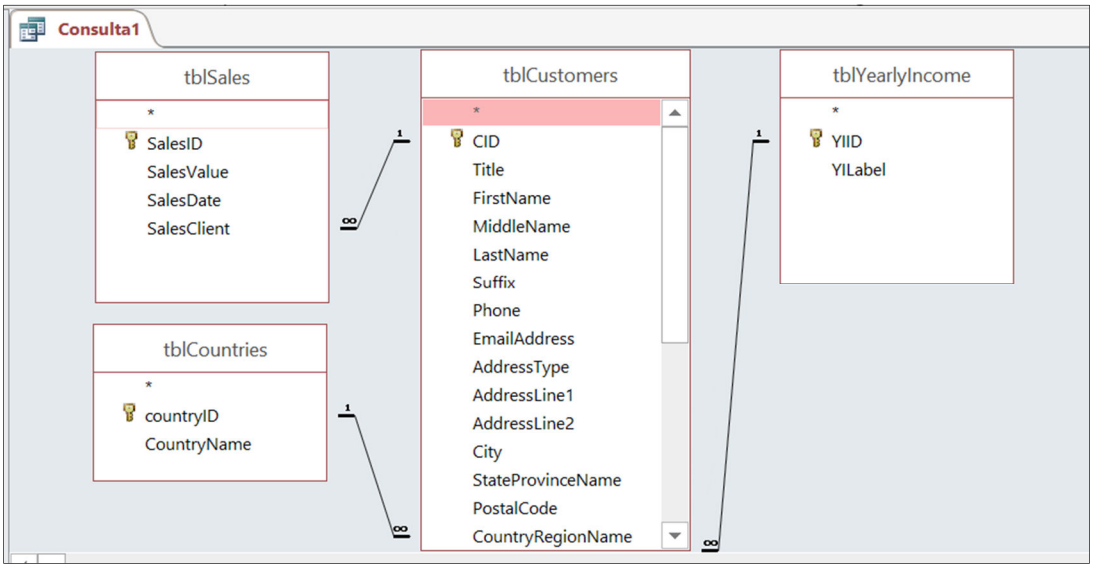
a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su consulta de varias tablas.

b) En caso de que no haya definido relaciones entre tablas, hágalo antes de realizar la consulta usando **Herramientas de base de datos → Relaciones**. También podemos crear las relaciones al momento de diseñar la consulta en la ventana Diseño de consulta.

c) Posteriormente de clic en **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta**. Aparecerá la ventana de diseño de consulta con una consulta en blanco y el diálogo **Mostrar tabla** en primer plano.

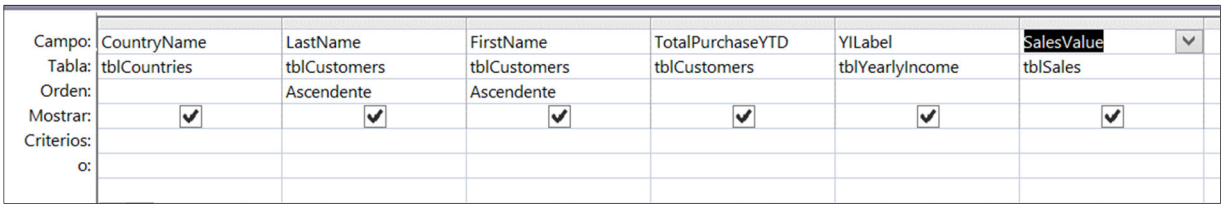


d) Desde este diálogo, seleccione las tablas que desea agregar a su consulta y de clic en el botón **Agregar**. En la ventana de diseño de la consulta, aparecerán todas las tablas agregadas incluyendo las líneas de relación entre ellas, en caso de que se hayan definido previamente las relaciones (recomendado).



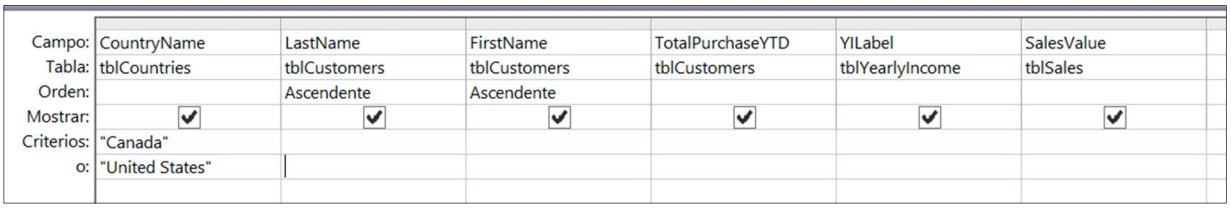
e) Si posteriormente, desea agregar más tablas a su consulta, de clic en **Menú Diseño → Mostrar tabla**.

f) A continuación, agregue los campos deseados a su consulta, dando doble clic sobre ellos en la tabla correspondiente. También, si desea ordenar la consulta por medio de algún campo, elija la opción **Ascendente** o **Descendente** desde la fila **Orden** en el campo que quiera ordenar. Su consulta deberá lucir similar a la siguiente imagen.



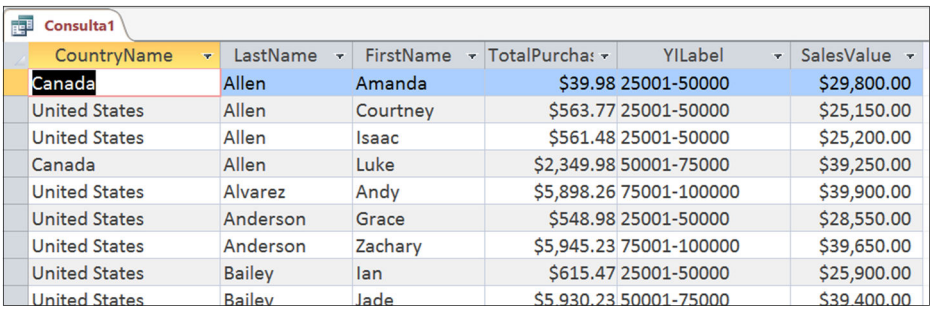
Campo:	CountryName	LastName	FirstName	TotalPurchaseYTD	YILabel	SalesValue
Tabla:	tblCountries	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblYearlyIncome	tblSales
Orden:		Ascendente	Ascendente			
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:						
o:						

g) Si desea agregar criterios de selección de registros, es decir, filtros para seleccionar registros, escriba los criterios en la fila **Criterios:** en el campo o los campos que desea filtrar. Su consulta se vería de la siguiente manera:



Campo:	CountryName	LastName	FirstName	TotalPurchaseYTD	YILabel	SalesValue
Tabla:	tblCountries	tblCustomers	tblCustomers	tblCustomers	tblYearlyIncome	tblSales
Orden:		Ascendente	Ascendente			
Mostrar:	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Criterios:	"Canada"					
o:	"United States"					

h) Para ejecutar la consulta y ver los resultados, de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar,** o bien, en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**. Los resultados del diseño de consulta anterior deben verse como sigue:



Consulta1

CountryName	LastName	FirstName	TotalPurcha:	YILabel	SalesValue
Canada	Allen	Amanda	$39.98	25001-50000	$29,800.00
United States	Allen	Courtney	$563.77	25001-50000	$25,150.00
United States	Allen	Isaac	$561.48	25001-50000	$25,200.00
Canada	Allen	Luke	$2,349.98	50001-75000	$39,250.00
United States	Alvarez	Andy	$5,898.26	75001-100000	$39,900.00
United States	Anderson	Grace	$548.98	25001-50000	$28,550.00
United States	Anderson	Zachary	$5,945.23	75001-100000	$39,650.00
United States	Bailey	Ian	$615.47	25001-50000	$25,900.00
United States	Bailey	Jade	$5,930.23	50001-75000	$39,400.00

NOTA: debido al tipo de combinación en las relaciones de las tablas, la cual es una combinación **Interna** (primera opción), solo se muestran las filas donde los campos relacionados sean iguales. Por eso, la cantidad de registros mostrados se reduce considerablemente.

i) Guarde los cambios de la consulta, si así lo desea, presionando la combinación de teclas **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas de acceso rápido.

j) Si desea quitar una tabla del diseño de la consulta, solo de clic sobre ella en el panel superior y presione la tecla **Supr**. Los campos agregados a la consulta que pertenezcan a la tabla eliminada, se eliminarán automáticamente.

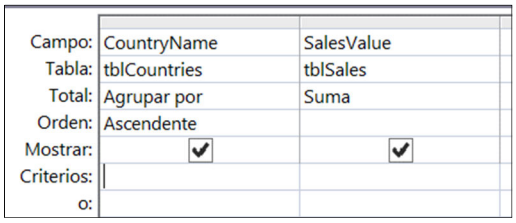
k) Si desea crear una **consulta de totales** con los campos añadidos, de clic en **Menú Diseño → Totales**. Se agregará la fila **Total:** en el diseño de la consulta. Para este ejemplo, crearemos una consulta de total de ventas por país (CountryName).

l) Posteriormente, desde la cuadrícula de diseño de la consulta, elimine los campos que no desea mostrar desde la cuadrícula de diseño de la consulta. Solo de clic en el encabezado de los campos a eliminar (rectángulo gris sobre el nombre del campo) y presione la tecla **Supr**.

m) Luego, desde la fila **Total:** seleccione la opción **Agrupar por** en el campo que desea resumir, para este ejemplo, el país (CountryName). Eso significa que los elementos de este campo, en este caso los países, saldrán en la consulta agrupados, es decir, solo una vez cada país.

n) A continuación, seleccione la función de cálculo que desea usar en la fila **Agrupar por:** del campo que desea totalizar, por ejemplo, puede seleccionar **Suma** en el campo **SalesValue**. Con esto, obtendremos los totales de ventas en el campo SalesValue para cada país.

El diseño de la consulta se deberá ver como sigue:



o) Para guardar los cambios de la consulta, presione las teclas **CTRL + G**, o de clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas de acceso rápido. En el diálogo que aparece, asigne un nombre a la consulta, considerando el prefijo **qry**. Si la consulta ya estaba guardada y desea guardar una copia con otro nombre, presione la tecla **F12** para abrir el diálogo **Guardar como**.

p) Ejecute de nuevo la consulta dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar,** o bien, en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**.

qryVentasporPais

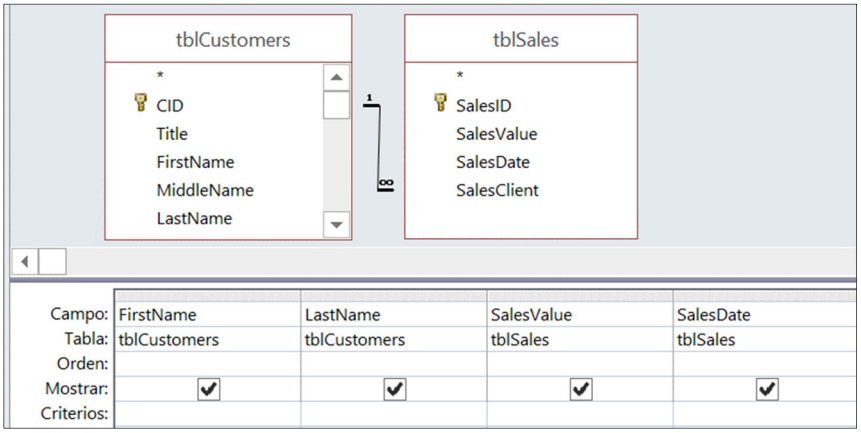
CountryName	SumaDeSale
Australia	$532,400.00
Canada	$779,750.00
France	$2,078,700.00
Germany	$1,994,500.00
United Kingdom	$1,823,800.00
United States	$3,636,450.00

Los resultados de la consulta de totales mostrados en el último ejemplo, deben verse como los de la imagen de la izquierda.

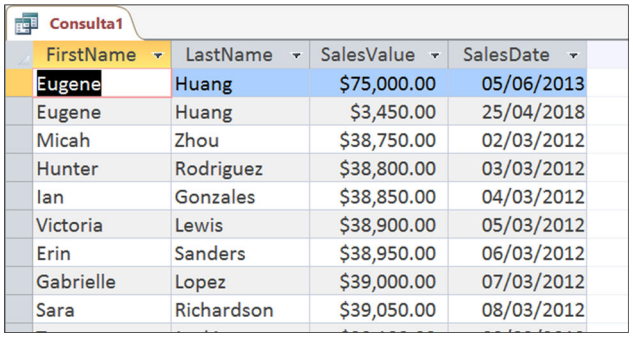
10.2 Cambiando el tipo de combinación de los enlaces en las consultas

Predeterminadamente, el tipo de combinación de dos tablas relacionadas en una consulta es la combinación **interna,** es decir, solo se mostrarán los datos cuyos campos combinados de ambas tablas coincidan, dicho de otra manera, si creamos una consulta, por ejemplo, de una tabla **clientes**, relacionada con una tabla **ventas**, y el campo combinado es el id de cliente (idcliente), la consulta solo mostrará los registros de los clientes que tienen alguna venta en la tabla ventas y no mostrará a los clientes que no tengan un registro capturado en la tabla ventas. El tipo de combinación **interna** es el que se usa la gran mayoría de las veces, aunque, es probable que necesitemos cambiarlo de vez en cuando. **Es importante aclarar, que**, si cambiamos el tipo de combinación en la consulta, ese cambio solo afectará la combinación en la consulta y no en el diseño de las relaciones de la base de datos. El procedimiento para cambiar el tipo de combinación en una consulta, es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea usar un tipo de combinación distinta en una consulta y cree una consulta con dos tablas relacionada, o bien, abra una consulta previamente creada, en donde desea cambiar el tipo de combinación. La siguiente imagen, muestra una consulta de dos tablas relacionadas:



b) Ejecute la consulta anterior, dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**, o bien, en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**. Al ejecutar la consulta anterior, Access mostrará solo los registros (filas) en donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, en otras palabras, solo mostrará los registros de los clientes que cuentan con una o más ventas.

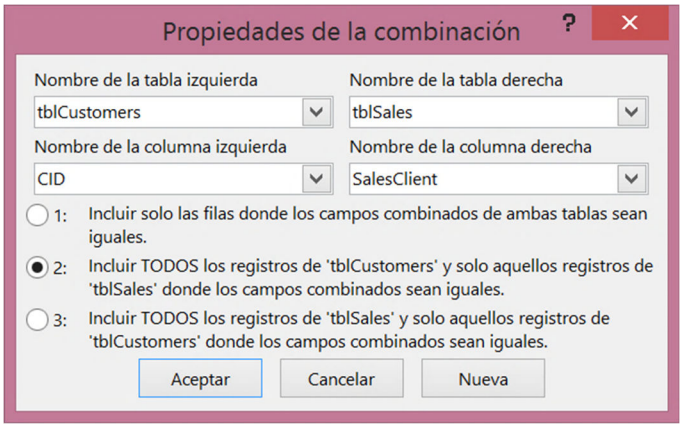

Consulta1

FirstName	LastName	SalesValue	SalesDate
Eugene	Huang	$75,000.00	05/06/2013
Eugene	Huang	$3,450.00	25/04/2018
Micah	Zhou	$38,750.00	02/03/2012
Hunter	Rodriguez	$38,800.00	03/03/2012
Ian	Gonzales	$38,850.00	04/03/2012
Victoria	Lewis	$38,900.00	05/03/2012
Erin	Sanders	$38,950.00	06/03/2012
Gabrielle	Lopez	$39,000.00	07/03/2012
Sara	Richardson	$39,050.00	08/03/2012

Si deseamos que los resultados de la consulta, nos muestren a **todos** los clientes de la tabla **tblCustomers** (Clientes) y solo los registros de la tabla **tblSales** (ventas) en donde los campos combinados sean iguales, será necesario cambiar el tipo de combinación. La imagen de la izquierda, es solo una muestra de los resultados de la consulta, en realidad, la consulta mostró más registros de clientes con ventas.

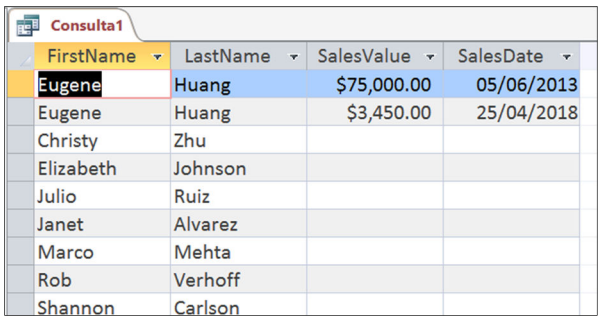
c) Para cambiar el tipo de combinación, vuelva a la **Vista Diseño** de la consulta, dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**. También puede dar clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija la opción **Vista Diseño**.

d) De doble clic en la línea de la relación que conecta las dos tablas a las que desea cambiar el tipo de combinación. Aparecerá el diálogo **Propiedades de combinación**.



e) Desde este diálogo, seleccione un tipo de combinación distinta, para este ejemplo, seleccionaríamos la segunda opción, es decir, queremos incluir todos los registros de la tabla **tblCustomers** (tengan o no ventas) y solo aquellos de la tabla **tblSales** donde los campos combinados sean iguales. Una vez hecho el cambio, de clic en **Aceptar**.

f) Ejecute la consulta de nuevo, dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**, o bien, en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**. Al ejecutar la consulta, Access mostrará todos los registros (filas) de la tabla **tblCustomers** y solo aquellos registros de la tabla **tblSales** en donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, en otras palabras, se mostrarán los registros de todos los clientes que tengan que no tengan ventas capturadas, además de los registros de clientes que cuentan con una o más ventas. Una muestra del resultado es el siguiente:

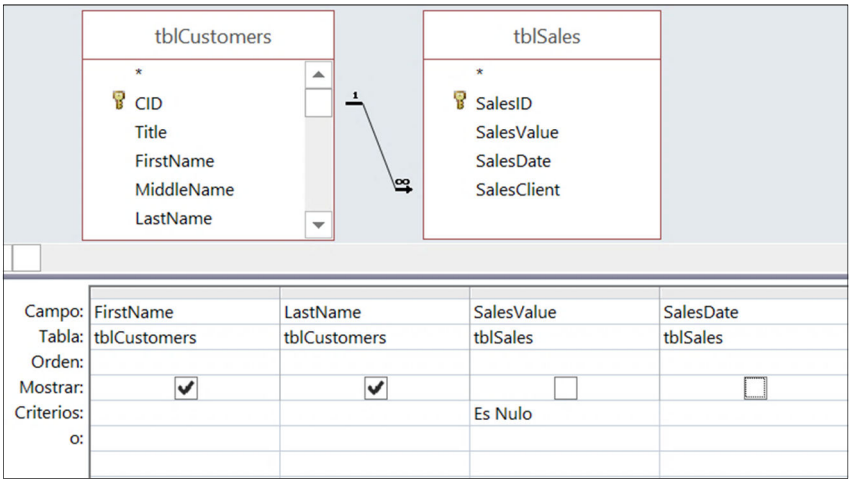

Consulta1

FirstName	LastName	SalesValue	SalesDate
Eugene	Huang	$75,000.00	05/06/2013
Eugene	Huang	$3,450.00	25/04/2018
Christy	Zhu		
Elizabeth	Johnson		
Julio	Ruiz		
Janet	Alvarez		
Marco	Mehta		
Rob	Verhoff		
Shannon	Carlson		

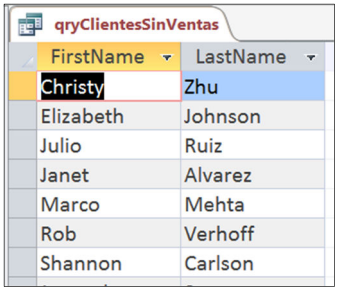
g) Guarde los cambios de la consulta, presionando las teclas **CTRL + G**, o de clic en el botón **Guardar** de la barra de herramientas de acceso rápido. En el diálogo que aparece, asigne un nombre a la consulta, considerando el prefijo **qry**. Si la consulta ya estaba guardada y desea guardar una copia con otro nombre, presione la tecla **F12** para abrir el diálogo **Guardar como**.

El Panel de navegación mostrará un nuevo objeto bajo la categoría **Consultas**. Si desea ejecutar esa consulta de nuevo, solo de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación**.

h) En caso de que, en la consulta anterior, quiera ver solo el listado de clientes que no tengan registro de ventas, solo agregaríamos el criterio **Es nulo** en el campo **SalesValue**. Abra de nuevo su consulta en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre ella en el **Panel de navegación** y agregue el criterio **Es Nulo** en el campo **SalesValue**, como lo muestra la figura siguiente:



Al ejecutar está consulta, Access nos mostrará solo los campos **FirstName** y **LastName** de todos los registros de clientes que no tengan ventas registradas.



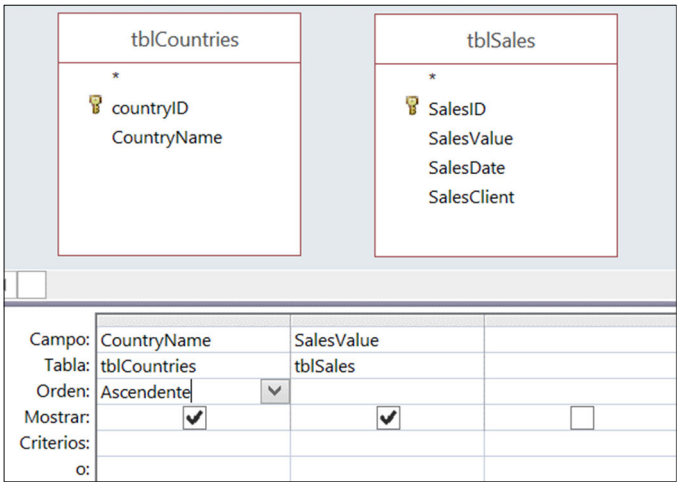
i) Guarde los cambios de nuevo si es necesario, presionando **CTRL + G**. Si desea guardar una copia de la consulta, con un nuevo nombre, presione la tecla **F12**.

10.3 Unión de suma cartesiana o unión de producto cartesiano en las consultas

Algo en lo que debemos ser muy cuidadosos cuando creamos consultas de múltiples tablas, es acerca de la unión de producto cartesiano a diferencia de la suma cartesiana. En otras palabras, siempre que se crea una consulta de múltiples tablas, debe haber una relación lógica entre ellas para poder obtener resultados coherentes.

Que pasa cuando ejecutamos una consulta de dos o más tablas sin relación entre ellas

En caso de que diseñemos una consulta en donde hemos agregado tablas sin definir relaciones entre ellas, el resultado de la consulta será la suma cartesiana. Esto es, para cada uno de los registros de una tabla, Access mostrará cada uno de los registros de la otra tabla.

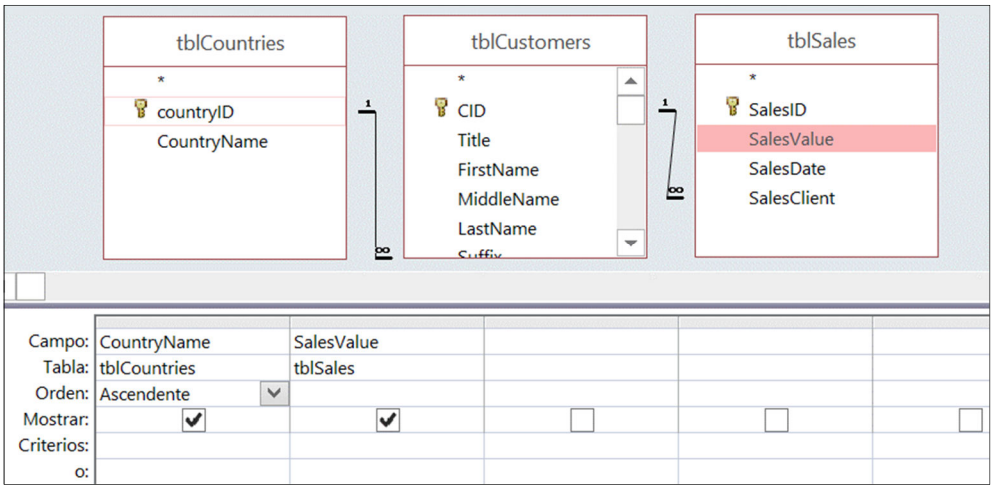


Por ejemplo, si ejecutamos la consulta de la figura de la izquierda, dado que no hay ninguna relación entre las dos tablas, Access mostrará todas las ventas de la tabla **tblSales** para cada uno de los países encontrados en la tabla **tblCountries** incluso aunque las filas de ventas no correspondan a un determinado país, Access repetirá todos los registros de ventas para cada uno de ellos. Observe la cantidad de registros contados por Access (parte inferior de la pantalla) y verá que son muchos más registros de los esperados.

Esos resultados no tendrían ningún sentido lógico para lo que estaríamos buscando.

La solución a esta inconsistencia sería, relacionar ambas tablas, en caso de que tengan algún campo en común, o bien, agregar una tercera tabla que sirva de vínculo para ambas. En este caso, agregaremos la tabla **tblCustomers**, la cual tiene un campo en común relacionado con la tabla **tblCountries** y otro campo en común relacionado con la tabla **tblSales**. Con esto, estaríamos creando una unión de producto cartesiano en nuestra consulta.

Para agregar la tabla **tblCustomers**, volvemos a la Vista Diseño de la consulta y damos clic en **Menú → Diseño →Configuración de consultas → Mostrar tabla** y del diálogo que aparece, damos doble clic en la tabla **tblCustomers**. Al agregar la tabla **tblCustomers**, se agregarán automáticamente las relaciones definidas en la configuración de la ventana **Relaciones** hechas con anterioridad. El diseño de la consulta debe ser similar al siguiente:



Al ejecutar la consulta anterior, verá que la cantidad de registros arrojados por Access, será mucho menor que el diseño anterior, ya que Access, solo nos mostrará los registros de los clientes que tengan alguna venta. Para ver más claros los resultados puede agregar los campos **FirstName** y **LastName** a su consulta.

10.4 Uso de parámetros en las consultas

En las consultas que hemos creado hasta el momento, hemos introducido criterios fijos de selección de registros, es decir, cada vez que queremos obtener registros que cumplan con un criterio distinto, hemos tenido que abrir la consulta en **Vista Diseño** y modificar los criterios de selección de registros de uno o varios campos según nuestras necesidades.

Una forma de hacer más flexibles y dinámicas las consultas, es crear consultas de parámetros, es decir variables que pueden tomar cualquier valor que el usuario asigne, las cuales, cada vez que las ejecutemos, nos pedirán los valores de los criterios en aquellos campos en donde se hayan agregado los parámetros.

El procedimiento para crear una consulta de parámetros es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desee crear su consulta de parámetros.

b) Cree una consulta de selección y, a continuación, abra la consulta en la **Vista Diseño**, o simplemente permanezca en **Vista Diseño**. **Para crear la consulta, de clic en Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta**.

c) En el diálogo **Mostrar tabla**, agregue las tablas necesarias al diseño de la consulta, dando doble clic sobre ellas.

d) A continuación, agregue los campos deseados a la cuadrícula de la consulta, dando doble clic en cada uno de ellos.

e) En la fila **Criterios** de un campo en el que quiere aplicar un parámetro, escriba el texto que desee mostrar en el cuadro de diálogo del parámetro entre dos corchetes. Por ejemplo:

   [Fecha de inicio:]

   Cuando inicie la consulta de parámetros, el indicador aparecerá en un cuadro de diálogo sin los corchetes.

También puede usar una expresión con los indicadores de parámetro. Por ejemplo:

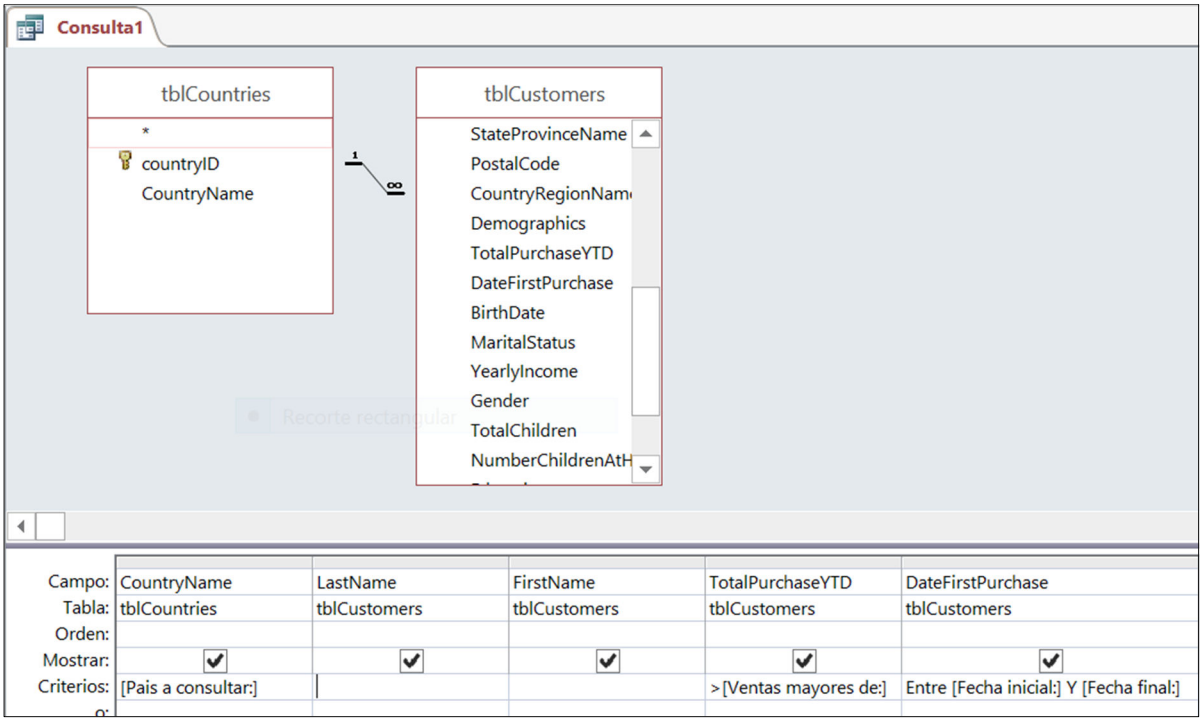
Entre **[Fecha de inicio:]** y **[Fecha de finalización:]**

f) Repita el inciso **e)** para cada campo en el que desee agregar parámetros.

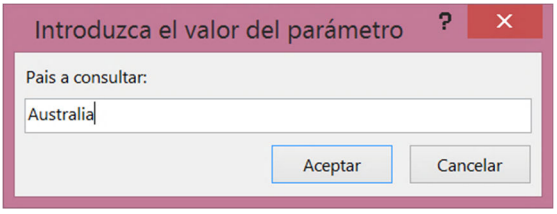
g) Guarde los cambios de su consulta presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

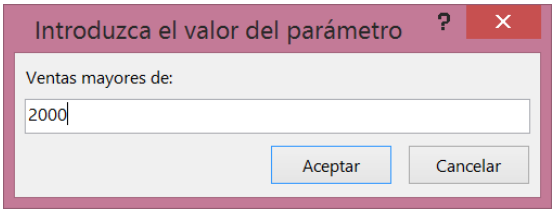
NOTA: aparecerá un cuadro de diálogo independiente para cada indicador de parámetro. En el segundo ejemplo, aparecen dos cuadros de diálogo: uno para la fecha de inicio y otro para la fecha de finalización.

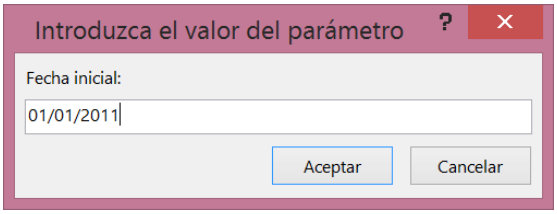
La siguiente imagen, muestra un ejemplo de una consulta de parámetros:

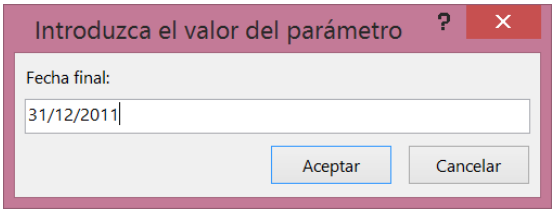


En la consulta anterior, se han agregado parámetros en tres campos, esto quiere decir que, al ejecutar la consulta nos aparecerá primero, un dialogo preguntándonos que país queremos consultar, luego, otro diálogo, preguntándonos sobre las ventas deben ser mayores a que valor en el campo **TotalPurchaseYTD** y, por último, nos aparecerán dos diálogos para preguntar el rango de fechas que queremos consultar para el campo **DateFirstPurchase**.

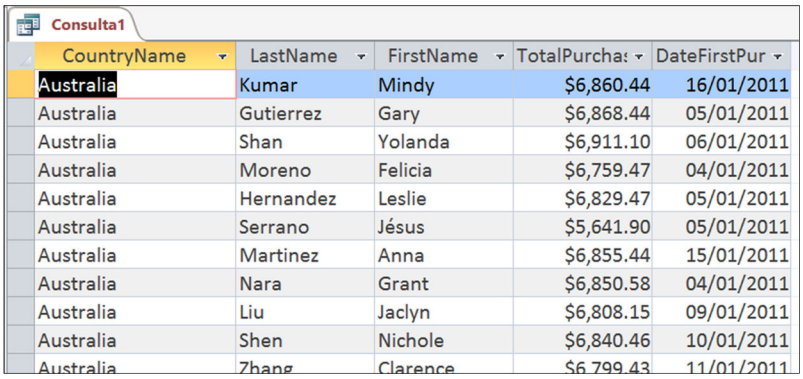








Cuando ejecutemos la consulta, dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**, o dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**, Access nos mostrará únicamente los registros que cumplan con los criterios capturados en las cajas de diálogo de los parámetros. Para el caso del ejemplo anterior, una muestra de los resultados se ve en la siguiente imagen:

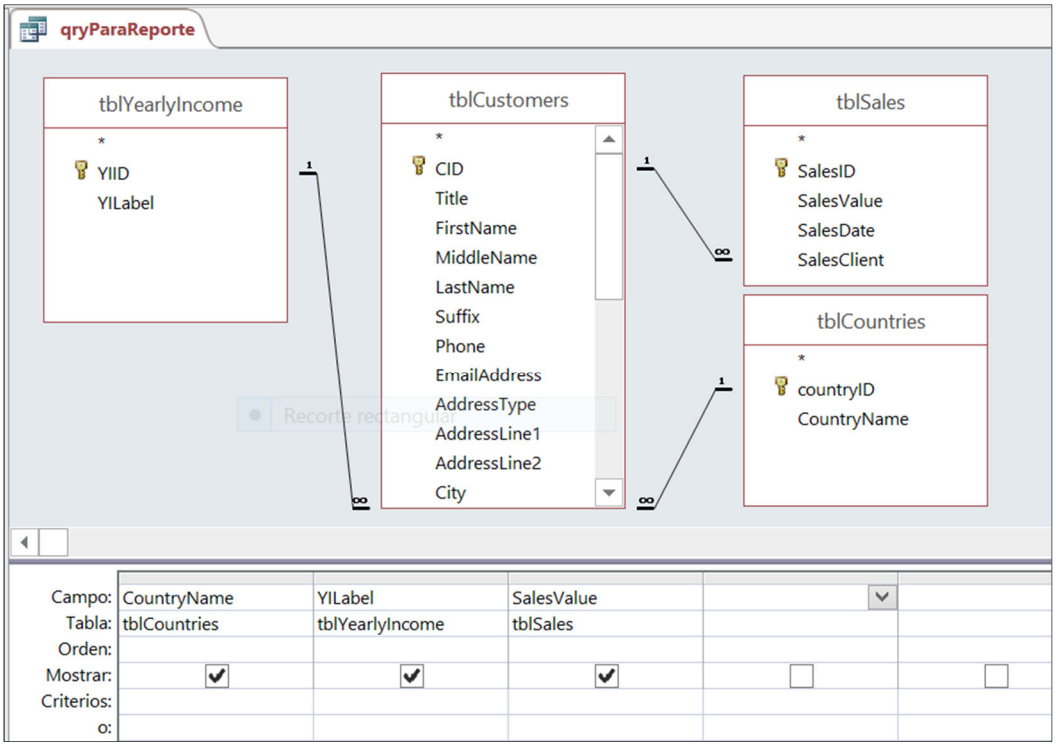

Consulta1

CountryName	LastName	FirstName	TotalPurcha:	DateFirstPur
Australia	Kumar	Mindy	$6,860.44	16/01/2011
Australia	Gutierrez	Gary	$6,868.44	05/01/2011
Australia	Shan	Yolanda	$6,911.10	06/01/2011
Australia	Moreno	Felicia	$6,759.47	04/01/2011
Australia	Hernandez	Leslie	$6,829.47	05/01/2011
Australia	Serrano	Jésus	$5,641.90	05/01/2011
Australia	Martinez	Anna	$6,855.44	15/01/2011
Australia	Nara	Grant	$6,850.58	04/01/2011
Australia	Liu	Jaclyn	$6,808.15	09/01/2011
Australia	Shen	Nichole	$6,840.46	10/01/2011
Australia	Zhang	Clarence	$6,799.43	11/01/2011

10.5 Consultas de tabla de referencias cruzadas

Las consultas de tabla de referencia cruzadas son algo muy similar a las tablas dinámicas en Excel. Nos permitirán analizar una gran cantidad de datos y resumirlos en una pequeña tabla con información útil. Podemos crear consultas de tablas de referencias cruzadas desde una sola tabla, aunque, para sacar más provecho de esta herramienta, es más recomendable crear previamente una consulta, para poder incluir varios campos de varias tablas relacionadas en esa consulta.

El diseño de la consulta que usaremos para crear nuestra consulta de tabla de referencias cruzadas es el siguiente:

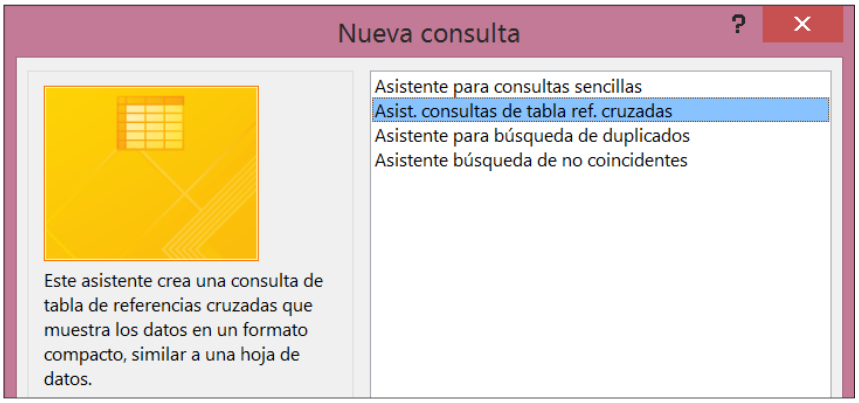


En esta consulta, se han agregado los campos **CountryName** (País), **YILabel** (Ingresos anuales) y **SalesValue** (Ventas), ya que, queremos crear, para este ejemplo, una consulta resumida de total de ventas por país, desglosada por rango de ingresos anuales.

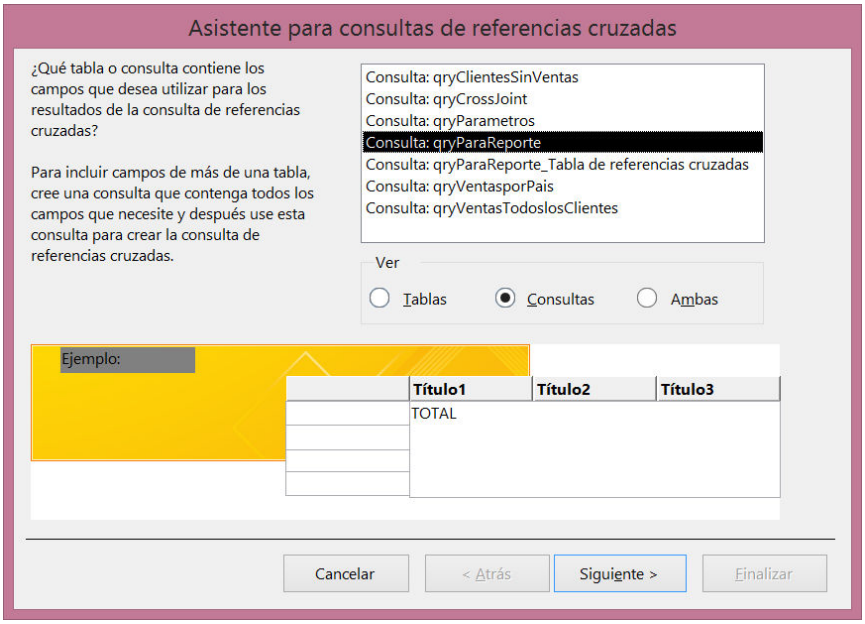
El procedimiento para crear la consulta de tabla de referencias cruzadas es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde se encuentra la tabla o consulta a partir de la cual desea crear su consulta de tabla de referencias cruzadas.

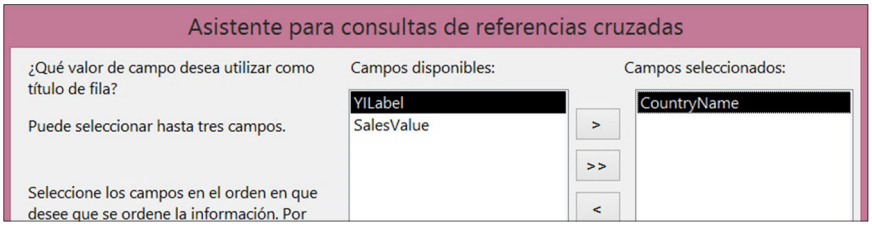
b) De clic en **Menú Crear → Consultas → Asistente para consultas**. Aparecerá el diálogo **Nueva consulta**. Desde aquí seleccione la opción **Asist. consultas de tabla de ref. cruzadas** y de clic en **Aceptar**.



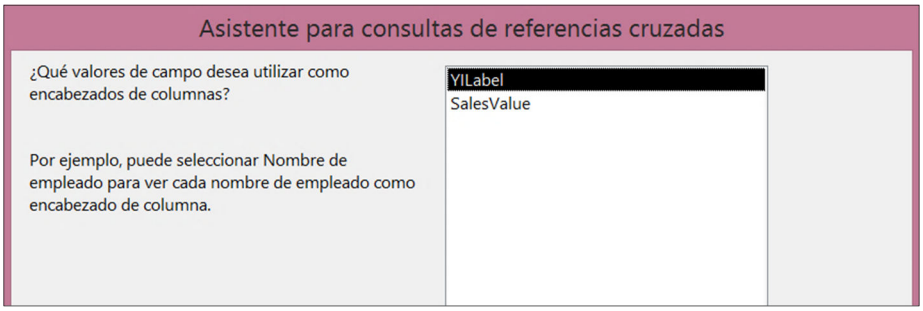
c) En el siguiente diálogo, seleccione la tabla o consulta desde la que desea crear su consulta de tabla de referencias cruzadas y de clic en **Siguiente**.



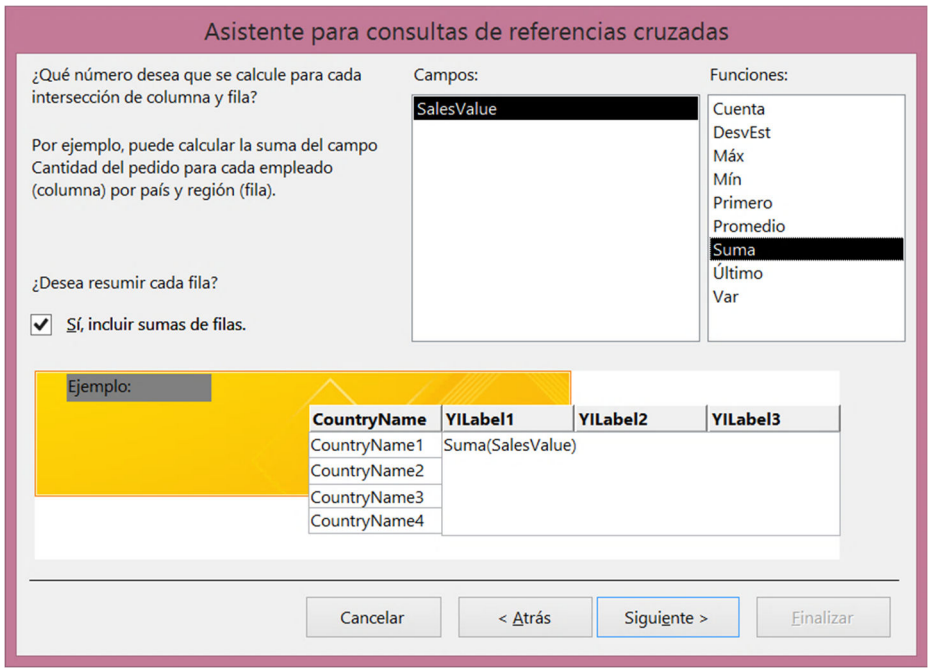
d) A continuación, agregue el campo que se resumirá en las filas (similar al campo de fila en una tabla dinámica en Excel), es decir, el campo cuyos elementos aparecerán resumidos en las filas. Selecciónelo de la lista de la izquierda y de clic en el botón **">"** para agregarlo, o bien, solo de doble clic sobre el campo a agregar. De clic en **Siguiente** para continuar.



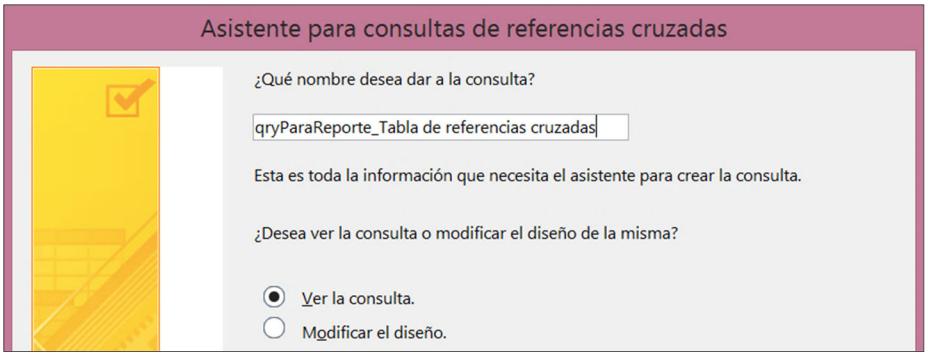
e) A continuación, seleccione el campo que desea agregar como encabezado de columna, es decir, el campo cuyos elementos se resumirán en las columnas. Esto es similar al campo de columna en las tablas dinámicas de Excel. Una vez seleccionado el campo, de clic en el botón **Siguiente** para continuar.



f) En el siguiente diálogo, en la sección **Campos:** seleccione el campo que desea calcular, esto sería similar al campo de valor o campo de datos en una tabla dinámica en Excel. En la sección **Funciones:** elija la operación que desea realizar, por ejemplo, **Suma**. De clic en **Siguiente** para continuar.



g) En el último diálogo, asigne un nombre a su consulta, considerando el prefijo **qry** y de clic en **Finalizar**.



Los resultados de la consulta se deberán ver como sigue. Observe como, los resultados, son muy similares a los que nos hubiera arrojado una tabla dinámica en Excel.

qryParaReporte_Tabla de referencias cruzadas

CountryName	Total de SalesVal	0-25000	25001-50000	50001-75000	75001-10000	greater than
Australia	$532,400.00	$453,950.00		$78,450.00		
Canada	$779,750.00		$331,550.00	$267,650.00	$140,600.00	$39,950.00
France	$2,078,700.00	$1,195,200.00	$883,500.00			
Germany	$1,994,500.00	$1,136,400.00	$858,100.00			
United Kingdom	$1,823,800.00	$788,850.00	$997,600.00	$37,350.00		
United States	$3,636,450.00	$203,450.00	$1,425,250.00	$1,374,700.00	$514,950.00	$118,100.00

h) Guarde los cambios de la consulta en caso necesario, presionando **CTRL + G** y ciérrela dando clic derecho sobre su pestaña y eligiendo la opción **Cerrar**.

i) Para ver los resultados de la consulta de nuevo, simplemente de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación**.

Capítulo 11.- Consultas de acción

Todas las consultas que hemos visto hasta el momento, son consultas de selección, éstas seleccionan datos desde una o más tablas en nuestra base de datos y nos las muestran en pantalla. Con ellas, hemos podido seleccionar las columnas a mostrar, filtrar datos e incluso efectuar algunos cálculos a nuestros datos. Estas consultas, no hacen ningún cambio a los datos originales, simplemente seleccionan los registros, en cambio, con las consultas de acción, podremos hacer cambios en los datos de nuestras tablas de la base de datos.

Para crear una consulta de acción, iniciaremos creando siempre una consulta de selección usando el método explicado anteriormente y, posteriormente, se convierte la consulta a algún tipo de consulta de acción. A continuación, se explican:

11.1 Consultas de creación de tabla

Una consulta de creación de tabla recupera datos de una o varias tablas y después carga el conjunto de resultados en una nueva tabla. Esa nueva tabla puede residir en la base de datos que ha abierto o puede crearla en otra base de datos. Es común usarlas para tomar una "Instantánea" de los datos en un determinado momento, o bien, para aligerar la carga en el funcionamiento de una base de datos con demasiada información. Por ejemplo, pudiéramos crear una tabla de solo los registros de ventas del último año para usarla directamente, en lugar de usar una tabla con los registros de todos los años.

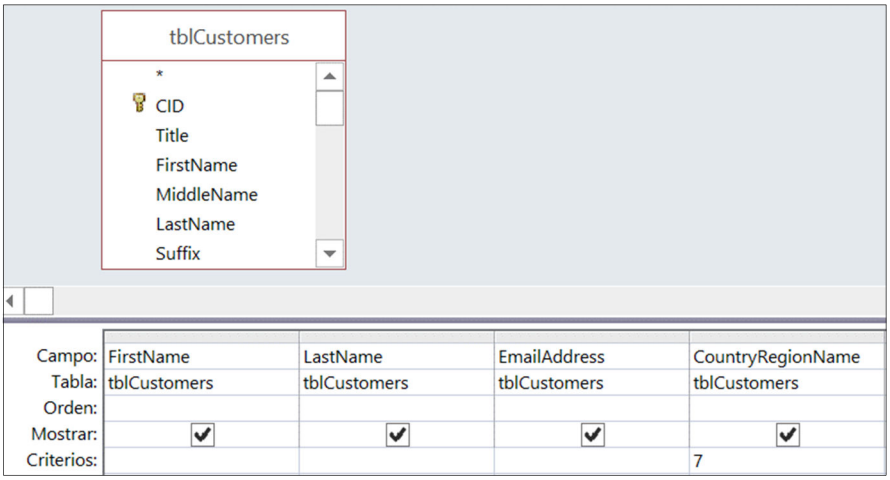
El procedimiento para crear una consulta de creación de tabla es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su consulta de creación de tabla.

b) De clic en **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta**. Aparecerá el diálogo **Mostrar tabla**.

c) En el cuadro de diálogo **Mostrar tabla**, haga doble clic en las tablas de las que desee recuperar datos. Cada tabla aparece como una ventana en la sección superior del diseñador de consultas. Haga clic en **Cerrar** cuando termine de agregar tablas.

d) A continuación, agregue los campos deseados a la cuadrícula del diseño de la consulta dando doble clic sobre ellos. También, si así lo desea, agregue criterios de selección en la fila criterios, o incluso, puede agregar campos calculados.

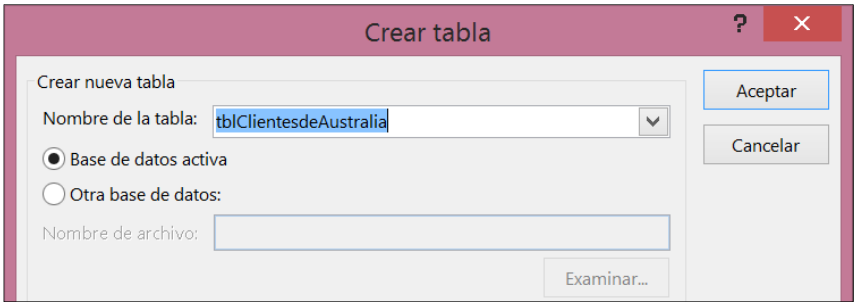


e) Como una manera de ver una vista previa de los datos que contendrá su nueva tabla (opcional), ejecute la consulta dando clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**, o **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**. Aparecerán los resultados de la consulta.

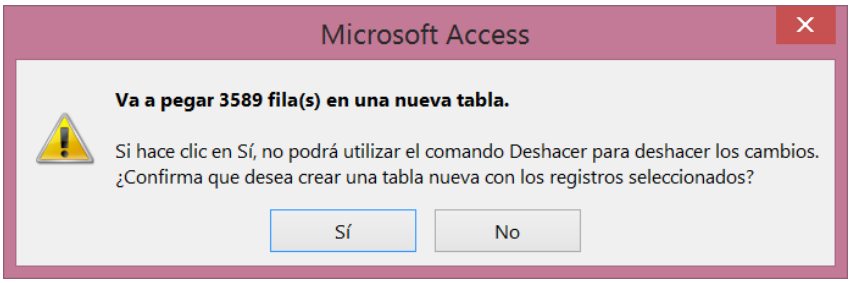
f) Vuelva a la **Vista Diseño** de la consulta, dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**. Si desea hacer cambios en su consulta, los puede hacer en esta vista.

g) Puede guardar su consulta presionando las teclas **CTRL+ G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. En el caso de las consultas de creación de tablas, el guardado es totalmente opcional, ya que, al momento de ejecutarla para crear la nueva tabla, esta nueva tabla quedará guardada sin necesidad de guardar la consulta con la que la creamos.

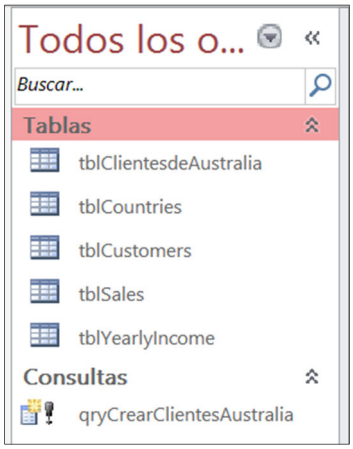
h) A continuación, desde la **Vista Diseño**, de clic en **Menú Diseño → Tipo de consulta → Crear tabla**. En el diálogo **Crear tabla**, escriba un nombre para su nueva tabla, considerando el prefijo **tbl** y de clic en **Aceptar**. Desde este paso, también podemos crear nuestra nueva tabla en otro archivo de base de datos, para esto, seleccionaríamos la opción Otra base de datos y elegiríamos la base de datos a donde se quiere mandar la nueva tabla dando clic en el botón **Examinar**.



i) Para finalizar y llevar a cabo la creación de la tabla, de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**. Access mostrará un mensaje de confirmación, de clic en **Si** para continuar. Si solo desea ver de nuevo los datos que arroja la consulta, de clic en **Menú Diseño → Resultados → Vistas → Vista Hoja de datos**.



j) Observe como, en el **Panel de navegación**, tenemos nuestra nueva tabla creada bajo la categoría **Tablas**, si desea ver los datos de esa tabla, solo de doble clic sobre ella. Además, en el caso de que haya decidido guardar su consulta de creación de tabla, también aparecerá en el **Panel de navegación** bajo la categoría **Consultas**, pero con un icono distinto.

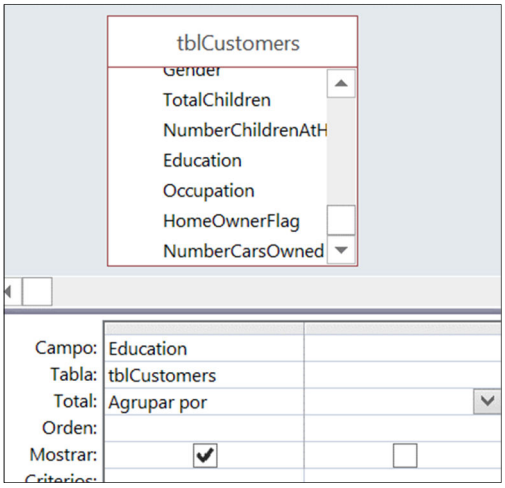


Si desea ejecutar la consulta de creación de tabla en un futuro, para crear una nueva tabla actualizada, solo de doble clic sobre la consulta de creación de tabla. Si desea ver la consulta en **Vista Diseño**, de clic derecho sobre ella en el **Panel de navegación** y elija la opción **Vista Diseño**.

Consultas de creación de tabla para crear una tabla de valores únicos

Una de las utilidades de la consulta de creación de tablas, es que podemos generar tablas de valores únicos, esto quiere decir que si, por ejemplo, queremos una tabla que contenga solo un listado de los diferentes niveles de educación de una determinada tabla de clientes, podremos generar una consulta agrupando por medio de ese campo.

El procedimiento sería exactamente igual al explicado anteriormente, pero simplemente agruparíamos los valores en ese campo. Recuerde que, para poder agrupar un determinado campo, debemos habilitar la fila **Total:** en la cuadrícula de la consulta, esto se hace estando en la Vista Diseño de la consulta, dando clic en **Menú Diseño → Mostrar u ocultar → Totales**.



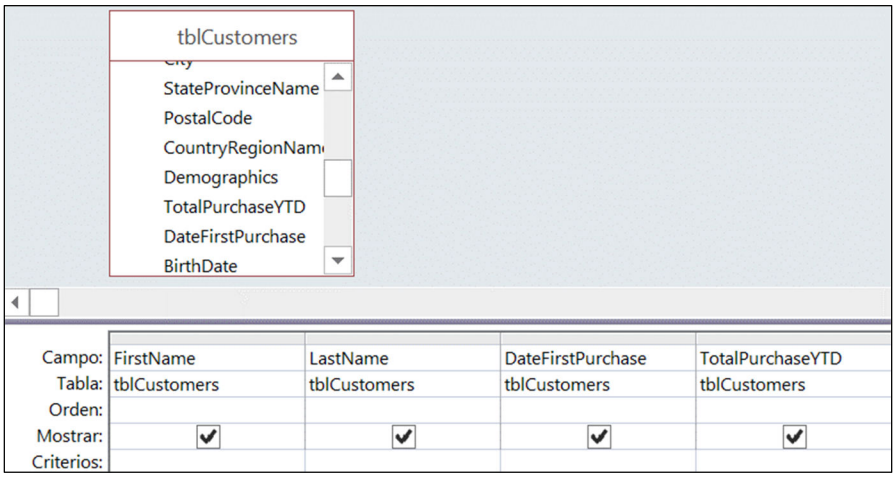
La imagen de la izquierda, muestra el diseño de una consulta que generaría una nueva tabla de los distintos niveles de educación (campo Education) de la tabla **tblCustomers**.

11.2 Consultas de actualización para modificación de datos

Las consultas de actualización nos servirán para hacer cambios masivos de datos a una tabla, ya sea, agregar, cambiar o eliminar la información de un registro existente. El proceso inicial para la creación de una consulta de actualización es exactamente el mismo que el anterior. Primero tenemos que crear una consulta de selección y luego, la transformaremos en consulta de actualización. Como nota adicional, siempre es recomendable crear un respaldo de nuestra base de datos, antes de ejecutar una consulta de actualización, para evitar pérdida de información o poder recuperar las tablas originales en caso de algún error en nuestra consulta. El procedimiento para crear la consulta de actualización es el siguiente:

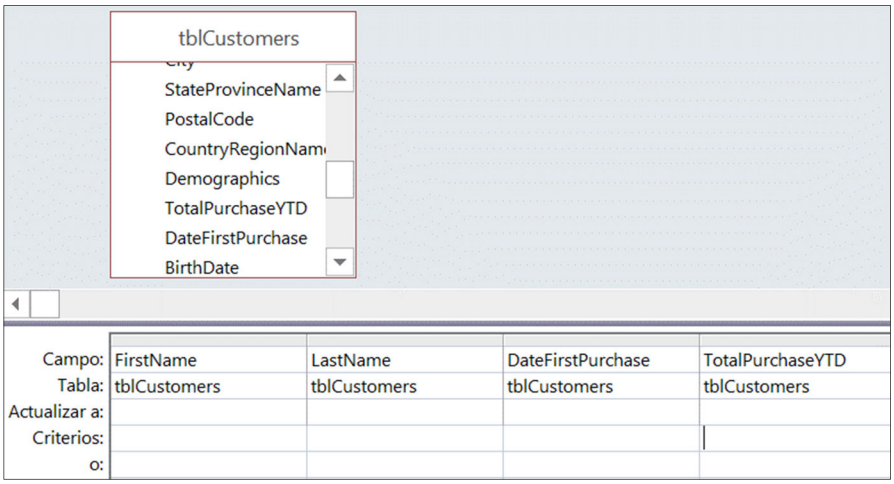
a) Abra la base de datos en donde desea realizar la consulta de actualización.

b) De clic en **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta** para crear una consulta de selección y agregue los campos deseados en su consulta, así como los criterios de filtro en caso necesario. Utilice las técnicas de creación de consultas en **Vista Diseño** explicadas anteriormente para este efecto. Para nuestro ejemplo, la consulta quedaría como sigue:

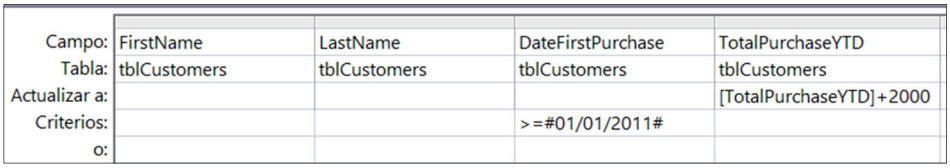


Aunque en esta consulta, se agregaron los campos **FirstName** y **LastName**, en realidad serían meramente informativos y con el objetivo de verificar si los datos que cambiará la consulta están correctos.

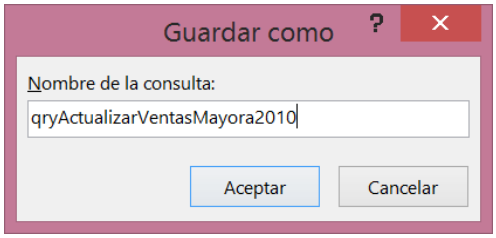
c) A continuación, convertiremos nuestra consulta de selección en una consulta de actualización dando clic en **Menú Diseño → Tipo de consulta → Actualizar**. Observará como la cuadrícula del diseño de la consulta es ligeramente diferente a la de consultas de selección y además contamos con una nueva fila llamada **Actualizar a:** que es en donde podremos configurar nuestra actualización.



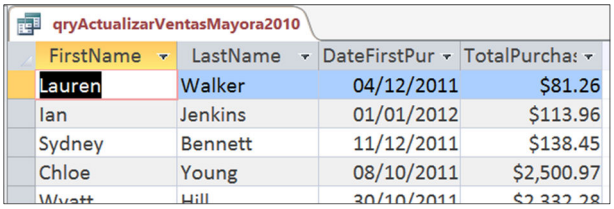
d) Posteriormente, lo que tenemos que hacer es dar clic en la fila **Actualizar a**: del campo o los campos que deseamos cambiar y teclear el valor por el que deseamos sustituir el valor original. Este puede ser un valor alfanumérico, numérico o fecha, siempre y cuando coincida con el tipo de datos del campo. En la siguiente consulta, se actualizará el campo **TotalPurchaseYTD** y se le agregarán 2000 más, pero solo a los registros de ventas cuyo campo **DateFirstPurchase** sea del 01/01/2011 en adelante.



e) Guarde la consulta presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Asigne un nombre descriptivo a la consulta considerando el prefijo **qry** y de clic en **Aceptar**.



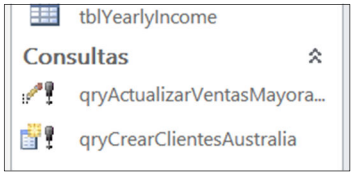
f) Si desea ver los registros que serán afectados, antes de ejecutar la consulta cambie a consulta de selección dando clic en **Menú Diseño → Tipo de consulta → Seleccionar** y posteriormente de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**, o bien **Menú Diseño → Resultados → Ejecutar**. Aparecerán los registros que se modificarán.



g) Vuelva a la vista diseño de la consulta, dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño** y vuelva a cambiar el tipo a **Actualizar**, dando clic en **Menú Diseño → Tipo de consulta → Actualizar**. Aparecerá un mensaje de confirmación de Access, de clic en **Si** para ejecutar la consulta y llevar a cabo la actualización.

h) Verifique los datos de la tabla que se modificó y compruebe que haya obtenido lo resultados esperados.

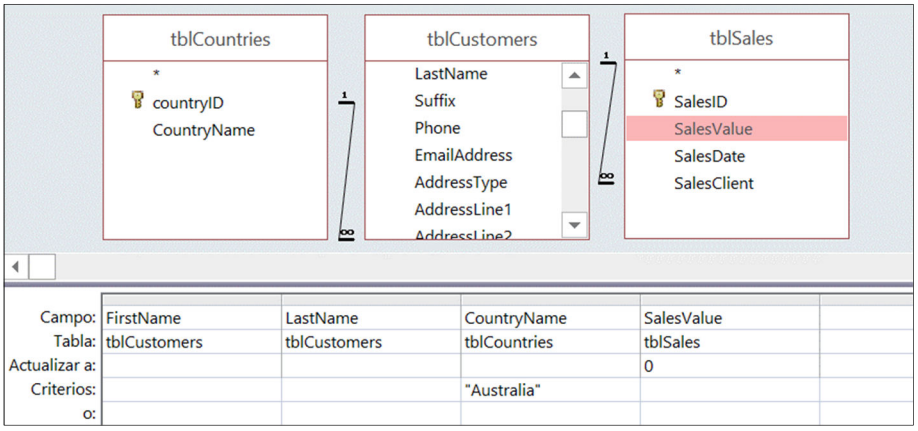
i) Observe como, en el **Panel de navegación** ha aparecido nuestra nueva consulta bajo la categoría **Consultas** con un icono diferente a los de las consultas de selección y también diferente al icono de creación de tabla.



Para ejecutar en un futuro la consulta de actualización, simplemente de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación**. Si desea editar la consulta, ábrala en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre ella y eligiendo la opción **Vista Diseño.**

Otro ejemplo de consulta de actualización

En la siguiente consulta, se actualizará el campo **SalesValue** con el valor 0 a todos los clientes cuyo campo **CountryName** sea Australia.



11.3 Agregar registros a una tabla mediante Consultas de datos anexados

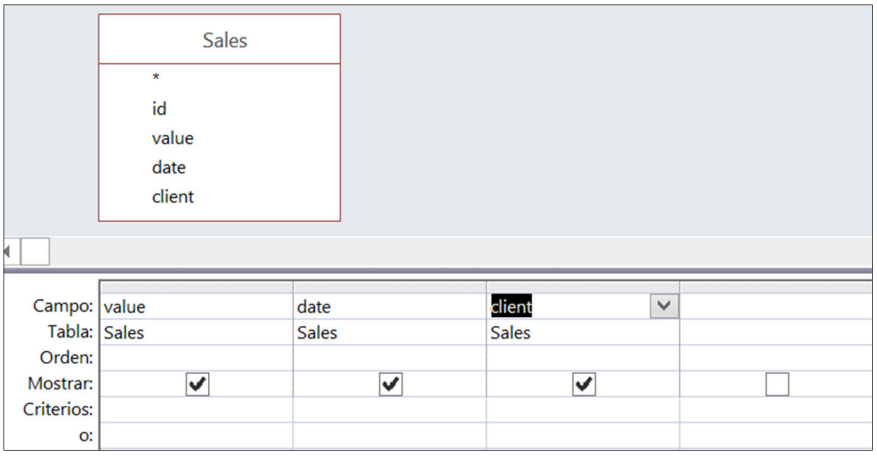
Otro tipo de consulta de acción muy útil es la consulta de datos anexados, con ellas podremos seleccionar registros de uno o más orígenes de datos y añadirlos a otra tabla existente. Tienen la ventaja de que podemos anexar varios registros de una sola vez, en cambio, si copia manualmente los datos, lo normal es que tenga que realizar varias operaciones de copiar y pegar. Mediante una consulta, se seleccionan todos los datos a la vez y, después, se copian. Además, podremos usar criterios de selección de registros para anexar solo aquellos que cumplan con una o más condiciones.

El procedimiento para crear una consulta de datos anexados es el siguiente:

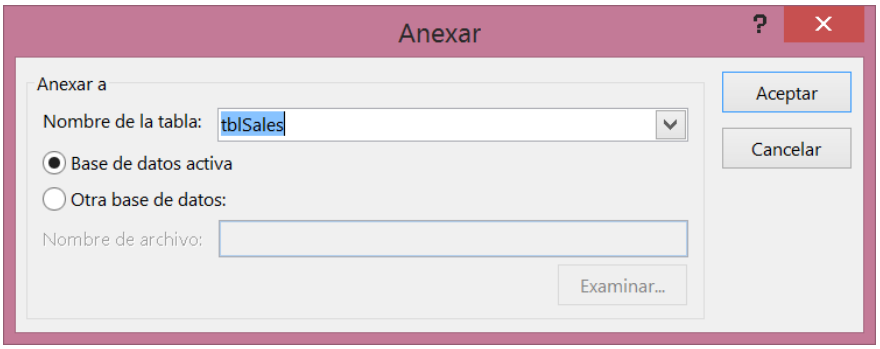
NOTA: para este ejemplo, se importaron datos desde el archivo de Excel llamado **Chapter 11\salesData.xlsx** usando el **Menú Datos externos → Importar y vincular → Nuevo origen de datos → Desde un archivo → Excel**. Esto, con la intención de obtener datos en una tabla nueva de Access y poder agregarlos a la tabla destino que es **tblSales**. Como buena práctica, aunque totalmente opcional, en la importación, se omitió el campo ID original con la que contaba la tabla de Excel y se seleccionó la opción **Permitir a Access agregar la clave principal**.

a) Abra el archivo de base de datos donde se encuentran los datos que desea anexar a otra tabla.

b) De clic en el **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta** y usando las técnicas de creación de consultas explicadas anteriormente cree la consulta que contenga los campos que tienen los datos que desea anexar. En este caso, el campo ID se ha omitido por la razón que en la tabla destino es clave principal y no admitiría valores nulos ni repetidos, Access generará los ID'S automáticamente en la tabla destino. Para este ejemplo, el diseño quedaría de la siguiente manera:

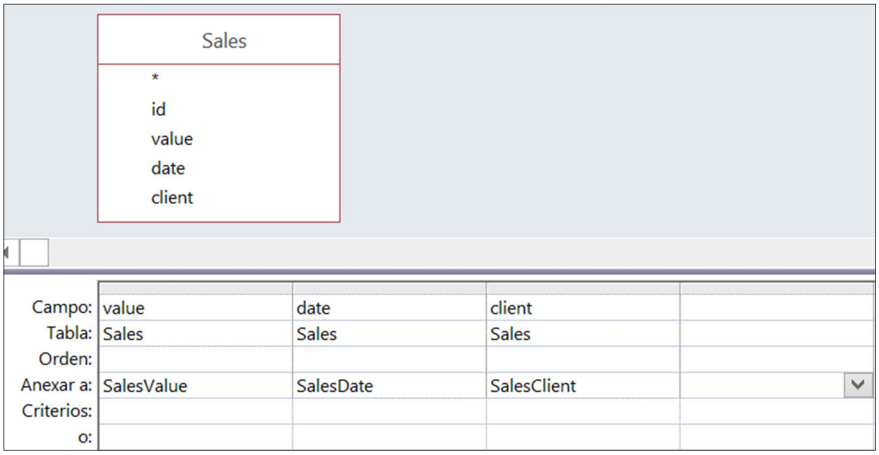


c) A continuación, de clic en **Menú Diseño → Tipo de consulta → Anexar**. En el diálogo que aparece, seleccione la tabla destino, es decir, la tabla en donde quiere anexar los datos y de clic en **Aceptar**.

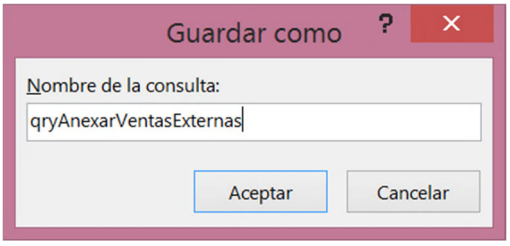


La Vista Diseño de la consulta mostrará ahora una nueva fila llamada **Anexar a:**

d) Posteriormente, en la fila **Anexar a:** seleccione los campos de la tabla destino que correspondan con cada uno de los campos de la tabla origen que se desean anexar. También, desde aquí podrá agregar criterios de selección de los registros a anexar en la fila **Criterios**.



e) Guarde la consulta, presionando las teclas **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Asigne un nombre descriptivo considerando el prefijo **qry** y de clic en **Aceptar**.



f) Para ver los registros de la consulta que se anexarán, de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**. Con esto, nos aparecerán los resultados de la consulta, es decir, los registros que se añadirán.

g) Vuelva a la Vista Diseño dando clic en el **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño** y de clic en el botón **Diseño → Resultados → Ejecutar** para llevar a cabo la adición de registros a la tabla destino. Al mensaje de confirmación que aparece de clic en **Si**.

h) Verifique la tabla destino, abriéndola desde el **Panel de navegación**, para confirmar que se han añadido los registros.

Observe en el Panel de navegación, como ha aparecido su nueva consulta bajo la categoría **Consultas** y su icono es distinto a los de las consultas de selección.

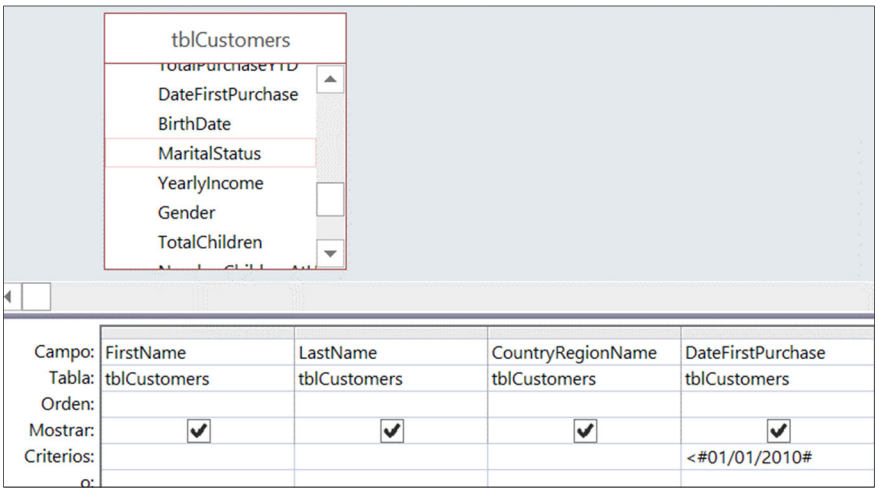
Para ejecutar en un futuro la consulta de actualización, simplemente de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación**. Si desea editar la consulta, ábrala en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre ella y eligiendo la opción **Vista Diseño.**

11.4 Uso de consultas de eliminación

Otro tipo consulta de acción, muy poderosa, pero al mismo tiempo peligrosa es la consulta de eliminación. Estas consultas eliminarán los datos que le indiquemos mediante los criterios de la consulta. Es recomendable, crear un respaldo de nuestra tabla involucrada en la consulta o de la base de datos completa, para evitar pérdida de información. Al igual que los otros tipos de consulta, primero tenemos que crear una consulta de selección y, posteriormente, convertirla a consulta de eliminación. Para crear una consulta de eliminación, haremos el siguiente procedimiento:

a) Abra el archivo de base de datos donde se encuentran la tabla que contiene los registros a eliminar.

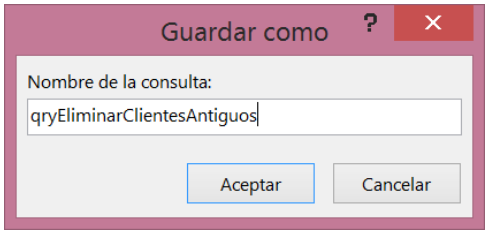
b) De clic en el **Menú Crear → Consultas → Diseño de consulta** y usando las técnicas de creación de consultas explicadas anteriormente, cree la consulta que contenga los campos y criterios de selección para los registros a eliminar. La siguiente imagen muestra la consulta que se creó para este ejemplo, en este caso pretendemos eliminar todos los registros de la tabla **tblCustomers** cuyo campo **DateFirstPurchase** sea menor que el 1 de enero del 2010.



Aunque en una consulta de eliminación, únicamente sería necesario agregar el o los campos que tengan los criterios de selección de registros a eliminar, a veces, es necesario agregar más campos con la intención de, antes de ejecutar la consulta, revisar los registros de la consulta que se van a eliminar, por lo tanto, los campos que se han añadido a la consulta, que no tienen criterios de selección, son meramente informativos.

c) A continuación, de clic en **Menú Diseño → Tipo de consulta → Eliminar**. La cuadrícula de la Vista Diseño cambiará ligeramente. Si es necesario, edite la consulta, agregando campos o criterios de selección.

d) Guarde la consulta, presionando las teclas **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Asigne un nombre descriptivo considerando el prefijo **qry** y de clic en **Aceptar**.



e) Para ver los registros de la consulta que se eliminarán, de clic en **Menú Diseño → Resultados → Ver → Vista Hoja de datos**. Con esto, nos aparecerán los resultados de la consulta, es decir, los registros que se eliminarán.

f) Vuelva a la Vista Diseño dando clic en el **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño** y de clic en el botón **Diseño → Resultados → Ejecutar** para llevar a cabo la eliminación de registros en la tabla referida en la consulta. Al mensaje de confirmación que aparece de clic en **Si**. Con esto se eliminarán los registros solicitados.

g) Verifique la tabla donde se eliminaron los datos, abriéndola desde el **Panel de navegación**, para confirmar que en realidad se han eliminado los registros. Puede ser que la consulta no pueda eliminar todos los registros, en caso de que esté relacionada con otra tabla de la base de datos en donde se haya exigido integridad referencial.

Observe en el Panel de navegación, como ha aparecido su nueva consulta bajo la categoría **Consultas** y su icono es distinto a los de las consultas de selección.

Para ejecutar en un futuro la consulta de eliminación, simplemente de doble clic sobre ella en el **Panel de navegación**. Si desea editar la consulta, ábrala en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre ella y eligiendo la opción **Vista Diseño.**

NOTA: un tipo de consulta de eliminación bastante frecuente, es la que elimina los registros que tengan datos nulos en algún campo, para este caso, solo tendremos que agregar el criterio **Es Nulo** en el campo que se desea filtrar.

Capítulo 12.- Uso y diseño avanzado de formularios

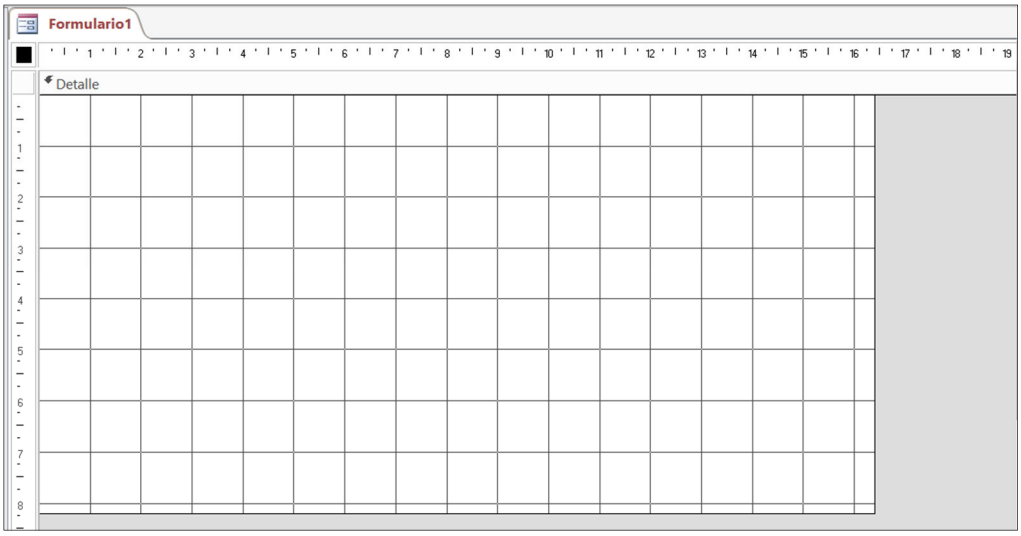
Previamente, hemos visto como crear formularios usando el asistente y el método de formularios rápidos. La ventaja de esos métodos es la facilidad y rapidez con la que se construye el formulario, pero, son menos flexibles a la hora de la edición. A continuación, veremos métodos manuales para la edición de un formulario o la creación de un formulario desde cero.

12.1 Creación de un formulario sin el asistente

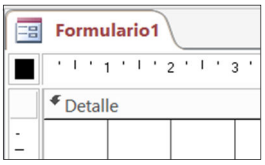
El proceso manual de creación de formularios nos da algunas ventajas significativas y se explica a continuación:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su formulario.

b) De clic en **Menú Crear → Formularios → Diseño del formulario**. Se abrirá un formulario en blanco en **Vista Diseño** mostrando el área **Detalle**. Si desea ajustar el tamaño del área de detalle del formulario, coloque el puntero del mouse en la orilla del área y arrastre en la dirección deseada.

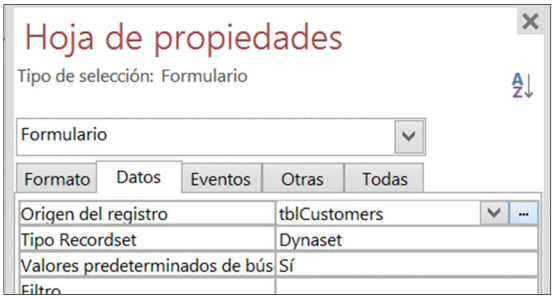


c) A continuación, tenemos que conectar el formulario a su fuente de datos, para que pueda mostrarnos la información que queremos. Asegúrese de seleccionar el formulario, dando clic en el selector de formulario (pequeño cuadro de la esquina superior izquierda), cuando está seleccionado el formulario este selector toma el color negro.

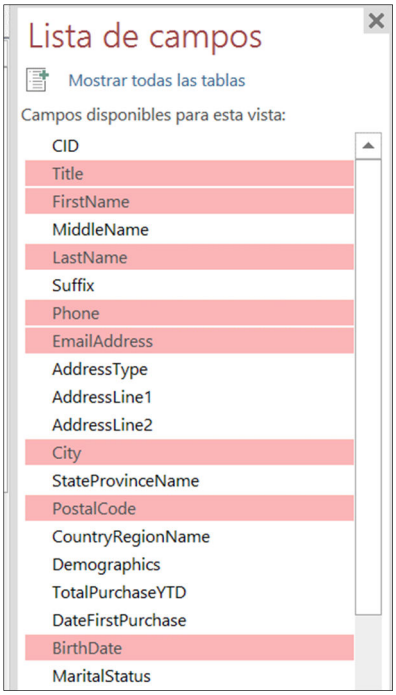


d) Abra las propiedades del formulario, dando clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de propiedades**, o bien, dando clic derecho sobre el selector del formulario y eligiendo la opción **Propiedades**. La Hoja de propiedades aparecerá del lado derecho de la pantalla.

e) De clic en la pestaña **Datos** de la **Hoja de propiedades** y en la propiedad **Origen del registro**, seleccione la tabla o consulta donde se encuentran los datos que desea mostrar en el formulario.

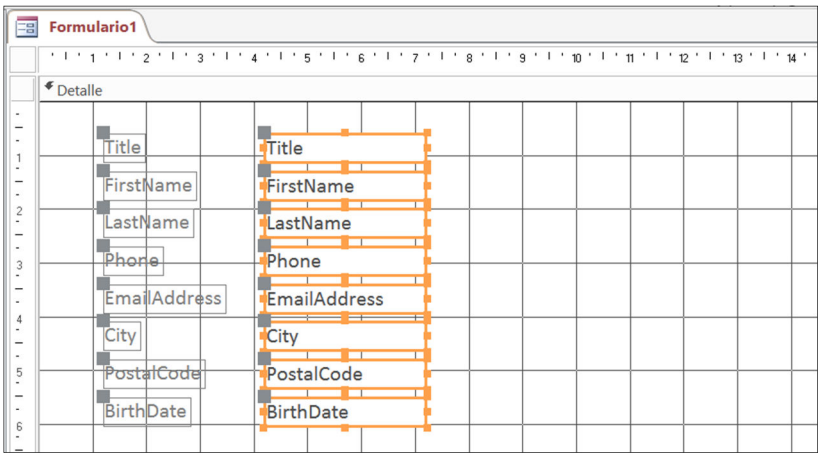


f) A continuación, de clic en **Menú Diseño → Herramientas → Agregar campos existentes**. Aparecerá el panel de **Lista de campos** en el lado derecho. Los campos mostrados aquí son los que contiene la tabla o consulta de la fuente de datos seleccionada.

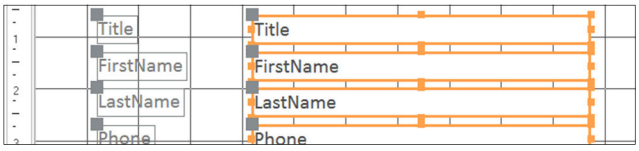


g) Desde el panel de **Lista de campos**, seleccione los campos que desea incluir en su formulario. Para seleccionar varios campos no adyacentes utilice la tecla **CTRL**. Para seleccionar todos los campos, seleccione el primero de la lista y, manteniendo presionada la tecla **SHIFT**, seleccione el último de la lista.

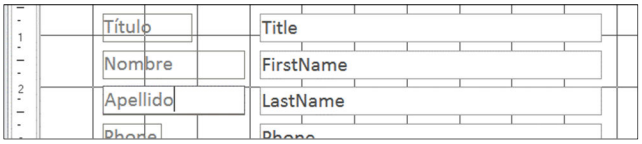
h) Después de haber seleccionado los campos que desea agregar a su formulario, arrástrelos al área de **Detalle** del formulario. El punto donde suelte el botón del mouse, es donde se insertarán los cuadros de texto de los campos, por lo que debe considerar el espacio para que quepan las etiquetas de los campos.



i) Una vez insertados, aparecerán todos los campos seleccionados. Cambie el ancho de los cuadros de texto de los campos, arrastrando desde el asa del punto medio del extremo derecho de cualquiera de ellos, hasta que tomen el tamaño deseado. Para cambiar la posición de todos los campos, estando todos seleccionados, arrastre desde cualquier parte de la orilla a la posición deseada.

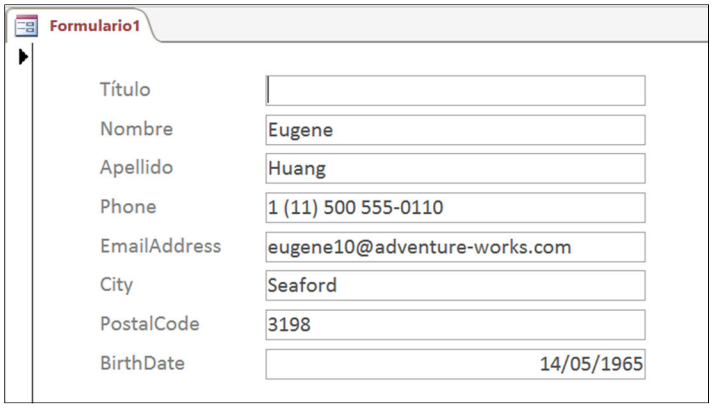


j) Para cambiar el ancho, solo de la etiqueta de un campo, seleccione la etiqueta deseada y arrastre desde el punto medio del borde derecho. Para cambiar el texto de las etiquetas, de clic dentro de cada una de ellas y escriba el texto deseado. Tenga cuidado de no cambiar el nombre del campo en el cuadro de texto (lado derecho) ya que, con el nombre del campo es como Access asocia el control con la fuente de datos.



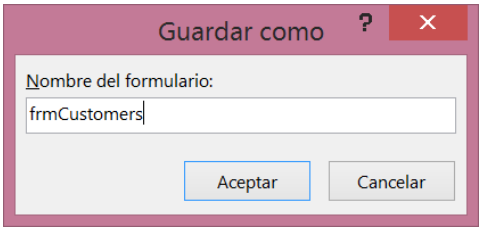
k) Para cambiar el formato de presentación de los campos y etiquetas, seleccione los elementos deseados y de clic en menú **Formato → Fuente**, o bien, en **Menú Inicio → Formato de texto** y elija la herramienta necesaria.

l) Para ver el formulario en acción, es decir, una vista previa de cómo se mostrará el formulario al usarse, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario**. Access nos mostrará el formulario tal y como se presentará al usarlo.



Utilice los botones del selector de registros en la parte inferior, para navegar entre ellos o buscar algún registro en específico.

m) Guarde los cambios del formulario presionando las teclas **CTRL + G**, o bien, dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Asigne un nombre descriptivo al formulario, considerando el prefijo **frm**.

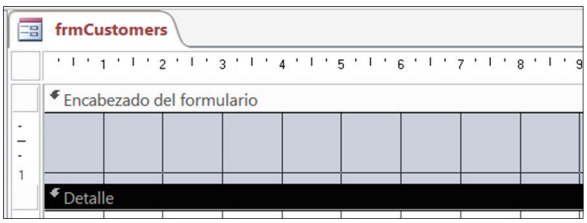


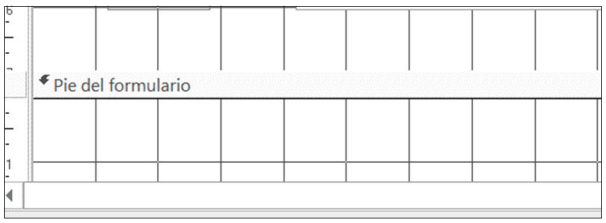
Agregar encabezado y/o Pie de formulario a los formularios

En la sección del formulario que hemos trabajado hasta el momento, es la sección **Detalle**. En ella hemos colocado el contenido más importante del formulario, que son los datos de su origen de datos. Pero, también podremos agregar más información y elementos de presentación en el formulario, aunque también los podemos agregar en la sección **Detalle**, podemos agregar otras dos secciones, que son, Encabezado y Pie de página. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra el formulario deseado en Vista Diseño. Si ya está abierto en Vista Formulario, de clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**. Si ha cerrado el formulario, de clic derecho sobre él en el Panel de navegación y elija **Vista Diseño**.

b) Desde la Vista Diseño, de clic derecho sobre la barra de **Detalle** o en cualquier parte vacía del área de **Detalle** y en el menú desplegable que aparece seleccione la opción **Encabezado o Pie de formulario**. Observe como, han aparecido dos nuevas secciones en la ventana de diseño del formulario, un área de encabezado y otra de pie de formulario.

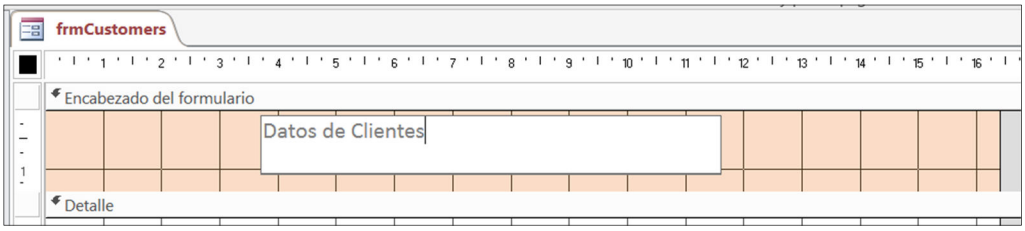




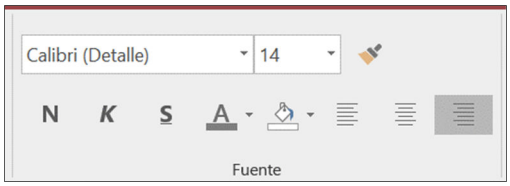
c) Para cambiar el tamaño de cada sección, solo arrastre desde el borde inferior de la sección deseada.

d) Para cambiar el color de fondo de cualquier sección del formulario, ya sea Encabezado, Detalle o Pie de formulario, solo de clic derecho sobre cualquier área vacía de la sección deseada, elija la opción **Color de fondo o de relleno** y luego seleccione el color que desee aplicar a esa sección.

e) Para agregar texto al área de Encabezado o Pie de formulario, de clic en **Menú Diseño → Controles → Etiqueta**. Luego, arrastre el mouse, dibujando una ventana sobre el área donde desea la etiqueta y escriba el texto deseado. Si desea agregar una expresión para hacer referencia a uno o varios campos, o bien, escribir funciones incorporadas, como por ejemplo, **=Fecha()**, **=[LastName]**, etc. deberá insertar un cuadro de texto, dando clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro de texto**.

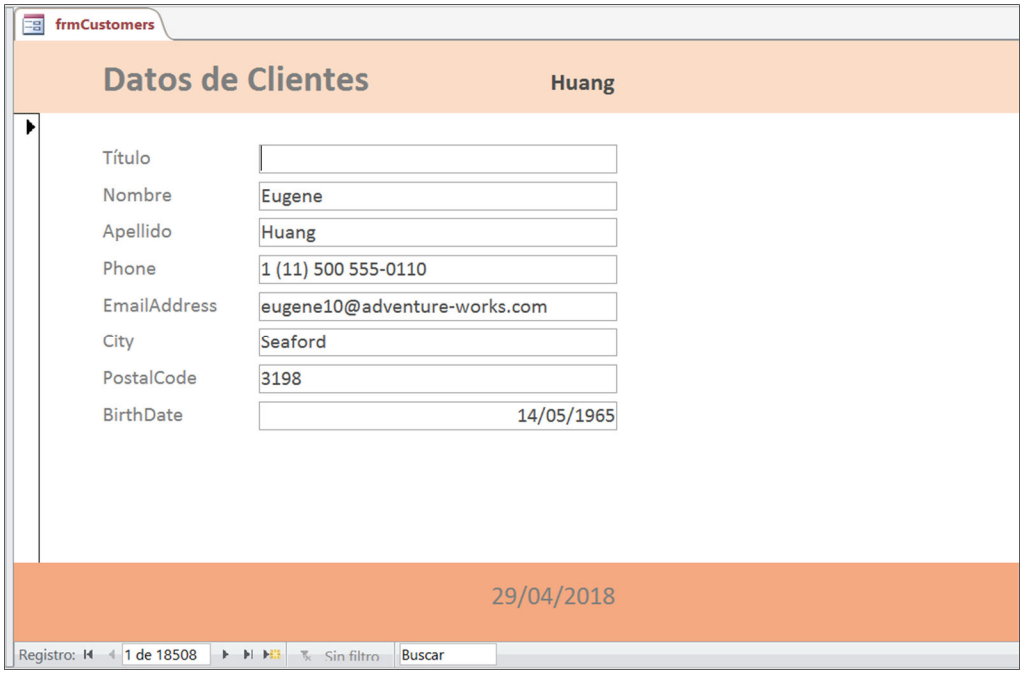


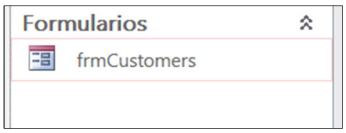
f) Para dar formato a las etiquetas agregadas o cuadros de texto, si está en modo de edición del texto, de clic fuera de ellos y luego, vuelva a seleccionar el control deseado dando clic sobre él. Posteriormente, de clic en **Menú Formato → Fuente** o **Menú Inicio → Formato de texto** y elíjala herramienta necesaria.



g) Para guardar los cambios del formulario, presione las teclas **CTRL + G**, o de clic sobre el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Si no ha asignado nombre, aparecerá el diálogo **Guardar como**, escriba el nombre considerando el prefijo **frm**.

h) Para ver su formulario como lo verá el usuario final, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista formulario**.





Observe en el **Panel de navegación,** como ha aparecido un nuevo objeto bajo la categoría Formularios, si desea volver a abrir el formulario, solo de doble clic sobre él, o si desea editarlo, ábralo en Vista Diseño, dando clic derecho sobre él y eligiendo **Vista Diseño**.

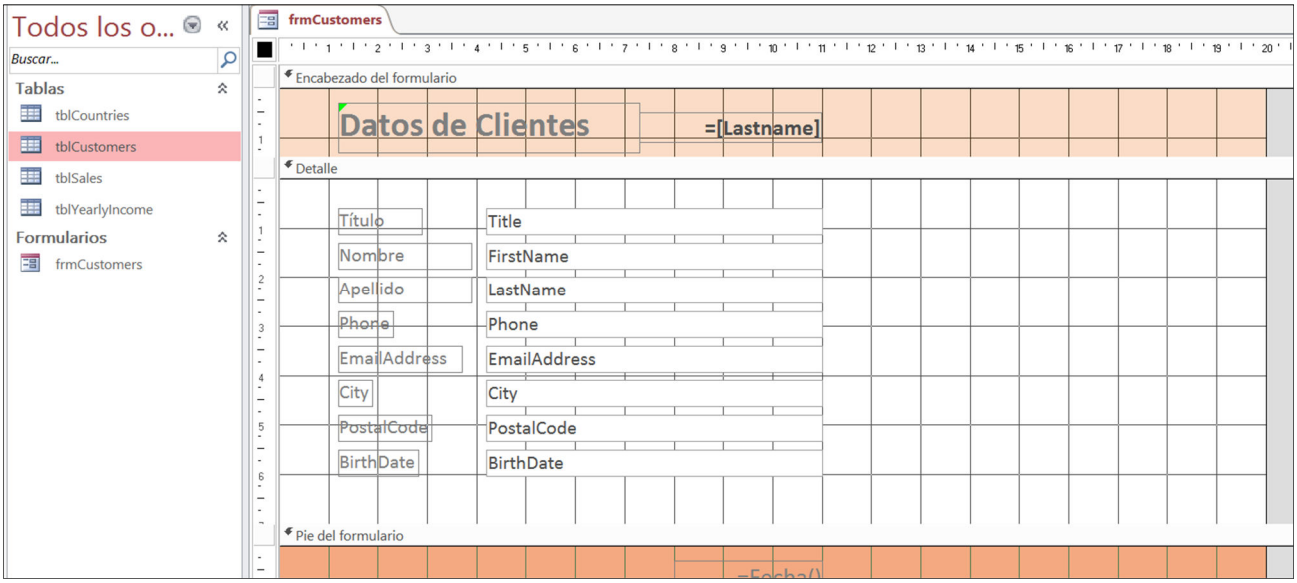
12.2 Añadiendo un subformulario a un formulario

Cuando tenemos un formulario de una tabla padre, podremos agregar un subformulario de alguna tabla hijo relacionada, para poder ver en el mismo formulario, los detalles de otra tabla previamente vinculada por medio de un campo de clave primaria. Esto lo haremos desde la Vista Diseño y el procedimiento sería el siguiente:

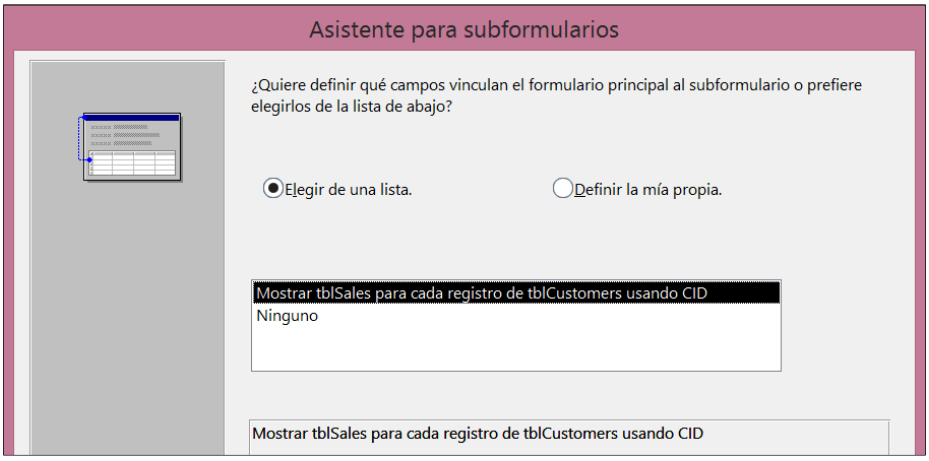
a) Abra el archivo de base de datos en donde desea editar su formulario.

b) Desde el **Panel de navegación**, abra el formulario a editar en Vista Diseño, dando clic derecho sobre él y eligiendo la opción **Vista Diseño**, o si ya está abierto en Vista Formulario, de clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño**. Access mostrará la vista diseño del formulario.

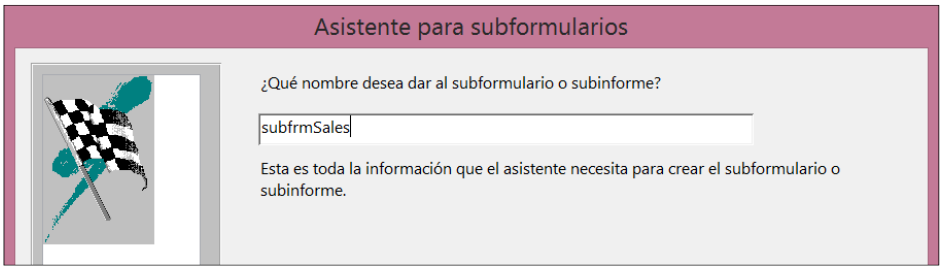
c) En caso necesario, arrastre el área de trabajo del formulario para hacerlo más grande y crear más espacio para el subformulario.



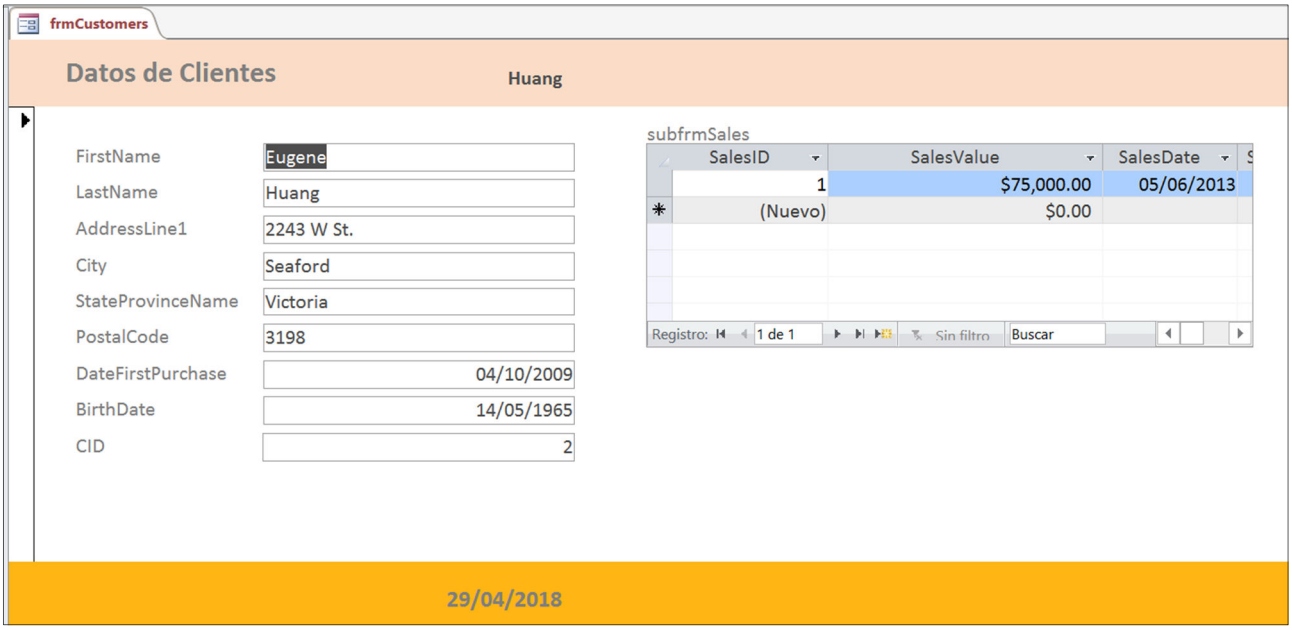
d) Posteriormente, arrastre la tabla hijo que desea mostrar como subformulario desde el **Panel de navegación** a la posición deseada en el área del formulario. La tabla hijo, normalmente es una tabla relacionada que tiene un campo de clave foránea relacionado con un campo clave principal de la tabla que es fuente de datos del formulario. Para este caso arrastraremos la tabla **tblSales**. Al soltar la tabla aparecerá el diálogo **Asistente para subformularios**, desde aquí, elija la opción **Mostrar tblSales (tabla hijo) para cada registro de tblCustomers (tabla padre) usando CID (Campo relacionado)** y de clic en **Siguiente** para continuar.



e) Asigne un nombre descriptivo al subformulario, considerando el prefijo **subfrm** y de clic en **Finalizar**.

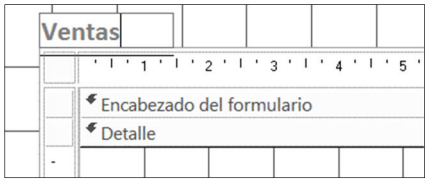


f) De clic en menú **Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario** para ver el formulario tal y como la verá el usuario final.

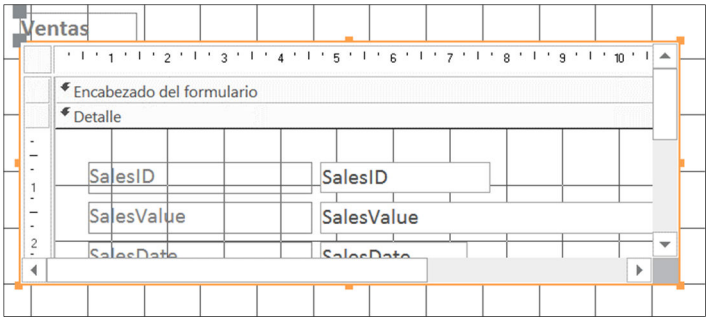


g) Vuelva a la vista diseño, dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Diseño** y haga los siguientes cambios.

h) Para cambiar la etiqueta del subformulario de clic dentro de ella y escriba el nuevo texto. Para darle formato, de clic fuera de la etiqueta para salir del modo de edición, luego, vuelva a dar clic sobre ella para seleccionarla y vaya al **Menú Formato → Fuente** y elija las herramientas de formato necesarias. De esta manera, podemos dar formato a cualquier elemento del formulario o subformulario.

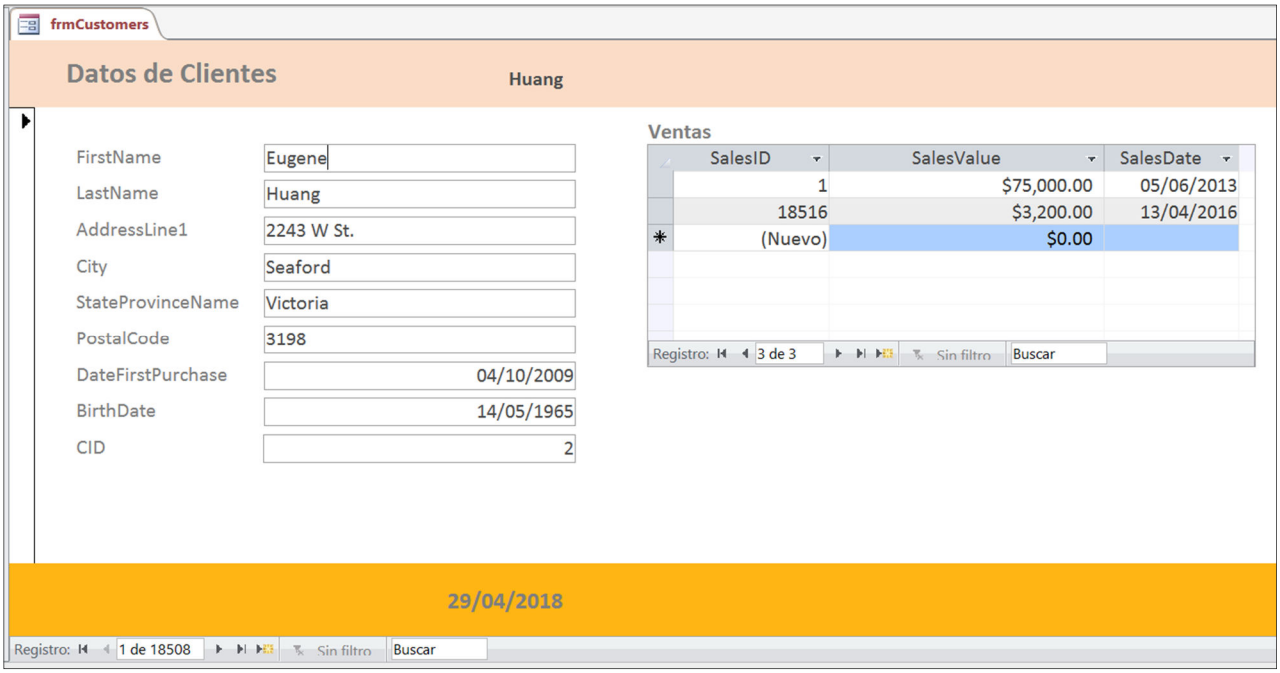


i) Para cambiar el tamaño general del subformulario, selecciónelo dando clic sobre él, y, posteriormente arrastre desde cualquiera de las asas que aparecen en su borde hasta que tome el tamaño deseado.



j) Si desea eliminar un campo del subformulario, que no sea importante mostrar al usuario final, selecciónelo y presione la tecla **Supr**, para este ejemplo, se eliminó el campo **SalesClient** del subformulario, ya que no es necesario que se muestre dos veces.

k) Guarde los cambios de nuevo presionando **CTRL + G** y vea el resultado de los cambios, dando clic en **Menú Inicio → Vistas → Ver → Vista Formulario**. El resultado final deberá ser algo similar a la siguiente imagen:



Observe en el **Panel de navegación**, como han aparecido dos nuevos objetos bajo la categoría **Formularios**, el formulario principal y el subformulario. Si desea volver a usar el formulario para edición o captura, es decir, abrirlo en **Vista Formulario**, solo de doble clic sobre él. Si desea abrirlo para editarlo, ábralo en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre él y eligiendo la opción **Vista Diseño**.

Añadiendo un subformulario a un formulario, creado previamente con el asistente

Una alternativa al método explicado anteriormente, en donde arrastramos directamente la tabla a nuestro formulario, es primero crear el formulario de la tabla hijo, con alguna de las herramientas disponibles, como, por ejemplo, el asistente para formularios y luego, arrastrar ese formulario a nuestro formulario principal. La ventaja de esta técnica sería que obtendremos un mejor formato en el subformulario.

Para crear un subformulario con el asistente, y luego añadirlo al formulario principal, el procedimiento general es el siguiente:

a) De clic en **Menú Crear → Asistente para formularios** y elija la tabla hijo para crear el formulario, es decir, la tabla que tiene los datos relacionados con la tabla padre.

b) Seleccione los campos que desea incluir en el subformulario y de clic en **Siguiente**.

c) Elija el diseño que desea para su subformulario, el más común sería **Tabular**.

d) De clic en **Siguiente** y asigne un nombre al subformulario, considerando el prefijo **subfrm**. Luego de clic en **Finalizar**.

e) A continuación, abra su formulario principal en **Vista Diseño** y arrastre el nuevo subformulario al área donde desea que aparezca en el formulario principal, edítelo con los métodos explicados anteriormente y guarde los cambios del formulario principal presionando **CTRL + G**.

12.3 Añadir un cuadro combinado (combo box) a un formulario

Agregar controles a nuestro formulario, como, por ejemplo, los cuadros combinados, facilitan la captura y además sirven para validar datos y evitar errores en la captura. El procedimiento para agregar un cuadro combinado a un formulario es el siguiente:

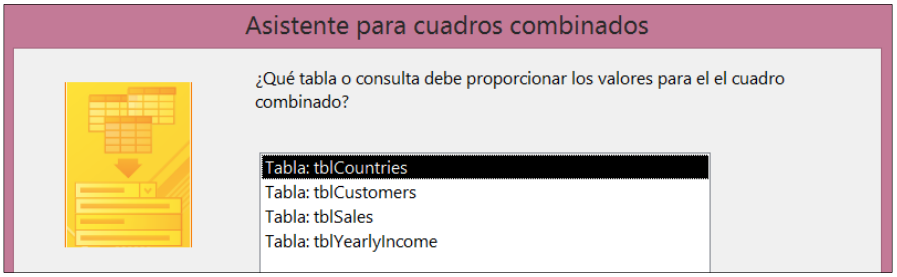
a) Abra el archivo de base de datos en donde se encuentra el formulario que quiere editar.

b) Abra el formulario en donde desea agregar el cuadro combinado en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre él y eligiendo la opción **Vista Diseño**. Para este ejemplo, abriremos el formulario creado previamente **frmCustomers**.

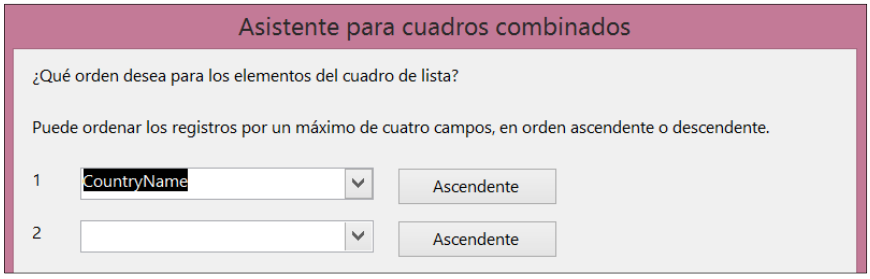
c) De clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro combinado** y a continuación de clic en el área del formulario donde desea colocar su cuadro combinado. Considere algo de espacio del lado izquierdo para que haya lugar para la etiqueta.

d) En el diálogo que aparece, seleccione la opción **Deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta** si desea tomar los valores de una tabla o consulta existente. En caso de que usted desee escribir los valores que aparecerán en el cuadro combinado, seleccione la opción **Escribiré los valores que desee**. De clic en **Siguiente** para continuar.

e) En el siguiente diálogo, elija la tabla desde donde tomará los valores para su cuadro combinado y de clic en **Siguiente**.

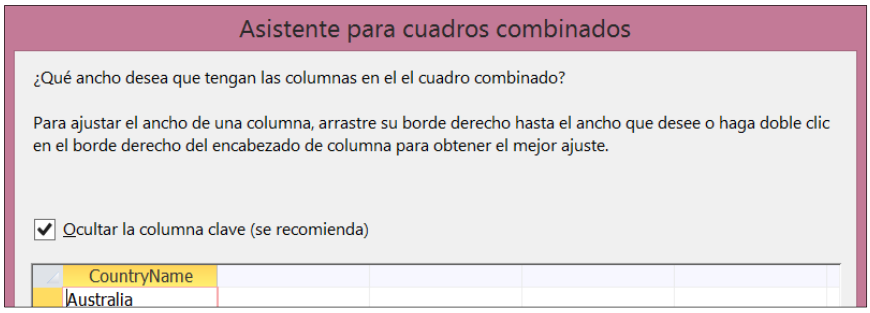


f) A continuación, elija los campos que desea que aparezcan en el cuadro combinado y agréguelos dando clic en el botón **">"**. Por lo general, se elije el campo que sea clave principal o foránea, como por ejemplo un ID, además del campo que tiene la información que será visible para el usuario, para nuestro caso, agregaremos los dos campos que tiene la tabla **tblCountries**. De clic en **Siguiente** para continuar.



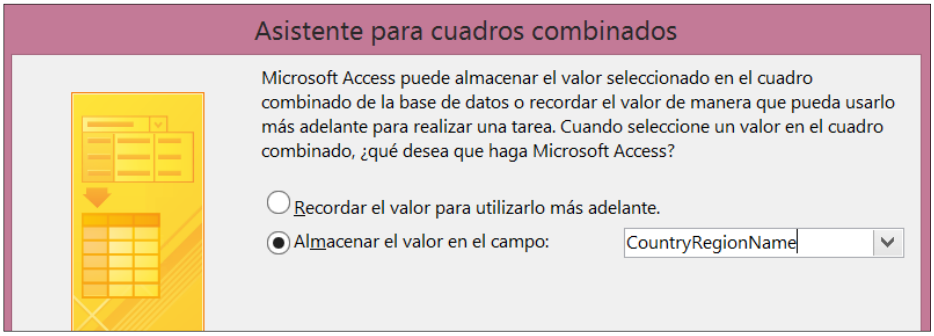
g) En el siguiente diálogo, elija si desea ordenar los datos del cuadro combinado por medio de algún campo y de clic en **Siguiente**.

h) Luego, ajuste el ancho de columna del campo que aparecerá en el cuadro combinado y deje activada la casilla **Ocultar la columna clave.** De clic en **Siguiente** para continuar.



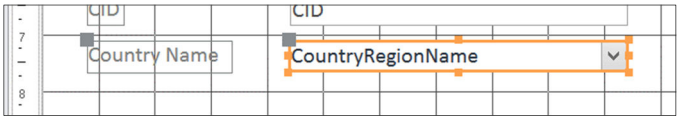
.

i) En el siguiente diálogo, elija la opción **Almacenar el valor en el campo** y de la lista desplegable seleccione el nombre del campo donde se almacenará el ID del valor que el usuario seleccione de la lista. Recuerde que, en realidad, el dato que se almacena será el ID del valor que el usuario seleccione, en este caso **CountryID**.



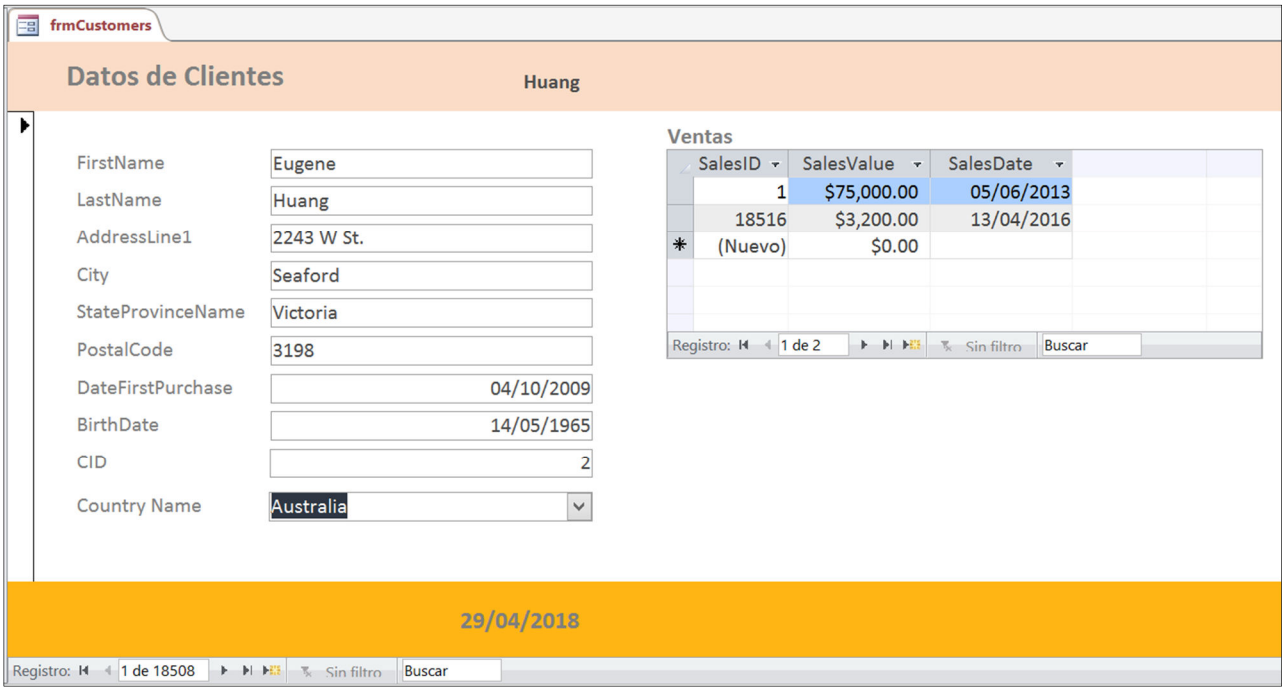
j) En el último paso, escriba el nombre que aparecerá en la etiqueta del cuadro combinado y de clic en **Finalizar**.

k) Desde la **Vista Diseño**, ajuste el tamaño y posición del campo y de su etiqueta con las técnicas explicadas anteriormente.



l) Guarde los cambios del formulario, presionando la combinación **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. En caso de ser un nuevo formulario, escriba el nombre considerando el prefijo **frm**.

m) Para probar el formulario y verlo como lo verá el usuario final, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario**. Observe como, ya ha aparecido nuestro cuadro combinado y al dar clic sobre él, aparece la lista de los elementos seleccionados, en nuestro caso, la lista de países.



12.4 Uso de un cuadro combinado como control de búsqueda

Una de las mejores prestaciones que nos puede dar un cuadro combinado es la búsqueda de registros en una tabla, dentro del mismo formulario. El procedimiento para crearlo se describe a continuación:

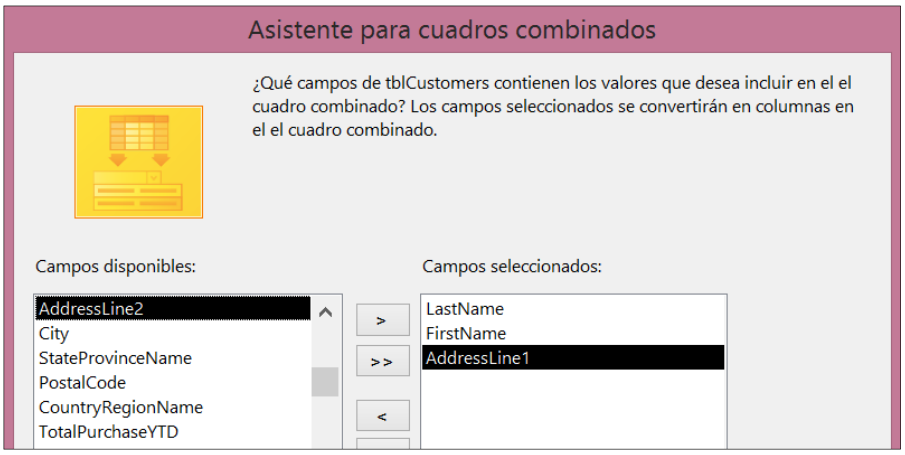
a) Abra el archivo de base de datos donde se encuentra el formulario que desea modificar.

b) Abra el formulario en donde desea agregar su cuadro combinado en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre él en el Panel de navegación y eligiendo la opción **Vista Diseño**.

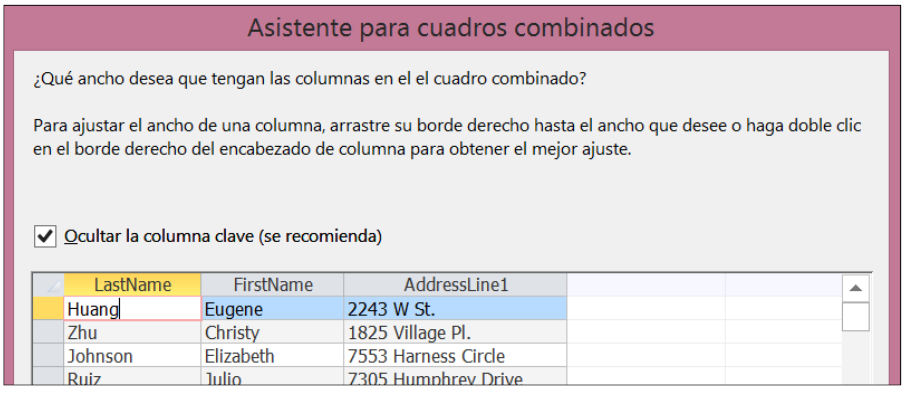
c) De clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro combinado** y a continuación de clic en el área del formulario donde desea colocar su cuadro combinado, para este caso, como queremos un control de búsqueda, lo colocaremos en el área de encabezado. Considere algo de espacio del lado izquierdo para que haya lugar para la etiqueta.

d) En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione la opción **Buscar un registro en el formulario según el valor que he seleccionado en el cuadro combinado** y de clic en **Siguiente**.

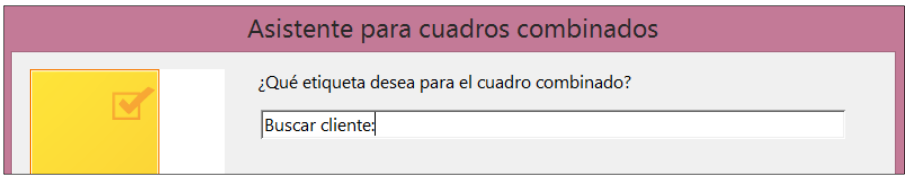
e) Del siguiente diálogo, seleccione los campos que desea agregar en su cuadro combinado y de clic en el botón **">"** para agregarlos a su cuadro. Aquí se deben de seleccionar los campos que considere más importantes para la búsqueda, por ejemplo, Nombre, Apellido, RFC, ClaveEmpleado, etc. Una vez seleccionados los campos, de clic en **Siguiente** para continuar.



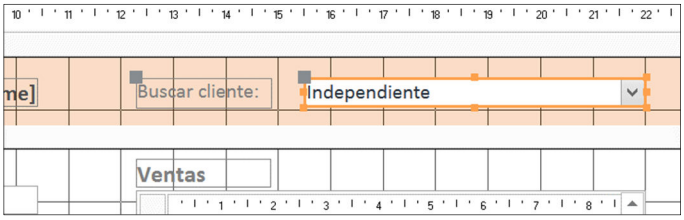
f) En el siguiente diálogo, ajuste los anchos de columna para cada campo y, de preferencia, active la casilla **Ocultar la columna clave (se recomienda)**. De clic en **Siguiente** para continuar.



g) En el último diálogo, escriba un nombre para la etiqueta del cuadro combinado, por ejemplo, Buscar: o cualquier texto de su preferencia y de clic en **Finalizar**.

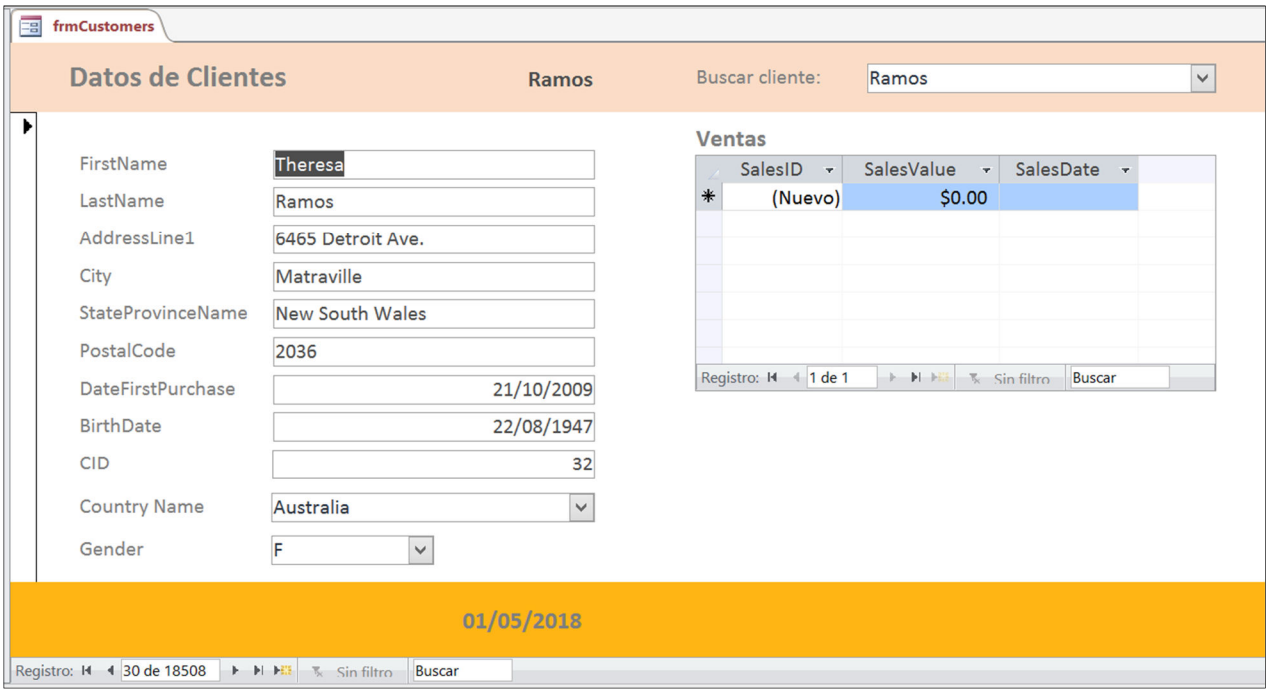


h) Continuando en la **Vista Diseño**, ajuste a su gusto el tamaño y posición del cuadro combinado y de su etiqueta.



i) Guarde los cambios del formulario, presionando la combinación **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

j) Pruebe su formulario cambiando a **Vista Formulario**, para verlo tal y como lo verá el usuario final, dando clic en **Menú Diseño → Vistas →Ver → Vista Formulario**. Aparecerá su formulario en Vista Formulario para poder usarlo.



k) Para usar su cuadro combinado, puede dar clic en la lista desplegable para seleccionar un elemento, o bien, puede empezar escribiendo el cliente a buscar directamente en el cuadro combinado.

Cambiar la ordenación y posición de los campos del cuadro combinado

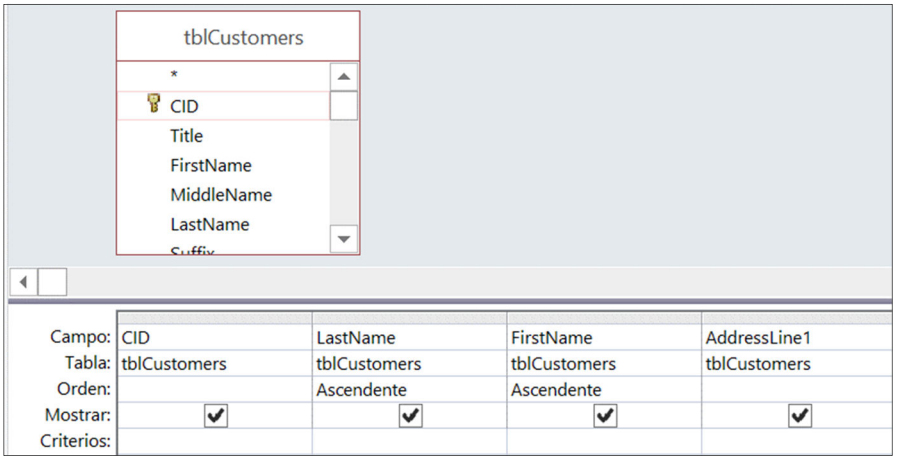
Como puede observar, al hacer clic en la lista desplegable del cuadro combinado, los registros aparecen desordenados, o, mejor dicho, aparecen ordenados por medio del campo clave, que en realidad está oculto. Si queremos ordenar por medio de otro campo y, además, redefinir la posición de los campos, será necesario abrir la consulta que se creó automáticamente con el asistente, modificarla y guardar los cambios de ella. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra el formulario que contiene el cuadro combinado en **Vista Diseño**.

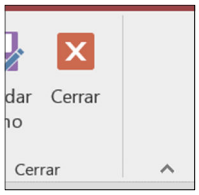
b) Seleccione el Cuadro combinado que desea editar dando un clic sobre él y abra su **Hoja de propiedades**, dando clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de Propiedades**, o bien, presionando la combinación de teclas **ALT + Enter**.

c) De clic en la pestaña **Datos** y luego, en la propiedad **Origen de la fila**, de clic en el botón de los tres puntos suspensivos para abrir la consulta de donde provienen los datos para su cuadro combinado.

d) Aparecerá la ventana de Diseño de la consulta, desde aquí, seleccione orden **Ascendente** o **Descendente** para el o los campos deseados. Recuerde que, los criterios de ordenación se aplican dando prioridad de izquierda a derecha. Si desea cambiar la posición de algún campo, selecciónelo desde su encabezado y arrástrelo a la posición deseada.

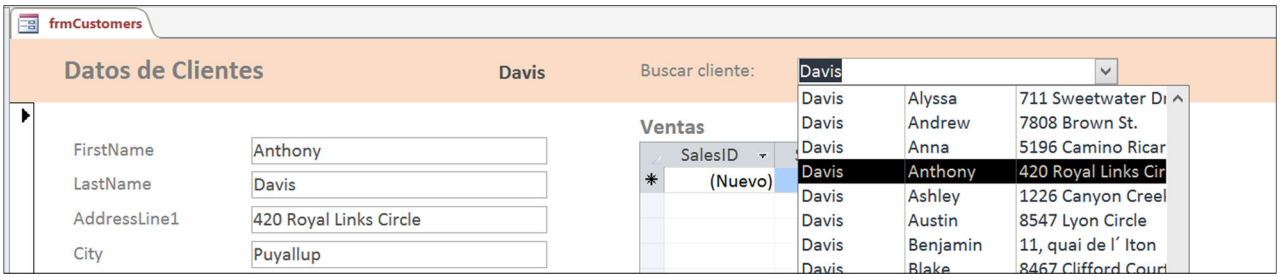


e) Una vez realizados los cambios a la consulta, guarde la consulta presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Posteriormente, de clic en el botón **Cerrar** del **Menú Diseño** o de clic derecho sobre la pestaña de la consulta y elija la opción **Cerrar**.



f) Al volver a la **Vista Diseño** del formulario, guarde los cambios presionando **CTRL + G,** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

g) Abra su formulario en **Vista Formulario**, para verlo tal y como lo verá el usuario final y probar la nueva versión del Cuadro combinado, dando clic en **Menú Diseño → Vistas →Ver → Vista Formulario**. Observará como los registros aparecerán ordenados y en la posición establecida en la consulta.



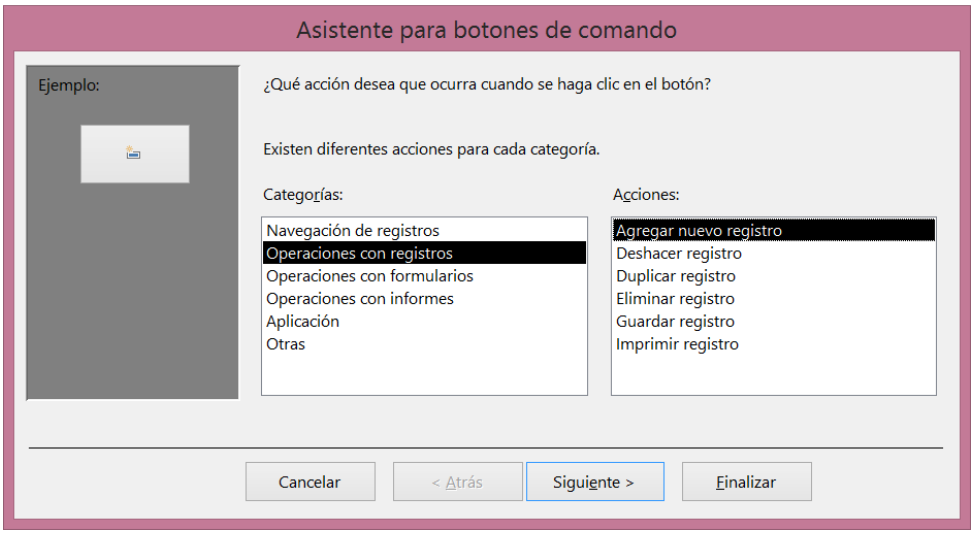
12.5 Agregar botones de comando a nuestros formularios

Una manera de automatizar nuestra aplicación de base de datos, es crear formularios que contengan botones que ejecuten alguna, acción preprogramada en Access, o bien, macros o módulos creados por nosotros. Access cuenta con un buen número de acciones enfocadas a operaciones con registros, formularios, consultas y de la propia aplicación. Para agregar un botón de comando en un formulario, el proceso es el siguiente:

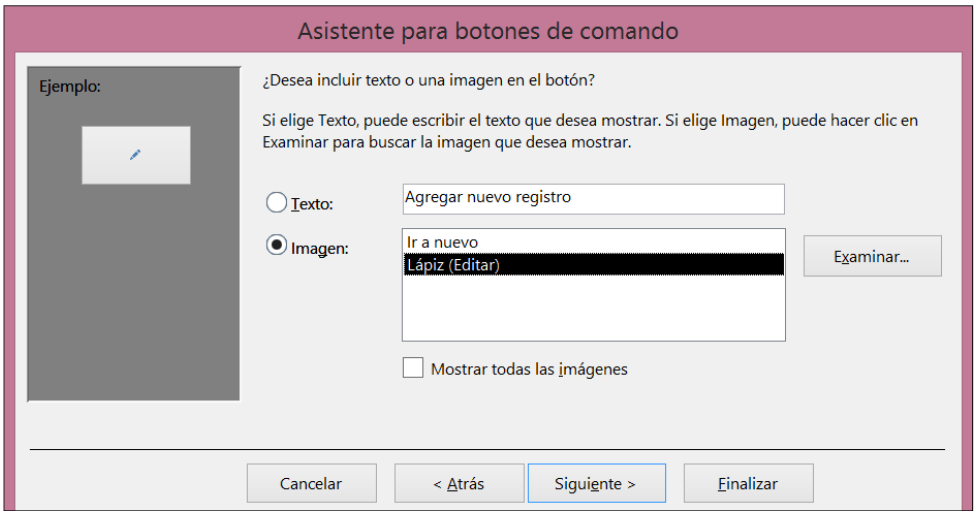
a) Abra el formulario en donde desea agregar botones de comando en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y eligiendo la opción **Vista Diseño**.

b) De clic en **Menú Diseño → Controles → Botón** y posteriormente arrastre sobre el formulario, dibujando una ventana en el área donde desea posicionar el botón.

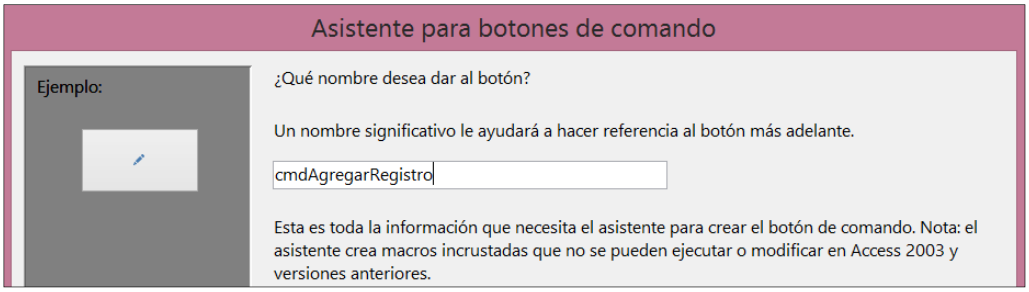
c) En el diálogo **Asistente para botones de comando**, que ha aparecido, seleccione primero, de la lista de la izquierda, la categoría de la acción que desea ejecutar y, posteriormente, seleccione del lado derecho, la acción que desea que ejecute el botón. De clic en **Siguiente** para continuar.



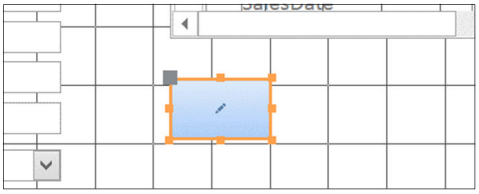
d) En el diálogo que aparece a continuación, elija si desea que su botón contenga **Texto** o **Imagen**, si es texto, escriba el texto deseado en el cuadro de texto, o bien, si es imagen, seleccione una imagen de la lista. Si desea agregar una imagen propia, de clic en el botón **Examinar** y seleccione la imagen deseada para su botón. La imagen debe tener las dimensiones correctas. De clic en **Siguiente** para continuar.



e) En el último diálogo, asigne un nombre descriptivo al botón, considerando el prefijo **cmd** (command) y de clic en **Finalizar**. Su botón deberá aparecer sobre el formulario en Vista Diseño.

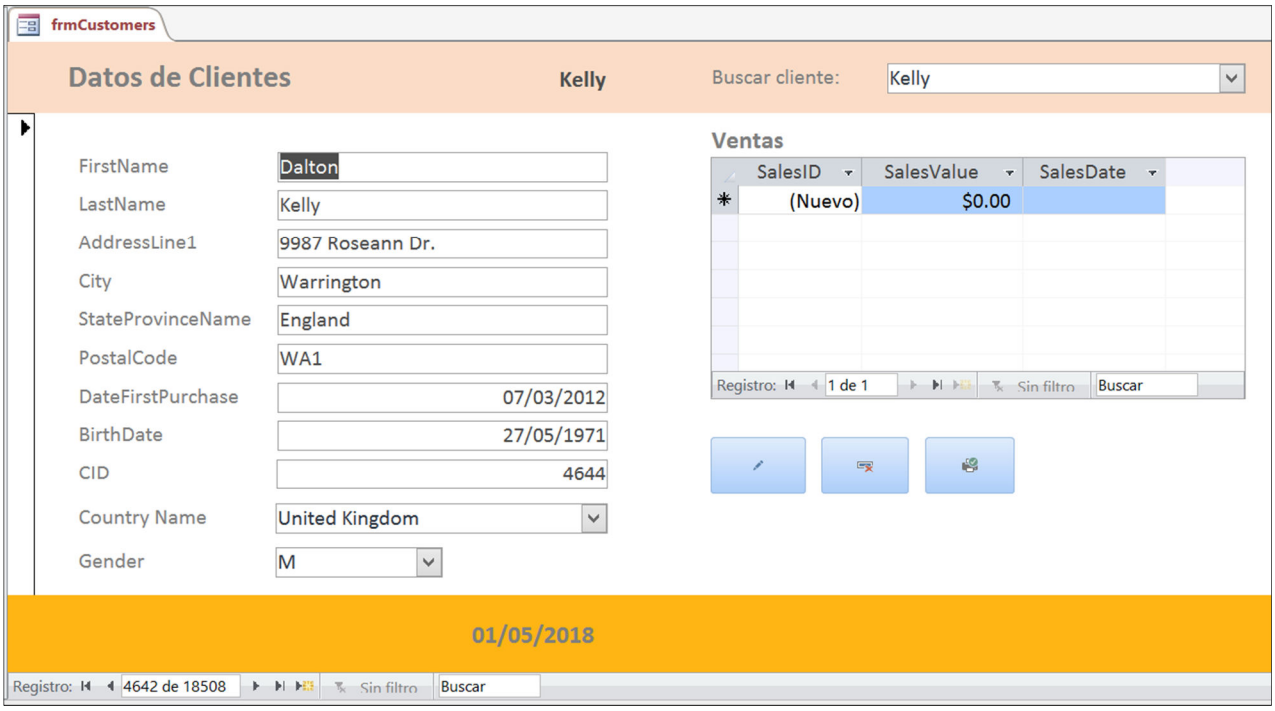


f) Si desea cambiar la posición y tamaño del botón, desde la **Vista Diseño**, selecciónelo y arrastre desde cualquier parte de la orilla para moverlo, o bien, arrastre desde cualquiera de las asas para ajustar su tamaño.



g) Guarde los cambios del formulario presionando **CTRL + G** o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

h) Para ver el formulario y su botón en funcionamiento, cambia a Vista Formulario, dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario**. Observe como han aparecido los botones agregados.



Puede agregar todos los botones de comando que sean necesarios a un formulario.

12.6 Creación de un formulario como Panel de Control o Menú Principal

Además de los formularios que hemos creado, que están conectados a una fuente de datos como tabla o consulta, también podemos crear formularios independientes para realizar operaciones o cualquier otro proceso. Uno de los tipos de formulario

más común, es el formulario de **Panel de control**, el cual contiene botones de comando para abril los diferentes objetos de nuestra aplicación (normalmente otros formularios o reportes) para facilitar el uso de la aplicación al usuario final, como una alternativa al Panel de navegación. Los formularios de Panel de control también pueden contener etiquetas con texto informativo, imágenes, etc.

El procedimiento para crear un formulario de Panel de control es el siguiente:

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su formulario de Panel de control.

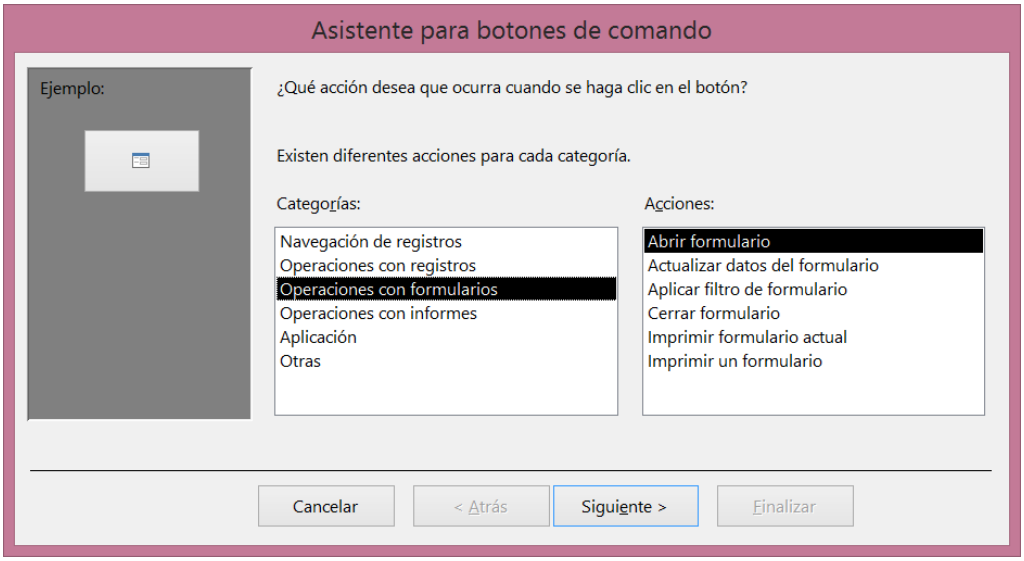
b) De clic en **Menú Crear → Diseño del formulario**, o en **Menú Crear → Formulario en blanco**.

c) En caso de ser necesario, ajuste el área del formulario, arrastrando desde su borde.

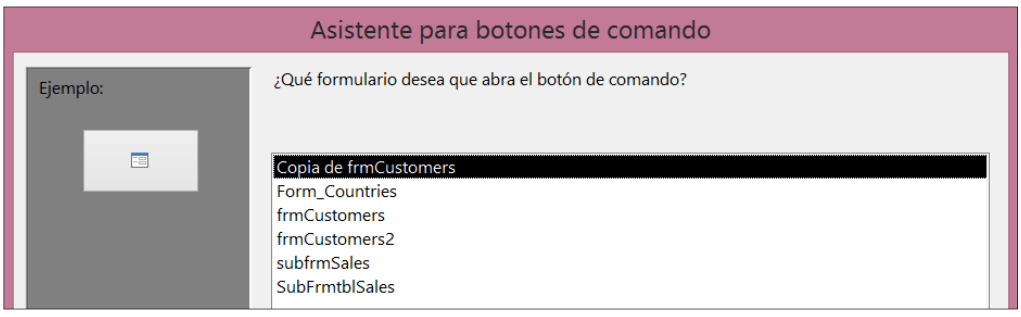
d) Posteriormente, de clic en **Menú Diseño → Controles → Botón** y, a continuación, arrastre dibujando una ventana en el área donde desea ubicar su botón.

e) En el diálogo que aparece, elija una de las siguientes categorías y alguna acción correspondiente a la categoría seleccionada.

- **Operaciones con formularios**: para abrir, cerrar, imprimir o actualizar un formulario, entre otras opciones.
- **Operaciones con informes**: para abrir, imprimir, enviar o ver una vista preliminar de un informe, entre otras opciones.
- **Aplicación**: para salir de la aplicación.
- **Otras**: para abrir una consulta, ejecutar un macro o imprimir una tabla.

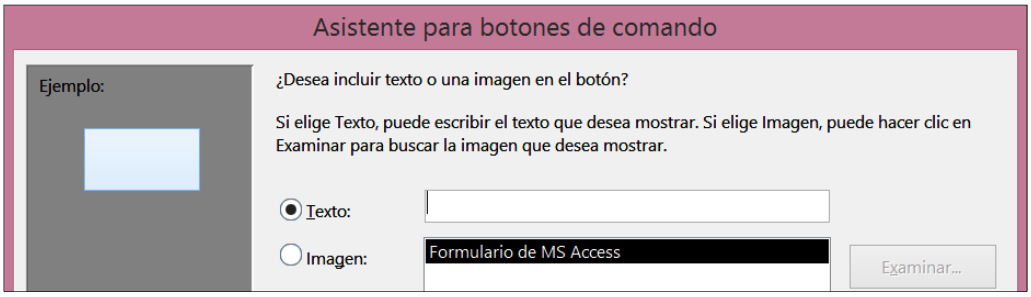


f) Una vez seleccionada la acción deseada, de clic en **Siguiente** para continuar. Dependiendo del tipo de acción seleccionada, Access mostrará los objetos relacionados, por ejemplo, formularios, informes, tablas, consultas, etc. Seleccione el objeto deseado y de clic en **Siguiente** para continuar.



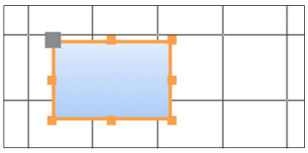
g) En el siguiente diálogo, elija la opción **Abrir el formulario y mostrar todos los registros** y de clic en **Siguiente** para continuar.

h) A continuación, seleccione si desea que el botón muestre un texto o una imagen. Frecuentemente, en estos casos, seleccionaremos la opción texto y dejaremos la caja de texto vacía. Esto con la intención de tener un botón que no contenga nada dentro de él. Más adelante se colocará una etiqueta al lado del botón. De clic en **Siguiente** para continuar.



i) Por último, asigne un nombre descriptivo al botón, considerando el prefijo **cmd** y de clic en **Finalizar**.

j) Si desea ajustar la posición y tamaño del botón, desde la Vista Diseño, arrastre desde el borde para moverlo, o bien, arrastre desde cualquiera de sus asas para cambiar su tamaño.



k) Si desea agregar más botones a su formulario, repita los pasos del **d**) al inciso **j**).

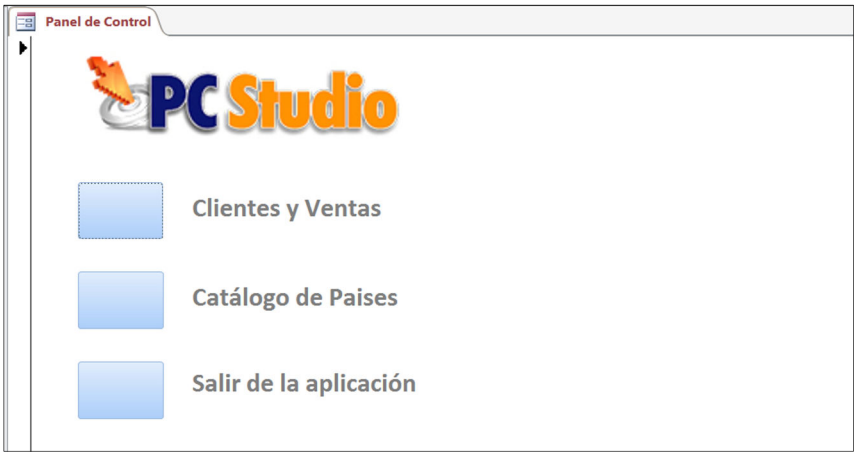
l) Para agregar etiquetas a su formulario, de clic en **Menú Diseño → Controles → Etiqueta**, arrastre la etiqueta en el área deseada dentro del formulario y escriba el texto que desea que aparezca en la etiqueta.

m) Para agregar imágenes en el formulario, de clic en cualquier parte vacía del formulario y, posteriormente, de clic en el **Menú Diseño → Controles → Insertar imagen → Examinar…**

n) Busque la imagen en la carpeta correspondiente y de doble clic sobre ella para insertarla, después, arrastre en el área del formulario donde desee ubicar su imagen. Para ajustar la posición y tamaño de la imagen, desde la Vista Diseño, arrastre desde su borde para moverla, o bien, arrastre desde cualquiera de sus asas para cambiar su tamaño.

o) Guarde los cambios del formulario presionando **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

p) Para ver su formulario en funcionamiento, cambia a Vista Formulario, dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario**. Pruebe los botones creados.



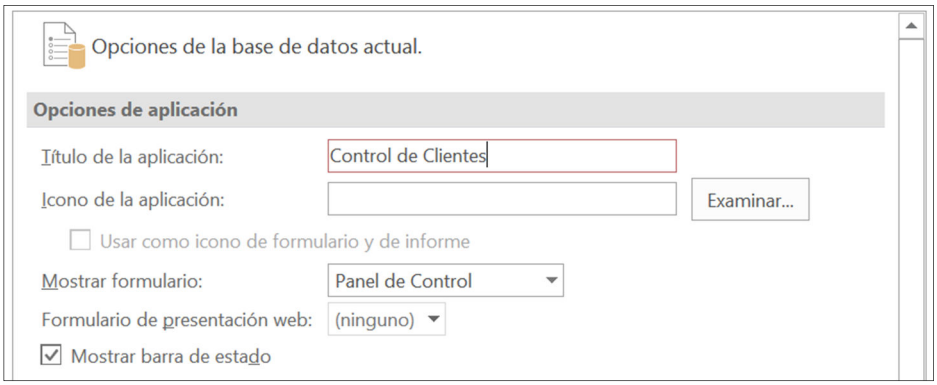
Configurar su formulario de Panel de control o Menú principal como formulario de apertura

Una forma de facilitar las cosas al usuario al crear una aplicación de base de datos, es configurar las opciones de Access para nuestra base de datos, para que, al momento de abrirla se abra automáticamente el formulario de panel de control o menú principal. Esto lo haremos con el siguiente procedimiento:

a) Asegúrese de que el archivo de base de datos que desea configurar esté abierto.

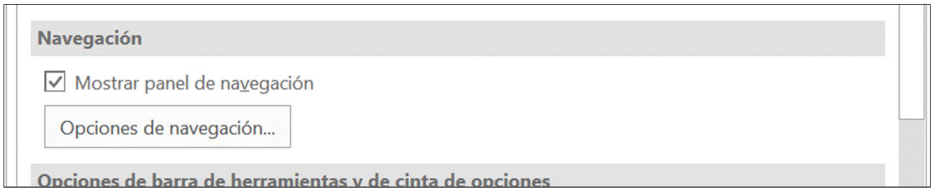
b) De clic en **Menú Archivo → Opciones** y seleccione la categoría **Base de datos actual**.

c) En la lista desplegable **Mostrar formulario**, seleccione el formulario que usted quiera que se abra automáticamente al abrir su archivo de base de datos.



d) También, desde este diálogo, puede agregar un titulo para la aplicación en el cuadro de texto **Título de la aplicación**, e igualmente, puede seleccionar un icono para la aplicación desde la opción **Icono de la aplicación**.

e) Si desea desactivar el **Panel de navegación** para su aplicación de base de datos, en este mismo diálogo, busque la opción **Mostrar panel de navegación** y desactive la casilla. Tenga en cuenta que, desde este mismo diálogo, puede configurar muchas más opciones, exclusivamente para su aplicación de base de datos.



f) Una vez configuradas las opciones deseadas de clic en el botón **Aceptar.**

g) Reinicie su base de datos para observar los cambios aplicados en la configuración.

Capítulo 13.- Uso y diseño avanzado de reportes

Hasta el momento, hemos explicado como crear reportes usando el asistente o con el método rápido. Pero, a la hora de construir reportes en Access, la manera más flexible es construyéndolos desde cero. A continuación, se explicarán las técnicas para la construcción de reportes de forma manual.

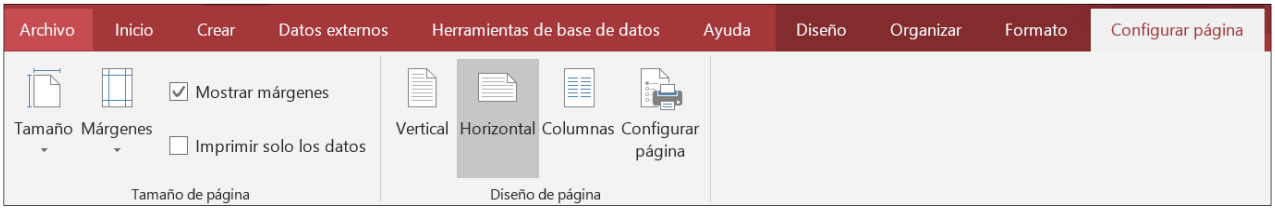
13.1 Creación de un reporte en blanco sin el asistente.

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su reporte.

b) De clic en **Menú Crear → Informe → Diseño de informe**. Aparecerá la vista de **Diseño de informe**.

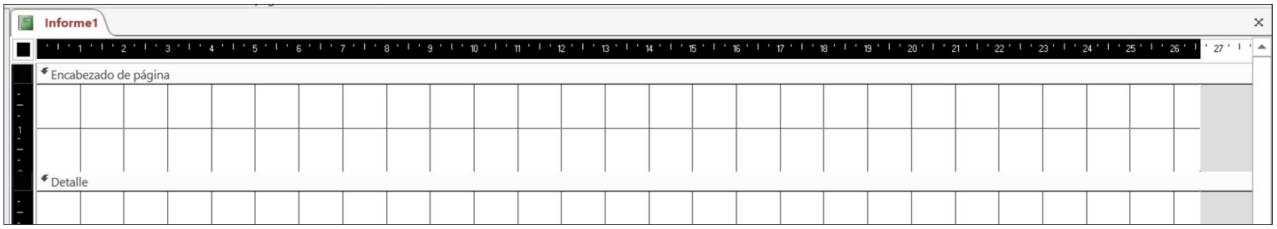
c) De clic en **Menú Configurar página → Tamaño de página → Tamaño** y elija el tamaño de página en el que se estará imprimiendo su informe, por ejemplo, **Carta**.

d) Posteriormente, seleccione la orientación del papel dando clic en **Menú Configurar página → Diseño de página** y elija si desea orientación **Vertical** u **Horizontal**. La orientación más frecuente para los informes es la **Horizontal**, ya que nos da más espacio a lo ancho y podemos agregar más campos.

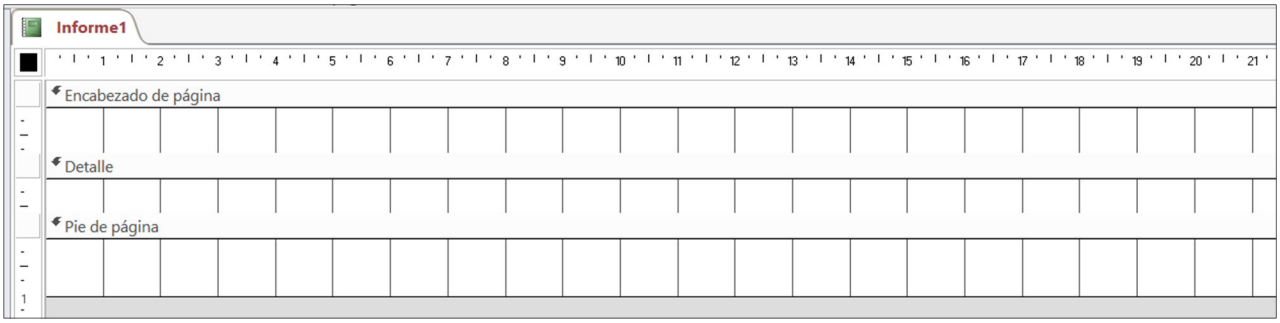


e) A continuación, ajuste los márgenes que tendrá su reporte, de clic en **Menú Configurar página → Tamaño de página → Márgenes** y elija alguna opción de la lista de márgenes. Predeterminadamente, la opción seleccionada es margen Normal, aunque se recomienda seleccionar margen **Estrecho**, esto con el fin de dar más espacio al contenido y poder acomodar los campos que se agregarán al reporte más fácilmente.

f) Ajuste el área de informe, arrastrando desde su borde hasta la medida correcta en la regla. Es recomendable determinar esta medida lo más precisa posible, tomando el valor del ancho del papel seleccionado, menos el margen izquierdo y el margen derecho seleccionado. Por ejemplo, si elegimos tamaño **Carta** y orientación **Horizontal**, el ancho del papel es 27.94 cm, le restamos el valor del margen izquierdo y derecho seleccionado, que para este caso fue margen **Estrecho**, por lo tanto 27.94 cm menos .64 cm menos .64 cm, nos dará un valor aproximado de 26.66 cm. Por lo tanto, trate de ajustar el área de diseño del reporte, usando la regla de la parte superior, a un valor aproximado a esta medida.

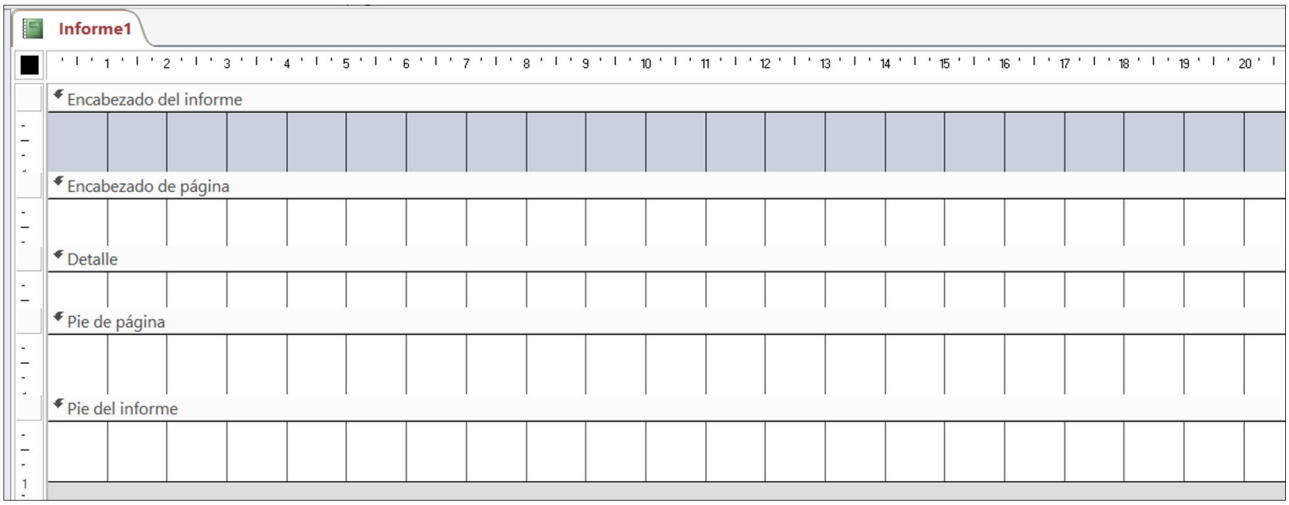


g) Posteriormente, ajuste cada una de las secciones del reporte, **Encabezado**, **Detalle** y **Pie de página**, arrastrando desde su borde inferior, hasta dejarlos a la altura deseada. Normalmente, si es un reporte de forma tabular, que es lo más común, El área de **Detalle,** es el cuerpo del informe, y debe ser algo delgada, ya que solo necesitamos que quepa una fila de campos. En el caso del **Encabezado de página**, la información que se agregue aquí, aparecerá al principio de cada página del informe, por lo tanto, considere espacio para los títulos de campo. En la sección de **Pie de página**, la información que agregue, aparecerá al final de cada página del reporte, por lo tanto, considere espacio para agregar información que se imprimirá aquí, por ejemplo, números de página, nombre de la empresa, fecha, etc.

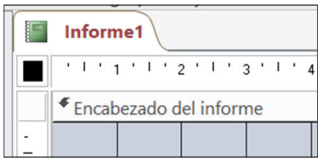


h) Luego, active las otras dos secciones del reporte, que son **Encabezado del informe** y **Pie de página del informe**, dando clic derecho sobre la barra de cualquier sección y eligiendo la opción **Encabezado o pie de página del informe**.

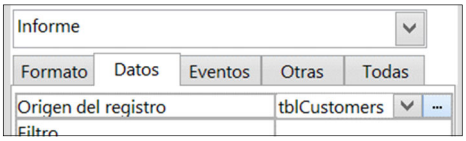
Aparecerán las dos nuevas secciones en el área de diseño del informe. La información que agregue en le sección de **Encabezado de informe**, aparecerá solo al principio de todo el informe y la que agregue en la sección de **Pie de página del informe**, aparecerá solo al final de todo el informe. Al activar todas las secciones la ventana se verá como sigue:



i) A continuación, hay que conectar nuestro informe con una fuente de datos, que puede ser una tabla o una consulta. Para esto, seleccione el informe, dando clic en su selector, que es el pequeño cuadro gris que se encuentra en la parte superior izquierda del área de diseño del informe y, posteriormente abra la **Hoja de propiedades,** presionando las teclas **ALT + Enter**, o bien, dando clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de propiedades**.



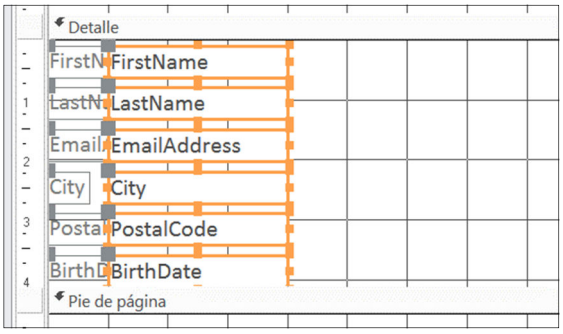
j) En la **Hoja de propiedades**, de clic en la pestaña **Datos** y, en la lista desplegable de la propiedad **Origen del registro**, seleccione la tabla o consulta de donde se tomarán los datos para nuestro informe.



k) A continuación, de clic en **Menú Diseño → Herramientas → Agregar campos existentes**, aparecerá la **Lista de campos** del lado derecho de la pantalla.

l) Desde la lista de campos, seleccione los campos que desea agregar a su reporte, si son varios campos adyacentes, seleccione el primero, luego, mantenga presionada la tecla **SHIFT**, y seleccione el último. En caso de que quiera seleccionar campos no adyacentes, seleccione el primero, luego, manteniendo presionada la tecla **CTRL**, siga seleccionando los demás.

m) Posteriormente, arrastre los campos seleccionados hasta la sección **Detalle** del informe. Observará como, los campos se han acomodado en forma apilada, lo cual, no nos servirá para la mayoría de los reportes.



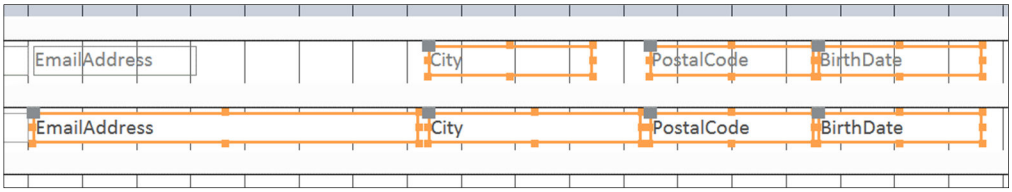
n) Para acomodar los campos de forma tabular, mantenga seleccionados los campos que se agregaron a la sección **Detalle** y, posteriormente, de clic en **Menú Organizar → Tabla → Tabular**. Al hacer esta operación, Access acomodará los campos automáticamente en forma tabular en nuestro informe, incluyendo las etiquetas en la sección de Encabezado de página.

o) Ajuste de nuevo la sección de **Detalle**, arrastrando desde su borde inferior hasta hacerla más delgada y que quede justamente cubriendo los campos agregados.

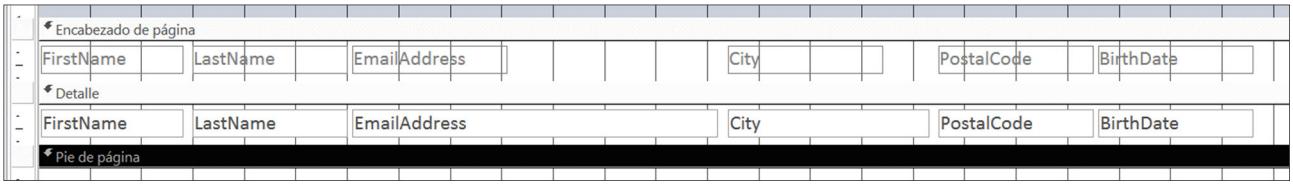
p) En caso necesario, manteniendo seleccionados los campos, muévalos hasta acomodarlos en la posición deseada.

q) Para poder editar la posición y el tamaño de los campos individualmente, tenemos que separarlos usando la herramienta **Quitar diseño**. Seleccione los campos junto con sus etiquetas y de clic en **Menú Organizar → Tabla → Quitar diseño**. Con esta operación, los campos se independizarán y los podremos manipular independientemente.

r) A continuación, seleccione los campos y etiquetas a editar, dando clic sobre cada uno de ellos y presionando la tecla **CTRL** para que la selección sea acumulativa. También puede arrastrar el mouse sobre la regla, para seleccionar todos los controles que abarque su selección sobre la regla.



s) Una vez seleccionados los controles deseados, arrastre desde su borde para moverlos, o arrastre desde sus asas para cambiar su tamaño. Edite las posiciones y tamaño de los campos y etiquetas de forma que, toda la información sea claramente visible en nuestro informe. La siguiente imagen muestra un ejemplo de como deberían de quedar los controles en la sección de **Encabezado de página** y en la sección de **Detalle**.

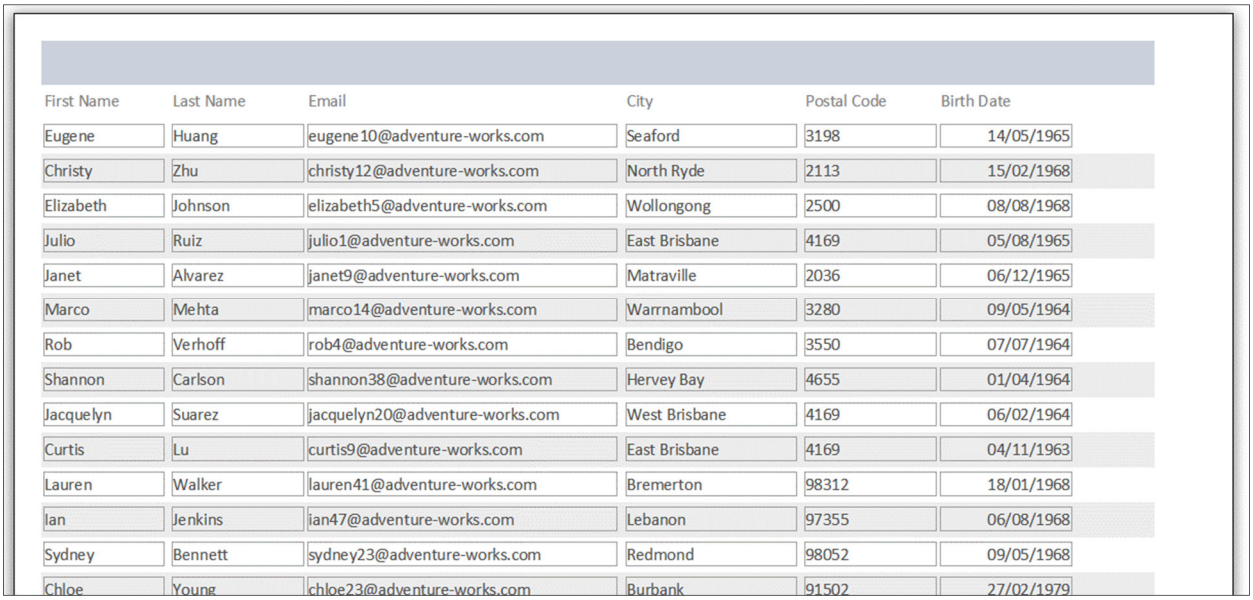


t) Para cambiar el texto de las etiquetas, solo de clic dentro de la etiqueta deseada y edite el texto a su gusto. Tenga cuidado de no cambiar el texto de los controles de los campos (los que están en la sección **Detalle**).

u) Para dar formato a los campos o a las etiquetas, seleccione los controles deseados y, posteriormente, de clic en el **Menú Formato → Fuente**, o bien, **Menú Formato → Formato de controles** y elija la herramienta de formato deseada para aplicar a los controles seleccionados. Puede cambiar, tipo de letra, estilo, alineación, tamaño, color de fuente, bordes, etc.

v) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido y asigne un nombre considerando el prefijo **rpt**.

w) Para ver la Vista preliminar del informe, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe.



First Name	Last Name	Email	City	Postal Code	Birth Date
Eugene	Huang	eugene10@adventure-works.com	Seaford	3198	14/05/1965
Christy	Zhu	christy12@adventure-works.com	North Ryde	2113	15/02/1968
Elizabeth	Johnson	elizabeth5@adventure-works.com	Wollongong	2500	08/08/1968
Julio	Ruiz	julio1@adventure-works.com	East Brisbane	4169	05/08/1965
Janet	Alvarez	janet9@adventure-works.com	Matraville	2036	06/12/1965
Marco	Mehta	marco14@adventure-works.com	Warrnambool	3280	09/05/1964
Rob	Verhoff	rob4@adventure-works.com	Bendigo	3550	07/07/1964
Shannon	Carlson	shannon38@adventure-works.com	Hervey Bay	4655	01/04/1964
Jacquelyn	Suarez	jacquelyn20@adventure-works.com	West Brisbane	4169	06/02/1964
Curtis	Lu	curtis9@adventure-works.com	East Brisbane	4169	04/11/1963
Lauren	Walker	lauren41@adventure-works.com	Bremerton	98312	18/01/1968
Ian	Jenkins	ian47@adventure-works.com	Lebanon	97355	06/08/1968
Sydney	Bennett	sydney23@adventure-works.com	Redmond	98052	09/05/1968
Chloe	Young	chloe23@adventure-works.com	Burbank	91502	27/02/1979

x) Si desea modificar el diseño o agregar más campos a su reporte, vuelva a la Vista Diseño, dando clic derecho sobre la pestaña del reporte y eligiendo la opción **Vista Diseño**, o bien, dando clic en **Menú Vista preliminar → Cerrar vista previa de impresión**. Para agregar o editar campos, siga los mismos métodos explicados previamente y guarde los cambios de nuevo.

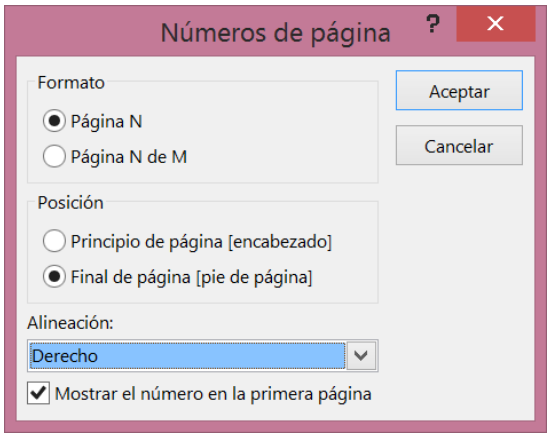
Agregar contenido a las secciones de Encabezado del informe, Pie de página y Pie del informe

a) Puede agregar, etiquetas de texto para títulos, imágenes, Fecha y hora e incluso campos en las secciones de Encabezado del informe, Pie de página y Pie de informe. El procedimiento es el siguiente:

b) Abra el informe que desea editar en Vista Diseño, dando clic sobre él en el **Panel de navegación** y seleccionando **Vista Diseño**.

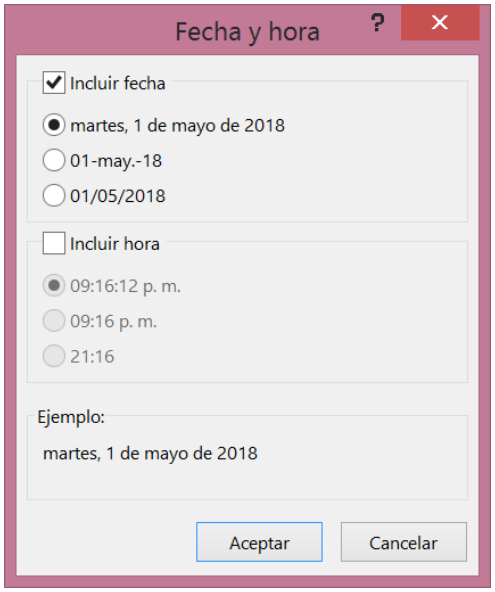
c) Para agregar etiquetas o imágenes, de clic en **Menú Diseño → Controles → Etiqueta**, o en **Menú Diseño → Controles → Insertar imagen**. Posteriormente arrastre sobre la sección deseada, dibujando una ventana en el área donde desea poner su etiqueta o imagen. En el caso de las etiquetas, escriba el texto deseado.

d) Si desea agregar números de página a su informe, de clic en **Menú Diseño → Encabezado y pie de página → Números de página**. Aparecerá el diálogo **Números de página**.



e) Desde este diálogo, elija el **Formato de numeración**, la **Posición** (normalmente pie de página) y la **Alineación**. Active la última casilla, en caso de que quiera que aparezca la numeración de página en la primera página del informe. Una vez configuradas las opciones, de clic en **Aceptar**. Aplíque formato si así lo desea, como alineación, fuente, color, etc.

f) Para agregar Fecha y hora, de clic en **Menú Diseño → Encabezado y pie de página → Fecha y hora**. Aparecerá el diálogo **Fecha y Hora**. Desde aquí, seleccione las opciones deseadas y de clic en **Aceptar**.



g) El control de Fecha, se insertará en el encabezado de informe. Si desea moverlo a otra sección, simplemente selecciónelo dando clic sobre él y arrastre hasta la sección y la posición deseada. Aplíquele formato si así lo desea, como alineación, fuente, color, etc.

h) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**.

i) Para ver la Vista preliminar del informe, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe.

La Vista Diseño final sería algo similar a lo siguiente:

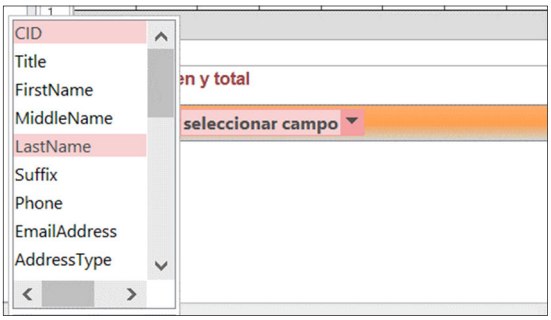
13.2 Ordenación de registros en un reporte

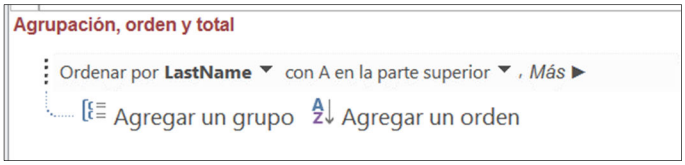
Access nos permite agregar criterios de ordenación a uno o varios campos en un reporte de forma fácil y rápida. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra el informe deseado en Vista Diseño, dando clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y eligiendo **Vista Diseño**. Si el informe ya está abierto en Vista previa de impresión o cualquier otra vista, de clic derecho sobre su pestaña y seleccione **Vista Diseño**.

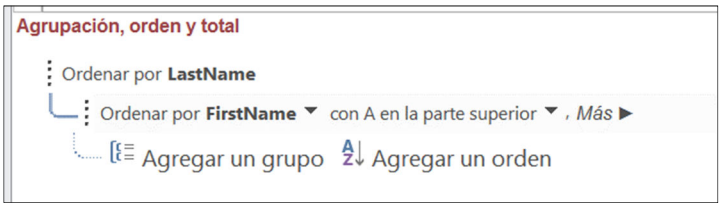
b) De clic en **Menú Diseño → Agrupación y totales → Agrupar y ordenar**. En la parte inferior de la Vista Diseño de informe, aparecerá el panel de agrupación y ordenación.

c) De clic en la opción **Agregar un orden**, e inmediatamente después, seleccione el campo por medio del cual usted desee que salga ordenado su reporte. Este campo será su primer criterio de ordenación.



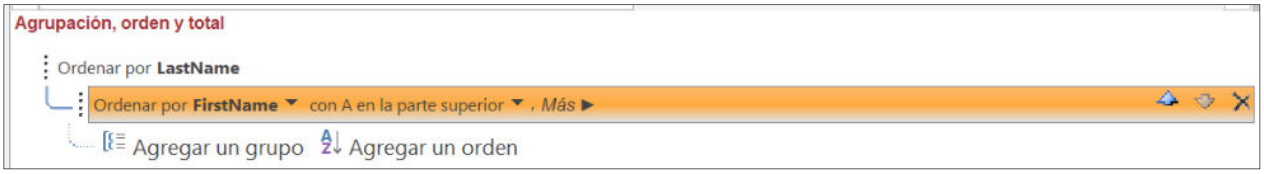


d) Si desea agregar un segundo campo ordenado, vuelva a dar clic en la opción **Agregar un orden** y elija el segundo campo. La ventana Agrupación, orden y total, se debería ver similar a lo siguiente:



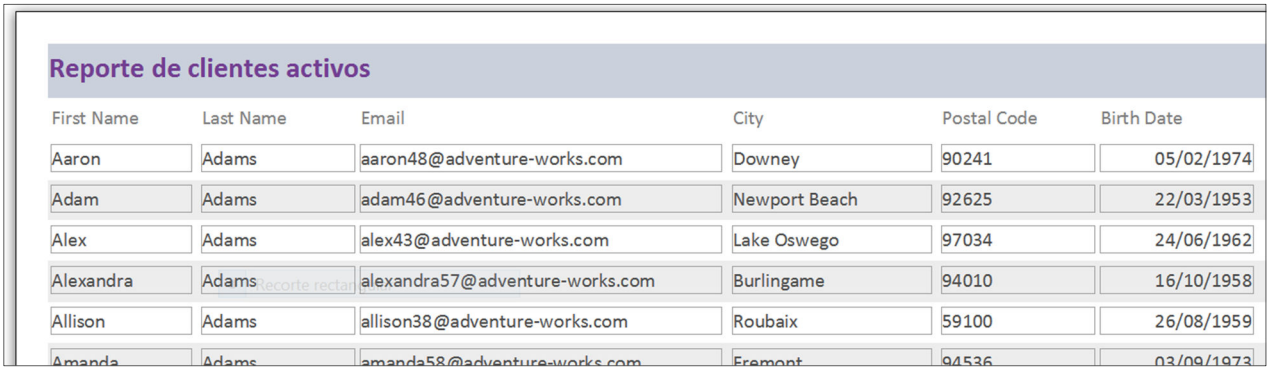
e) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

f) Si desea eliminar un criterio de ordenación, selecciónelo dando un clic sobre él y, posteriormente, de clic en el ícono de la cruz, que se encuentra en su extremo derecho.



g) Para cerrar el panel de Agrupación, orden y total, simplemente vuelva a dar clic en **Menú Diseño → Agrupación y totales → Agrupar y ordenar**. Aunque el panel desaparezca de nuestra vista diseño, los criterios de ordenación permanecerán activos.

h) Para ver la Vista preliminar del informe, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe. Observe como, ya aparecen ordenados los registros.



Reporte de clientes activos

First Name	Last Name	Email	City	Postal Code	Birth Date
Aaron	Adams	aaron48@adventure-works.com	Downey	90241	05/02/1974
Adam	Adams	adam46@adventure-works.com	Newport Beach	92625	22/03/1953
Alex	Adams	alex43@adventure-works.com	Lake Oswego	97034	24/06/1962
Alexandra	Adams	alexandra57@adventure-works.com	Burlingame	94010	16/10/1958
Allison	Adams	allison38@adventure-works.com	Roubaix	59100	26/08/1959
Amanda	Adams	amanda58@adventure-works.com	Fremont	94536	03/09/1973

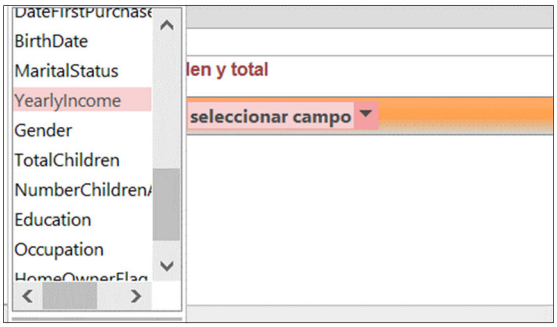
13.3 Agrupación dentro de un reporte

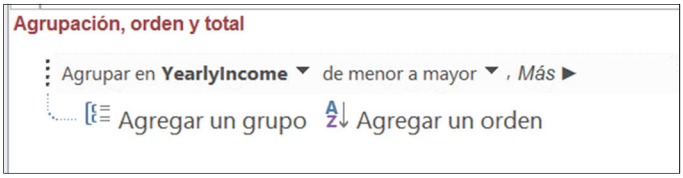
Aunque podemos realizar agrupaciones de registros mediante algún campo, en una consulta, y después, usar esa consulta como fuente de datos para un reporte, Access también nos da la oportunidad de realizar agrupaciones de registros mediante uno o varios campos, dentro del mismo diseño del reporte. El procedimiento para agrupar campos es el siguiente:

a) Abra el informe deseado en Vista Diseño, dando clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y eligiendo **Vista Diseño**. Si el informe ya está abierto en Vista previa de impresión o cualquier otra vista, de clic derecho sobre su pestaña y seleccione **Vista Diseño**.

b) De clic en **Menú Diseño → Agrupación y totales → Agrupar y ordenar**. En la parte inferior de la Vista Diseño de informe, aparecerá el panel de agrupación y ordenación.

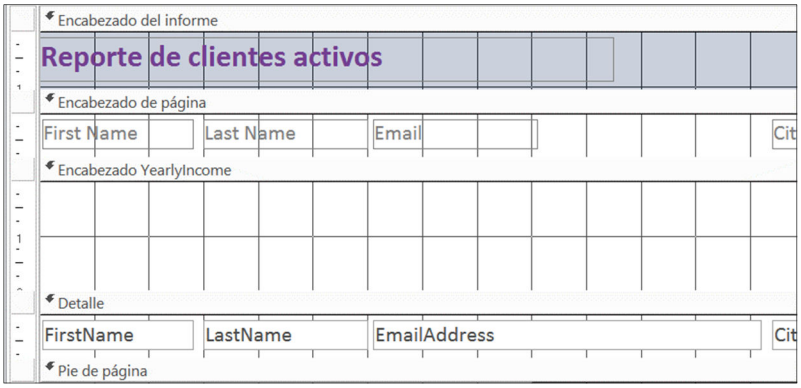
c) De clic en la opción **Agregar un grupo**, e inmediatamente después, seleccione el campo por medio del cual usted desee que salga agrupado su reporte.



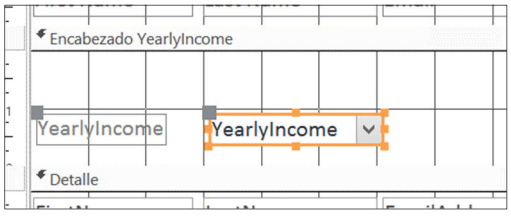


Puede agregar más grupos, volviendo a dar clic en la opción **Agregar un grupo**, si añade un segundo grupo, éste se mostrará dentro del primer grupo.

d) Observe, en el área de diseño del informe, como se ha agregado una nueva sección llamada **Encabezado de grupo**, la cual muestra el nombre del campo agrupado.



e) Posteriormente, en caso de que el campo agrupado, no haya sido parte del informe previamente, abra la **Lista de campos** dando clic en **Menú Diseño → Herramientas → Agregar campos existentes**. Desde la lista de campos, seleccione el campo por medio del cual agrupó su informe y, arrástrelo hasta la sección de **Encabezado de grupo**, que, en nuestro caso, muestra el nombre **Encabezado YearlyIncome**.

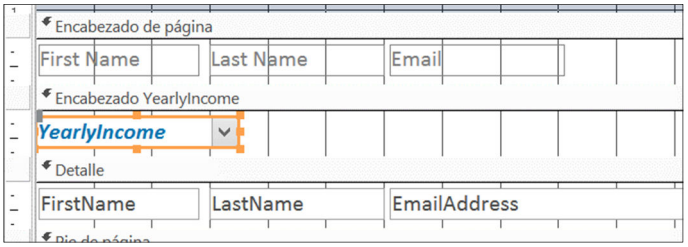


En caso de que el campo que agrupó, ya sea parte del informe, solo arrastre el campo desde la sección **Detalle**, hasta la sección de **Encabezado de grupo**, y, elimine su etiqueta de la sección **Encabezado de página**.

f) A continuación, si así lo desea, puede eliminar la etiqueta del campo (no el cuadro de texto del campo), seleccionándola y presionando la tecla **Supr**. Además, mueva el campo hasta la posición deseada, dando clic sobre él y arrastrándolo desde su borde. Si desea ajustar el tamaño del campo, selecciónelo y arrástrelo desde sus asas.

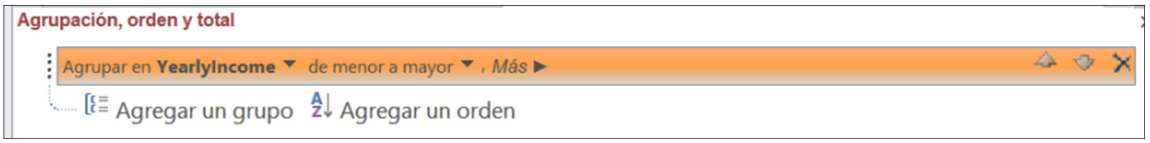
g) Posteriormente, ajuste la sección de **Encabezado de grupo**, para reducir un poco su altura, hasta que quede a una altura adecuada de acuerdo a la altura del campo. Para ajustar la altura de la sección de encabezado de grupo, solo arrastre desde su borde inferior.

h) Si desea darle formato al campo, selecciónelo y de clic en **Menú Formato → Fuente** y elija la herramienta de formato que desea aplicarle a su control. El diseño se debería ver similar a lo siguiente:



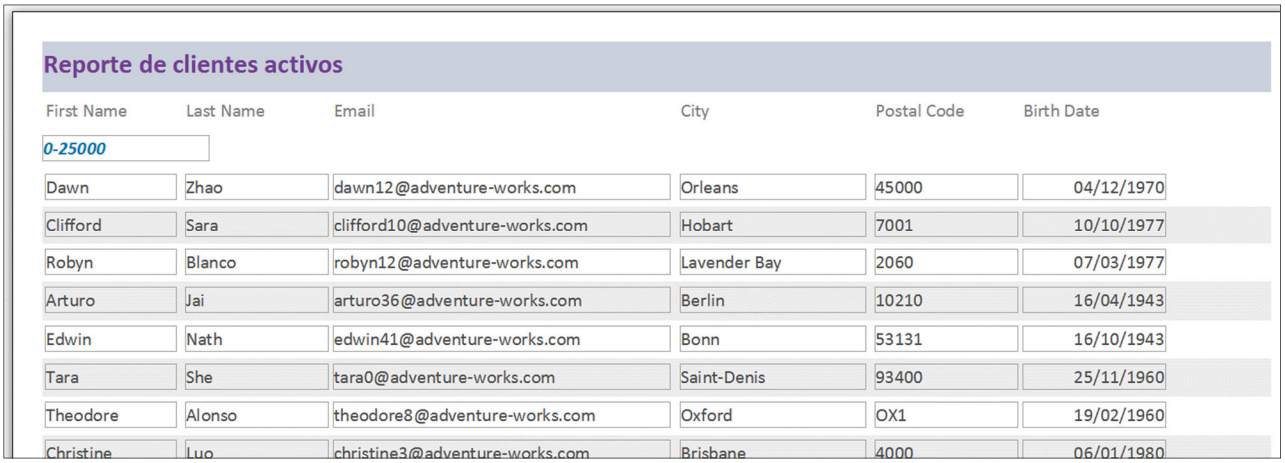
i) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

j) Si desea eliminar un grupo, selecciónelo dando un clic sobre él y, posteriormente, de clic en el ícono de la cruz, que se encuentra en su extremo derecho.



k) Para cerrar el panel de Agrupación, orden y total, simplemente vuelva a dar clic en **Menú Diseño → Agrupación y totales → Agrupar y ordenar**. Aunque el panel desaparezca de nuestra vista diseño, los grupos permanecerán activos.

l) Para ver la Vista preliminar del informe, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe. Observe como, ya aparecen los registros agrupados por medio del campo que se seleccionó.



Reporte de clientes activos

0-25000

First Name	Last Name	Email	City	Postal Code	Birth Date
Dawn	Zhao	dawn12@adventure-works.com	Orleans	45000	04/12/1970
Clifford	Sara	clifford10@adventure-works.com	Hobart	7001	10/10/1977
Robyn	Blanco	robyn12@adventure-works.com	Lavender Bay	2060	07/03/1977
Arturo	Jai	arturo36@adventure-works.com	Berlin	10210	16/04/1943
Edwin	Nath	edwin41@adventure-works.com	Bonn	53131	16/10/1943
Tara	She	tara0@adventure-works.com	Saint-Denis	93400	25/11/1960
Theodore	Alonso	theodore8@adventure-works.com	Oxford	OX1	19/02/1960
Christine	Luo	christine3@adventure-works.com	Brisbane	4000	06/01/1980

m) Para volver a abrir el informe en **Vista preliminar**, de clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y elija **Vista previa de impresión**. Si desea editar el informe, de clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y elija **Vista Diseño**.

13.4 Agregar campos calculados en un reporte

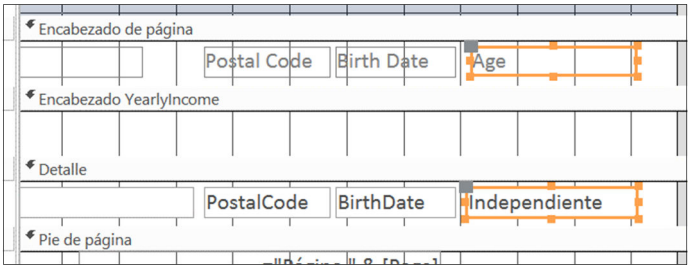
Otra de las prestaciones que Access nos da al momento de diseñar informes, es la adición de campos calculados, es decir, podemos agregar campos que no existen en nuestra tabla o consulta fuente y que realicen algún cálculo o ejecuten alguna función para números o textos. El procedimiento es el siguiente:

a) Abra el informe deseado en Vista Diseño, dando clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y eligiendo **Vista Diseño**. Si el informe ya está abierto en Vista previa de impresión o cualquier otra vista, de clic derecho sobre su pestaña y seleccione **Vista Diseño**.

b) Si es necesario, mueva o ajuste el ancho de los campos o etiquetas existentes, para dar espacio a su campo calculado.

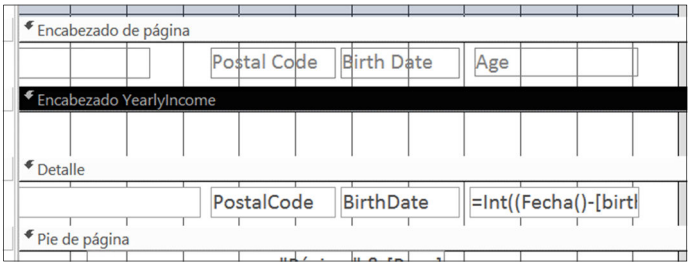
c) Posteriormente, de clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro de texto** y, a continuación, de clic en la sección de **Detalle**, justamente en el área donde desea agregar su campo calculado. En caso necesario, ajuste su posición y tamaño, arrastrando desde su borde para moverlo, o bien, desde sus asas para cambiar su tamaño.

d) Una vez insertado el cuadro de texto independiente, elimine su etiqueta, e inserte una nueva etiqueta en la sección de **Encabezado de página**, dando clic en **Menú Diseño → Controles → Etiqueta**, luego de clic en la sección de **Encabezado de página** donde desea poner su etiqueta y escriba un texto descriptivo dentro de ella. El diseño del informe con el campo calculado, debería verse hasta el momento, de la siguiente manera:



NOTA: las expresiones en los campos calculados pueden hacer referencia a cualquier campo de la tabla o consulta que sea origen de datos del reporte, incluso aunque el campo no se haya agregado en el diseño de la consulta.

e) A continuación, de clic dentro del cuadro de texto independiente que insertó previamente y escriba su fórmula iniciando con el símbolo "=". Para este ejemplo, calculamos la edad, de acuerdo a la fecha de nacimiento (campo Birthday). La fórmula quedó como sigue: =Int((Fecha()-[birthdate])/365.25)



Más ejemplos de expresiones de campos calculados:

= [FirstName] & " " & [LastName]

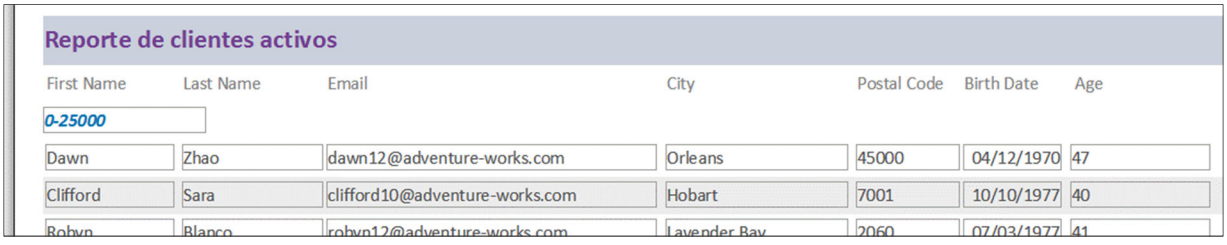
= [TotalPurchase] * 0.07

= [SubTotal] * 0.16

f) Si desea agregar más campos calculados a su informe, siga los pasos desde el inciso **b**) hasta el inciso **e**).

g) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en **Guardar** de la barra de acceso rápido.

h) Para ver la Vista preliminar del informe, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe ya con el campo calculado agregado.



13.5 Creación y uso de un subreporte

Así como podemos insertar subformularios en un formulario principal, de igual manera, podremos insertar un subreporte dentro de un reporte. Normalmente, para que el reporte con el subreporte tenga sentido, éste debe estar formado por dos reportes cuyos orígenes de datos estén vinculados en una relación padre a hijo y, frecuentemente, en un tipo de relación uno a varios. El procedimiento para insertar el subreporte dentro de un reporte es el siguiente:

a) Primeramente, usando las técnicas explicadas anteriormente, cree un reporte normal en vista diseño, y tome como fuente de origen de datos, los datos de la tabla hijo. Para este ejemplo, usamos la taba **tblSales** como fuente de origen de datos.

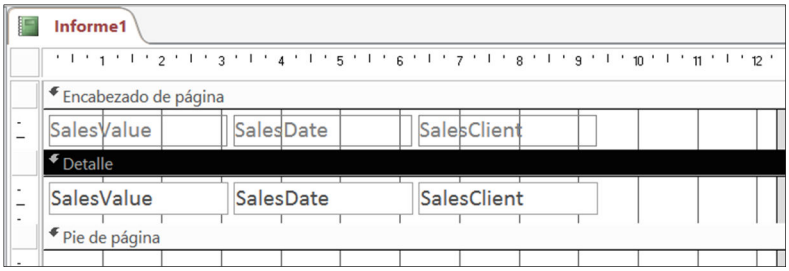
b) De clic en **Menú Crear → Informes → Diseño de informe**.

c) Muestre la lista de campos, dando clic en **Diseño → Herramientas → Agregar campos existentes** y agregue los campos necesarios a la sección **Detalle** para el reporte que servirá de subreporte y, cambie los campos a distribución **Tabular**, dando clic en **Menú Organizar → Tabla → Tabular**.

d) Desagrupe los campos, dando clic en el **Menú Organizar → Tabla → Quitar diseño**, esto con la finalidad de poder manipularlos individualmente.

e) Mueva los campos agregados a la posición deseada y, cambie el tamaño de cada uno de ellos en caso necesario.

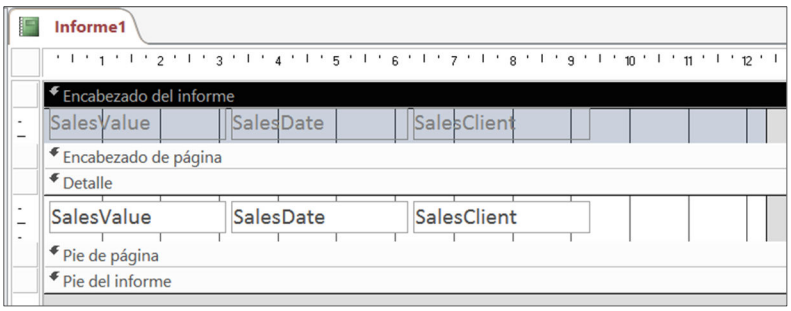
f) Posteriormente, ajuste la altura de las diferentes secciones de tal manera que solo sea necesario que cubran el espacio de los campos. Hasta el momento, el diseño del informe debería de verse de la siguiente manera:



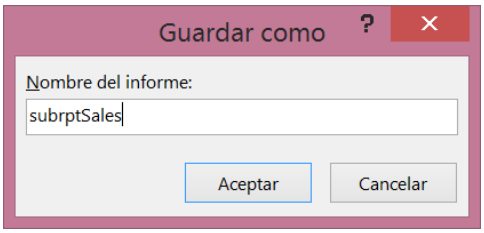
g) A continuación, active las secciones de Encabezado o pie de página del informe, dando clic derecho sobre cualquier barra de sección y eligiendo la opción **Encabezado o pie de página del informe.**

h) En el subreporte, no desearemos ver las etiquetas de los campos en la sección de Encabezado de página, por lo que, selecciónelas y muévalas arrastrándolas desde la sección de Encabezado de página hasta la sección de **Encabezado del informe**.

i) Posteriormente, ajuste la sección de **Encabezado de informe**, reduciendo la altura, hasta que solo cubran las etiquetas de los campos y las secciones **Encabezado de página, Pie de página y Pie de informe** ajústelas a altura cero, arrastrando desde su borde inferior hacia arriba, hasta que desaparezca el área de cada sección. El diseño se debería ver similar a lo siguiente:



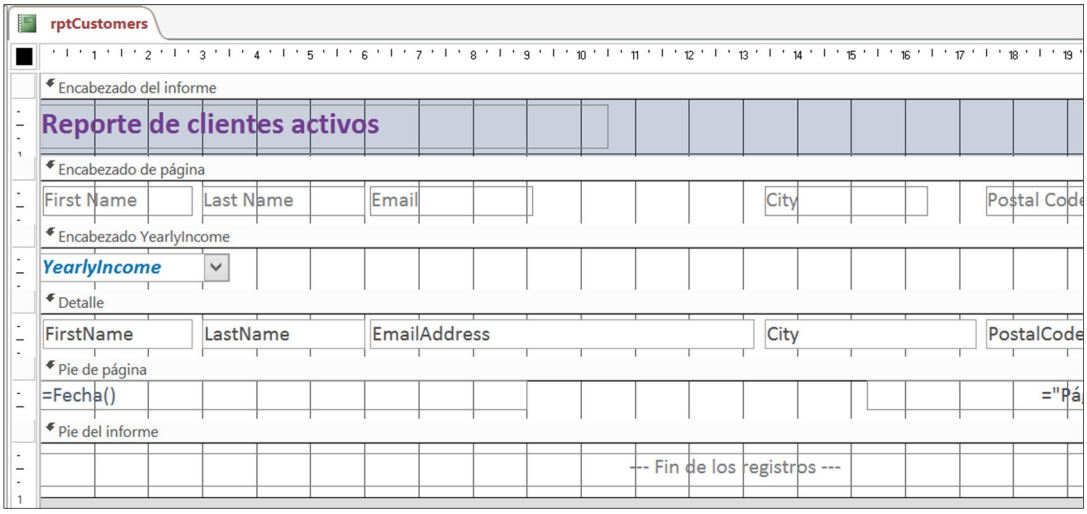
j) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en **Guardar** de la barra de acceso rápido y asigne un nombre descriptivo para el informe, puede considerar el prefijo **subrpt** y de clic en **Aceptar**.



Observe como, en el **Panel de navegación** ahora aparecerá el informe bajo la categoría **Informes**, junto con los demás informes creados previamente.

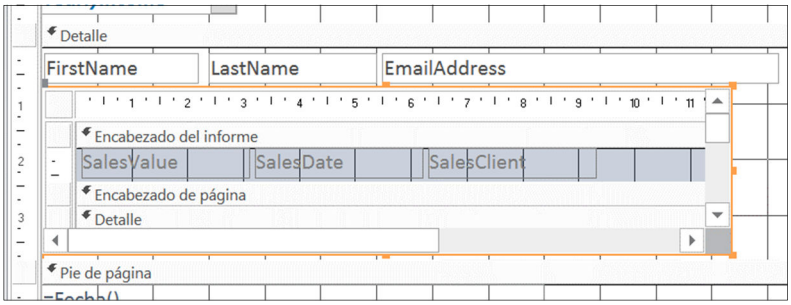
k) Cierre el reporte, dando clic derecho sobre su pestaña y eligiendo la opción **Cerrar**.

l) Posteriormente, abra el reporte principal en Vista Diseño, es decir, el reporte en donde se insertará el subreporte, dando clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y eligiendo la opción **Vista Diseño**.



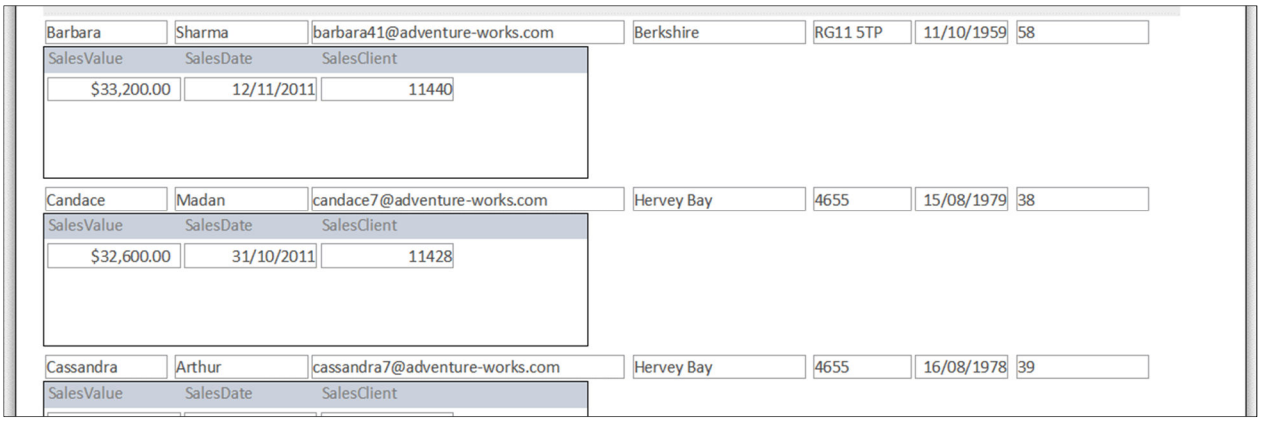
m) Ajuste la altura de la sección **Detalle**, arrastrando desde su borde inferior hacia abajo, para hacerla un poco más alta y dar espacio para insertar nuestro subreporte. Luego, arrastre el reporte que desea insertar somo subreporte, desde el **Panel de navegación** hasta la sección **Detalle**, justo debajo de los campos del reporte.

n) Seleccione la etiqueta del subreporte y elimínela presionando la tecla **Supr**. El diseño del reporte se debería ver similar a lo siguiente:



o) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en **Guardar** de la barra de acceso rápido.

p) Para ver la Vista preliminar del informe, de clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe ya con el subreporte agregado.



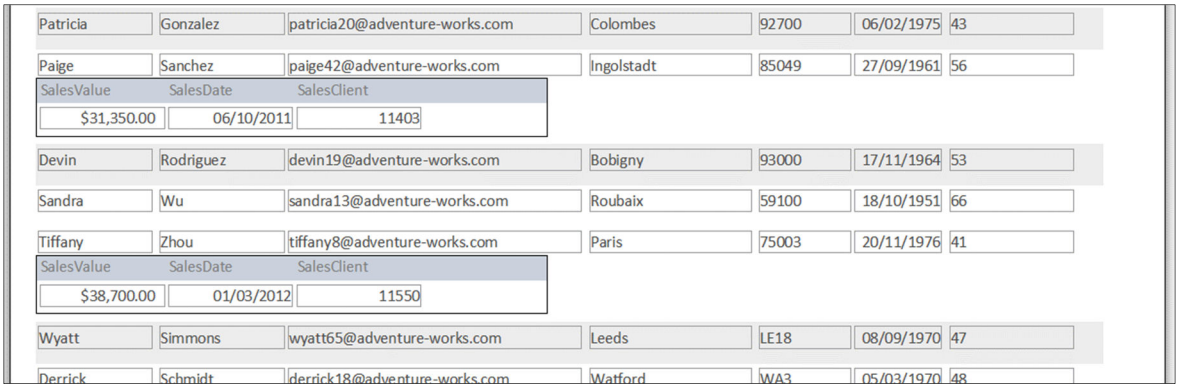
q) Para eliminar, el espacio excedente de los registros que no tengan registros relacionados en el subreporte, en este caso, que no tengan venta o que tengan pocas ventas, vuelva a la Vista Diseño, dando clic derecho sobre la pestaña del informe y seleccionando **Vista Diseño**.

r) Seleccione el subreporte dando clic sobre él, y reduzca su altura hasta el mínimo posible, arrastrándolo hacia arriba desde una de sus asas inferiores. Otra forma es, seleccionando el subreporte y abriendo sus propiedades, dando clic en **Menú Diseño → Herramientas → Hoja de propiedades**, o bien, presionando la combinación de teclas **ALT + Enter** y modificando la propiedad **Alto** de la pestaña **Formato**.

s) A continuación, ajuste la altura de la sección **Detalle** para hacerla más delgada, de tal forma que cubra justamente el subreporte. El diseño del reporte debería de verse similar a lo siguiente:

t) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en **Guardar** de la barra de acceso rápido.

u) Vea de nuevo la Vista Preliminar del informe, dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe. Observe como se ha eliminado el espacio excedente entre los registros.



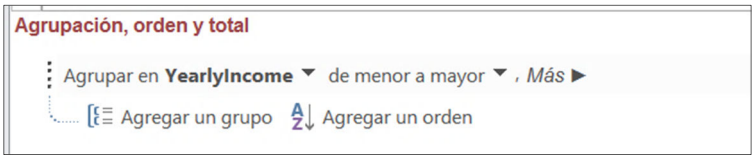
13.6 Añadiendo resúmenes a los grupos

Así como podemos añadir campos calculados en los informes, también podemos agregar campos calculados que efectúen operaciones para los grupos con la intención de realizar resúmenes de datos, como conteos, sumatorias, promedios, etc. Podemos agregar campos de resumen en cualquier sección del reporte, aunque, normalmente se agregan en las secciones de pie de página, pie de informe y, sobre todo, en las secciones de pie de grupo. El procedimiento para agregar un campo de resumen de datos en un reporte, es relativamente sencillo y se explica a continuación:

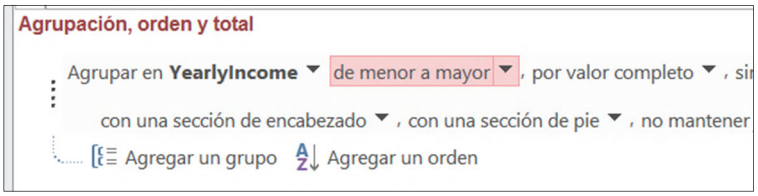
a) Abra el reporte deseado en Vista Diseño, dando clic derecho sobre su nombre en el **Panel de navegación** y seleccionando **Vista Diseño**.

b) Si así lo desea, agregue un grupo en su informe, usando las técnicas explicadas en la sección **13.3**.

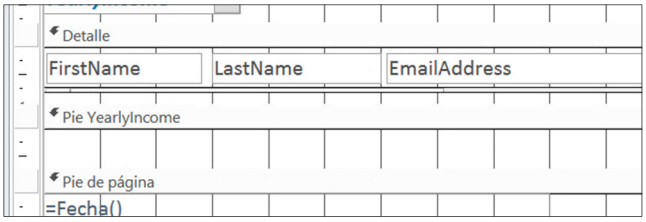
c) Desde la Vista Diseño, en caso de que su grupo no tenga Pie de grupo, actívelo dando clic en **Menú Diseño → Agrupación y totales → Agrupar y ordenar**. Aparecerá el panel Agrupación, orden y total en la parte inferior de la pantalla.



d) A continuación, de clic en la opción **Más >** del campo agrupado y seleccione la opción **Con una sección de pie**.

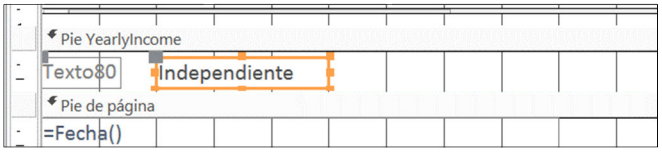


e) Access mostrará ahora una nueva sección, que es la del Pie del grupo para el campo agrupado.

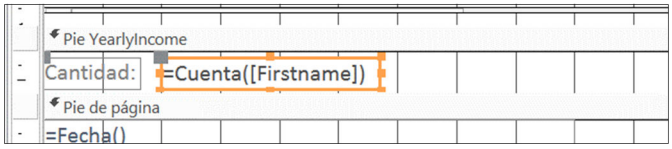


f) Cierre el panel de Agrupación, orden y total, dando clic de nuevo en **Diseño → Agrupación y totales → Agrupar y ordenar**, o simplemente dando clic en el botón **Cerrar (x)** de este panel.

g) Posteriormente de clic en **Menú Diseño → Controles → Cuadro de texto** y de clic dentro de la sección de **Pie de grupo**, en el área en donde desea insertar su cuadro de texto independiente.



h) A continuación, de clic dentro del cuadro de texto del control y escriba su expresión o fórmula. También de clic dentro de la etiqueta y escriba el texto deseado para ella.



i) Puede agregar todos los campos de resumen que sean necesarios en una sección, o en varias secciones. Recuerde que también puede agregar campos de resumen para las secciones de Pie de informe.

j) Guarde los cambios del informe, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

k) Vea de nuevo la Vista Preliminar del informe, dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista preliminar**. Aparecerá en la pantalla la vista previa de impresión de nuestro informe. Observe como se han agregado campos calculados al final de cada grupo (pie de grupo).

Ejemplos de expresiones para campos calculados de resumen

=Cuenta([FirstName])

=Suma([Venta])

=Suma([Iva])

=Promedio([IngresoMensual])

Capítulo 14.- Exportación de datos a otros formatos de archivo

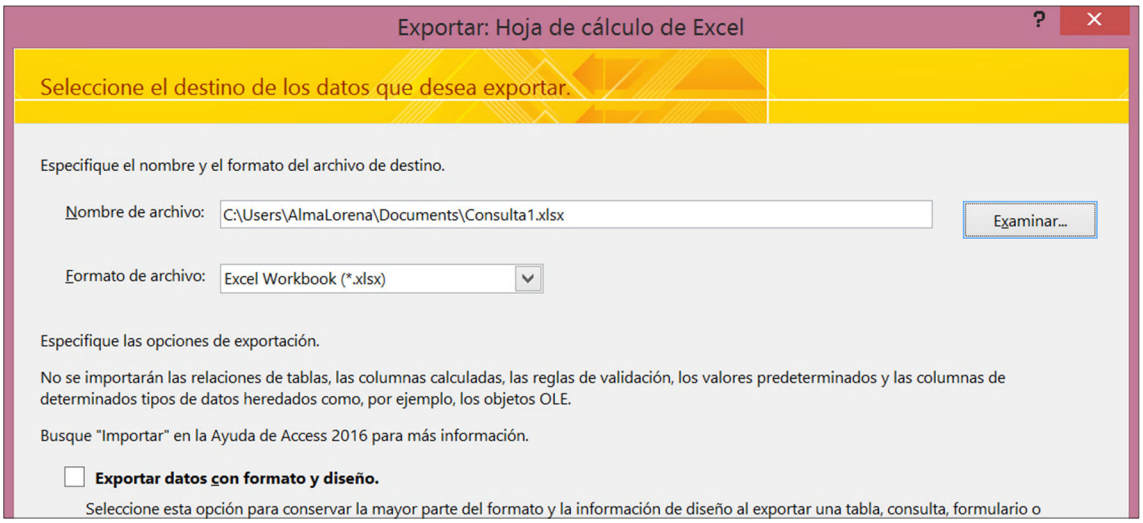
En Access, podremos exportar los datos de una tabla o consulta a distintos formatos de archivo, como, por ejemplo, Microsoft Excel, Archivos de texto, otro archivo de Access, Microsoft Word. dBase, etc.

14.1 Exportar datos a Excel

a) Abra el archivo de base de datos que desea exportar.

b) Desde el **Panel de navegación** abra la tabla o consulta donde están los datos que desea exportar, simplemente dando doble clic sobre el objeto que desea abrir.

c) Posteriormente, de clic en **Menú Datos externos → Exportar → Excel**. En el diálogo que aparece, de clic en el botón **Examinar**, seleccione la carpeta donde desea guardar su archivo de Excel, asigne un nombre y de clic en el botón **Guardar**.



d) En la lista Formato de archivo, elija la opción **Excel Workbook** y de clic en **Aceptar**. Para finalizar, de clic en el botón **Cerrar**. Con esto, Access creará un nuevo archivo de Excel en la carpeta indicada, con los datos de la tabla o consulta seleccionada.

	A	B	C	D	E	F
1	FirstName	LastName	EmailAddress	PostalCode	YearlyIncome	Gender
2	Julio	Ruiz	julio1@adventure-works.com	4169	3	M
3	Marco	Mehta	marco14@adventure-works.com	3280	3	M
4	Shannon	Carlson	shannon38@adventure-works.com	4655	3	M
5	Curtis	Lu	curtis9@adventure-works.com	4169	3	M
6	Ian	Jenkins	ian47@adventure-works.com	97355	4	M
7	Wyatt	Hill	wyatt32@adventure-works.com	91932	2	M
8	Clarence	Rai	clarence32@adventure-works.com	3550	2	M

14.2 Exportar datos a archivos de texto

a) Abra el archivo de base de datos que desea exportar.

b) Desde el **Panel de navegación** abra la tabla o consulta donde están los datos que desea exportar, simplemente dando doble clic sobre el objeto que desea abrir.

c) Posteriormente, de clic en **Menú Datos externos → Exportar → Archivo de texto**. En el diálogo que aparece, de clic en el botón **Examinar**, seleccione la carpeta donde desea guardar su archivo de texto, asigne un nombre y de clic en el botón **Guardar**.

d) De clic en **Aceptar** y siga los pasos del asistente para realizar una exportación correcta. En el último diálogo, de clic en el botón **Finalizar**. Access creará un nuevo archivo de texto en la carpeta seleccionada.

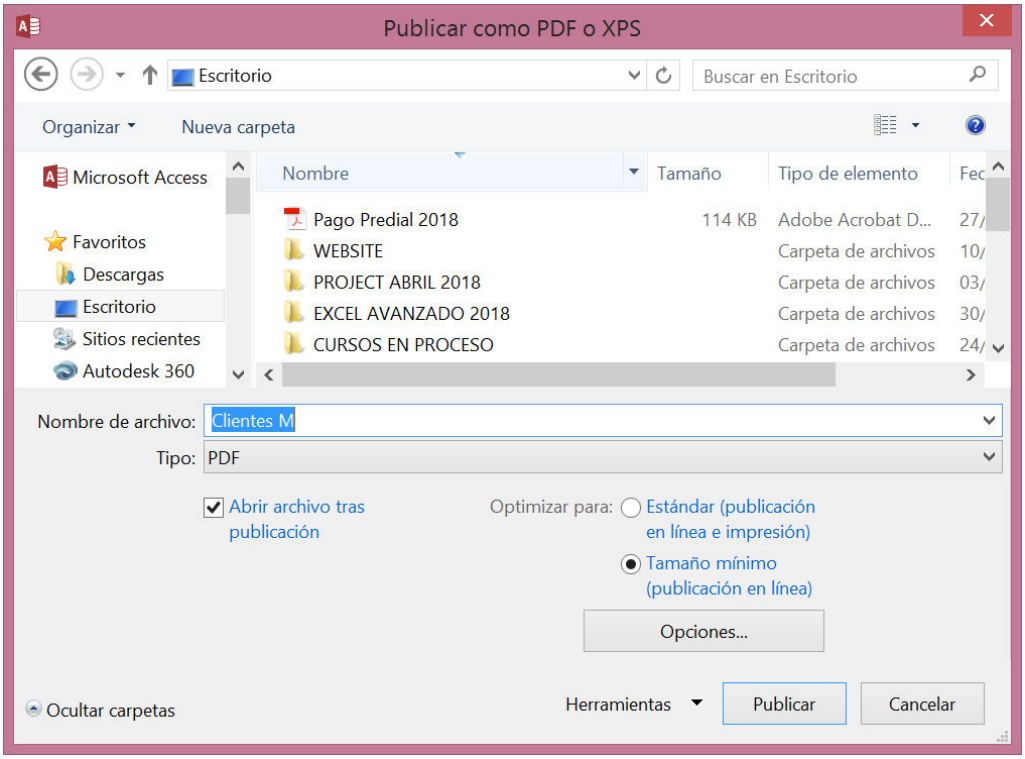
14.3 Exportar datos a un archivo PDF

a) Abra el archivo de base de datos que desea exportar.

b) Desde el **Panel de navegación** abra la tabla o consulta donde están los datos que desea exportar, simplemente dando doble clic sobre el objeto que desea abrir.

c) Posteriormente, de clic en **Menú Datos externos → Exportar → PDF o XPS**. En el diálogo que aparece, seleccione la carpeta en donde desea guardar su archivo **PDF** y asigne un nombre al archivo en el cuadro de texto **Nombre de archivo**.

d) Por último, de clic en el botón **Publicar**. Access generará un archivo PDF con los datos de la tabla o consulta en la carpeta seleccionada.



14.4 Exportar a otros formatos de archivo

Además de poder exportar a los formatos de archivo explicados anteriormente en este capítulo, Access nos permite exportar a otros tipos de archivos, **como XML, Access, Microsoft Word, controlador ODBC**, etcétera. Pruebe y experimente exportando a los diferentes tipos de archivo, usando el mismo menú que para los métodos explicados anteriormente: **Menú Datos externos → Exportar**. Otra forma de exportar cualquier objeto de una base de datos a otra, es simplemente, copiando y pegando.

Capítulo 15.- Creación y ejecución de macros

Las **macros** son un método sencillo para llevar a cabo una o varias tareas básicas como abrir y cerrar formularios, mostrar u ocultar barras de herramientas, ejecutar informes, etc. También sirven para crear métodos abreviados de teclado y para que se ejecuten tareas automáticamente cada vez que se inicie la base de datos.

Si guardamos la Macro con el nombre de AutoExec, cada vez que se inicie la base de datos, se ejecutará automáticamente. Esto es debido a que Access al arrancar busca una macro con ese nombre, si la encuentra será el primer objeto que se ejecute antes de lanzar cualquier otro. Esta opción es muy socorrida a la hora de efectuar comprobaciones o lanzar procesos antes de que el usuario empiece a trabajar con la base de datos.

La **configuración por defecto de Access**, **nos impedirá** ejecutar ciertas acciones de macro si la base de datos no se encuentra en una ubicación de confianza, para evitar acciones malintencionadas. Para ejecutar correctamente las macros de bases de datos que consideremos fiables, **podemos añadir la ubicación en el Centro de confianza**, tal como vimos en las primeras secciones de este manual.

Por lo tanto, como definición de macro, podemos mencionar que es una acción o conjunto de acciones que automatizarán un proceso. Cuando ejecutemos una Macro, el proceso se realizará automáticamente sin necesidad, en principio, de interacción

por nuestra parte. Por ejemplo, podríamos definir una macro que abra un formulario cuando el usuario haga clic en un botón, o una macro que abra una consulta para subir un diez por ciento el precio de nuestros productos.

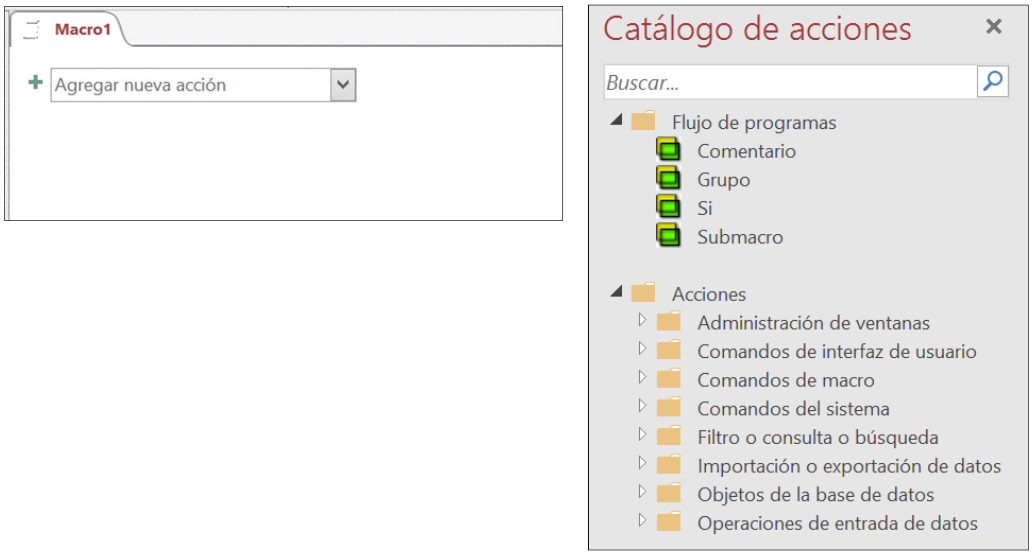
15.1 Procedimiento general para la creación de un macro

a) Abra el archivo de base de datos en donde desea crear su macro.

b) De clic en **Menú Crear → Macros y código → Macro**.

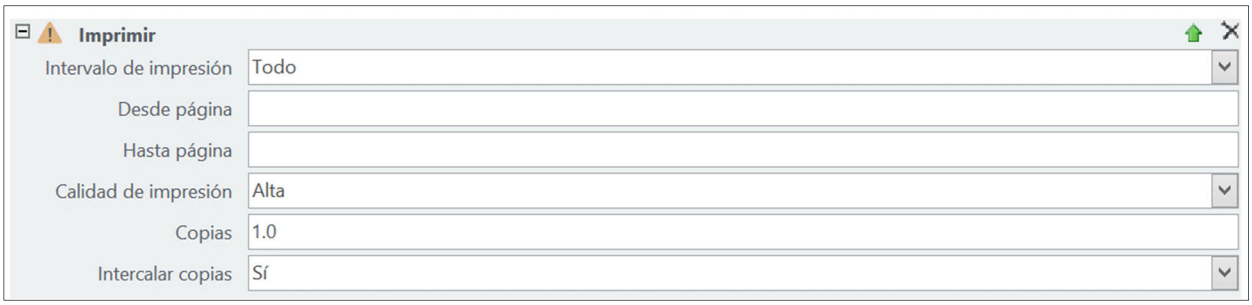
c) Para mostrar todas las acciones disponibles, de clic en **Menú Diseño → Mostrar u ocultar → Mostrar todas las acciones**.

d) Desde la ventana de diseño de macro, de clic en la lista **despegable Agregar nueva acción** y elija su primera acción, o bien, la puede elegir desde el panel de **Catálogo de acciones** que aparece del lado derecho de la ventana. Busque la acción que desea agregar en la categoría correspondiente y de doble clic sobre ella.



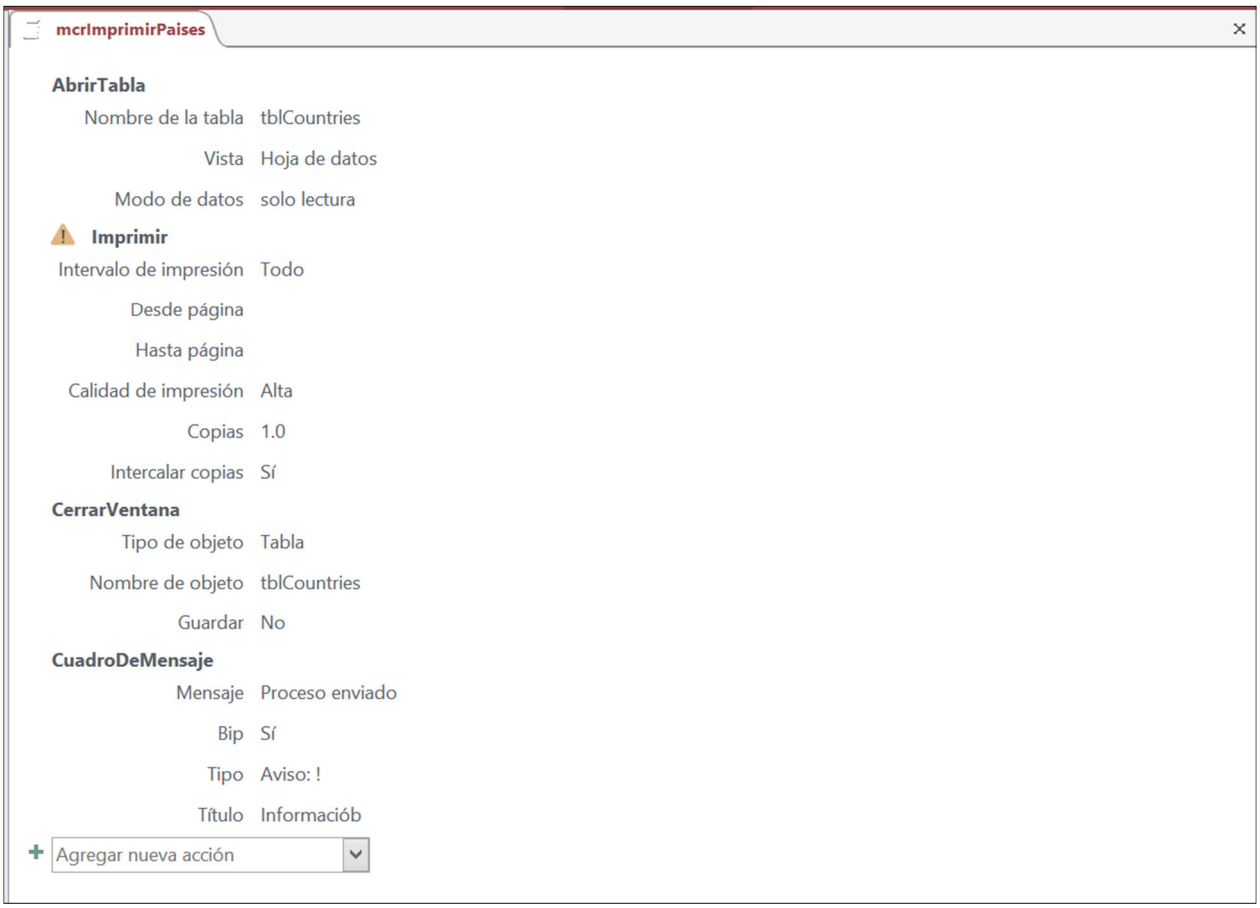
e) Al seleccionar una acción, aparecerá la lista de parámetros aplicables a esa acción, seleccione los parámetros deseados que definirán el comportamiento específico de la acción.

f) Luego, elija la siguiente acción de la lista desplegable **Agregar nueva acción**, o bien, selecciónela desde el catálogo de acciones dando doble clic sobre ella. Configure los parámetros aplicables a la acción seleccionada.

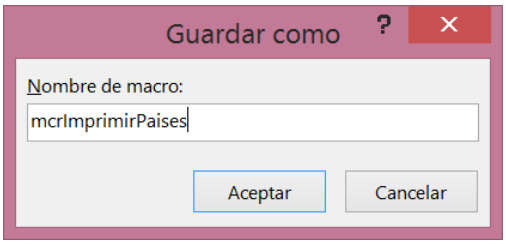


g) Para seguir agregando más acciones a su macro, repita los pasos desde el inciso **d)** hasta el inciso **f)**. Podemos añadir tantas acciones como queramos, ya que al elegir una opción en el desplegable aparecerá otro inmediatamente debajo del primero, y así sucesivamente. Simplemente deberemos tener presente que se ejecutarán en el orden en que se encuentren. Es una cuestión de lógica, se ejecuta de forma lineal, de forma que no tendría sentido tratar de Cerrar ventana si aún no la hemos abierto, por ejemplo.

h) La ventana de diseño de macro, para este ejemplo, quedaría de la siguiente manera:



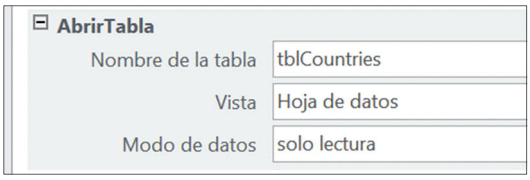
i) Guarde los cambios del macro del macro, presionando la combinación **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido. Asigne un nombre al macro, considerando el prefijo **mcr**.



j) Para probar su macro, de clic en **Menú Diseño → Ejecutar**. Se realizarán todas las acciones indicadas en el macro.

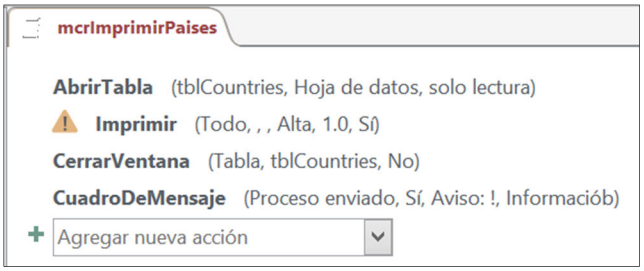
k) Si desea editar su macro, siga en **Vista Diseño**, en caso de que lo haya cerrado, de clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y elija la opción **Vista Diseño**.

l) Para editar una acción específica, solo de clic sobre el nombre de la acción y se mostrarán los parámetros para editarlos, edite los parámetros necesarios.



m) Para eliminar una acción, solo de clic en el icono de la cruz, que se encuentra en el extremo derecho de la barra del nombre de la acción.

n) Si desea ver solo las acciones y ocultar sus parámetros, de clic en el pequeño botón con el símbolo **"-"** que se encuentra del lado izquierdo de cada acción, si desea volver a expandir los parámetros de la acción, de clic en el símbolo **"+".**



o) Para cerrar la ventana de diseño del macro, de clic derecho sobre su pestaña y elija la opción **Cerrar**.

p) Observe como, en el **Panel de navegación**, ha aparecido un nuevo objeto bajo la categoría **Macros**.

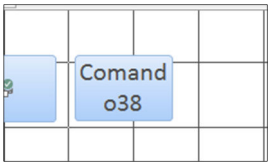
q) Si desea ejecutar de nuevo el macro, solo de doble clic sobre él en el **Panel de navegación**, o bien, si desea editarlo, de clic derecho sobre él y elija la opción **Vista Diseño**.

15.2 Asignar un macro a un botón

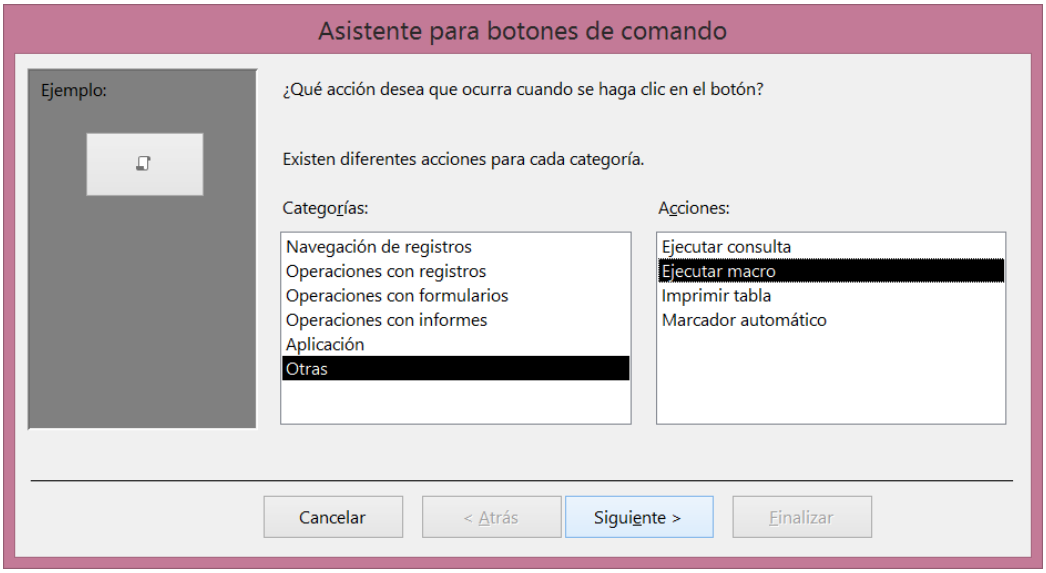
Normalmente, la creación de un macro, es con la intención de poder ejecutarlo dando clic en un botón de algún formulario. El procedimiento para asignar un macro a un botón se explica a continuación:

a) Abra el formulario en donde desea agregar un botón en **Vista Diseño**, dando clic derecho sobre él en el **Panel de navegación** y eligiendo la opción **Vista Diseño**.

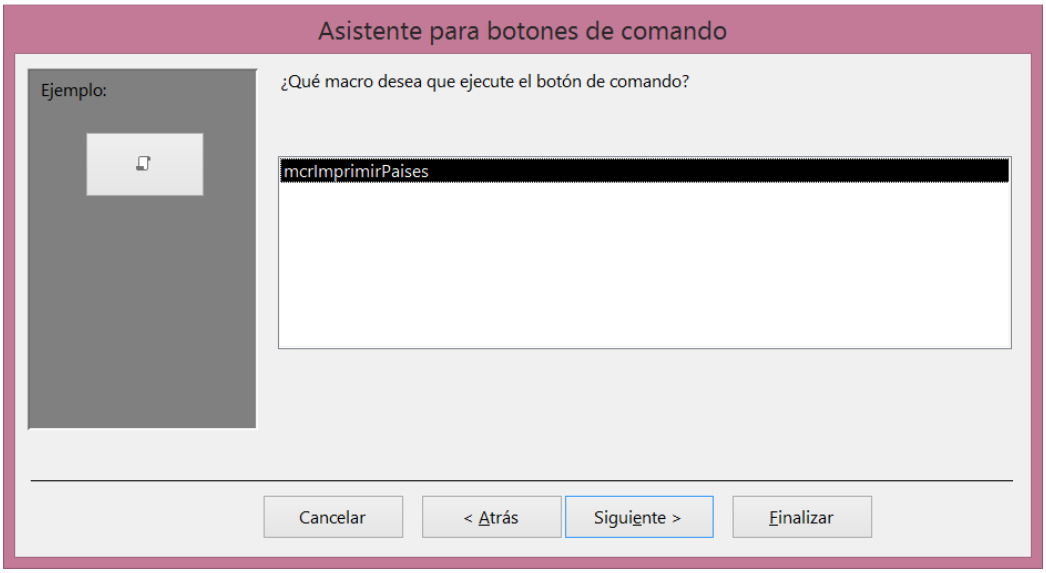
b) De clic en **Menú Diseño → Controles → Botón**. Posteriormente, de clic sobre el área del formulario donde desea crear su botón, o bien, arrastre dibujando una ventana.



c) En el diálogo que aparece, seleccione la categoría **Otras**, y en la lista de acciones seleccione **Ejecutar macro** y de clic en el botón **Siguiente**.

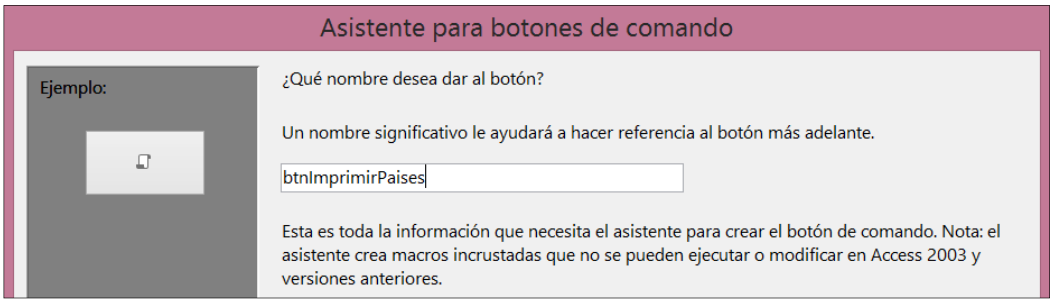


d) En el siguiente cuadro de diálogo, elija el macro que quiere que se ejecute al dar clic en su botón y de clic en **Siguiente**.

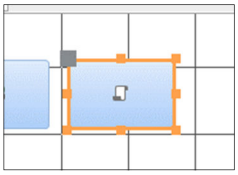


e) Posteriormente, seleccione si desea agregar texto dentro del botón, o bien, si desea agregar una imagen. En caso de que haya elegido **Texto**, escriba el texto deseado en el cuadro de texto. De clic en **Siguiente** para continuar.

f) Para terminar, escriba un nombre que identifique al botón (en caso de que quiera hacer referencia a él con código) y de clic en el botón **Finalizar**.

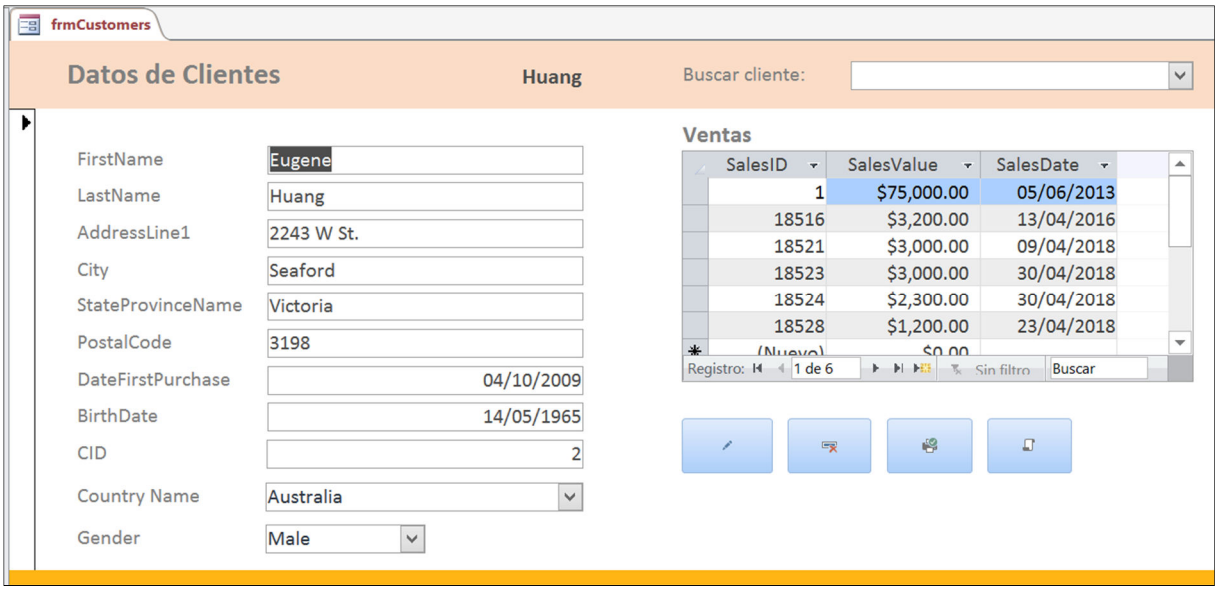


g) Desde la **Vista Diseño** del formulario, cambia la posición o tamaño del nuevo botón, si es necesario. Para esto, arrastre desde su borde para moverlo, o bien, arrastre desde cualquiera de sus asas para cambiar el tamaño.



h) Guarde los cambios de su formulario, presionando las teclas **CTRL + G**, o dando clic en el botón **Guardar** de la barra de acceso rápido.

i) Abra su formulario en Vista Formulario para probar su nuevo botón, dando clic en **Menú Diseño → Vistas → Ver → Vista Formulario** y de clic sobre su nuevo botón para verificar que todo funcione correctamente.



Manual práctico de Access 2016

Consulta, diseño, redacción y edición:

Ing. César Adrián Quiroz Santos

Principales fuentes consultadas:

Microsoft Access 2016. A Definitive Guide to Access. Infinite Skills. Guy Vaccaro

Access 2016 Bible. Michael Alexander, Dick Kusleika

Sitio Web de Microsoft, support.office.com